PhantomSDR-Plus

Potpuna dokumentacija

16 dokumenata · izrađeno 2026-11-13

Sadržaj

1. README 7
- Ključne značajke 7
- Podržani hardver 9
- Brzi početak 10
- Upotreba 11
- Konfiguracija 12
- Donji prag slapa — waterfall.sh 13
- Prilagodba 13
- Dokumentacija 14
- Mrežni popis WebSDR-ova 15
- Rješavanje problema 15
- Licenca 15
- Autori i zasluge 15
- Poveznice 15

2. Vodič za instalaciju 17
- Sadržaj 17
- Sistemski zahtjevi 17
- Instalacija PhantomSDR-Plusa 18
- Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR) 23
- Emulacija KiwiSDR klijenata (neobavezno) 24
- Konfiguracija 24
- Postavljanje ovisno o SDR uređaju 27
- Testiranje i provjera 30
- Postavljanje automatskog pokretanja 31
- Toplinska zaštita procesora 31
- Rješavanje problema 32
- Ažuriranje PhantomSDR-Plusa 35
- Dodatak B: primjeri konfiguracije 38

3. Postavljanje administratorske ploče 40
- Pregled 40
- Što vam administratorska ploča donosi 40
- Preduvjeti 41
- Korak 1 — Pokrenite skriptu za postavljanje 42
- Korak 2 — Pokretanje / zaustavljanje / ponovno pokretanje 42
- Korak 3 — Otvorite port na vatrozidu 44
- Korak 4 — Značajka Kick Users 44
- Konfiguracija — admin_config.json 44
- Postavka sdr_host 45
- proxy.py — što je i kada vam treba 45
- Promjena portova nakon postavljanja 45
- Korisne ručne naredbe 46
- Datoteke zapisnika 46
- Sažetak pristupa 48
- Brisanje poruka razgovora 48
- Emitirane poruke na slapu 48

Grafikoni sustava 49
Thermal Guard 49
Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR) 49
Stanje sustava (System Health) 53
Statistika posjetitelja 53
Upozorenja (e-pošta / Telegram) 54
Prijemnici 55
Postavke — portovi, pokretanje/zaustavljanje i HTTPS 56
Sigurnosna kopija i vraćanje postavki stanice 57
Na telefonu ili tabletu 57
Teme 58
Rješavanje problema 59
4. Thermal Guard 62
Sadržaj 62
1. Što radi 62
2. Brzi početak 63
3. Kako odlučuje 63
4. Četiri načina rada 64
5. Odabir načina rada 66
6. Referenca postavki 66
7. Rad bez administratorske ploče 67
8. Uključivanje throttle faze bez roota 67
9. Rad bez nadzora 68
10. Isprobajte ga prije nego mu povjerite stroj 69
11. Čitanje dnevnika 69
12. Lockout i ograničenje broja zaustavljanja 70
13. Rješavanje problema 70
14. Isključivanje ili uklanjanje 71
Vidi također 71
5. Ograničenja veza 72
Sadržaj 72
1. Tri sloja 73
2. Ograničenja po adresi 73
3. Neaktivne veze 74
4. Zaštita u jezgri 75
5. Referenca postavki 75
6. Što vidi odbijeni slušatelj 76
7. Čitanje zapisa i brojača 76
8. Odabir vaših brojeva 77
9. Zamke koje vrijedi poznavati 77
10. Isključivanje svega 78
6. Više prijemnika 79
Sadržaj 79
1. Kako radi 80
2. Dva načina objave prijemnika 80
3. Dodavanje drugog prijemnika 81
4. receivers.toml 81
5. Pokretanje i zaustavljanje 82

6. Što vide slušatelji 82
7. S-metar iznad 30 MHz 83
8. Sigurnost 83
9. Koliko prijemnika stane 84
10. Zamke koje treba znati 84
7. Siguran pristup (HTTPS) 85
Što vam treba 85
Uključivanje 85
Kako radi 86
Što se mijenja za slušatelje 86
Receive Diversity preko https-a 86
Samo u lokalnoj mreži — --lan 87
Na ovom računalu već radi web-poslužitelj 87
Rješavanje problema 88
8. Poslužitelj statistike 89
Pregled 89
Preduvjeti 89
Metode instalacije 89
Konfigurirajte svoju PhantomSDR aplikaciju 91
Testiranje instalacije 91
Upravljanje uslugom 92
Promjena porta nakon instalacije 93
Rješavanje problema 93
Što ćete vidjeti 95
Sigurnosne napomene 96
Podrška i resursi 96
9. Dekoderi 99
Sadržaj 99
1. Kako pokrenuti dekoder 99
2. FT8 102
3. FT4-FT2 103
4. JS8 104
5. CW — Morseov kod 106
6. QRSS Grabber 107
7. WSPR 110
8. HF FAX / WEFAX 111
9. NAVTEX 112
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet i APRS 113
11. SSTV 121
12. SERVICES 123
13. DRM 126
14. Opći savjeti 127
10. RADE README 128
Instalacija — kraći put 128
Sadržaj 128
Kako to radi 129
Pregled arhitekture 130

RADEL naspram RADEU 130
RADE V2 (beta) — RADE2 130
Preduvjeti 131
Upravljanje sidecarom 131
Vrata 9012 132
Korištenje RADE-a u pregledniku 132
Provjera i otklanjanje pogrešaka 133
Varijable okruženja 134
Rješavanje problema 134
Ažuriranje RADE v1 135
11. Korisnički vodič 137
Sadržaj 137
Uvod 137
Početak rada 138
Pregled sučelja 138
Osnovne radnje 140
Napredne značajke 145
Načini demodulacije 150
Digitalni dekoderi 153
Tipkovni prečaci 153
Oznake 154
Upotreba na mobilnim uređajima 155
Rješavanje problema 156
12. Emulacija KiwiSDR klijenta 158
Sadržaj 158
1. Što dobiva Kiwi klijent 158
2. Instalacija mosta 159
3. Uključivanje 159
4. Pregled postavki 159
5. Spajanje klijenta 160
6. Razina zvuka 160
7. S-metar 161
8. Slap i spektar 161
9. Ako nešto ne izgleda dobro 162
13. Diverziti prijam 163
Što radi, a što ne 163
Brzi početak 163
Korištenje WebSDR-a 165
Čitanje ploče 166
Remote SNR trim 167
Odabir drugog prijamnika 167
Rješavanje problema 168
Ograničenja 168
14. Upravljanje primopredajnikom 169
Što vam treba 169
Podržani prijemnici 169
Što radi, a što ne 170
Brzi početak 170

Odabir načina povezivanja 171
Postavke serijskog porta 172
Sinkronizacija 172
Načini rada 173
Širina filtra 173
Utišavanje pri odašiljanju 174
Pomak frekvencije 174
Izbornik Rig 174
Linux 174
Windows 175
TCI-CAT na stranici prijemnika 175
Za operatere prijemnika 181
Rješavanje problema 182
Poznata ograničenja 182
15. Struktura projekta 184
Sadržaj 184
Stablo direktorija 184
Korijenski direktorij 186
Izvorni kod (src/) 189
Sučelje (frontend/) 190
Popisi frekvencija (frequencylist/) 195
Konfiguracijske datoteke 196
Sustav izgradnje 197
Tok podataka 198
Vodič za izmjenu datoteka 198
Uobičajene radnje s datotekama 199
Upravljanje verzijama 199
16. Dodatak 200
Instalacija i postavljanje stanice 200
Upravljački programi prijemnika 201
Pokretanje i zaustavljanje prijemnika 202
Pokretanje pri podizanju sustava 203
Prevođenje i ažuriranje 204
Izgled stranice 205
Administratorska ploča i proxy 206
Thermal guard 207
Veze, vatrozid i HTTPS 207
Dodatne usluge 208
Upravljanje primopredajnikom (TCI most) 209
Provjere i rješavanje problema 209
Interne skripte (ne pokreću se ručno) 209

POGLAVLJE 1

README

README.md

PhantomSDR-Plus

Unaprijeđeni WebSDR poslužitelj otvorenog koda s naprednim mogućnostima i futurističkim dizajnom

PhantomSDR-Plus je fork projekta PhantomSDR koji pruža web-poslužitelj softverski definiranog radija (SDR) visokih performansi, sposoban posluživati stotine istodobnih korisnika. Nudi poboljšano korisničko sučelje, podršku za više dekodera, prikaz plana pojaseva i kompatibilnost s raznim SDR hardverskim platformama.

Ključne značajke

Performanse i skalabilnost

- **Podrška za više korisnika**: stotine istodobnih korisnika, ovisno o hardveru
- **Visoka frekvencija uzorkovanja**: podrška za SDR uređaje do 70 MSPS (realno) / 35 MSPS (IQ)
- **Hardversko ubrzanje**: podrška za OpenCL i CUDA za obradu ubrzanu GPU-om
- **Optimizirano emitiranje**: FLAC i Opus audiokompresija niske latencije. Preglednik dekodira svaki FLAC paket u trenutku kad stigne, a njegov se spremnik reprodukcije prilagođava vezi slušatelja i drži samo onoliko zvuka koliko treba — obično 100–150 ms od prijamnika do zvučnika na telefonu preko Wi-Fija

Korisničko sučelje

- **Futuristički dizajn**: moderno, prilagodljivo web-sučelje
- **Optimizirano za mobilne uređaje**: poboljšano mobilno sučelje za slušanje u pokretu
- **Prikaz plana pojaseva**: interaktivni slap (waterfall) s preklopima frekvencijskih pojaseva
- **Prilagodljive palete boja**: više shema boja za slap
- **Dvostruki S-metar**: izbor između analognog i digitalnog prikaza signala
- **Tipke dekodera na jedan pritisak**: red Decoders na glavnoj ploči, odmah ispod izbornika načina rada (FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI), uz RADE-v2U, RADE-v1L i RADE-v1U pokraj samog izbornika načina rada te ponovljene u skočnim prozorima načina rada i pojaseva. Jedan pritisak pokreće dekoder i otvara njegov prozor, drugi ga zaustavlja. Dosadašnji red za širinu pojasa je uklonjen.
- **Skener kanala**: pretražuje pojas, ili točno ono što prikazuje slap, i zaustavlja se na prvom kanalu koji se izabranim brojem dB uzdigne iznad šuma samoga pojasa, a zatim nastavlja sam čim taj kanal utihne. Korak prati način rada, a zaustavljanja padaju na mrežu kanala (1 kHz SSB, 100 Hz CW, 5 kHz kratkovalni AM, 9/10 kHz srednji val, 9 kHz dugi val). Način *Preskoči prazne* čita spektar slapa i skoči ravno na signale, a tipka za zaključavanje izbacuje stalno zauzet kanal iz pretraživanja. Sve se odvija lokalno u pregledniku slušatelja, pa pretraživanje nikome drugom ne pomiče prijamnik (vidi Korisnički priručnik)
- **Diverziti prijam**: povezuje prijamnik s drugim na nekoj drugoj lokaciji i reproducira onaj koji trenutačno ima bolji signal, pa propadanje na jednoj lokaciji pokriva druga. Drugi prijamnik može biti još jedan PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, UberSDR ili WebSDR; prva tri ne traže ništa osim preglednika

slušatelja, a samo WebSDR treba mali relej na vašem vlastitom poslužitelju. Poravnanje traje otprilike petnaest sekundi, a udaljeni SNR ugađanje uravnotežuje dvije postaje jednu prema drugoj. Svaki slušatelj u vlastitom pregledniku drži imenovani popis drugih prijamnika, redoslijedom kakav želi, i može ga izvesti u datoteku te ponovno uvesti (vidi Diverziti prijam)

- **Više prijemnika, jedna stranica**: jedno računalo može istodobno pokretati dva ili više prijemnika — na primjer RX-888 za kratki val i RTL-SDR za 2 m — a slušatelji prelaze s jednog na drugi gumbima u zaglavlju stranice. Svaki prijemnik zadržava vlastiti vodopad, chat, oznake, popis slušatelja i podatke o stanici, a iznad 30 MHz S-metar pokazuje VHF S-jedinice (S9 = −93 dBm); uz **Show All** ostali prijemnici teku uživo ispod vodopada, klik otvara jedan ugođen na tom mjestu, a frekvencija koju pokriva samo drugi prijemnik sama otvara taj prijemnik (vidi Više prijemnika)

Obrada signala

- **Više načina demodulacije**: AM, FM, USB, LSB, CW i drugi. Također je implementiran RADE dekoder verzije 1. Dekodira se i RADE V2 (beta), novi valni oblik FreeDV-a 3.0, gumbom RADE-v2U.
- **Sinkrona AM detekcija**: bolja kvaliteta AM prijema
- **Smanjenje šuma**: NR (spektralno), NB (prigušivač impulsnog šuma), NS (potiskivanje pozadinskog šuma) i AN (automatski notch) — svi na putu slušanja, nikada na dekoderima
- **AGC mogućnosti**: više načina automatske regulacije pojačanja
- **Automatski squelch**: automatski prag squelcha na temelju šuma
- **CTCSS squelch podtonom**: FM zvuk prolazi samo dok se prima odabrani podton — ili bilo koji standardni; ton se bira u malom prozoru pokraj gumba CTCSS, koji ga zatim prikazuje
- **Smanjenje šuma umjetnom inteligencijom**: neuronska mreža RNNoise u pregledniku slušatelja, uklanja šum pojasa iz govora (samo govorni načini; vidi Korisnički priručnik)

Napredne značajke

- **Digitalni dekoderi**: FT8, FT4, FT2, JS8, CW (s CW Browserom), QRSS Grabber, WSPR, HF FAX, SSTV, NAVTEX, FLDIGI načini rada (ALE 2G HAM, RTTY, PSK31/63/125 (BPSK/QPSK), Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK16/32/64, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet (AX.25), APRS s kartom čutih postaja uživo) i FreeDV RADE, svaki radi u vlastitoj pozadinskoj dretvi pa dekodiranje nikada ne prekida zvuk (vidi Dekoderi)
- **Decoder ID**: imenuje digitalni način rada u propusnom pojasu i jednim klikom nudi odgovarajući dekoder, na temelju izmjerene širine pojasa, razmaka tonova, simbolske brzine i vremenskog rasporeda emisija, uzimajući frekvenciju u obzir kao dodatni pokazatelj — što ujedno razdvaja **FT8 od JS8**, dva načina rada s istovjetnim signalom. Samo predlaže, nikada ne prebacuje sam od sebe, i radije šuti nego nagađa kada je signal preslab. Slabljenje ga ne ušutkava: kada QSB razlomi dvominutnu WSPR emisiju na komade, i dalje imenuje način rada, čitajući ritam iz cijele povijesti slušanja, i snižava prikazanu pouzdanost kako bi naznačio da je dokaz slabiji. Između otprilike 400 Hz i 2700 Hz položaj u propusnom pojasu nije važan; izvan toga pojavljuje se jantarni gumb **Recentre & retry**, koji jednom pomakne ugađanje i pokreće novo mjerenje. Kada prihvatite prijedlog, prijamnik se namjesti za taj način rada: ugođena frekvencija dolazi na sredinu slapa, pogled se postavlja na oko 100 kHz oko nje, a bočni pojas i propusni pojas postaju oni s kojima se taj način radi — podpojas od 3 kHz za obitelj FT8, 1350–1650 Hz za WSPR, ±250 Hz i CW za telegrafiju, i tako dalje. Isključeno po zadanome, a u radu oko 0,5 % jedne jezgre (vidi Dekoderi)
- **Predlošci digitalnih modova**: pritisak na FT8, FT4, FT2, JS8 ili WSPR postavlja i bočni pojas i propusni pojas
- **JS8 prozor razgovora**: poruke iz više okvira sastavljaju se u cijele rečenice
- **Nadzorna ploča statistike**: statistika poslužitelja i korisnika u stvarnom vremenu

- **Popis povezanih korisnika**: svi koji slušaju, s gumbom za ugađanje u svakom retku. Vaša vlastita sesija označena je s **you** — i u prozoru sučelja i kad se `users.html` otvori kao zasebna stranica. Svaki redak prikazuje i dekoder koji slušatelj koristi (FT8, DRM, HFDL…).
- **Automatska prijava spotova**: autorun daemon dekodira FT8, FT4 i WSPR na poslužitelju i šalje spotove na PSK Reporter i WSPRnet, s dva brojača na administratorskoj ploči — pločice po dekoderu za tekući rad i ukupan zbroj od početka uz svaki potvrdni okvir pojasa/načina rada; svaki pojas i način radi u UTC satima koje sysop zada, a daemon se može sam pokrenuti nakon ponovnog pokretanja ili rušenja
- **Grafikoni poslužitelja**: stranica **Grafikoni** na administratorskoj ploči s frekvencijom procesora, opterećenjem, temperaturom i brojem korisnika kroz zadnjih 15 minuta do 24 sata (vidi Administratorska ploča)
- **Upozorenja, sigurnosna kopija, posjetitelji i teme u administraciji**: upozorenja e-poštom/Telegramom kada prijamnik ispadne iz etera, ponovno se pokrene ili sruši, sigurnosna kopija i vraćanje postavki stanice u jednom zipu, privatna statistika posjetitelja, kartica System Health i šest tema s izbornikom THEME u gornjoj traci (vidi Administratorska ploča)
- **Toplinska zaštita**: čuvar u administratorskoj ploči zaustavlja poslužitelj ako se procesor pregrije i pokreće ga ponovno kad se ohladi, s pragovima izvedenima iz kritičnog praga vašeg vlastitog procesora i bez ikakvih pretpostavki o tome kako pokrećete ili zaustavljate poslužitelj; isporučuje se u načinu samo zapisivanja, pa ne čini ništa dok ga ne uključite (vidi Thermal Guard) Za prijamnik bez nadzora **snažno se preporučuje** ploču pokretati kao systemd jedinicu — čuvar živi u njoj, pa inače ponovno dizanje sustava odnese i zaštitu (vidi Administratorska ploča).
- **Emulacija KiwiSDR klijenata**: neobavezan most koji na istom računalu i istim vratima odgovara i na KiwiSDR protokol, pa se Kiwi softver poput **AetherSDR-a** i `kiwiclienta` spaja izravno na prijamnik — uz stvarno ugađanje, vodopad i S-metar na istoj ljestvici kao onaj na web stranici. Isključen dok u konfiguraciju ne dodate `[kiwi_emulation] enabled = true` (vidi Instalacija)
- **Upravljanje primopredajnikom (CAT)**: drži vaš uređaj i prozor prijemnika na istoj frekvenciji, načinu rada i širini filtra, u jednom ili oba smjera — putem izbornika Rig u aplikaciji Desktop PhantomSDR+ (Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, FlexRadio i QRP Labs izravno, svaki drugi uređaj preko Hamliba, ili flrig) ili alatom CATsync Tool for WebSDRs u pregledniku. Stranice nude funkcije `catsync_*` za frekvenciju, način rada, širinu filtra i utišavanje. Radi s prijemnicima PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR i UberSDR (vidi Upravljanje primopredajnikom)
- **Sustav oznaka**: uvoz/izvoz frekvencijskih oznaka
- **Tipkovni prečaci**: učinkovita navigacija i upravljanje
- **Podrška za kotačić miša**: intuitivno ugađanje frekvencije
- **WebSDR imenik**: integracija s https://sdr-list.xyz
- **Finija rezolucija zvuka**: zvuk se prenosi s 8 puta finijom rezolucijom, što na jakim stanicama uklanja slabi šum samog toka podataka

---

Podržani hardver

PhantomSDR-Plus podržava širok raspon SDR prijamnika:

Uređaj	Frekvencija uzorkovanja	Format	Sučelje
RX888 MK2	Do 64 MHz	16-bitni	Izvorno
RTL-SDR	Do 3.2 MHz	8-bitni	rtl_sdr
HackRF One	Do 20 MHz	8-bitni	hackrf_transfer
Airspy HF+ / Discovery	Do 912 kHz	16-bitni	SoapySDR (SoapyAirspyHF) + rx_sdr
SDRplay RSP1A	Do 10 MHz	16-bitni	SoapySDR (libmirisdr-5 + SoapyMiri, ili SDRplay API) + rx_sdr
RigExpert Fobos SDR	50 MHz (HF izravno uzorkovanje) / do 20 MHz (RF)	16-bitni / 32-bitni float	SoapySDR (SoapyFobosSDR) + rx_sdr
Ostali uređaji	Promjenjivo	Razno	SoapySDR/rx_tools

Brzi početak

Sistemski zahtjevi

Minimalni:

- Ubuntu 22.04 LTS (preporučeno) ili Fedora
- Dvojezgreni procesor
- 4 GB RAM-a
- 10 GB prostora na disku

Preporučeni:

- Ubuntu 24.04 LTS
- Procesor s 4+ jezgre (Ryzen 5 2600 ili Intel i5-6500T ili bolji)
- 8 GB RAM-a
- GPU s podrškom za OpenCL (nije obavezno, ali je vrlo preporučljivo)
- SSD pohrana

Instalacija

```
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

Instalacijski program postavlja sva pitanja na početku — prijemnik, što primati, vašu stanicu, vašu adresu na internetu i dodatke — zatim sve instalira sam, pokreće prijemnik i prikazuje jedini port koji treba otvoriti na usmjerniku (9000). Bez `chmod` i bez ponovnog pokretanja terminala. Pitanja o stanici opisana su u INSTALLATION.md.

> **PhantomSDR-Plus već radi?** Nemojte ga instalirati ponovno — ažurirajte ga. Jednom preuzmite alat za ažuriranje i pokrenite ga; prikazuje što bi se promijenilo i pita prije nego što bilo što zapiše, a vaše postavke, markeri, administratorska lozinka, popis frekvencija i povijest chata nikad se ne diraju:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Pojedinosti su u poglavlju *Ažuriranje PhantomSDR-Plusa*.

Na Fedori koristite `install_fedora.sh`, na Archu `install_arch.sh`, a na openSUSE Tumbleweedu `install_opensuse.sh` — rade isti posao s drugim upraviteljem paketa. Svako izdanje Debiana i Ubuntua pokriva sam `install.sh`.

Ništa se ne mora instalirati ručno unaprijed. Skripta instalira ovisnosti za građenje i Node.js, gradi backend, gradi upravljački program za prijamnik koji odaberete (uz RX888 i udev pravila), otvara `site_information.json` da ga ispunite, gradi frontend, instalira OpenCL kada ga hardver podržava, zatim postavlja **administratorsku ploču**, **FreeDV RADE dekoder** i **poslužitelj statistike** — sva tri prema zadanome, s `n` preskačete pojedini — i završava potpunim `recompile.sh`. Interaktivna je od početka do kraja i traje od dvadesetak minuta do više od sat vremena.

Opis korak po korak nalazi se u INSTALLATION.md → Što instalacijska skripta radi. Za detaljne upute o instalaciji pogledajte INSTALLATION.md.

Upotreba

Osnovni rad

1. **Konfigurirajte svoj SDR**: uredite odgovarajuću konfiguracijsku datoteku (npr. `config-rtl.toml`)
2. **Ažurirajte podatke o lokaciji**: uredite `frontend/site_information.json`
3. **Pokrenite poslužitelj**: pokrenite odgovarajuću početnu skriptu: `bash ./start-rtl.sh # Za RTL-SDR ./start-rsp1a.sh # Za SDRplay RSP1A ./start-airspyhf.sh # Za Airspy HF+ ./start-fobos-hf.sh # Za RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 (0-25 MHz) ./start-fobos.sh # Za RigExpert Fobos SDR, RF (25-6000 MHz) ./start-hackrf.sh # Za HackRF One ./start-rx888mk2.sh # Za RX888 MK2` RSP1A, Airspy HF+ i Fobos rade preko SoapySDR-a i `rx_sdr`; instalacijska skripta postavlja njihov upravljački program kad ih odaberete (opcije 3, 6 i 5), a na već instaliranoj stanici pokrenite `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-airspyhf.sh` ili `./setup-fobos.sh`. Vidi INSTALLATION.md. HackRF One (opcija 7) treba samo paket `hackrf` iz distribucije: `./setup-hackrf.sh`. Svaka početna skripta je **samostalna**: zaustavlja svaku pokrenutu instancu, pokreće prijamnik + `spectrumserver`, **odvaja se u pozadinu** (preživljava zatvaranje terminala) i pokreće **watchdog** koji automatski ponovno pokreće lanac ako se on ugasi. Napredak se bilježi u `logwebsdr.txt` — pratite ga naredbom `tail -f logwebsdr.txt`. Ponovno pokretanje početne skripte znači čisto ponovno pokretanje, a `flock` zaključavanje osigurava da istodobno radi samo jedan prijamnik. Neobavezno: `SPECTRUM_CORES=0-3` za vezanje uz određene CPU jezgre, `RX_ARGS="…"` za zamjenu argumenata prijamnika bez uređivanja datoteke (`RX888_ARGS` za RX888), `RX_DRIVER=miri|sdrplay` za odabir upravljačkog programa za RSP1A.
4. **Pristupite sučelju**: otvorite preglednik na `http://localhost:PORT` (zadani port ovisi o konfiguraciji)

Zaustavljanje poslužitelja

Jedna zajednička skripta za zaustavljanje radi za **svaki** prijamnik — prvo zaustavlja watchdog (kako se ne bi automatski ponovno pokrenuo), zatim prijamnik i `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Konfiguracija

Osnovne konfiguracijske datoteke

1. **`config-[uređaj].toml`** – konfiguracija poslužitelja i SDR-a
2. Postavke poslužitelja (port, dretve, HTML korijen)
3. Ulazne postavke (frekvencija uzorkovanja, veličina FFT-a, frekvencija)
4. Mogućnosti registracije u WebSDR imenik
5. Postavke audiokompresije
6. Nakon izmjene ponovno pokrenite poslužitelj.
7. **`frontend/site_information.json`** – javni podaci o lokaciji
8. Podaci o operateru (pozivni znak, e-pošta, lokacija)
9. Podaci o hardveru i anteni
10. Postavke regije i širine pojasa
11. Uključivanje/isključivanje razgovora (chat)
12. Nakon izmjene pokrenite recompile.sh u terminalu.
13. **`markers.json`** – frekvencijske oznake i plan pojaseva
14. **`frontend/src/bands-config.js`** – konfiguracija plana pojaseva Ta se datoteka nalazi u frontend/src/ bands-config.js i definira pojaseve koje stvara SysOp.
15. Vidjet ćete nešto poput sljedećeg i slobodno to uredite po želji: ```
16. const bands = ...
17. { ITU: 1, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '7120000', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] }, { ITU: 2, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7300000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7050000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7050000, endFreq: 7300000 }] }, { ITU: 3, name: '40m', min: -30, max: 110, initFreq: '', publishBand: '1', startFreq: 7000000, endFreq: 7200000, stepi: 1000, color: 'rgba(50, 168, 72, 0.6)', modes: [{ mode: MODES.CW, startFreq: 7000000, endFreq: 7040000 }, { mode: MODES.LSB, startFreq: 7040000, endFreq: 7200000 }] ..... etc ``` **Pri čemu:**
18. **ITU** je regija u kojoj se poslužitelj nalazi,
19. **min i max** su granice svjetline slapa za zadani pojas,
20. **initFreq** je početna frekvencija na koju se ugađa kada se odabere pojas,
21. **publishBand** određuje prikazuje li se pojas: 1 za amaterske pojaseve, 2 za radiodifuzijske,
22. **startFreq i endFreq** određuju granice pojasa,
23. **stepi** je zadani korak kotačića miša za pojas, a **modes** je preferirani zadani način rada za pojas.
24. Nakon izmjena **pokrenite recompile.sh u terminalu** iz mape PhantomSDR-Plus.

Za primjere konfiguracije pogledajte priložene ogledne datoteke:

- `config-rtl.toml` – konfiguracija za RTL-SDR

- `config-rsp1a.toml` – konfiguracija za SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml` – konfiguracija za Airspy HF+
- `config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml` – konfiguracija za RigExpert Fobos SDR (HF / RF)
- `config-hackrf.toml` – HackRF One
- `config-rx888mk2.toml` – konfiguracija za RX888 MK2

Donji prag slapa — `waterfall.sh`

`waterfall.sh` (u korijenu repozitorija) mijenja **zadanu minimalnu razinu slapa** u dB — vrijednost od koje slap kreće pri novom posjetu.

Ta vrijednost nalazi se u dvije izvorne datoteke na pet različitih mjesta (`frontend/src/waterfall.js` → `this.minWaterfall`, te `frontend/src/App.svelte` → početni `let min_waterfall`, dva slučaja „min“ resetiranja i zadana vrijednost oznaka). Ručno uređivanje lako se pogriješi, pa to skripta radi umjesto vas. Nikada ne koristi tvrdo upisane brojeve redaka — svako mjesto pronalazi po uzorku, pa nastavlja raditi i nakon ažuriranja izvornog koda.

- **Viša** vrijednost (npr. `-15`) daje **tamniji** slap.
- **Niža** vrijednost (npr. `-45`) daje **svjetliji** slap.

```
./waterfall.sh              # interaktivno – prikazuje trenutne vrijednosti i traži novu
./waterfall.sh -v -15       # postavi vrijednost bez pitanja
./waterfall.sh -v -15 -y    # ... i preskoči sve potvrde
./waterfall.sh -s           # samo prikaži trenutne vrijednosti, bez izmjena
```

Prije izmjene izrađuje sigurnosnu kopiju obiju datoteka s vremenskom oznakom (`*.bak-GGGGmmdd-HHMMSS`) i ispisuje naredbu za vraćanje. Dira se samo literale jednake vrijednosti koja je trenutno u upotrebi, pa se nepovezani brojevi u tim datotekama nikada ne mogu slučajno prepisati. Ako se nova vrijednost nakon toga ne pojavi, skripta sama vraća sigurnosne kopije i izlazi s greškom. Također upozorava kada dvije datoteke nisu usklađene i postavlja obje.

- Nakon izmjene frontend se mora ponovno izgraditi — skripta nudi da za vas pokrene `recompile.sh` (uz `-y` preskače izgradnju, pa sami pokrenite `./recompile.sh` kada budete spremni).

Prilagodba

Promjena pozadinske slike

Zamijenite `frontend/src/assets/background.jpg` slikom po želji (zadržite isti naziv datoteke).

- Nakon izmjene pokrenite recompile.sh u terminalu.

Odabir audiokodeka

Odaberite između FLAC-a i Opusa u svojoj `.toml` konfiguraciji:

```
[input]
audio_compression="opus"  # or "flac"
```

- Nakon izmjene ponovno pokrenite poslužitelj.

Rezolucija zvuka

Stranice koje se ponovno učitaju nakon ažuriranja dobivaju zvuk i s 8 puta finijom rezolucijom, što na jakim stanicama uklanja slabi šum samog toka podataka. To stoji oko 17 kbit/s više po SSB slušatelju i oko 30 kbit/s po AM slušatelju.

Kalibracija S-metra

Dva su instrumenta namjerno na **odvojenim lancima**, pa se ugađaju s dvije različite postavke.

Dvije postavke

Obje se nalaze u odjeljku `[input]` konfiguracije s kojom se pokreće poslužitelj (`config.toml`, `config-rx888mk2.toml` itd.):

```
[input]
smeter_offset=5         # samo digitalna traka
analog_smeter_offset=5  # samo analogna kazaljka
```

Analogni lanac

```
prikazani dBm = -130 + (rawDb + analog_smeter_offset + 130) x 1,1
```

Digitalni lanac

```
value    = (rawDb / 150) x 100 + smeter_offset   -> ograničeno na [-100, 0]
segments = round((value + 100) x 35 / 100) + DIGITAL_BAR_TRIM
```

LED prozori su u oba instrumenta vođeni analognim lancem

Prozori dBm / dBµV / SNR / NF u **oba** instrumenta čitaju analogno umjerenu vrijednost i dodaju fiksni `VISUAL_DBM_OFFSET` od 5, čvrsto upisan u `SMeterAnalog.svelte` i `SMeterDigital.svelte`. Stoga:

Postupak

1. Dovedite poznatu razinu na antenski ulaz (generator na -73 dBm = S9), u SSB/CW sa stabilnom propusnom širinom. Očitanja ovise o propusnoj širini i AGC-u, pa prvo fiksirajte način rada i širinu.
2. Zabilježite što pokazuje analogni dBm prozor, pa postavite `analog_smeter_offset ~= 0,91 x (-73 - prikazano)`. Ponovno pokrenite poslužitelj i provjerite. Jedna iteracija je dovoljna; kazaljka bi trebala sjesti na S9.
3. Prijeđite na digitalni instrument i namjestite `smeter_offset` tako da duljina trake postavi S9 gdje želite — otprilike 3 jedinice po segmentu. Taj je korak samo estetski i ne utječe na očitanja.
4. Bez generatora, dobra je zamjena mirni opseg s radiofarom poznate razine, ili jednostavno usidrite šumni prag na uvjerljivu vrijednost (npr. -120 dBm na 20 m s pristojnom antenom) — uz svijest da se time umjerava cijeli lanac uključujući dobitak antene, a ne samo prijamnik.

Dokumentacija

- **INSTALLATION.md** – potpuni vodič za instalaciju za sistemske operatere
- **ADMIN_PANEL_SETUP.md** – vodič za instalaciju administratorske ploče
- **USER_GUIDE.md** – vodič za krajnje korisnike o radu s WebSDR-om
- **THERMAL_GUARD.md** - Priručnik za sysopa o zaštiti od pregrijavanja procesora: četiri načina rada i što učiniti u svakome
- **CONNECTION_LIMITS.md** - Priručnik za sysopa o ograničenjima veza: zaštita javnog prijemnika od poplave veza

- **MULTI_RECEIVER.md** - Priručnik za sysopa o više prijemnika na jednom računalu: instance, `receivers.toml`, izbornik prijemnika i `start-all.sh`
- **HTTPS.md** - Siguran pristup: prijemnik preko https:// s Caddyjem i besplatnim Let's Encrypt certifikatom, `setup-https.sh`, način rada za lokalnu mrežu te postojeći nginx ili Apache
- **PROJECT_STRUCTURE.md** – struktura direktorija i organizacija koda
- **EDITING_VARIANTS.md** – kako uređivati varijante frontenda (S-metar i raspored) i ponovno ih izgraditi

---

Mrežni popis WebSDR-ova

Registrirajte svoj WebSDR u službenom imeniku: https://sdr-list.xyz

Postavite `register_online=true` u svojoj `.toml` konfiguracijskoj datoteci za automatsku registraciju.

Rješavanje problema

Česti problemi

Problemi s latencijom zvuka

- Zadržite FLAC kao kodek: on ima manju latenciju, dok Opus zadržava do 20 ms po paketu
- Otvorite stranicu s dodanim `?diag=1` na adresi (na primjer `/mobile?diag=1`) da biste vidjeli kašnjenje podijeljeno na paket, spremnik i izlaz; spremnik se sam smanji za minutu-dvije nakon problema s mrežom
- Ako se zvuk prekida, povećajte spremnik za jedan korak (vidi Korisnički priručnik, *Zvučni spremnik i kašnjenje*)
- Osigurajte dostatne CPU/GPU resurse

Licenca

Ovaj projekt licenciran je pod GNU General Public License v3.0 – pojedinosti potražite u datoteci LICENSE.

Autori i zasluge

- **SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK i SV2AMK** – razvoj i poboljšanja projekta PhantomSDR-Plus
- Temeljeno na izvornom projektu PhantomSDR

Poveznice

- **Demonstracija uživo**: http://phantomsdr.no-ip.org:8900/
- **WebSDR imenik**: https://sdr-list.xyz
- **GitHub repozitorij**: https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus

---

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

Za detaljne upute o postavljanju vidi INSTALLATION.md Za vodič za rad namijenjen krajnjem korisniku vidi USER_GUIDE.md

POGLAVLJE 2

Vodič za instalaciju

INSTALLATION.md

Vodič za instalaciju PhantomSDR-Plusa za sistemske operatere

Ovaj sveobuhvatni vodič vodi vas kroz instalaciju i konfiguraciju PhantomSDR-Plusa na vašem poslužitelju.

Sadržaj

1. Sistemski zahtjevi
2. Instalacija PhantomSDR-Plusa — skripta i što radi
3. Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)
4. Emulacija KiwiSDR klijenata (neobavezno)
5. Konfiguracija
6. Postavljanje ovisno o SDR uređaju
7. Testiranje i provjera
8. Postavljanje automatskog pokretanja
9. Toplinska zaštita procesora
10. Rješavanje problema

Sistemski zahtjevi

Podržani operacijski sustavi

Primarni (preporučeno):

- Ubuntu 22.04 LTS (Jammy), 24.04 LTS (Noble) i 26.04 LTS (Resolute) — preporučuje se 24.04
- Debian 12 (Bookworm) i Debian 13 (Trixie)

Alternativa:

- Fedora (najnovije stabilno izdanje)
- Arch Linux (kotrljajuće izdanje)
- openSUSE Tumbleweed (ne Leap — vidjeti napomenu niže)

Hardverski zahtjevi

Minimalna konfiguracija:

- Procesor: dvojezgreni (2+ GHz)
- RAM: 4 GB
- Pohrana: 10 GB slobodnog prostora
- Mreža: veza od 100 Mbit/s

Preporučena konfiguracija:

- Procesor: četverojezgreni ili bolji (Ryzen 5 2600, Intel i5-6500T ili bolji)
- RAM: 8 GB ili više
- Pohrana: SSD od 20 GB ili više
- GPU: AMD/NVIDIA s podrškom za OpenCL (vrlo preporučljivo)
- Mreža: veza od 1 Gbit/s

Konfiguracija visokih performansi:

- Procesor: 6+ jezgri (Ryzen 7, Intel i7 ili bolji)
- RAM: 16 GB ili više
- Pohrana: NVMe SSD
- GPU: namjenski GPU s podrškom za OpenCL/CUDA
- Mreža: 1 Gbit/s ili bolja

Instalacija PhantomSDR-Plusa

Kloniranje repozitorija i pokretanje instalacijskog programa

```
cd ~
git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus
cd PhantomSDR-Plus
bash install.sh
```

Instalacijski program najprije postavi nekoliko pitanja o vašoj stanici — prijemnik, što primati, vaš pozivni znak i lokator, vašu adresu na internetu i koje dodatke želite — a zatim sve instalira sam, bez daljnjih pitanja. Na kraju pokreće prijemnik i prikazuje adresu kojom se slušatelji služe te jedini port koji treba otvoriti na usmjerniku (9000, osim ako ste odabrali drugi). Pitanja su opisana dva odjeljka niže, u *Pitanja o stanici*.

Upišite `bash install.sh` točno tako: nema koraka `chmod`. Kopija preuzeta kao ZIP ili preko web-stranice GitHuba nema prava izvršavanja, a instalacijski program ih postavlja sam.

> **PhantomSDR-Plus već radi?** Nemojte ga instalirati ponovno — ažurirajte ga. Jednom preuzmite alat za ažuriranje i pokrenite ga; prikazuje što bi se promijenilo i pita prije nego što bilo što zapiše. Vaše postavke, markeri, administratorska lozinka, popis frekvencija i povijest chata nikad se ne diraju:
>
> `bash cd ~/PhantomSDR-Plus curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh bash update.sh`
>
> Pojedinosti su u poglavlju *Ažuriranje PhantomSDR-Plusa*. Ponovno pokretanje instalacijskog programa na stanici koja radi potrebno je samo kad ponovna izgradnja ne uspije jer nedostaju paketi sustava.

Uzmite skriptu koja odgovara vašem sustavu. Sve rade isti posao i postavljaju ista pitanja; razlikuje se samo upravitelj paketa:

Sustav	Skripta
Ubuntu 22.04 / 24.04 / 26.04, Debian 12 / 13	`./install.sh`
Fedora	`./install_fedora.sh`
Arch	`./install_arch.sh`
openSUSE Tumbleweed	`./install_opensuse.sh`

> **Jedan instalacijski program za svako izdanje Debiana i Ubuntua.** `install.sh` čita `/etc/os-release` i instaliranu inačicu Boosta te se sam prilagođava; stari `install_ubuntu22.sh`, `install-Deb12.sh` i `install_ubuntu26.sh` više ne postoje. Postavlja `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`, kako `tzdata` koji stiže uz `python3-matplotlib` ne bi mogao zaustaviti izvođenje pitanjem o vašoj vremenskoj zoni, a zatim progutati odgovor namijenjen sljedećem pitanju. Na Jammyju izravno poziva `install_rade_ubuntu22.sh`, jer je Jammyjev `python3-websockets` 10.1, a RADE traži 11.0 ili noviji. Zna gdje se `intel-opencl-icd` nalazi na svakom izdanju: u repozitorijima na 22.04 i 26.04, u `non-free` na Debianu 12 te u Intelovu vlastitom grafičkom repozitoriju na 24.04 i Debianu 13. A ondje gdje je Boost 1.87 ili noviji, zakrpa websocketpp zaglavlja prestaje biti neobavezna — instalacijski program provjerava da je primijenjena i bez nje odbija graditi. Noviji prevoditelj nikada nije potreban: tvornički GCC prihvaća `-std=c++23` na svih pet izdanja, pa zbog toga nemojte instalirati `gcc-12`.

Instalacija se odvija u 22 numerirana koraka. Budući da se pitanja o stanici odgovaraju na početku, nijedan korak ne staje da bi nešto pitao; traži se samo lozinka za sudo, jednom, odmah nakon pitanja, i vrijedi za cijelo izvođenje. S `PHANTOM_CLASSIC=1` vraća se stari način — svako pitanje u svom koraku, uokvireno natpisom ⌨**YOUR INPUT IS NEEDED**. Svaki odgovor može se zadati i kroz okruženje, za potpuno samostalno izvođenje (`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`); vidi *Instalacija bez nadzora* niže.

Svako pokretanje zapisuje `install.txt`. Kada instalacijski program završi — ili prekine na pola puta — zapisuje izvještaj u `install.txt` u mapi PhantomSDR-Plus: rezultat, svaki od 22 koraka kao OK / SKIPPED / PARTIAL / FAILED, što je otkrio (distribuciju, Boost, prevoditelj, Node.js), koje su komponente instalirane i svako upozorenje koje se pojavilo. Neuspjelo pokretanje ostavlja izvještaj koji završava na koraku koji je pao, s razlogom i napomenom da se instalacijski program smije sigurno ponovno pokrenuti. To je prva datoteka koju treba pročitati kada nešto nije uspjelo i prva koju treba priložiti prijavi greške. Svako pokretanje je prepisuje, pa sačuvajte kopiju ako želite usporediti dvije instalacije.

> **Ubuntu 26.04, Arch i openSUSE Tumbleweed se prevode, ali nisu isprobani u stvarnom radu.** Sva tri donose Boost noviji od 1.87, koji je uklonio `io_service` API za koji je pisan ugrađeni websocketpp 0.8.2. Zakrpana zaglavlja koja instalacijski program kopira premošćuju taj jaz (`io_context`, `executor_work_guard`, `boost::asio::post`, moderni resolver), a ondje gdje je Boost 1.87 ili noviji program tu zakrpu smatra obveznom, a ne neobaveznom — provjerava da su kopije stigle i bez njih odbija graditi. Potpuna instalacija, uključujući upravljački program prijamnika i sve neobavezne komponente, provjerena je od početka do kraja u kontejnerima na Boostu 1.90 (Ubuntu 26.04), 1.91 (openSUSE Tumbleweed) i 1.92 (Arch). To dokazuje da se poslužitelj prevodi i pokreće — ne i da satima poslužuje prijamnik. Smatrajte sva tri neprovjerenima u produkciji dok netko ne javi.
>
> **openSUSE ovdje znači Tumbleweed.** Ondje je `install_opensuse.sh` provjeren. Leap 15.6 ne radi: u njegovim repozitorijima uopće nema `liquid-dsp-devel` koji poslužitelj treba, a Boost postoji samo pod verzioniranim nazivima paketa. Podrška za Leap značila bi dodavanje vanjskih OBS repozitorija, pa je zasad izvan opsega.

Pitanja o stanici

`configure-station.sh` — pokreće ga instalacijski program na početku, a može se pokrenuti i sam u bilo kojem trenutku — postavlja pet skupina pitanja. ENTER prihvaća vrijednost u uglatim zagradama; pri ponovnom pokretanju prethodni odgovori su zadane vrijednosti.

#	Pitanje	Napomene
1	Koji prijemnik	Prepoznaje i predlaže onaj koji je priključen (RX888, RTL-SDR, RSP1A, Airspy HF+, HackRF, Fobos). Za RTL-SDR pita i je li to Blog V4.
2	Što primati	Gotovi izbori za svaki prijemnik (npr. *HF 0–30 MHz* za RX888, *2 m* za RTL-SDR) ili vlastita središnja frekvencija i brzina uzorkovanja.
3	Vaša stanica	Pozivni znak, ime, e-pošta, QTH lokator, grad i država, antena, računalo, ITU regija (predložena prema lokatoru).
4	Internet	Vaša javna adresa (IP ili DNS ime) te treba li prijemnik biti na sdr-list.xyz i na karti websdr.org. Također hoće li se prijemnik posluživati i preko https:// (treba DNS ime). Upišite ime ili IP, ne port — port se pita u koraku 5.
5	Portovi i dodaci	Administratorska ploča, FreeDV RADE, DRM, statistika, WebSDR relay, pokretanje pri podizanju sustava — i javni port.

Odgovori se spremaju u **`station.conf`**, a iz njega čarobnjak zapisuje sve što se mora slagati: `config-<prijemnik>.toml` prijemnika (brzina uzorkovanja, frekvencija, port, upisi u imenike, websdr.org), `frontend/site_information.json` i postavke relaya. Skripte za pokretanje same čitaju frekvenciju i brzinu uzorkovanja iz `station.conf`, pa se nikad ne uređuju. Mijenjaju se samo postavke koje pripadaju čarobnjaku, a svaka se datoteka prije promjene kopira u `<ime>.bak-<datum>`.

Na usmjerniku mora biti otvoren samo jedan port. Sve čime se slušatelji služe prolazi kroz njega:

Port	Što	Otvoren na usmjerniku
9000	stranica prijemnika — `proxy.py`, koji prosljeđuje i `/admin`, `/rade`, `/drm`, `/stats` i `/relay`	**da, samo ovaj**
9001	spectrumserver	ne
9010	administratorska ploča	ne
9011	poslužitelj statistike	ne
9012	FreeDV RADE dekoder	ne
9013	WebSDR diversity relay	ne
9015	DRM dekoder	ne

Port koji je na računalu već zauzet preskače se u korist sljedećeg slobodnog. Za kasnije promjene:

```
bash configure-station.sh          # ponovno pitaj (ENTER zadržava svaki odgovor)
bash configure-station.sh --show   # prikaži trenutne odgovore
```

Na već instaliranoj stanici čarobnjak zatim prenosi promjenu svugdje gdje treba — nove portove u `admin_config.json` i u uslugu statistike, novi prijemnik u pokretanje pri podizanju sustava — i jednom pita treba li ponovno izgraditi stranicu i ponovno pokrenuti ono što radi. Promjena porta je dakle ova jedna naredba, uz prosljeđivanje na usmjerniku ako se javni port promijenio. Javni port mora biti 1024 ili veći, jer proxy ne radi kao root: da bi stanica bila dostupna na portu 80, ovdje zadržite 9000 i na usmjerniku proslijedite vanjski port 80 na njega.

Što instalacijska skripta radi

Ništa ne treba ručno pripremati — nema popisa ovisnosti za lijepljenje, nema Node.js-a za preuzimanje, nema paketa OpenCL za traženje. Računajte s dvadesetak minuta do znatno više od sat vremena, ovisno o računalu i o tome instalira li se RADE (njegovo preuzimanje je dugi dio).

#	Korak
1	Prikazuje usluge PhantomSDR-Plusa koje upravo rade i nudi da ih zaustavi prije nego što išta dira (samo na računalu koje ih već ima)
2	Prepoznaje distribuciju — slijede pitanja o stanici i, jednom, lozinka za sudo
3–6	Instalira sve ovisnosti za izgradnju, s Node.js 22 preko nvm-a ako sistemski Node nedostaje ili je prestar
7	Gradi backend s meson
8	Gradi upravljački program vašeg prijemnika s njegovim udev pravilom, tako da poslužitelj nikad ne treba `sudo` za uređaj
9	Zapisuje `.toml` prijemnika i `site_information.json` iz vaših odgovora
10–11	Instalira ovisnosti frontenda i gradi stranicu za računalo i `/mobile`
12	Instalira OpenCL za pronađeni hardver
13	Instalira administratorsku ploču — ili, bez nje, samo proxy na javnom portu
14–16	Instalira WebSDR relay, FreeDV RADE, DRM i poslužitelj statistike, ako ste ih odabrali
17	Ponovno primjenjuje zakrpane websocketpp zaglavlja i provjerava ih
18	Instalira emulaciju KiwiSDR klijenta, kako bi se Kiwi klijenti poput AetherSDR-a mogli spojiti
19	Ponovno gradi backend iz zakrpanih izvora
20	Bira FFT ubrzivač — OpenCL samo kad uređaj stvarno odgovara, inače procesor — i instalira pokretanje pri podizanju sustava ako ste ga odabrali, te postavlja https:// ako ste ga odabrali
21	Pokreće prijemnik
22	Ispisuje sažetak: adresu za slušatelje, port koji treba proslijediti i svaki korak s rezultatom

Instalacija bez nadzora

Svako pitanje ima varijablu okoline koja ga nadjačava, a instalacijski program i sam prelazi na zadane vrijednosti kada stdin nije terminal (cijev, kontejner, CI posao). Jednako vrijedi za sva četiri: `install.sh`, `install_arch.sh`, `install_fedora.sh` i `install_opensuse.sh`. Postavite `PHANTOM_NONINTERACTIVE=1` i cijelo se izvođenje dovrši bez ijednog pitanja:

Varijabla	Učinak
`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1`	answer every question with its default
`PHANTOM_SDR=1…7`	RX888 · RTL-SDR · SDRplay RSP1A · skip · Fobos · Airspy HF+ · HackRF (default 4)
`PHANTOM_RTLSDR_V4=y|n`	RTL-SDR Blog V4 driver (default n)
`PHANTOM_SITE_EDIT=y|n`	open `site_information.json` in an editor
`PHANTOM_OPENCL=y|n`	install OpenCL (default y)
`PHANTOM_OPENCL_PROVIDER=1|2|3`	Intel · Mesa/Rusticl · POCL (default: from the detected hardware)
`PHANTOM_ADMIN=y|n`	admin panel (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_RADE=y|n`	RADE / FreeDV (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_DRM=y|n`	DRM decoder (default y)
`PHANTOM_STATS=y|n`	statistics server (y interactive, n unattended)
`PHANTOM_KIWI=y|n`	KiwiSDR client emulation (default y)
`PHANTOM_RECOMPILE=y|n`	final rebuild (default y)
`PHANTOM_CURLPP=y|n`	nastavi bez curlpp-a — samo Arch i openSUSE (zadano y)
`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`	poništi vremenske oznake izvornih datoteka datirane u budućnost, kako bi meson mogao graditi (zadano y)
`PHANTOM_START_RECEIVER=y|n`	pokreni prijemnik na kraju (zadano y)
`PHANTOM_CLASSIC=1`	bez pitanja o stanici: sve se pita usput, kao prije
`STATION_…=…`	bilo koji odgovor na pitanja o stanici, npr. `STATION_RECEIVER=rtl STATION_CALLSIGN=SV1XYZ` — vidi zaglavlje `configure-station.sh`

S pitanjima o stanici odabrani dodaci uzimaju svoje odgovore iz `station.conf` i rade bez terminala, pa ih izvođenje bez nadzora uključuje a da ih ovdje ne treba navoditi.

Tri pod-instalacijska programa označena s *n bez nadzora* i sami su interaktivni, pa ih izvođenje bez nadzora preskače umjesto da zapne na njihovim pitanjima. Navedite ih izrijekom da bi bili uključeni:

```
# a complete unattended install for an RX888 MkII
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh

# ... and with the admin panel, RADE and the statistics server too
PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 \
  PHANTOM_ADMIN=y PHANTOM_RADE=y PHANTOM_STATS=y ./install.sh
```

Nakon ponovnog pokretanja udev pravila za RX888 i eventualni OpenCL upravljački program potpuno su na snazi; skripta vam kaže kada je potrebno ponovno pokretanje ili ponovna prijava.

Pri postavljanju administratorske ploče instalater nudi i dvije systemd jedinice te **snažno preporučuje** da ih prihvatite: zaštita od pregrijavanja procesora radi unutar ploče, pa bez njih ponovno dizanje sustava ili pad ostavljaju računalo nezaštićenim. Korak se automatski preskače ondje gdje systemd ne radi (kontejneri, WSL1, OpenRC) — vidi vodič za ploču.

Svaki je dodatak obična skripta koju možete pokrenuti i zasebno, kad god želite — `./setup_admin.sh` (priručnik), `./install_rade.sh` (priručnik), `./setup-drm.sh` (DRM dekoder), `./install-stats-server.sh`

(priručnik), `./setup-rx888-udev.sh` i skripte prijamnika `./setup-rsp1a.sh`, `./setup-fobos.sh`, `./setup-airspyhf.sh` i `./setup-hackrf.sh` — upravo njih poziva instalacijska skripta.

Autorun Spot Reporter (FT8/FT4/WSPR)

PhantomSDR-Plus dolazi s neobaveznim **autorun spot reporterom** (u direktoriju `autorun/`). Dekodira FT8/FT4/WSPR na poslužiteljskoj strani izravno s prijamnika i šalje spotove u mreže za prijavu:

- **FT8 / FT4 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

Upravlja se u cijelosti s kartice **administratorska ploča → „Spot Reporting"**, a **prijavljivanje je prema zadanom ISKLJUČENO** — ništa se ne odašilje ni ne šalje dok to ondje ne uključite. Dekoder radi kao zaseban Node.js daemon i lokalno preuzima zvuk prijamnika, pa ne dodaje nikakav dodatni RF hardver.

Preduvjeti

Preduvjet	Napomene
Node.js 22+	Isto radno okruženje koje već treba izgradnja sučelja — instalira se u koraku Node.js.
npm paketi `ws` + `cbor-x`	Razrješavaju se preko `autorun/node_modules`, simboličke poveznice na `node_modules` sučelja (oba su paketa navedena u `frontend/package.json`).
`util-linux` (`taskset`)	Gumb „Start" u administraciji veže daemon uz E-jezgre pomoću naredbe `taskset`. Prisutan je u gotovo svakoj distribuciji; instalacijske skripte dodaju ga izričito.
Pozivni znak + lokator	Čitaju se iz `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`), osim ako se ne promijene na administratorskoj kartici. Spotovi se šalju pod tim pozivnim znakom. PSK Reporter i WSPRnet dobivaju samo lokator od 4 ili 6 znakova — dulji (KM17VX69JA) skraćuje se na svoj kvadrat (KM17VX).

> ⚠**Prijavljujte samo ono što doista primate.** Spotovi se šalju u javne mreže pod vašim pozivnim znakom — uključite samo pojaseve/načine rada koje vaš prijamnik stvarno čuje i koristite ispravan lokator.

Automatska instalacija

`install.sh` (i inačice po distribucijama: `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) obavljaju sve umjesto vas: instaliraju Node.js 22 i `util-linux`, pokreću `npm install` za sučelje i zatim automatski stvaraju simboličku poveznicu `autorun/node_modules`. Nisu potrebni dodatni koraci — značajka je spremna čim `install.sh` završi.

Zatim otvorite administratorsku ploču, idite na karticu **Spot Reporting**, postavite svoj identitet, označite pojaseve/načine rada za dekodiranje, uključite odredišta i pritisnite **Start**. Oznaka „REPORTING" pojavljuje se na glavnom slapu dok je prijavljivanje aktivno. (PSK Reporter šalje skupno svakih 5 minuta, a wsprnet svake 2 minute, pa svježe pokrenut daemon prvih nekoliko minuta pokazuje „0 sent" — to je normalno.) Ista kartica određuje UTC sate u kojima radi svaki pojas i način te može sama pokrenuti daemon nakon ponovnog pokretanja ili rušenja — vidi Spot Reporting.

Zatim se prikazuju dva različita brojača koja je lako zamijeniti. Pločice **SPOTS UPLOADED PER DECODER** broje samo trenutačni rad, pa ih Stop/Start vraća na nulu; broj uz svaki potvrdni okvir pojasa/načina rada je **ukupan** zbroj tog mjesta od početka, spremljen u `autorun-totals.json` pa preživljava ponovna pokretanja. Oboje opisuje vodič za administratorsku ploču, kao i stranicu **Grafikoni**, koja crta frekvenciju procesora, opterećenje, temperaturu i broj korisnika u rasponu od 15 minuta do 24 sata.

Ako vam se stroj grije, ploča nosi i toplinsku zaštitu koja zaustavlja poslužitelj kada procesor dosegne opasnu temperaturu i pokreće ga ponovno kad se ohladi. Pragove izvodi iz kritičnog praga vašeg vlastitog procesora, pa nema ničega za računati, i radi s bilo kojim načinom pokretanja/zaustavljanja. Instalira se s pločom, ali kreće u načinu samo zapisivanja: bilježi što bi *učinila* i ne mijenja ništa dok je ne uključite u Postavkama. Neprekidno dekodiranje drži procesor zaposlenim danonoćno, pa se isplati pročitati karticu CRASH nakon tjedan dana autoruna i vidjeti koliko vam se stroj zaista približi.

Port poslužitelja otkriva se automatski. Daemon se spaja izravno na `[server] port` samog spectrumservera (petlja + token, zaobilazeći proxy). Taj port čita iz konfiguracijske datoteke s kojom je pokrenut spectrumserver koji radi, pa funkcionira na bilo kojem portu bez konfiguracije — redak `[autorun] tap backend: …` u `autorun.log` pokazuje što je razriješio. Ako vaš poslužitelj nije radio kada je daemon pokrenut ili imate neobičnu postavu, zadajte ga u `autorun.json`: `json "server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9001 }` Pogrešan port očituje se kao `504` / `tap closed 1006` u `autorun.log`, uz `decodes` zaglavljen na 0.

Emulacija KiwiSDR klijenata (neobavezno)

Od v4.1.0 PhantomSDR-Plus može odgovarati i na **KiwiSDR protokol**, pa se softver pisan za KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` i ostali — spaja izravno na vaš prijamnik, na istom računalu i portu koje već objavljujete. Isključeno je dok se u konfiguraciju s kojom radi vaš prijamnik ne doda `[kiwi_emulation] enabled = true`.

Instalacijski program to nudi kao korak 17; `./kiwi_install.sh` primjenjuje most na već instalirano stablo.

Potpuna dokumentacija: Emulacija KiwiSDR klijenata — što most radi, kako ga instalirati, svaki ključ iz `[kiwi_emulation]`, spajanje klijenta, razina zvuka, S-metar, brzina slapa i tablica simptoma.

Konfiguracija

Instalirali ste s pitanjima o stanici? Tada je sve u ovom poglavlju već napravljeno iz vaših odgovora — `.toml`, `site_information.json` te frekvencija i brzina uzorkovanja skripte za pokretanje. Mijenjate ih s `bash configure-station.sh`. Koraci u nastavku služe za ono što čarobnjak ne pokriva ili za ručno postavljenu stanicu.

1. Odaberite konfiguracijsku datoteku

Odaberite odgovarajuću konfiguracijsku datoteku za svoj SDR:

- `config-rtl.toml` – RTL-SDR uređaji
- `config-rsp1a.toml` – SDRplay RSP1A
- `config-airspyhf.toml` – Airspy HF+ Discovery
- `config-fobos-hf.toml` – RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 izravno uzorkovanje (0-25 MHz)
- `config-fobos.toml` – RigExpert Fobos SDR, RF grana (25-6000 MHz)
- `config-rx888mk2.toml` – RX888 MK2
- `config-hackrf.toml` – HackRF One
- `config.example.hackrf.toml` – HackRF One

U ovom primjeru koristit ćemo RTL-SDR.

2. Uredite konfiguracijsku datoteku

```
nano config-rtl.toml
```

Ključne postavke

```
[server]
port = 9001                       # Web interface port (or everything else)
html_root = "frontend/dist/"      # Frontend location
otherusers = 1                    # Show other users (1=yes, 0=no)
iq = true                         # Offer the IQ mode to listeners (true/false)
threads = 2                       # Number of server threads

[websdr]
register_online = true            # Register on sdr-list.xyz (true/false)
name = "Your WebSDR Name"         # Display name
antenna = "Your Antenna Type"     # e.g., "Vertical", "Loop", "Dipole"
grid_locator = "AB12cd"           # Your Maidenhead grid square
hostname = "your.domain.com"      # Your domain or IP address

[input]
sps = 2048000                     # Sample rate (adjust for your coverage)
fft_size = 131072                 # FFT size (higher = better resolution)
brightness_offset = -10           # Waterfall brightness adjustment
frequency = 145000000             # Base frequency in Hz (145 MHz for 2m)
signal = "iq"                     # "iq" for complex, "real" for real sampling
fft_threads = 2                   # FFT processing threads
accelerator = "opencl"            # "none", "cuda", or "opencl"
audio_sps = 12000                 # Audio sample rate (keep at 12000)
audio_compression = "opus"        # "flac" or "opus"
smeter_offset = -2                # S-meter calibration
waterfall_size = 1024             # Waterfall FFT size
waterfall_compression = "zstd"    # Waterfall compression

[input.driver]
name = "stdin"                    # Input driver
format = "u8"                     # Sample format for RTL-SDR

[input.defaults]
frequency = 145500000             # Default tuning frequency
modulation = "FM"                 # Default modulation mode
volume = 50                       # Start volume of a first-time listener, 0-100 (optional)
```

Smjernice za frekvenciju uzorkovanja

Pokrivenost	Frekvencija uzorkovanja	Veličina FFT-a
2 MHz	2048000	131072
3.2 MHz	3200000	131072
10 MHz	10000000	1048576
30 MHz	30000000	2097152
60 MHz	60000000	4194304

3. Postavite podatke o lokaciji

```
nano frontend/site_information.json
```

Uredite sljedeća polja:

```
{
  "siteSysop": "YourCallsign",
  "siteSysopEmailAddress": "your@email.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "Your City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Computer specifications",
  "siteSoftware": "PhantomSDR-Plus v5.5.0",
  "siteReceiver": "Your SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional information",
  "siteIP": "http://your.domain.com:9000",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

IARU regije:

- **1**: Europa, Afrika, Bliski istok, sjeverna Azija
- **2**: Amerike (Sjeverna, Srednja, Južna), Karibi
- **3**: Azija i Pacifik, Oceanija

4. Prilagodite frekvencijske oznake (neobavezno)

```
nano markers.json
```

Dodajte svoje omiljene frekvencije, repetitore i radiodifuzijske postaje. Oznaka čiji je način rada digitalan, poput `FT8` ili `APRS`, pokreće taj dekoder kada je kliknete — vidi Dekoderi.

5. Uredite početnu skriptu

```
nano start-rtl.sh
```

> Na stanici postavljenoj s pitanjima o stanici frekvencija i brzina uzorkovanja dolaze iz `STATION_FREQ` i `STATION_SPS` u `station.conf`: mijenja ih `bash configure-station.sh`, a blok iznad ostaje kakav je isporučen.

Početna skripta samostalan je pokretač s watchdogom. Uredite samo blok **RECEIVER CONFIGURATION** pri vrhu kako bi argumenti prijamnika odgovarali vašoj postavi:

```
# ═══ RECEIVER CONFIGURATION (the only receiver-specific part) ═══
RX_LABEL="RTL-SDR"
RX_COMM="rtl_sdr"                       # process name to monitor/kill
CONFIG="$PHANTOMDIR/config-rtl.toml"    # your .toml
FIFO="$PHANTOMDIR/rtl.fifo"
RX_ARGS="${RX_ARGS:--f 145000000 -s 2048000 -}"   # receiver args (edit these)
```

Parametri unutar `RX_ARGS`:

- `-f 145000000`: središnja frekvencija (145 MHz)
- `-s 2048000`: frekvencija uzorkovanja (2,048 MSPS)

`CONFIG` pokazuje na vašu `.toml` datoteku. Ništa drugo u skripti **ne** morate mijenjati — logika pokretanja/ponovnog pokretanja/watchdoga/zapisivanja je općenita. Argumente prijamnika možete zamijeniti i pri

pokretanju, bez uređivanja datoteke: `RX_ARGS="-f 145000000 -s 2048000 -" ./start-rtl.sh` (`RX888_ARGS` za `start-rx888mk2.sh`).

Postavljanje ovisno o SDR uređaju

RTL-SDR

Instalacijske skripte instaliraju upravljački program umjesto vas, sa `./setup-rtlsdr.sh` (`RTL_V4=y` za RTL-SDR Blog V4).

Uredite konfiguraciju

```
nano config-rtl.toml
```

Uobičajene postavke za RTL-SDR:

```
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"
format = "u8"
```

Prijamnici preko SoapySDR-a (RSP1A, Fobos, Airspy HF+)

SDRplay RSP1A, RigExpert Fobos SDR i Airspy HF+ do poslužitelja stižu na isti način: SoapySDR upravljački program za uređaj i `rx_sdr` (iz rx_tools) koji njegove uzorke prosljeđuje `spectrumserver`-u. Jedna skripta po prijamniku instalira cijeli lanac:

Prijamnik	Skripta	Opcija instalacije	Skripta za pokretanje	Konfiguracija
SDRplay RSP1A	`./setup-rsp1a.sh`	3	`start-rsp1a.sh`	`config-rsp1a.toml`
RigExpert Fobos SDR	`./setup-fobos.sh`	5	`start-fobos-hf.sh` (HF) / `start-fobos.sh` (RF)	`config-fobos-hf.toml` / `config-fobos.toml`
Airspy HF+	`./setup-airspyhf.sh`	6	`start-airspyhf.sh`	`config-airspyhf.toml`

Svaka skripta:

- instalira git, cmake, prevoditelj, libusb i **SoapySDR** iz paketa vaše distribucije — prepoznaje apt, dnf, pacman i zypper, pa jednako radi na Debianu/Ubuntuu, Fedori, Archu i openSUSE-u;
- gradi upravljački program prijamnika iz izvornog koda u `sdr_drivers/` (git ga ne prati);
- gradi **rx_tools** za `rx_sdr`, osim ako je `rx_sdr` već instaliran — jedna kopija služi svim prijamnicima;
- instalira **udev pravilo** i dodaje vas u grupu `plugdev`, pa skripti za pokretanje nikad ne treba `sudo` za uređaj. **Jednom se odjavite i ponovno prijavite** da grupa počne vrijediti;
- na kraju provjerava da SoapySDR stvarno navodi upravljački program, a ako ne, zaustavlja se s greškom.

Pokrenite ih kao običan korisnik — same pozivaju `sudo`. Idempotentne su: ponovno pokretanje ažurira izvorni kod upravljačkog programa s `git pull` i ponovno gradi. Instalacijska skripta poziva upravo te skripte; na već instaliranoj stanici pokrenite zasebno onu za svoj prijamnik. Zajednički dio nalazi se u `setup-sdr-common.sh`, koja se ne pokreće sama. Dvije neobavezne varijable vrijede za sve tri: `SDR_USER=<ime>` stavlja drugi račun u `plugdev`, a `SDR_SKIP_DEPS=1` preskače instalaciju paketa.

S priključenim uređajem provjerite da je prijamnik pronađen:

```
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"   # RSP1A
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"       # Fobos
SoapySDRUtil --find="driver=airspyhf"    # Airspy HF+
```

SDRplay RSP1A

`setup-rsp1a.sh` instalira **upravljački program otvorenog koda**: libmirisdr-5, upravljački program nastao obrnutim inženjeringom za Mirics čipove MSi2500/MSi001 u RSP1 i RSP1A, s njegovim SoapySDR modulom SoapyMiri (`driver=soapyMiri`). Ne treba mu pozadinska usluga ni root. Skripta također stavlja na crnu listu upravljačke programe jezgre `msi2500` i `msi001` u `/etc/modprobe.d/blacklist-msi2500.conf`, jer oni zauzmu RSP1A kao V4L2 radio prije nego što ga `rx_sdr` može otvoriti. Ako je uređaj bio priključen dok su bili učitani, jednom ga iskopčajte i ponovno ukopčajte (ili ponovno pokrenite računalo).

Zatvoreni SDRplay API (`driver=sdrplay`, sa SoapySDRPlay i uslugom `sdrplay`) i dalje radi — priložena datoteka `instructions-for-rsp1a` opisuje tu instalaciju. `start-rsp1a.sh` sam bira između njih: ako SoapySDR ima upravljački program `sdrplay`, koristi API i prije toga ponovno pokreće uslugu `sdrplay`, a inače koristi libmirisdr-5. Stanica postavljena na API tako nastavlja raditi bez promjena. Da nametnete jedan, pokrenite s `RX_DRIVER=miri` ili `RX_DRIVER=sdrplay`. Odabrani upravljački program upisuje se u `logwebsdr.txt` kao `RSP1A driver: miri` ili `RSP1A driver: sdrplay`.

RigExpert Fobos SDR

Fobos šalje **samo jednu granu odjednom**, pa ima dvije skripte za pokretanje koje dijele zaključavanje watchdoga kao svaka `start-*.sh` — pokretanje jedne zaustavlja drugu:

- **`start-fobos-hf.sh`** — ulazi HF1/HF2 u izravnom uzorkovanju, 0-25 MHz, na portu 9001. U tom načinu rada nema lokalnog oscilatora: ADC neprestano digitalizira 0-25 MHz (`-f 0` je namjerno, a upozorenje *Failed to set center freq* iz rx_sdr je očekivano). `rx_sdr` daje CF32 na 50 Msps; mali pretvarač `cf32_to_real` (gradi ga `setup-fobos.sh` iz `cf32_to_real.c`) zadržava kanal I i skalira ga na s16, pa `config-fobos-hf.toml` koristi `signal="real"` i `format="s16"`.
- **`start-fobos.sh`** — RF grana, 25-6000 MHz, IQ, na portu 9001. Odaberite prozor prije prvog pokretanja: `-f` (središte) i `-s` (brzina uzorkovanja) u retku `RX_ARGS` moraju odgovarati `frequency=` i `sps=` u `config-fobos.toml`. Isporučene vrijednosti (97 MHz, 20 Msps) samo su polazište za provjeru da radi.

> **VAŽNO**
>
> `config-fobos-hf.toml` dolazi s `accelerator="opencl"`: tok od 50 Msps kroz FFT od 1M binova težak je kao 60 Msps RX888, a na CPU-u gubi uzorke i grije računalo. Na računalu bez OpenCL uređaja `spectrumserver` se s tom postavkom ne pokreće — ondje postavite `accelerator="none"`.

SoapyFobosSDR za izgradnju treba zaglavlja i od libfobos i od libfobos-sdr-agile, pa `setup-fobos.sh` gradi oboje, čak i za standardni firmware. Podrška za Fobos potječe iz skripte koju je napisala druga stanica nakon što je pokrenula Fobos na PhantomSDR-Plus; HF vrijednosti u `config-fobos-hf.toml` su one koje su ondje radile.

Airspy HF+

`setup-airspyhf.sh` instalira libairspyhf iz distribucije gdje je zapakirana (Debian i Ubuntu, Fedora, openSUSE), a gradi je iz izvornog koda gdje nije (Arch je ima samo u AUR-u), zatim gradi SoapyAirspyHF (`driver=airspyhf`). `start-airspyhf.sh` daje 912 ksps IQ u CS16, što `config-airspyhf.toml` čita kao `format="s16"`. Priložena datoteka `instructions-for-airspy` opisuje ručni put.

RX888 MK2

Instalacijska skripta gradi `rx888_stream` i instalira njegova udev pravila umjesto vas.

Pokretanje rx888_stream bez sudo (udev pravila)

Prema zadanom, USB uređaj Cypress FX3 na RX-888 dostupan je samo rootu, pa bi `rx888_stream` trebao `sudo`. Pokrenite jednom priloženi pomoćni skript kako biste instalirali udev pravila i dodali se u grupu `plugdev`:

```
./setup-rx888-udev.sh          # re-runs itself with sudo automatically
```

Skripta zapisuje `/etc/udev/rules.d/99-rx888.rules` za sva tri identifikatora proizvoda Cypress FX3 (`04b4:00f1/00f3` bootloader i `04b4:8613` s učitanim firmverom), ponovno učitava udev i stvara stabilnu poveznicu `/dev/rx888`. **Odjavite se i ponovno prijavite** (zbog promjene grupe) i jednom **ponovno priključite uređaj**; nakon toga `rx888_stream` — i pokretač `start-rx888mk2.sh` — rade bez `sudo`. Skripta je idempotentna pa ju je sigurno ponovno pokrenuti. Za drugi korisnički račun: `RX888_USER=<ime> ./setup-rx888-udev.sh`.

Uredite konfiguraciju

```
nano config-rx888mk2.toml
```

Uobičajene postavke za RX888:

```
sps = 60000000
frequency = 0
signal = "real"
format = "s16"
fft_size = 4194304
```

HackRF One

Za HackRF ništa se ne gradi: `hackrf_transfer` iz paketa `hackrf` vaše distribucije prosljeđuje uzorke izravno `spectrumserver`-u. `./setup-hackrf.sh` (opcija 7 instalacije) instalira taj paket s apt, dnf, pacman ili zypper te dodaje udev pravilo i grupu `plugdev`, pa `start-hackrf.sh` radi bez `sudo` — nakon toga se jednom odjavite i ponovno prijavite.

```
./setup-hackrf.sh    # installs the hackrf package and the udev rule
hackrf_info          # with the HackRF plugged in: must list the board
```

`start-hackrf.sh` šalje jedan prozor odjednom. Odaberite ga prije prvog pokretanja: `-f` (središte) i `-s` (brzina uzorkovanja) u njegovu retku `RX_ARGS` moraju odgovarati `frequency=` i `sps=` u `config-hackrf.toml`. `-l` i `-g` su pojačanja LNA (0-40 dB, koraci od 8 dB) i VGA (0-62 dB, koraci od 2 dB), a `-a 1` uključuje RF pojačalo. Isporučene vrijednosti (98 MHz, 20 Msps) samo su polazište za provjeru da radi.

`hackrf_transfer` piše 8-bitni IQ **s predznakom**, pa konfiguracija treba `format="s8"`. `config.example.hackrf.toml` je do rujna 2026. imao `u8`; s `u8` svaki je uzorak pomaknut za 128 i vodopad pokazuje samo šum — provjerite svaku stariju kopiju.

Više prijemnika na jednom računalu

Jedno računalo može istodobno pokretati više gore navedenih prijemnika — na primjer RX-888 za kratki val i RTL-SDR za 2 m — svaki kao zaseban poslužitelj, s izbornikom prijemnika na stranici. Svaki dodatni prijemnik pokreće se s `INSTANCE=<ime> ./start-<radio>.sh` i podešava u `instances/<ime>/`; `receivers.toml` ih navodi za proxy i za `start-all.sh`. Sve je opisano u Više prijemnika. Najbrže se prijemnik dodaje s `./add-receiver.sh`, koji instalacijske skripte nude na kraju: instalira upravljački program (`setup-rtlsdr.sh` za RTL-SDR, odgovarajući `setup-*.sh` za ostale) i za vas zapisuje mapu instance i `receivers.toml`.

Testiranje i provjera

1. Probno pokretanje

```
# For RTL-SDR
./start-rtl.sh
```

Time se poslužitelj pokreće **u pozadini** (odvaja se i odmah vraća upravljanje) i počinje zapisivati u `logwebsdr.txt`.

2. Provjerite ima li pogrešaka

Skripta bilježi napredak u `logwebsdr.txt` — pratite ga uživo:

```
tail -f logwebsdr.txt
```

Potražite:

- `Starting the initialization script of the PhantomSDR Server`
- `<receiver> running (PID …)`
- `Server started normally`
- `Server … FAILED …` ili `ERROR: receiver binary '…' not found` (ispravite argumente prijamnika ili `.toml`, ili instalirajte alat prijamnika, pa ponovno pokrenite skriptu)

3. Pristupite web-sučelju

Otvorite preglednik na:

```
http://localhost:9000
```

(Zamijenite broj porta svojim konfiguriranim portom)

4. Provjerite funkcionalnost

- Slap se mora prikazivati
- Zvuk se mora reproducirati pri kliku na signale
- S-metar mora reagirati na signale
- Brojač korisnika mora pokazivati „1"

5. Testirajte s drugog uređaja

S drugog računala u svojoj mreži:

```
http://YOUR_SERVER_IP:9000
```

6. Provjerite potrošnju resursa

```
# Monitor CPU usage
htop

# Monitor GPU usage (if OpenCL/CUDA enabled)
nvidia-smi  # For NVIDIA
radeontop   # For AMD

# Monitor network usage
iftop
```

7. Zaustavite poslužitelj

Poslužitelj radi u pozadini pod watchdogom, pa ga **Ctrl+C neće zaustaviti** (a watchdog bi ga ionako ponovno pokrenuo). Koristite zajedničku skriptu za zaustavljanje, koja radi za svaki prijamnik — prvo zaustavlja watchdog, zatim prijamnik i `spectrumserver`:

```
./stop-websdr.sh
```

Postavljanje automatskog pokretanja

Jednostavan način — i ono što instalacijski program radi kad potvrdite *pokretanje pri podizanju sustava*:

```
bash setup-autostart.sh                # skripta za pokretanje iz station.conf
bash setup-autostart.sh start-rtl.sh   # ili je navedite
bash setup-autostart.sh --remove       # više ne pokretati pri podizanju
```

Instalira `phantomsdr-receiver.service`, koji pri podizanju sustava pokreće vašu skriptu, a pri gašenju `stop-websdr.sh`, s grupom `plugdev`, tako da se USB prijemnik otvara i kad nitko nije prijavljen. Ostatak ovog poglavlja pokazuje isto ručno.

Toplinska zaštita procesora

> **Cjeloviti priručnik: THERMAL_GUARD.md** — četiri načina rada i što sysop mora učiniti u svakome, rad bez ploče, throttle faza bez roota, testiranje i rješavanje problema.

PhantomSDR-Plus donosi čuvara koji zaustavlja poslužitelj ako procesor dosegne opasnu temperaturu i pokreće ga ponovno kad se ohladi. Pragove izvodi iz kritičnog praga koji objavljuje vaš vlastiti procesor, pa nema ničega za računati, i radi s bilo kojim načinom pokretanja/zaustavljanja.

Ako koristite administratorsku ploču, već ga imate — radi unutar ploče i podešava se na njezinoj stranici Postavke. Vidi vodič za administratorsku ploču. Ostatak ovog odjeljka odnosi se na instalacije **bez** ploče.

Rješavanje problema

Pogreške pri izgradnji

Problemi s ovisnostima

```
# Ubuntu: Install missing dependencies
sudo apt install --fix-broken

# Fedora: Install missing dependencies
sudo dnf install <package-name>
```

Neuspjela konfiguracija Mesona

```
# Clean and reconfigure
rm -rf build
meson setup build --buildtype=release
```

`meson setup` puca uz `ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'`

```
Traceback (most recent call last):
  File "/home/<user>/.local/bin/meson", line 3, in <module>
    from mesonbuild.mesonmain import main
ModuleNotFoundError: No module named 'mesonbuild'
```

Izvorni kod nije kriv. Zaostala instalacija preko `pip install --user meson` ostavila je skriptu u `~/.local/bin`, koja na `PATH`-u dolazi prije `/usr/bin` i zato zaklanja ispravnu kopiju koju je instalirao upravitelj paketa. Nadogradnja distribucije (primjerice Ubuntu 24.04 → 26.04) prebacuje Python na novu verziju, stari `site-packages` u kojem je bio `mesonbuild` više nije na putanji uvoza, pa skripta pada prije nego išta napravi. Isto se može dogoditi i `ninji`.

Instalacijska skripta to prepoznaje i zaobilazi za vrijeme trajanja instalacije, uz upozorenje, ali sustav ipak popravite:

```
rm -f ~/.local/bin/meson
hash -r
meson --version        # mora ispisati verziju
```

Ako radije želite zadržati meson instaliran preko pipa, ponovno ga instalirajte za Python koji sustav sada ima:

```
python3 -m pip install --user --force-reinstall --break-system-packages meson
```

`meson setup` staje uz `Clock skew detected`

```
ERROR: Clock skew detected. File /home/pi/PhantomSDR-Plus/build/../meson.build has a time stamp
10392.2144s in the future.
```

S izvornim stablom nije ništa u redu: sistemski sat kasni za datotekama. meson i ninja odbijaju graditi kada je ulazna datoteka novija od trenutnog vremena jer ne mogu znati što je zastarjelo. Događa se na Raspberry Piju bez baterije u RTC ležištu — svako pokretanje kreće od zadnjeg poznatog vremena, pa gradnja pokrenuta prije nego se NTP uskladi vidi cijelo stablo datirano u budućnost — kao i na stablu raspakiranom ili kopiranom sa stroja koji žuri.

Najprije ispravite sat:

```
timedatectl                       # je li vrijeme točno? je li NTP usklađen?
sudo timedatectl set-ntp true
```

Pričekajte nekoliko sekundi pa ponovno pokrenite instalater. On to provjerava prije poziva mesona i nudi poništavanje spornih vremenskih oznaka (`PHANTOM_FIX_CLOCK_SKEW=y|n`). Ručno, iz izvornog stabla:

```
find . -path ./build -prune -o -path ./.git -prune -o -newermt now -print0 | xargs -0r touch
```

Pozadinski dio je izgrađen, ali web-stranice nema

Simptom je instalacija koja izgleda kao da je uglavnom uspjela: `build/spectrumserver` postoji, poslužitelj se pokreće, a preglednik ne dobiva ništa — jer `frontend/dist/` nikada nije proizveden. Potražite u ispisu instalacijskog programa:

```
[vite-plugin-top-level-await] missing field `type`
    at Compiler.printSync (node_modules/@swc/core/index.js:257:29)
error during build:
      Failed: Default
```

`vite-plugin-top-level-await` traži `@swc/core` `^1.12.14`, pa čisti `npm install` razriješi na 1.16.0, čiji `printSync()` odbija sintaksno stablo koje mu dodatak predaje. To nema veze s vašom distribucijom — svaki instalacijski program sada pribada verziju koja radi, kao i `frontend/package.json`. Stroj postavljen prije tog pribadanja nastavlja raditi dok se njegov `node_modules` ne obriše, zbog čega se ovo pri ponovnoj instalaciji pojavi niotkuda.

Pogreške pri izvođenju

Port je već zauzet

```
# Find process using port
sudo lsof -i :9000

# Kill process
sudo kill -9 <PID>
```

Pristup SDR-u odbijen

```
# Add user to plugdev group
sudo usermod -a -G plugdev $USER

# Reload groups (or log out and back in)
newgrp plugdev
```

Za **RX-888 MkII** to samo po sebi nije dovoljno — uređaj Cypress FX3 traži i udev pravila. Pokrenite priloženi pomoćni skript (instalira pravila *i* dodaje vas u `plugdev`), zatim se odjavite i prijavite te ponovno priključite uređaj:

```
./setup-rx888-udev.sh
```

Problemi s OpenCL-om

clinfo ne prikazuje uređaje

```
# Verify drivers are loaded
sudo clinfo

# Check OpenCL ICD files
ls /etc/OpenCL/vendors/

# Reinstall drivers (Intel example)
sudo apt remove --purge intel-opencl-icd
sudo apt install intel-opencl-icd
```

Mrežni problemi

Nema pristupa s drugih uređaja

```
# Check firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 9000/tcp

# Or disable firewall temporarily for testing
sudo ufw disable

# Fedora / openSUSE (firewalld)
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=9000/tcp
sudo firewall-cmd --add-port=9000/tcp
```

Na Fedori i openSUSE-u vatrozid je firewalld, a ne ufw, i uključen je prema zadanim postavkama. `setup_admin.sh` ondje sam otvara javni port proxyja (i u ufw-u, ako ste ga uključili); na stanici instaliranoj ranije jednom pokrenite `./setup_admin.sh --firewall` ili upotrijebite gornje retke `firewall-cmd`. Ako se administratorska ploča ili proxy na tim sustavima ne vrate nakon ponovnog pokretanja, uobičajeni je uzrok SELinux: pokrenite `./setup_admin.sh --selinux` (vidi tablicu za rješavanje problema u ADMIN_PANEL_SETUP.md).

Problemi sa SDR uređajem

RTL-SDR nije pronađen

```
# Check if device is recognized
lsusb | grep Realtek

# Test with rtl_test
rtl_test

# Try blacklisting DVB-T drivers
echo "blacklist dvb_usb_rtl28xxu" | sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-rtl.conf
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
```

SDRplay nije pronađen

`grep "RSP1A driver" logwebsdr.txt` pokazuje koji je upravljački program odabrao `start-rsp1a.sh`.

S otvorenim upravljačkim programom (libmirisdr-5, `RSP1A driver: miri`):

```
# The kernel's msi2500 driver must not hold the device
lsmod | grep msi2500 && sudo modprobe -r msi2500 msi001

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"
```

Sa SDRplay API-jem (`RSP1A driver: sdrplay`):

```
# Check API installation
systemctl status sdrplay

# Restart API
sudo systemctl restart sdrplay

# Test with SoapySDR
SoapySDRUtil --find="driver=sdrplay"
```

Fobos ili Airspy HF+ nije pronađen

```
SoapySDRUtil --info | grep -i factories   # must list fobos / airspyhf
SoapySDRUtil --find="driver=fobos"         # or driver=airspyhf
id | grep plugdev                          # log out and back in if missing
```

Ako upravljačkog programa nema na popisu, ponovno pokrenite `./setup-fobos.sh` ili `./setup-airspyhf.sh`: zaustavlja se i navodi razlog ako izgradnja ili provjera SoapySDR-a ne uspije.

Ažuriranje PhantomSDR-Plusa

Od verzije 4.1.0 repozitorij donosi **`update.sh`**, alat koji instalirani prijamnik dovodi u skladu s objavljenim stablom **bez diranja datoteka koje ga čine vašom postajom**. Zamjenjuje ručno pisanu `git pull` skriptu koju su ranija izdanja ovog priručnika tražila da napišete i git mu uopće nije potreban: objavljeno stablo preuzima se kao tarball i uspoređuje s vašim datoteku po datoteku, pa radi jednako bilo da ste repozitorij klonirali, raspakirali `update.zip` ili stablo prekopirali s USB stika.

Ako vaša instalacija još nema update.sh

Starije stablo ne sadrži skriptu. Preuzmite je jednom — to je jedini korak koji ćete ikad raditi ručno:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
curl -fLO https://raw.githubusercontent.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus/main/update.sh
```

Od tada sve — izvori, frontend, dokumentacija, instalacijski programi i sam `update.sh` — stiže preko alata.

Pokretanje

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash update.sh
```

Preuzima objavljeno stablo, uspoređuje ga s vašim i ispisuje izvješće. Zatim pita **Update these files now?** — ENTER znači *ne*, i tada ništa nije zapisano. Odgovorite `y` i alat:

1. zaustavlja prijemnik, administratorsku ploču, proxy i relay **ove instalacije** (druga instalacija na istom računalu nastavlja raditi),
2. sprema svaku datoteku koju će zamijeniti u datiranu arhivu u `update-backups/`,

3. zapisuje nove datoteke,
4. ponovno gradi samo ono što se promijenilo — poslužitelj, stranicu ili oboje — bez ikakvih pitanja,
5. ponovno pokreće točno ono što je zaustavio.

Tri vrste datoteka obrađuju se različito:

Datoteke	Što se događa
`station.conf`, `config.toml`, `config-<prijemnik>.toml`, `markers.json`, `admin_config.json`, `autorun.json`, `frontend/site_information.json`, `frontend/variant.json`, `frequencylist/`, `chat_history.txt`, logovi, `build/`, `frontend/dist/`	**Nikad se ne diraju**, niti se prikazuju u pitanju. One čine računalo *vašim* prijemnikom.
`start-*.sh`, `stop-websdr.sh`, jedinice `*.service`, `install*.sh`, `recompile.sh`, `setup_admin.sh`, `proxy.py`, `admin_server.py`, `frontend/src/bands-config.js` i druge datoteke koje sysop ima razloga uređivati	**Ažuriraju se ako ih nikad niste uređivali; pita se ako jeste.**
Sve ostalo	Ažurira se.

Svaka verzija donosi `update-known.txt`, otisak svake verzije svake datoteke koja je ikad objavljena. Vaša datoteka koja odgovara jednoj od njih jednostavno je starija i ažurira se bez pitanja — tako čak i prvo ažuriranje pita samo za datoteke koje ste stvarno promijenili. Za svaku od njih birate:

```
    start-rx888mk2.sh  [K]eep mine / [u]pstream / [b]oth  (ENTER = Keep mine)
```

- **Keep mine** — vaša datoteka ostaje točno kakva jest.
- **upstream** — instalira se nova verzija; vaša je u sigurnosnoj kopiji.
- **both** — nova verzija zapisuje se pokraj vaše kao `start-rx888mk2.sh.new`, za spajanje kad vam odgovara.

Ništa se nikad ne briše: datoteke koje su nestale iz repozitorija se prijavljuju, a uklanjaju se samo ako to zatražite s `--prune`. Izvođenje koje ništa ne zapisuje završava s `0` kad je sve ažurno i s `10` kad čeka ažuriranje, pa vas cron zadatak s `bash update.sh --check` može obavijestiti kad ima posla.

Poništavanje ažuriranja

```
./update.sh --restore LAST
```

Svaka datoteka koju ažuriranje prepiše najprije se sprema, u jednu arhivu s datumom po pokretanju, u običnu, vidljivu mapu `update-backups/`:

```
update-backups/phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Arhiva sadrži samo datoteke koje je to pokretanje zamijenilo, svaku na putanji koju ima u vašem stablu, pa se može kopirati na drugo računalo kao jedna datoteka, otvoriti bilo gdje ili raspakirati izravno preko instalacije. Gdje `zip` nije instaliran, zapisuje se kao `.tar.gz`. Čuvaju se tri najnovije. Bilo koja od ovih naredbi vraća ono što je ažuriranje zamijenilo:

```
./update.sh --restore LAST
./update.sh --restore phantomsdr-backup-20260923-164530.zip
```

Svaka arhiva nosi i vlastiti `restore.sh`, za slučaj da je problem sam `update.sh`: raspakirajte arhivu i dajte mu direktorij svoje instalacije, na primjer `./restore.sh /home/pi/PhantomSDR-Plus`. Tijekom vraćanja `update.sh` radi iz kopije izvan stabla, jer je obično i sam jedna od datoteka koje se vraćaju.

Ostale mogućnosti

```
./update.sh --apply --yes     # nikada ne pita; svaka vaša izmijenjena datoteka OSTAJE
./update.sh --check           # samo izvješće, nikad pitanje — za cron (10 = čeka ažuriranje)
./update.sh --from FILE|DIR   # nova verzija iz .zip/.tar.gz ili mape — bez mreže
./update.sh --ref v5.5.0      # oznaka, grana ili commit umjesto trenutnog stabla
./update.sh --list-excludes   # ispisuje pravila "ne diraj" kako vrijede ovdje
./update.sh --verbose         # nabraja sve datoteke, ne samo prvih 40
```

Vlastita pravila "ne diraj" dodajete tako da u `update-exclude.txt` u korijenskoj mapi instalacije upišete jedan uzorak po retku.

Ako izgradnja padne na vrlo staroj instalaciji

`update.sh` ažurira datoteke, a ne sistemske pakete. Ako je vaše stablo toliko staro da izgradnja sada traži biblioteke kojih nemate, `recompile.sh` će stati s greškom prevoditelja ili mesona. To nije pokvareno ažuriranje — nedostaju ovisnosti:

```
./install.sh
```

Instalacijska skripta i sama se ažurira istim pokretanjem, a vaša konfiguracija preživljava i nju.

Bez internetske veze na prijemniku

Preuzmite cijeli repozitorij na drugom računalu (GitHub → *Code* → *Download ZIP*), prenesite ga, i:

```
bash update.sh --from ~/PhantomSDR-Plus-main.zip
```

Sve ostalo je točno kao gore — izvješće, pitanje, sigurnosna kopija, izgradnja, ponovno pokretanje.

Ručno ažuriranje

Ako paket datoteka radije primjenjujete sami:

```
cd ~
unzip -o update.zip
cd PhantomSDR-Plus
./stop-websdr.sh
cp -a ~/update/. .
chmod +x *.sh
./recompile.sh
./start-rx888mk2.sh          # ili skripta za pokretanje vašeg prijamnika
```

Prvo sigurnosno pohranite svoju konfiguraciju — `config-*.toml`, `frontend/site_information.json`, `admin_config.json` i `markers.json` — jer paket datoteka ne može razlikovati vaše izmjene od onih iz izdanja. Upravo taj problem `update.sh` rješava.

Dodatak B: primjeri konfiguracije

Primjer 1: RTL-SDR za VHF/UHF

```
[input]
sps = 2048000
frequency = 145000000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "u8"

[input.defaults]
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Primjer 2: RX-888 mk2 za KV (0-30 MHz)

Prijamnik koji koristi većina sysopa. Ovo je cijeli `[input]` odjeljak, a ne isječak, s vrijednostima iz `config-rx888mk2.toml` koji dolazi uz repozitorij.

```
[input]
sps = 60000000            # 0-30 MHz izravnim uzorkovanjem
fft_size = 4194304        # vidjeti napomenu ispod
fft_threads = 8
brightness_offset = -9    # negativnije ako slap pokazuje crne mrlje
frequency = 0             # osnovni pojas: RX-888 uzorkuje od DC-a
signal = "real"           # ne "iq" - izravno uzorkovanje daje realni tok
accelerator = "opencl"    # "none" ako nema OpenCL okruženja
audio_sps = 12000
audio_compression = "flac"
waterfall_size = 1024
waterfall_compression = "zstd"
smeter_offset = 5
analog_smeter_offset = 5

[input.driver]
name = "stdin"
format = "s16"

[input.defaults]
frequency = 7120000
modulation = "LSB"
```

Napaja ga `rx888_stream`, što za vas obavlja `start-rx888mk2.sh`:

```
rx888_stream -f /path/to/SDDC_FX3.img -s 60000000 -g 50 -a 0 -m low --pga -d -r -o - \
  | build/spectrumserver --config config-rx888mk2.toml
```

O `fft_size`: pri 60 MSPS ispravna je veličina 4194304. 8388608 udvostručuje razlučivost slapa, a s njom i memoriju te procesorsku cijenu svake transformacije; na većini strojeva oštrije binove plaćate izgubljenim okvirima. Počnite s 4194304 i povećavajte samo ako poslužitelj ima obilje rezerve.

Primjer 3: HackRF za širokopojasni FM

```
[input]
sps = 10000000
frequency = 100900000
signal = "iq"

[input.driver]
format = "s8"

[input.defaults]
frequency = 100900000
modulation = "WBFM"
```

---

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

POGLAVLJE 3

Postavljanje administratorske ploče

ADMIN_PANEL_SETUP.md

Administratorska ploča PhantomSDR-Plusa — Vodič za postavljanje

> ⚠**Sigurnosna napomena:** držite ovu administratorsku ploču na kućnoj mreži ili iza VPN-a. Javno izlaganje administratorskog porta ne preporučuje se bez odgovarajućeg pojačanja autentifikacije.

Pregled

Administratorska ploča sastoji se od dvije Python usluge:

Usluga	Datoteka	Uloga
Administratorska ploča	`admin_server.py`	Flask web-aplikacija, veže se na `127.0.0.1` (samo interno)
Obratni proxy	`proxy.py`	Izlaže i SDR i administratorsku ploču na jednom javnom portu

Obje usluge čitaju konfiguraciju iz `admin_config.json`, koju zapisuje `setup_admin.sh`. **Nemojte izravno mijenjati konstante portova u Python datotekama** — svi portovi i IP adresa SDR poslužitelja pohranjeni su u `admin_config.json`.

Što vam administratorska ploča donosi

- **Nadzorna ploča** — stanje poslužitelja uživo, CPU/RAM, najzahtjevniji procesi, nedavni ispis zapisnika, terminal
- **Uređivač konfiguracije** — pregled, uređivanje i spremanje bilo koje `.toml`, `.sh`, `.json`, `.h` ili `.cpp` datoteke u vašoj instalaciji
- **Preglednik zapisnika** — praćenje bilo koje datoteke zapisnika u stvarnom vremenu (SDR poslužitelj, administratorska ploča, RADE, rušenja, autorun, proxy)
- **Oznake** — pregled i uređivanje frekvencijskih oznaka
- **Povijest razgovora** — pregled zapisnika WebSDR razgovora, potpuno brisanje ili uklanjanje pojedinačnih poruka bez ponovnog pokretanja poslužitelja
- **Poruka na slapu** — emitiranje trajne poruke svim spojenim korisnicima, vidljive u stvarnom vremenu na prikazu slapa
- **Korisnici** — živi popis spojenih slušatelja s imenom ili pozivnim znakom, lokacijom i IP adresom, frekvencijom, načinom i trajanjem, gumbom Kick i izbornikom Ban ▾ (8, 16 ili 24 sata) te kartom njihovih položaja
- **Brisanje poruka razgovora** — gumb Delete koji odmah uklanja tu jednu poruku iz zapisnika
- **Emitirane poruke na slapu** — omogućuje slanje trajnog tekstualnog natpisa na slap svakog spojenog korisnika
- **Spot Reporting** — pokretanje/zaustavljanje autorun dekodera FT8/FT4/JS8/WSPR, odabir pojaseva/načina rada i prijava spotova na PSK Reporter / wsprnet (prema zadanom isključeno), s dva brojača:

pločice po dekoderu za tekući rad i ukupan zbroj od početka uz svaki potvrdni okvir pojasa/načina rada Za svaki pojas i način rada mogu se odrediti UTC sati, a daemon se može sam pokrenuti nakon ponovnog pokretanja računala ili rušenja.

- **Grafikoni** — frekvencija procesora, opterećenje procesora, temperatura procesora i povezani korisnici, prikazani kroz zadnjih 15 minuta / 1 sat / 4 sata / 12 sati / 24 sata
- **Toplinska zaštita (Thermal Guard)** — zaustavlja poslužitelj ako se procesor pregrije i ponovno ga pokreće kad se ohladi, s pragovima izvedenima iz vašeg vlastitog procesora; radi s bilo kojim načinom pokretanja/zaustavljanja i isporučuje se u načinu samo zapisivanja, pa ne čini ništa dok ga ne uključite
- **Postavke** — promjena administratorske lozinke, osnovnog direktorija SDR-a, naziva procesa i porta spectrumservera (port slušatelja prikazan je ispod); pokretanje zadane skripte za pokretanje ili zaustavljanje s ▶ START / ■ STOP; kartica **HTTPS** koja provjerava https ili vas vodi kroz uključivanje
- **Prijemnici** — svaki prijemnik stanice s opsegom koji pokriva, širinom pojasa, pojačanjem i je li u eteru; promjena postavki i pojačanja prijemnika, zaustavljanje ili pokretanje, preimenovanje ili brisanje jednog prijemnika, i priprema novog prijemnika za `add-receiver.sh`
- **Stanje sustava** (Dashboard) — svaki prijamnik u eteru ili isključen, s vremenom rada, slobodan prostor na disku i veličina svake mape zapisa, posljednji unos u `crash.log` i nedavna upozorenja
- **DRM** (Dashboard) — DRM dekoder: radi li njegov pomoćnik, koliko je dekodera zauzeto i tko dekodira koju frekvenciju (stanica, kodek, WMER); uključivanje ili isključivanje DRM-a i najveći broj DRM slušatelja (1–20), primjenjuje se unutar 5 s bez ponovnog pokretanja. Stranica korisnika prikazuje te slušatelje kao DRM
- **Receive Diversity** (Dashboard) — svaki slušatelj koji vaš prijemnik kombinira s drugim prijemnom raznolikošću: ime i grad, frekvencija i način rada, partner (PhantomSDR+, KiwiSDR, UberSDR ili WebSDR) i njegova adresa. Vidi ga samo administracijska ploča, nikad javni popis korisnika
- **Posjetitelji** — privatna statistika posjetitelja za 1 do 31 dan: posjetitelji, sesije, sati slušanja, najviše istodobno, po danu, najprometniji sati, zemlje, i adrese s najviše istodobnih sesija, s Ban ▾
- **Upozorenja** — e-pošta i/ili Telegram poruka kada prijamnik ispadne iz etera, vrati se ili se ponovno pokrene, kada thermal guard promijeni stupanj, ili kada `crash.log` dobije novi unos
- **Sigurnosna kopija i vraćanje** — jedan zip s vlastitim postavkama stanice, i vraćanje koje svaku datoteku koju zamjenjuje najprije kopira u `admin-backups/`
- **Teme** — Phosphor green, Amber display, Metal panel, Modern dark, Light i Auto (svijetlo danju, tamno noću), birane s **THEME** u gornjoj traci svake stranice

---

Preduvjeti

- PhantomSDR-Plus već instaliran i pokrenut
- Python 3.8+

> **NAPOMENA**
>
> **Uobičajeno to za vas obavlja instalacijska skripta.** `./install.sh` — kao i svaka od četiri distribucijske skripte, obje RADE skripte i skripta poslužitelja statistike — postavlja ploču prema zadanome, uz prethodnu instalaciju `pipa` upraviteljem paketa sustava ako nedostaje. Ova stranica opisuje što se u tom koraku događa i što učiniti ako ste ga preskočili ili želite nešto naknadno promijeniti.

Python biblioteke ploče (`flask`, `psutil`, `aiohttp`, `tomli-w`) instalira `setup_admin.sh`; ako to zakaže, ispisuje točnu naredbu koju treba pokrenuti.

Korak 1 — Pokrenite skriptu za postavljanje

```
./setup_admin.sh
```

> **Bez administratorske ploče:** `bash setup_admin.sh --proxy-only` instalira samo `proxy.py` na javnom portu, s portovima iz `station.conf`. To radi instalacijski program kad odbijete ploču, jer do proxyja stižu slušatelji — i `/rade`, `/stats`, `/relay`.

Skripta će:

1. Provjeriti je li instaliran Python 3
2. Provjeriti postoje li `admin_server.py` i `manage_admin.sh`
3. Zabilježiti `127.0.0.1` kao `sdr_host` u konfiguraciji (vidi Postavka `sdr_host`)
4. Zatražiti tri broja porta. Svaki upit nudi zadanu vrijednost u uglatim zagradama koju prihvaća običan Enter, pa je uobičajeno postavljanje pitanje triju pritisaka tipke:
5. **Port spectrumservera** — port na kojem sluša vaš SDR poslužitelj (zadano `9001`, upravo ono što donosi svaki `config-*.toml` u repozitoriju)
6. **Interni port administratorske ploče** — gdje se `admin_server.py` lokalno veže (zadano `9010`)
7. **Javni port proxyja** — jedini vanjski port koji objedinjuje SDR + administraciju (zadano `8902`) Na stanici postavljenoj s pitanjima o stanici (`configure-station.sh`) tri zadane vrijednosti su vlastiti portovi stanice iz `station.conf` — 9001, 9010 i 9000 — pa je Enter ispravan, a skripta za pokretanje je već unaprijed odabrana.

Nakon postavljanja otvorite preglednik putem proxyja:

```
http://YOUR_SERVER_IP:<proxy_port>/admin
```

Zadana lozinka: **`admin`**

> ⚠**Odmah promijenite lozinku** — pri prvoj prijavi čarobnjak u jednom koraku traži samo novu lozinku. Direktorij i portovi već su u `admin_config.json` (upisuje ih `setup_admin.sh`, koji pokreće instalacijska skripta); čarobnjak ih samo prikazuje radi informacije i ne mijenja ih. Kasnije ih možete promijeniti u Settings ili pomoću `./configure-station.sh`.

Korak 2 — Pokretanje / zaustavljanje / ponovno pokretanje

Postoje dva načina za pokretanje ploče i proxyja. **Odaberite jedan i držite ga se** — upozorenje na kraju ovog odjeljka objašnjava što se događa ako ih miješate.

> **Način B (systemd) snažno se preporučuje** svugdje gdje je systemd dostupan. Zaštita od pregrijavanja procesora radi unutar ploče, pa ploča koja umre u 03:00 ili računalo koje se ponovno digne ostavljaju procesor nezaštićenim dok ga netko ručno ne pokrene. `setup_admin.sh` sada nudi jedinice po zadanome. Način A koristite kad systemda nema — kontejneri, WSL1, OpenRC/sysvinit — ili kad namjerno želite sami nadzirati stvari.

Način A — `manage_admin.sh` (bez roota, ništa se ne instalira)

```
./manage_admin.sh start      # start admin panel and proxy
./manage_admin.sh stop       # stop both
./manage_admin.sh status     # show running status and PIDs
```

Jedna skripta upravlja **objema** procesima. Prije pokretanja proxyja provjerava je li instaliran `aiohttp` i ispisuje jasnu pogrešku s naredbom za ispravak ako ga nema.

Način B — systemd jedinice (pokreću se pri dizanju sustava, ponovno se pokreću nakon pada)

Repozitorij donosi dvije gotove jedinice, `phantomsdr-admin.service` i `phantomsdr-proxy.service`. U obje prilagodite `User=` i putanje, zatim:

```
sudo cp phantomsdr-admin.service phantomsdr-proxy.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
./manage_admin.sh stop        # free the ports first
sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl enable --now phantomsdr-proxy
```

Svakodnevne naredbe tada postaju:

```
sudo systemctl start   phantomsdr-admin
sudo systemctl stop    phantomsdr-admin
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
systemctl status       phantomsdr-admin
sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f
```

Iste četiri s `phantomsdr-proxy`, ili obje odjednom: `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`.

Jedno napravite jednom: instalirajte tmpfiles pravilo iz `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf` (prvo u njemu izmijenite putanje i korisnika). systemd te dvije datoteke stvara kao `root` prije nego se spusti na `User=`, pa gumb **Clear Logs** na ploči na njima pada uz `Permission denied` — vidi niže „Clear Logs javlja Permission denied“. `setup_admin.sh` pravilo instalira umjesto vas.

Povratak na način A:

```
sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin
sudo systemctl disable --now phantomsdr-proxy
```

> ⚠**Nemojte ih miješati.** Uz uključene jedinice, `./manage_admin.sh stop` systemd poništi pet sekundi kasnije, a `./manage_admin.sh start` daje vam drugu, neupravljanu kopiju koja se sa systemd-ovom otima za isti port. (`restart` je upravo zbog toga uklonjen iz skripte; sada ispisuje pogrešku i upućuje vas na `systemctl`.) `./manage_admin.sh status` samo čita pa ostaje koristan u oba slučaja.

Ponovno pokretanje ploče

Ostatak ovog dokumenta na više mjesta kaže „ponovno pokrenite ploču“. To znači ono što odgovara vašem načinu:

```
# Način B — systemd jedinice (uobičajena postava)
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy

# Način A — jedinice nisu instalirane
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start
```

Korak 3 — Otvorite port na vatrozidu

Na vatrozidu otvorite samo **javni port proxyja**. Interni port administratorske ploče nije potrebno izlagati prema van:

```
sudo ufw allow <proxy_port>
```

Korak 4 — Značajka Kick Users

Stranica Users prikazuje svakog trenutačno spojenog slušatelja. Svaki redak prikazuje ime ili pozivni znak koji je slušatelj upisao (`--` ako ga nema), lokaciju s IP adresom ispod, ugođenu frekvenciju, način i koliko je dugo spojen. Da biste odspojili jednog korisnika, kliknite gumb **Kick** u njegovom retku — zatvaraju se samo veze tog slušatelja. Svi ostali slušatelji ostaju spojeni i ništa ne primjećuju.

Pokraj načina rada stranica Users prikazuje dekoder koji slušatelj koristi na svojoj stranici, na primjer `USB · FT8` (DRM slušatelji prikazuju se kao `DRM`). Stranice otvorene prije ažuriranja poslužitelja javljaju ga tek nakon ponovnog učitavanja.

Izbacivanje je trenutačno i precizno: poslužitelj se ne pokreće ponovno, ničiji se zvuk ne prekida, a izbačeni korisnik može se odmah ponovno spojiti (funkcija služi za uklanjanje problematičnih ili zaglavljenih veza; da nekoga zadržite vani, koristite zabranu ispod).

Ban ▾ otvara mali izbornik — **8**, **16** ili **24 sata** — a odabrano trajanje odspaja slušatelja sa svih prijemnika postaje i odbija tu adresu toliko dugo (24 sata najviše je što prijemnik prihvaća) (kod zatvaranja 4001, koji stranica ne pokušava ponovno). Zabrana se čuva u `admin_bans.json` pokraj ploče i jednom u minuti ponovno šalje svakom prijemniku, pa je ponovno pokretanje prijemnika ne ukida. Dok zabrane vrijede, popis **Banned** ispod tablice prikazuje svaku s imenom, adresom i vremenom isteka, a gumb **Unban** odmah je ukida. Svi iza iste internetske veze dijele adresu i zabranjeni su s njom.

Konfiguracija — admin_config.json

Sva konfiguracija izvođenja nalazi se u `admin_config.json` u vašem PhantomSDR-Plus direktoriju. `setup_admin.sh` zapisuje početnu datoteku; kasnije promjene mogu se raditi putem stranice Settings ili izravnim uređivanjem datoteke.

Ključna polja koja zapisuje `setup_admin.sh`:

Ključ	Opis
`port`	Interni port administratorske ploče (ondje se veže `admin_server.py`)
`public_port`	Port spectrumservera glavnog prijemnika (9001 iza proxy.py) — **nije** port slušatelja, to je `proxy_port`. proxy.py prosljeđuje na njega; Kick, stranica Users i broj slušatelja ga pitaju
`proxy_port`	Javni port na kojem sluša proxy
`sdr_host`	Računalo preko kojeg proxy doseže spectrumserver — `127.0.0.1` (vidi dolje)
`password_hash`	SHA-256 sažetak administratorske lozinke
`sdr_base_dir`	Putanja do vaše PhantomSDR-Plus instalacije
`sdr_process_name`	Naziv procesa za nadzor (zadano: `spectrumserver`)
`start_script` / `stop_script`	Skripte kojima ploča pokreće i zaustavlja SDR poslužitelj — preko njih djeluje i toplinska zaštita

> **Više prijemnika na jednom računalu?** Postavite `start_script` na `start-all.sh`. Skripta za zaustavljanje već zaustavlja sve prijemnike, a Restart i toplinska zaštita koriste skriptu za pokretanje; sa `start-all.sh` vraćaju sve prijemnike iz `receivers.toml` umjesto samo glavnoga. Stranica Users, broj slušatelja i izbacivanje tada također obuhvaćaju svaki prijemnik. Vidi Više prijemnika.

Postavka `sdr_host`

`proxy.py` se na `spectrumserver` spaja preko povratne (loopback) adrese — `sdr_host` je `127.0.0.1` u `admin_config.json`, gdje ga upisuje `setup_admin.sh`. Ne biste to trebali morati mijenjati.

Postavite stvarnu adresu samo ako `spectrumserver` radi na **drugom računalu** od proxyja. Zatim Ponovno pokretanje ploče.

---

proxy.py — što je i kada vam treba

`proxy.py` smješta i SDR poslužitelj i administratorsku ploču na **jedan javni port**, usmjeravajući prema prefiksu putanje:

Putanja	Usmjerava se na
`/admin*`	Administratorsku ploču (`localhost:<port>`)
Sve ostalo	Spectrumserver (`<sdr_host>:<public_port>`)

Bez proxyja morate izložiti dva porta zasebno. S proxyjem izlažete samo jedan.

Proxy također uklanja ograničenje veličine WebSocket poruke od 4 MB (važno za velike FFT okvire s RX-888 pri 60 MSPS), prosljeđuje stvarne IP adrese klijenata putem `X-Forwarded-*` zaglavlja i održava dugotrajne veze kroz NAT pomoću otkucaja svakih 30 sekundi.

Promjena portova nakon postavljanja

Uredite `admin_config.json` izravno:

```
{
  "port":        9010,
  "public_port": 9001,
  "proxy_port":  9000,
  "sdr_host":    "127.0.0.1"
}
```

Zatim ponovno pokrenite obje usluge:

```
sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy   # B
./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start        # A
```

Korisne ručne naredbe

```
# Start admin panel manually (foreground)
python3 ~/PhantomSDR-Plus/admin_server.py

# Kill the admin panel
pkill -f admin_server.py

# Kill the proxy
pkill -f proxy.py

# Free a port that is stuck in use
sudo fuser -k 9010/tcp

# Check what is listening on a port
ss -tlnp | grep 9010
```

Datoteke zapisnika

Datoteka	Sadržaj
`admin.log`	Ispis administratorske ploče
`proxy.log`	Natpis pri pokretanju proxyja + jedan redak pristupa po proslijeđenom zahtjevu
`logwebsdr.txt`	Zapisnik pokretača i nadzornika — pokretanje/zaustavljanje, upravljački program prijamnika, registracija na websdr.org
`spectrumserver.log`	Izlaz samog procesa prijamnika — postavljanje FFT-a i OpenCL-a, veze pojedinih klijenata, pogreške. Najveća od ovih datoteka; rotira se, pa uz nju može stajati `spectrumserver.log.1`
`rade.log`	Zapisnik RADE/FreeDV sidecara
`autorun.log`	Zapisnik dekoderskog daemona — spotovi, SNR, drift
`crash.log`	Izvještaji o rušenju i toplinski događaji: `[CRASH]` / `[TERMINATE]` backtraceovi, `[EXIT]` bilješke i `[THERMAL]` retci zaštite. **Uobičajeno prazan** — sve što se u njemu nađe vrijedi pročitati

Sve se to može čitati iz kartica **Log Viewer** na ploči (LOGWEBSDR, SPECTRUMSERVER, ADMIN, RADE, CRASH, AUTORUN, PROXY). Preglednik prikazuje zadnjih 150 redaka odabrane kartice i osvježava se svake 3 sekunde kad je uključeno automatsko osvježavanje; čita samo kraj datoteke, pa njezina veličina nije važna.

Rotiranje proxy.log i admin.log

`proxy.log` bilježi svaki proslijeđeni zahtjev, a `admin.log` svaki zahtjev koji stigne do same ploče. Nijedan se ne rotira prema zadanom. Ispitivanja nadzorne ploče nekoć su dominirala objema datotekama — `/admin/api/status` okida svakih ~3 sekunde dok je kartica otvorena — ali sada se filtriraju iz oba zapisnika (vidi niže), pa rotacija ograničava spor rast, a ne poplavu.

Repozitorij donosi logrotate konfiguraciju u `logrotate/phantomsdr` (dnevno, ili ranije ako zapisnik prijeđe 10 MB; čuva 7 gzip arhiva u `logproxy/` kako ne bi zatrpavale korijen projekta). **Ovisi o instalaciji — otvorite je i prije instalacije promijenite tri putanje zapisnika, putanju `olddir` i korisnika `su` da odgovaraju vašem računalu**, zatim:

```
sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr
sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr     # dry run, should list all three logs
```

Gumb **Clear Logs** na ploči prazni **svaku** datoteku iz gornje tablice, uključujući `autorun.log` i `proxy.log` (`CLEAR_EXCLUDE` u `admin_server.py` je prazan). Imajte na umu što to stoji kod `autorun.log`: njegova povijest dekodiranja jedini je zapis o tome što je i kada primljeno i nije je moguće rekonstruirati — pražnjenje preživi samo ono što je logrotate već premjestio u `logproxy/`, pa se gubi sve dekodirano od zadnje rotacije. Pražnjenje uz dekoder u radu je sigurno: daemon datoteku drži otvorenu s `O_APPEND` i nastavlja pisati u isti inode. Obavijest navodi što je ispražnjeno, a ako se u neku datoteku nije moglo pisati — recimo `proxy.log` koji na instalaciji s odvojenim korisnicima pripada drugom korisniku — navodi tu datoteku i pogrešku umjesto da javi uspjeh te ostavlja prikaz tog zapisnika na zaslonu umjesto da ga isprazni. Datoteke se prazne na mjestu, nikada se ne brišu: i `manage_admin.sh` i systemd jedinice otvaraju ih s `O_APPEND`, pa bi obrisana datoteka nastavila puniti nevidljiv inode sve do ponovnog pokretanja usluge.

Budući da je `proxy.log` zapisnik pristupa, sadrži IP adrese posjetitelja i nizove user-agenta — imajte to na umu prije nego što ga podijelite tražeći pomoć.

„Clear Logs“ javlja Permission denied

Na stroju gdje su systemd jedinice instalirane na čistom stablu, gumb može vratiti:

```
✗ Could not clear admin.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/admin.log),
  proxy.log ([Errno 13] Permission denied: /home/you/PhantomSDR-Plus/proxy.log)
```

Uvijek su to te dvije datoteke i nikada ostalih pet, jer ih jedine stvara sam systemd. `StandardOutput=append:` otvara PID 1 **prije** nego se spusti na `User=`, pa se zapisnik koji još ne postoji stvara kao `root:root 0644`. Ploča radi kao vaš korisnik i ne može ga isprazniti. Ostalih pet zapisnika stvaraju skripte za pokretanje, koje ionako rade kao vaš korisnik, pa se brišu normalno. Ondje gdje su te dvije datoteke starije od jedinica — stvorio ih je `manage_admin.sh` s `>>` — vlasnik je već ispravan i gumb radi; zato se problem pojavljuje samo na svježoj instalaciji koja je odmah krenula sa systemd jedinicama.

Provjerite s `ls -l admin.log proxy.log`: one koje ne uspijevaju pokazuju `root root`. Popravite ih:

```
sudo chown "$(id -un):$(id -gn)" admin.log proxy.log
sudo chmod 664 admin.log proxy.log
```

Ponovno pokretanje nije potrebno — systemd i dalje piše kroz već otvoreni opisnik datoteke, a dopisivanje ne mijenja vlasništvo. Pritisnite **Clear Logs** ponovno i obje se prazne.

Da se ne bi vraćalo, instalirajte tmpfiles pravilo koje repozitorij isporučuje u `tmpfiles/phantomsdr-logs.conf`. Ono pri svakom dizanju sustava, prije pokretanja jedinica, ponovno stvara oba zapisnika s ispravnim vlasnikom, pa se uklonjeni zapisnik — ručno čišćenje, ponovna instalacija, premješten

instalacijski direktorij — nikada ne vrati u vlasništvu roota. **Pravilo ovisi o stroju: otvorite ga i najprije promijenite dvije putanje i user:group da odgovaraju vašem sustavu**, a zatim:

```
sudo cp tmpfiles/phantomsdr-logs.conf /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
sudo systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-logs.conf
```

Sažetak pristupa

Postava	SDR	Administratorska ploča
Bez proxyja	`http://YOUR_IP:<public_port>`	`http://YOUR_IP:<port>/admin`
S proxyjem	`http://YOUR_IP:<proxy_port>`	`http://YOUR_IP:<proxy_port>/admin`

Brisanje poruka razgovora

Stranica Chat History navodi svaku poruku u trenutačnom zapisniku razgovora. Svaki unos ima gumb **Delete** koji odmah uklanja tu jednu poruku iz zapisnika — bez ponovnog pokretanja poslužitelja.

Kako to radi:

- Administratorska ploča prepisuje datoteku zapisnika razgovora na mjestu, uklanjajući samo redak odabrane poruke.
- Promjena vrijedi za svakog korisnika koji ponovno učita razgovor; već učitana povijest u otvorenim karticama preglednika ne ažurira se retroaktivno.
- Brisanje cijelog zapisnika (gumb **Clear All**) prazni datoteku, što također djeluje bez ponovnog pokretanja.
- **Odgovor u chatu** sprema se kao obična poruka koja počinje oznakom što imenuje poruku na koju odgovara, na primjer `[RE:2026-09-25 12:00:01|SV1BTL]`, pa se u ovom popisu prikazuje s tom oznakom ispred. Brisanje odgovora uklanja samo taj odgovor. Brisanje poruke na koju odgovara ostavlja njezine odgovore na mjestu, a oni tada prikazuju samo ime i vrijeme na koje odgovaraju.

Emitirane poruke na slapu

Ploča **Waterfall Message** omogućuje slanje trajnog tekstualnog natpisa na prikaz slapa svakog spojenog korisnika bez diranja procesa poslužitelja.

Slanje poruke

1. Otvorite administratorsku ploču i idite na **Waterfall Message**.
2. Upišite tekst poruke i odaberite boju (heksadecimalno, npr. `#ffdd00`).
3. Kliknite **Send** — poruka se odmah pojavljuje u svim aktivnim prikazima slapa.

Uklanjanje poruke

Kliknite **Clear** da uklonite natpis sa svih slapova. Stanje poruke administratorska ploča drži u memoriji; briše se automatski ako se proces ploče ponovno pokrene.

Grafikoni sustava

Stranica **Grafikoni** crta četiri veličine na zajedničkoj vremenskoj osi:

- **Frekvencija procesora** — prosječni takt svih jezgri, u GHz
- **Opterećenje procesora** — ukupna iskorištenost, u postotcima
- **Temperatura procesora** — u °C, s crtkanim oznakama na 70 °C (toplo) i 80 °C (kritično)
- **Korisnici na vezi** — slušatelji spojeni na WebSDR u tom trenutku

Raspon birate s **15 MIN / 1 HOUR / 4 HOURS / 12 HOURS / 24 HOURS**. Prelaskom miša preko grafikona pojavljuje se nitni križ s sve četiri vrijednosti tog trenutka. Četiri kartice iznad grafikona uvijek prikazuju najnoviji uzorak.

Thermal Guard

> **Cjeloviti priručnik: THERMAL_GUARD.md** — četiri načina rada i što sysop mora učiniti u svakome, rad bez ploče, throttle faza bez roota, testiranje i rješavanje problema.

Zaustavlja SDR poslužitelj kada procesor postane opasno vruć i ponovno ga pokreće kad se ohladi. Dio je ploče — nema ničega dodatnog za instalirati — i pojavljuje se kao kartica **THERMAL GUARD** na Nadzornoj ploči, a postavke su pod **Postavke**.

Isporučuje se **neaktivna**: način rada počinje na `log`, pa u početku samo bilježi što bi *učinila*. Ništa ne dira vaš poslužitelj dok ne promijenite način rada.

Spot Reporting (autorun FT8/FT4/JS8/WSPR)

Kartica **Spot Reporting** upravlja autorun daemonom (`autorun/index.js`) — Node.js procesom koji dekodira FT8/FT4/JS8/WSPR na poslužiteljskoj strani izravno s prijamnika i šalje spotove u mreže za prijavu:

- **FT8 / FT4 / JS8 → PSK Reporter** (IPFIX/UDP)
- **WSPR → wsprnet.org** (HTTP)

> **JS8 se spotta samo pri brzini Normal** — pozivnom ciklusu od 15 s, na kojem su heartbeatovi i CQ pozivi. Spotovi dolaze iz heartbeatova, compound okvira i usmjerenih poruka; grupna odredišta poput `@ALLCALL` i pozivni znakovi koje dekoder nije uspio razriješiti (`<....>`) nikada se ne prijavljuju. JS8 dijeli PSK Reporter red s FT8 i FT4 te se broji zasebno, jednako kao i oni.

Prijavljivanje je prema zadanom ISKLJUČENO. Ništa se ne šalje dok ne uključite odredište i pritisnete **Start**. Dekodiranje i slanje neovisni su: daemon može dekodirati i zapisivati s isključenim prijavljivanjem, pa možete provjeriti aktivnost prije nego išta postane javno.

> ⚠Spotovi se šalju u javne mreže pod **vašim pozivnim znakom**. Uključite samo pojaseve i načine rada koje vaš prijamnik doista čuje i postavite ispravan lokator.

Preduvjeti

Autorun daemon treba Node.js 22+, npm pakete `ws` + `cbor-x` (razrješavaju se preko simboličke poveznice `autorun/node_modules` → `frontend/node_modules`) i `util-linux` (`taskset`). Instalacijske skripte

sve to postavljaju automatski — vidi odjeljak Autorun Spot Reporter u INSTALLATION.md. Ako **Start** ne uspije, uobičajeni je uzrok ta poveznica ili `taskset` (vidi Rješavanje problema niže).

Korištenje kartice

1. **Identitet** — pozivni znak i lokator. Unaprijed popunjeni iz `frontend/site_information.json` (`siteSysop` / `siteGridSquare`, skraćeno na 6 znakova); ovdje ih po potrebi zamijenite. Reporteri primaju samo lokator od 4 ili 6 znakova (KM17 ili KM17VX): dulji se skraćuje na svoj kvadrat od 6 znakova, a ono što nije lokator odbija se pri spremanju.
2. **Matrica pojas × način rada** — označite kombinacije za dekodiranje. Retci su pojasevi, stupci FT8 / FT4 / JS8 / WSPR; nepodržane ćelije su onemogućene. WSPR dodatno pokriva LF/MF pojaseve (2200 m, 630 m) i dodatni europski kanal na 80 m.
3. **Odredišta** — uključite **PSK Reporter** i/ili **wsprnet** (oboje prema zadanom isključeno).
4. **Max slots** — granica koliko slotova pojas/način radi istodobno; uz raspored provjerava se sat po sat. **SELECT ALL** pokraj nje označava sve pojaseve i načine.
5. **Start / Stop** — pokreće/gasi daemon (vezan uz gornje CPU jezgre pomoću `taskset`, koje se biraju automatski prema računalu — vidi *Zahtjevi za resursima i ograničenja* niže). **Save** / **Reload** spremaju i ponovno čitaju konfiguraciju; **Free All** prazni sva mjesta. **Start automatically after a reboot or crash** sam vraća daemon — vidi niže.

Kartica stanja osvježava se svakih 5 s i prikazuje stanje rada, brojače dekodiranja/slanja i vrijeme posljednjeg slanja. Oznaka **REPORTING** pojavljuje se na glavnom slapu dok je prijavljivanje aktivno.

> **„0 sent" prvih nekoliko minuta je normalno.** PSK Reporter šalje skupno svakih **5 minuta**, a wsprnet svake **2 minute** — spotovi čekaju u redu do sljedećeg slanja. Kartica stanja prikazuje broj u čekanju i ritam slanja.

Promjena pojaseva ili načina rada dok radi

Spremljena promjena sama stiže do daemona koji radi. Daemon gleda `autorun.json` svakih 5 sekundi i, kad ga je **SAVE CONFIG** promijenio, preuzima nove pojaseve, načine, sate i odredišta bez ponovnog pokretanja: novi slotovi se otvaraju, uklonjeni zatvaraju, a `autorun.log` piše `config reloaded` s otvorenim i zatvorenim slotovima. Brojači se nastavljaju. **START** na daemonu koji radi i dalje odgovara `already running`, što je bezopasno: promjena koju je spremio ipak se preuzima.

Dvije stvari i dalje traže **STOP → START**: pozivni znak i lokator (log javlja kad se promijene) te ručno upisan unos `server` ili `cores` u `autorun.json`.

Što ponovno pokretanje čini brojačima:

- **Ukupni brojevi uz svaku kućicu ostaju** — nalaze se u `autorun-totals.json`, koji se pri gašenju ne briše.
- **Pločice po dekoderu vraćaju se na nulu**, vrijede po pokretanju.
- **Ništa iz reda se ne gubi**: gašenje prvo pošalje spotove na čekanju.
- **Novouključeni** pojas kreće od `0`; pojas koji ste **već koristili** nastavlja svoj prijašnji zbroj.
- Pojas koji **odznačite zadržava svoj broj** uz sada praznu kućicu; povijest se ne briše.

SELECT ALL, pokraj MAX SLOTS, označava sve pojaseve i načine; kad su svi označeni, gumb glasi **DESELECT ALL** i uklanja oznake.

Raspored (sati po pojasu i načinu rada)

Ispod BANDS & MODES kartica **SCHEDULE** ima redak za svaki označeni pojas i način, s 24 kućice za sate 00–23 **UTC**. Kvačica u kućici znači da taj slot u tom satu dekodira i šalje spotove. U ostalim satima spava, sa zatvorenom vezom prema prijemniku: ne troši CPU i ne zauzima nijedno slušateljsko mjesto

prijemnika. Slot sa svim označenim satima radi cijeli dan, kao prije rasporeda — tako počinje svaka postojeća konfiguracija.

- Klik označava ili odznačava kućicu; povlačenjem se zahvaća više njih.
- **24h** i **Clear** — svi sati ili nijedan.
- **Day** i **Night** — 06–18 i 18–06 po lokalnom *sunčevom* vremenu na lokatoru iz REPORTER IDENTITY (za KM17VX Day je 04–15 UTC). Sunčevo, a ne službeno vrijeme, da vrijedi za svaku postaju i da se ne pomiče s ljetnim računanjem vremena.
- **→ 20m** (pojas tog retka) — daje iste sate ostalim označenim načinima tog pojasa i zamjenjuje njihove.
- **show local time** — stupce označava vremenom vašeg preglednika; raspored se i dalje sprema u UTC-u.
- Redak **AT ONCE** broji slotove koji rade u svakom satu. Crveni broj je iznad **MAX SLOTS**, a **SAVE CONFIG** odbija spremanje dok se to ne ispravi. MAX SLOTS ograničava slotove koji rade *istodobno*, a ne kroz dan, pa uz raspored više pojaseva dijeli isti CPU — na primjer 10, 12 i 15 m danju te 160 i 80 m noću.
- Točka ispred svakog retka zelena je dok slot dekodira, narančasta dok se otvara za svoj sljedeći sat ili zatvara, a siva dok spava ili je daemon zaustavljen. Kartica stanja prikazuje slotove koji su upravo na rasporedu i vrijeme sljedeće promjene.

Slot se otvara malo prije svog prvog sata — jedan prozor dekodiranja plus 10 sekundi, dakle oko 25 s za FT8 i JS8 i nešto više od 2 minute za WSPR — kako bi se dekodirao prvi ciklus sata; ciklus čut tijekom tog predbroja pripada prethodnom satu i ne prijavljuje se. Zatvara se nekoliko sekundi nakon svog posljednjeg sata, kad je dekodiranje posljednjeg ciklusa tog sata već počelo. Veza koja pukne, na primjer jer je prijemnik ponovno pokrenut, ponovno se otvara nakon 30 sekundi.

Automatsko pokretanje nakon ponovnog pokretanja ili rušenja

Start automatically after a reboot or crash, ispod gumba, zadano je isključeno i djeluje nakon **SAVE CONFIG**. Kad je uključeno, administratorska ploča — koju systemd pokreće pri dizanju sustava — pokreće daemon otprilike minutu nakon što se ploča podigne, zatim svake minute provjerava radi li još i ponovno ga pokreće ako se zaustavio. Prijemnik koji još nije pokrenut ne smeta: daemon ponovno pokušava svoje veze svakih 30 sekundi.

STOP uvijek ima prednost. Nakon **STOP** daemon ostaje zaustavljen, i nakon ponovnog pokretanja računala, dok ne pritisnete **START**; ploča to pamti u datoteci `autorun-stopped`. **FREE ALL SLOTS** također zaustavlja daemon i drži ga zaustavljenim na isti način. Kartica stanja prikazuje `Autostart: off`, `ON` ili `ON, held by STOP`.

Daemon koji se zaustavi 5 puta unutar 15 minuta ostavlja se na miru 30 minuta umjesto da se pokreće svake minute. Svako automatsko pokretanje, i ta stanka, upisuju se u AUTORUN log kao `[admin …] autostart: …`.

Brojači spotova

Prikazana su dva različita brojanja koja odgovaraju na različita pitanja.

SPOTS UPLOADED PER DECODER — pločica po dekoderu (FT8 / FT4 / JS8 / WSPR) sa spotovima poslanima **od zadnjeg pokretanja daemona**, a ispod broj dekodiranja i koliko ih još čeka u redu. Stop/Start ih vraća na nulu. Dekoder čije je odredište isključeno prikazuje svoja dekodiranja i `reporting off` umjesto golog `0`, jer je ondje nula slanja postavka, a ne kvar.

Broj uz svaku kućicu u BANDS & MODES je broj **ukupno** poslanih spotova za tu kombinaciju pojasa i načina rada. Čuva se u `autorun-totals.json` i preživljava ponovna pokretanja. **Jantarno s točkom ispred** (`·123`) znači da je taj slot dekodirao, ali još ništa nije poslao. To je normalno između slanja — PSK Reporter šalje svakih 5 minuta, a wsprnet svake 2 — pa FT8/FT4 brojači prvih nekoliko minuta nakon

pokretanja stoje jantarno. Jantarno ostaje i ako je odredište tog dekodera isključeno. Obična `0` bez točke znači da je slot uključen, ali još ništa nije dekodirao — WSPR stoji na nuli nekoliko minuta nakon pokretanja jer radi u ciklusu od 2 minute, dok FT8 već broji u stotinama. Slot koji daemon nikada nije pokrenuo ne prikazuje ništa. Prelaskom miša vide se slanja, dekodiranja i vrijeme zadnjeg slanja.

Poništavanje brojača. FREE ALL SLOTS odznačuje sve pojaseve i načine rada, isključuje oba odredišta, zaustavlja daemon i **briše ukupne brojače** — nakon toga uz nijednu kućicu nema broja. To je jedini način da ih poništite i ne može se poništiti. Gumb zaustavlja daemon i čeka da izađe prije brisanja `autorun-totals.json`, jer daemon tu datoteku ponovno zapisuje pri gašenju; brisanje dok daemon radi samo bi vratilo brojeve.

Zahtjevi za resursima i ograničenja

Daemon je namjerno lagan i radi na hardveru skromnih resursa (četverojezgreni i5 je dovoljan), ali postoje stvarna ograničenja kojih treba biti svjestan.

Poznata ograničenja:

1. **Pravo usko grlo su spectrumserver i širina pojasa SDR-a, a ne daemon.** RX888 na 30 MHz traži OpenCL/GPU; procesor s malo jezgri bez sposobnog GPU-a ne može održati taj FFT. Uparite skromni hardver s užim SDR-om (RSP1A ≈ 10 MHz, RTL-SDR ≈ 2.4 MHz).
2. **WSPR je najzahtjevniji za CPU.** Njegov Fano dekoder je JS port (~30 s po pojasu, jednodretveni). Skup od 4 workera izvodi 4 dekodiranja paralelno; uključivanje **više od ~4 WSPR pojasa** odjednom može produljiti red preko intervala od 120 s, osobito dok se SDR natječe za jezgre. Dekodiranja FT8/FT4 u usporedbi su jeftina.
3. **Skaliranje broja mjesta.** Podatak od ~2–2,5 jezgre / 600–700 MB odnosi se na punih ~28 mjesta na osmojezgrenom računalu. Na 4 dijeljene jezgre ograničite se na nekoliko pojaseva (smjernica: ≤ 6 FT8/FT4 + ≤ 3 WSPR) i pratite statistiku `queued` skupa.
4. **Vezanje pretpostavlja hibridnu Intel topologiju** (niže jezgre = brže P-jezgre). Na AMD-u ili procesorima s isprepletenim SMT numeriranjem automatska podjela i dalje vrijedi (bez preklapanja, bez rušenja), ali „niže jezgre su brže" možda ne vrijedi doslovno; na čipu 4C/8T s hyperthreadingom gornje su jezgre SMT blizanci — ograničene, ali ne i potpuno izolirane. Ondje gdje automatski raspon nije idealan, upotrijebite **ručnu zamjenu** niže.
5. **Pokrivenost pojaseva ograničava prijamnik.** Konfiguracija RX888 (`sps=60000000` → Nyquist na 30 MHz) ne doseže 6 m i više; tablica pojaseva ide od 160 m do 10 m. Drugi SDR-ovi pokrivaju ono što dopušta njihov ugođeni prozor.
6. **Ritam prijavljivanja.** PSK Reporter šalje svakih 5 min, wsprnet svake 2 min — „0 sent" prvih nekoliko minuta normalno je, a ne kvar.

Datoteke i krajnje točke

Stavka	Svrha
`autorun.json`	Spremljena konfiguracija (identitet, slotovi sa svojim UTC satima `hours`, odredišta, maks. slotova, `autostart`, neobavezno `cores`). Piše je kartica; git je ignorira. Slot bez `hours` radi cijeli dan.
`autorun-stopped`	Postoji nakon **STOP**: automatsko pokretanje ostavlja daemon zaustavljenim, i nakon ponovnog pokretanja, dok ga **START** ne ukloni. Git ga ignorira.
`autorun/scheduler.js`	Koji su slotovi otvoreni u danom trenutku: sati, predbroj prije prvog sata i odgoda nakon posljednjeg. Testira se s `node autorun/scheduler.test.mjs`.
`autorun-status.json`	Trenutačno stanje koje čita kartica stanja (pid, brojači, posljednje slanje). Zapisuje se svakih 15 s; uklanja se pri zaustavljanju.
`frontend/dist/autorun-active.json`	Javni podaci oznake, posluženi na `/autorun-active.json`. Prazno kada je prijavljivanje isključeno.
`autorun.log`	Standardni izlaz i pogreške daemona.
`GET/POST /admin/api/autorun/config`	Čitanje/pisanje `autorun.json` (provjerava pozivni znak, lokator, kombinacije pojas/način rada, ograničenje mjesta).
`GET /admin/api/autorun/status`	Stanje rada (`pgrep`) + `autorun-status.json`.
`POST /admin/api/autorun/start` / `stop`	Pokretanje (`taskset -c <auto> node autorun/index.js`) / `SIGTERM`. Raspon jezgri izvodi se iz procesora (vidi gore).

> **Napomena:** nakon nadogradnje `admin_server.py` morate Ponovno pokretanje ploče kako bi se učitale nove autorun rute ili ažurirana matrica pojas/način rada. Daemon radi kao zaseban proces, pa preživljava ponovna pokretanja administratorske ploče.

Stanje sustava (System Health)

Kartica na **Dashboardu**, osvježava se svakih 30 sekundi (ili s ↻ **refresh**):

- **Prijamnici** — svaki prijamnik stanice (onaj na `public_port` i svaki iz `receivers.toml`): zelena točka i *on air, up 15h 5m* kad odgovara, crveni **OFF THE AIR** kad ne odgovara.
- **Disk i mape zapisa** — slobodan prostor na disku instalacije (narančasto od 80 % zauzeća, crveno od 90 %), i veličina `logs/`, `logproxy/` i svake `instances/<id>/logs/`.
- **Nedavna upozorenja** — ono što je nadzor upozorenja vidio od pokretanja ploče (vidi Upozorenja), bez obzira je li poruka poslana.
- **Posljednji unos u crash.log** — najnoviji neprazni `crash.log` svih prijamnika, s datumom i zadnjih 12 redaka.

Statistika posjetitelja

Stranica **Visitors** u bočnom izborniku (na telefonu: ☰ **MENU → Visitors**, ili gumb **VISITOR STATISTICS** na stranici Users) broji slušatelje stanice iz privatnih zapisa `logs/users_YYYY-MM-DD.jsonl` svakog prijamnika — kopija s IP adresama, koje javne stranice više ne prikazuju. Odaberite **Today**, **7**, **14** ili **31 days**.

- **Posjetitelji** (različite adrese), **sesije**, **sati slušanja** i **najviše slušatelja istodobno**.

- **Po danu** — iste četiri brojke za svaki dan.
- **Najprometniji sati** — kada su sesije počele, po UTC satu.
- **Zemlje** — posjetitelji po zemlji.
- **Dekoderi** — koliko je sesija koristilo koji dekoder (broji se iz redaka zapisa koji ga sadrže, dakle od ažuriranja poslužitelja).
- **Adrese** — 20 adresa s najviše *istodobnih* sesija prvo, zatim s najviše sesija; poplava veza poput one od 16. rujna 2026. odmah se vidi na vrhu (**AT ONCE** postaje crveno iznad 3). Svaki redak ima **BAN ▾** (8, 16 ili 24 sata).

Dani i sati su u UTC-u. Vlastiti dekoderi stanice (lokalne veze) se ne broje; sesija koja je još otvorena broji se najviše 12 sati. Imena nisu u tim zapisima, pa stranica prikazuje adrese, a ne imena. Brojke se ponovno izračunavaju najviše jednom u minuti.

Upozorenja (e-pošta / Telegram)

Settings → Alerts — Email / Telegram. Nadzor unutar administratorske ploče svakih 30 sekundi provjerava:

Događaj	Kada
off the air	prijamnik ne odgovara otprilike minutu (dvije provjere zaredom)
back on air	ponovno odgovara
restarted	odgovara kao novi proces — ponovno pokrenut od watchdoga, skripte za pokretanje ili thermal guarda
thermal guard	guard mijenja stupanj (normal / warn / throttle / stopped)
crash.log	`crash.log` bilo kojeg prijamnika dobije novi unos; poruka sadrži njegove zadnje retke

Svaki događaj ima svoj kvadratić. Isto upozorenje šalje se najviše jednom u 5 minuta. Prva provjera nakon pokretanja ploče samo upoznaje trenutno stanje, pa ponovno pokretanje ploče ne šalje ništa.

Telegram (najjednostavnije):

1. U Telegramu otvorite **@BotFather**, pošaljite `/newbot` i slijedite korake; dobit ćete **bot token** (`123456789:AA…`).
2. Otvorite svog novog bota i pritisnite **Start** — bot vam prije toga ne može pisati.
3. Otvorite **@userinfobot**; **Id** koji odgovori vaš je **chat ID**.
4. Označite **TELEGRAM**, zalijepite oboje, pritisnite ✉ **SEND TEST**.

E-pošta: označite **EMAIL** i upišite SMTP poslužitelj svog pružatelja, port i zaštitu (SSL na 465, STARTTLS na 587), korisnika, lozinku i **TO**. **FROM** može biti puna adresa, `Ime <adresa>`, ili samo ime — samo ime prikazuje se kao ime pošiljatelja na adresi iz **USER**, pa tada korisnik mora biti puna adresa.

✉ **SEND TEST** najprije spremi obrazac, zatim šalje; redak ispod gumba prikazuje odgovor svakog kanala, ili što još nedostaje. Postavke se čuvaju u `admin_config.json` pod `"alerts"` — privatnoj datoteci ploče, nikad dijelu sigurnosne kopije ili ažuriranja. Spremljena lozinka ili token prikazuju se kao `********` i ostaju kakvi jesu dok ne upišete nove.

Prijemnici

Receivers u lijevom izborniku (na telefonu: **RX** u donjoj traci) prikazuje svaki prijemnik stanice — iz `receivers.toml`, ili samo glavni na stanici s jednim prijemnikom — s njegovim imenom, imenom `?rx=`, hardverom i njegovim pojačanjem, opsegom koji pokriva i njegovim središtem, širinom pojasa, frekvencijom i načinom rada s kojima počinje novi slušatelj, i je li u eteru. Svaki prijemnik ima svoje gumbe:

Gumb	Što radi
✎ **CHANGE SETTINGS**	obrazac opisan niže
■ **STOP** / ▶ **START**	zaustavlja samo ovaj prijemnik (prvo pita; ostali rade dalje), ili ga ponovno pokreće. Pokretanje traje oko 20 sekundi; gumb piše *STARTING …* dok prijemnik ne bude u eteru
RENAME BUTTON	samo na prijemniku bez obrasca za promjenu: ime na njegovom gumbu za odabir, spremljeno u `receivers.toml`; ništa se ne pokreće ponovno
DELETE	samo na dodatnom prijemniku koji nije zadani — vidi niže

✎ **CHANGE SETTINGS na dodatnom prijemniku koji se ugađa** (jednom u `instances/<ime>/`): unesite središnju frekvenciju u MHz, odaberite širinu pojasa među brzinama uzorkovanja koje taj hardver može, i odredite gdje počinje novi slušatelj, u kojem načinu rada, njegovo pojačanje i ime na njegovom gumbu; obrazac pokazuje novi opseg prije nego ga primijenite. Frekvencija koju hardver ne može ugoditi, brzina uzorkovanja koju ne može, ili početna frekvencija izvan novog opsega odbijaju se. ✔ **APPLY AND RESTART THIS RECEIVER** tada:

- postavlja `-f`, `-s` i pojačanje u `instance.env`, te `frequency`, `sps`, `fft_size` i početnu frekvenciju i način rada u `config.toml` — korekcija kristala (`frequency` nekoliko Hz od `-f`) zadržava se kao ista pogreška u ppm, pa ostaje točna i na novom pojasu, a `fft_size` se skalira da vodopad zadrži razlučivost
- postavlja `siteSDRBaseFrequency` i `siteSDRBandwidth` u `www/site_information.json` — stranica prijemnika čita ga kad se otvori, pa se ništa ne gradi ponovno
- postavlja ime gumba u `receivers.toml`; ime prijemnika u imenicima i ime hardvera ostaju kakvi jesu
- čuva stare datoteke u `admin-backups/retune-<ime>-<datum>/` i ponovno pokreće **samo taj prijemnik** — njegovi slušatelji prekinuti su nekoliko sekundi, ostali ništa ne primjećuju

✎ **CHANGE SETTINGS na glavnom prijemniku i na prijemniku s izravnim uzorkovanjem** (RX888, Fobos HF — pokriva od 0 Hz do polovice brzine uzorkovanja i nema što ugađati): obrazac ima ime na njegovom gumbu, početnu frekvenciju, način rada i pojačanje. Početna frekvencija i način rada idu u njegov `.toml`, ime u `receivers.toml`, a stare datoteke u `admin-backups/settings-<ime>-<datum>/`. ✔ **APPLY** ponovno pokreće taj prijemnik samo kad su se promijenili početna frekvencija, način rada ili pojačanje; s glavnim prijemnikom ponovno se pokreću i RADE i DRM. Sam pojas glavnog prijemnika mijenja se s `bash configure-station.sh`: njegova stranica nosi pojas iz builda, pa treba ponovno izgraditi stranicu, a čarobnjak ponovno pokreće servise sa sudo. Na stanici s jednim prijemnikom bez `receivers.toml` nema gumba za odabir, pa nema ni imena za postaviti.

AT VOLUME (0 – 100 %), u oba obrasca, položaj je klizača glasnoće s kojim slušatelj počinje pri prvom posjetu; upisuje se u `.toml` prijemnika kao `volume` pod `[input.defaults]`. Ostane li prazno, redak se uklanja i stranica počinje na 50 %. Slušatelj koji je jednom pomaknuo klizač zadržava svoju postavku pri kasnijim posjetima. Promijenjena glasnoća ponovno pokreće taj prijemnik, kao i promijenjena početna frekvencija.

IQ FOR LISTENERS, **WIDE IQ** i **WIDE IQ LISTENERS AT ONCE**, u oba obrasca, IQ su postavke prijemnika: `iq`, `iq_wide` i `iq_wide_listeners` pod `[server]` u njegovoj `.toml` datoteci (vidi odjeljak o širem IQ-u u Korisničkom priručniku). *off* skriva gumb IQ od slušatelja. Široki IQ nudi 24 ili 48 kHz, uz 12

kHz koje dobivaju svi, onolikom broju slušatelja odjednom koliko kaže posljednje polje (`0` = bez ograničenja). Upisuje se samo postavka koju promijenite, a redak-primjer poput `# iq_wide=48` postaje pravi redak. Poslužitelj čita ove postavke samo pri pokretanju, pa promijenjena IQ postavka ponovno pokreće taj prijemnik.

Na svakom prijemniku promjena samo imena ništa ne pokreće ponovno.

Pojačanje. Za RX888 obrazac ima VGA pojačanje (0–127), način pojačanja (low/high), prigušenje (0–63) i **PGA on**; za RTL-SDR RF pojačanje među koracima koje tuner podržava, ili *auto* (vlastiti AGC sticka). Upisuju se u redak argumenata prijemnika — `RX888_ARGS` ili `RX_ARGS` — u `instances/<ime>/instance.env` za dodatni prijemnik, i u `main.env` za glavni. `main.env` je `instance.env` glavnog prijemnika: svaka startna skripta čita ga posljednjeg, nije u gitu i `update.sh` ga nikad ne zamjenjuje. Pojačanje ne može biti u `station.conf`, jer `configure-station.sh` tu datoteku ponovno piše. Bez `main.env` startna skripta zadržava ugrađeno pojačanje (`-g 50 -a 0 -m low --pga` za RX888). Ostali tipovi prijemnika imaju pojačanje u istom retku argumenata; promijenite ga ondje ručno.

DELETE trajno uklanja dodatni prijemnik. Upišite njegovo kratko ime za potvrdu; tada zaustavlja taj prijemnik (najprije watchdog) i ne ide dalje dok još radi neki njegov proces, vadi njegov blok `[[receiver]]` iz `receivers.toml` (stara datoteka ide u `admin-backups/deleted-<ime>-<datum>/`), i premješta onamo i njegovu mapu `instances/<ime>/` — ili briše mapu ako odznačite *keep a copy*. Njegov gumb nestaje sa stranica; upravljački program i njegova log datoteka `logwebsdr-<ime>.txt` ostaju.

Proxy ponovno čita `receivers.toml` kad god se promijeni, pa preimenovanje, brisanje ili dodani prijemnik stižu do slušatelja bez ponovnog pokretanja proxyja. Otvorene stranice ponovno čitaju popis prijemnika svakih 15 sekundi, pa gumb zaustavljenog prijemnika nestaje i vraća se sam.

ADD NEW RECEIVER otvara obrazac s pitanjima skripte `add-receiver.sh`: vrsta prijemnika (s *RTL-SDR Blog V4* za RTL stick), središnja frekvencija, širina pojasa, kratko ime (predloženo prema pojasu i provjereno da je slobodno), ime na njegovu gumbu, njegova antena i javna adresa stanice, te treba li instalirati upravljački program, prikazati izbor prijemnika i na glavnoj stranici, postaviti `start-all.sh` kao skriptu za pokretanje ove ploče, pokrenuti prijemnik i ponovno pokrenuti proxy. Iznad toga stranica prikazuje USB prijemnike koje ovo računalo vidi, da znate da je stick priključen. ▶ **PREPARE** provjerava odgovore, sprema ih u `instances/.add-rx.env` i daje dva retka za terminal, svaki s **COPY**:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env
```

Skripta uzima svaki odgovor iz te datoteke i traži samo vašu sudo lozinku (trebaju je upravljački program i ponovno pokretanje proxyja — administratorska ploča nikad ništa ne pokreće kao root), a zatim briše datoteku. Nakon toga ponovno učitajte stranicu i novi prijemnik je na popisu. `--answers DATOTEKA` radi i samostalno: jedan `ADD_RX_…=vrijednost` po retku; imena su navedena na vrhu `add-receiver.sh`.

Postavke — portovi, pokretanje/zaustavljanje i HTTPS

PORTS, ispod **UPDATE PASSWORD**, navodi svaki port koji ova stanica koristi — javni port, https (443/80) ako je postavljen, spectrumserver svakog prijemnika, administratorsku ploču, statistiku, RADE, DRM i relej — pročitane iz `admin_config.json`, `station.conf` i `receivers.toml`, istih datoteka koje čita `proxy.py`. Zeleni ● znači da nešto upravo sluša na portu, ○ da ništa ne sluša. Na routeru treba proslijediti samo portove označene s *open on the router*; ostali ostaju na ovom računalu i dostupni su preko javnog porta. Usluge koje nisu instalirane ne prikazuju se.

SPECTRUMSERVER PORT (MAIN RECEIVER) je `public_port`: port na kojem sluša spectrumserver glavnog prijemnika — 9001 iza `proxy.py` na stanici postavljenoj s `install.sh`. To **nije** port slušatelja; on je prikazan samo za čitanje ispod polja kao **Listener port (proxy)** (`proxy_port`), ili kao *none* na stanici

bez proxyja, gdje su oba ista. **SAVE SETTINGS** provjerava broj: vlastiti port proxyja se odbija, a port različit od `[server] port` prijemnika koji radi najprije traži potvrdu — s pogrešnim brojem `proxy.py` od svog sljedećeg ponovnog pokretanja šalje slušatelje na port na kojem ništa ne odgovara. Da biste spectrumserver stvarno premjestili, upišite isti broj u `[server] port` u `.toml` prijemnika, u njegov redak u `receivers.toml` i u ovo polje, a zatim ponovno pokrenite prijemnik i proxy.

▶ **START** i ■ **STOP**, pokraj **DEFAULT START SCRIPT** i **DEFAULT STOP SCRIPT**, odmah pokreću **spremljenu** skriptu, nakon potvrde — obje prekidaju vezu svim slušateljima. Ako ste promijenili odabir, najprije spremite: gumb odbija nespremljeni. Prve sekunde izlaza pojavljuju se ispod gumba; cijeli izlaz tih skripti, i ponovnih pokretanja koja radi thermal guard, ide u `logs/admin-scripts.log`.

HTTPS pokazuje radi li stanica preko https-a.

- Na https stanici **CHECK** pokreće `setup-https.sh --status`: radi li Caddy i odgovara li certifikat?
- Na stanici samo s http-om **SET UP HTTPS** provjerava što može — `station.conf`, razrješava li se vaše DNS ime (IP adresa ne može dobiti certifikat), jesu li portovi 443 i 80 slobodni ili već Caddyjevi —, podsjeća vas da na routeru proslijedite TCP 443 i 80, i daje dva retka za terminal, svaki s **COPY**. Tamo `setup-https.sh` traži vašu sudo lozinku: administratorska ploča nikad ništa ne pokreće kao root. Kad završi, ponovno učitajte stranicu i gumb postaje **CHECK**. Vidi Siguran pristup — https://.

Sigurnosna kopija i vraćanje postavki stanice

Settings → Backup & restore of the station settings.

DOWNLOAD BACKUP daje jedan zip, `phantomsdr-settings-<pozivni>-<datum>.zip`, s vlastitim postavkama ove stanice:

- svaki `*.toml` instalacije (konfiguracije prijamnika i `receivers.toml`) i `station.conf`
- `frontend/site_information.json`, `frontend/src/bands-config.js`, `markers.json`
- `autorun.json` (spot reporting), `websdr_relay.json`, `drm.json`, `admin_bans.json`
- za svaki dodatni prijamnik: `instances/<id>/config.toml`, `instance.env`, `markers.json`

i `BACKUP-INFO.json` s datumom, računalom i popisom datoteka. **Nije** uključeno: `admin_config.json` (administratorska lozinka, tajne upozorenja), zapisi i sam program.

RESTORE uzima zip sigurnosne kopije i vraća **samo** datoteke s tog istog popisa — sve ostalo u zipu se preskače i navodi. Prije nego što se datoteka zamijeni, trenutna se kopira u `admin-backups/restore-<datum-vrijeme>/` (git je zanemaruje, nikad u ažuriranju), pa se pogrešno vraćanje može poništiti ručno. Odgovor kaže što dalje: ponovno pokrenuti prijamnike nakon `.toml`, `instance.env` ili `station.conf`; ponovno izgraditi stranicu (`./recompile.sh --frontend`) nakon site information ili postavki opsega; ponovno pokrenuti `phantomsdr-websdr-relay` nakon postavki releja.

Na telefonu ili tabletu

Ispod 768 piksela širine lijevi izbornik postaje ladica. Donja traka ima **DASH**, **RX** (Receivers), **USERS**, **GRAPHS**, **LOGS** i ☰ **MENU**, koji uvlači cijeli izbornik sa svim stranicama; zatvara se kad odaberete stranicu ili dodirnete pokraj njega, a **MENU** ostaje istaknut dok ste na stranici koje nema u traci. Na telefonu tablice postaju jedna kartica po retku (popis prijemnika već na tabletu, do 1100 piksela), obrasci prelaze u jedan stupac, a siva bilješka naslova kartice ide ispod naslova. Top Processes, uređivač Markers i mreža pojas/način rada u Spot Reporting ostaju tablice i pomiču se ustranu.

Teme

Izbornik **THEME** nalazi se u gornjoj traci svake stranice, između **ONLINE** i sata, i ponovno u **Settings → Appearance**; oba uvijek pokazuju isti izbor. Tema se primjenjuje odmah, bez ponovnog učitavanja.

Tema	Izgled
Phosphor green	klasični zeleni terminal (zadano)
Amber display	isto u toplom jantaru, poput zaslona starog uređaja
Metal panel	sivi eloksirani izgled stranice prijamnika, osvijetljen odozgo desno
Modern dark	antracit s plavim naglaskom, bez sjaja
Light	bijelo i sivo, crni tekst — za dnevno svjetlo
Auto (day/night)	**Light** od izlaska do zalaska sunca, **Modern dark** noću

Sve teme koriste iste fontove i iste veličine; mijenjaju se samo boje i završna obrada. *On air* ostaje zeleno, a upozorenja narančasta i crvena u svakoj temi, i **Graphs** također prate temu. **Auto** izračunava izlazak i zalazak sunca na lokatoru stanice (`siteGridSquare` u Site Info) i sam se prebacuje dok je stranica otvorena; bez lokatora danom smatra 07:00–19:00 po lokalnom vremenu. Izbor se čuva po pregledniku, pa računalo i telefon mogu imati različite teme. Stranica za prijavu zadržava zeleni izgled.

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Administratorska ploča se ne pokreće	Provjerite `admin.log` — obično nedostaje Python paket
Proxy se ne pokreće	Izvršite `python3 -c "import aiohttp"` — ako ne uspije: `pip3 install aiohttp --break-system-packages`
Fedora / openSUSE: ploča ili proxy se ne pokreće pri podizanju sustava (`status=209/STDOUT`, `avc: denied { open } … admin.log` ili `proxy.log` u `sudo ausearch -m avc -ts boot`)	SELinux ne dopušta systemdu otvaranje datoteka zapisa u vašoj kućnoj mapi. Pokrenite `./setup_admin.sh --selinux` (oba zapisa označava kao `var_log_t`), zatim `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Nove instalacije to rade automatski
Fedora / openSUSE: sve radi, ali nitko izvan ovog računala ne može se spojiti	firewalld odbacuje javni port. Pokrenite `./setup_admin.sh --firewall` (trajno otvara port proxyja). Nove instalacije to rade automatski; `setup_websdr_relay.sh` to nudi za port relaya, a `setup-https.sh` otvara 443/80
`systemctl is-active` ostaje na `activating`, zapis kaže `address already in use`	Kopija pokrenuta ručno s `manage_admin.sh start` još drži port. `./manage_admin.sh stop`, zatim `sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`. Kad su jedinice instalirane, `manage_admin.sh start` sada pokretanje prepušta systemctlu umjesto da pokrene drugu kopiju
`proxy.log` je prazan	Prvo provjerite radi li proxy uopće (`./manage_admin.sh status`). Ako radi, imate staru verziju: pokretač mora koristiti `python3 -u` (bez međuspremnika — inače natpis pri pokretanju nikad ne napusti međuspremnik od 8 KB), a `main()` u `proxy.py` mora pozvati `logging.basicConfig()` (inače aiohttpov zapisivač pristupa nema rukovatelja i svaki se redak zahtjeva odbacuje, jer `web.AppRunner` — za razliku od `web.run_app` — ne konfigurira zapisivanje).
Proxy se pokreće, ali je slap prazan	Provjerite `sdr_host` u `admin_config.json` — uobičajeno `127.0.0.1`. Ako još sadrži stari LAN IP iz prethodne verzije, promijenite ga i Ponovno pokretanje ploče
Gumb Kick javlja „no connections"	Izvršite `getcap $(which ss)` — ako nema `cap_net_admin`, izvršite `sudo setcap cap_net_admin+ep $(which ss)`
Stanje uvijek prikazuje OFFLINE	Idite na Settings → SDR Process Name i unesite točan naziv koji prikazuje `ps -eo comm,args | grep -v grep`
Stranica Users ne prikazuje podatke	Provjerite radi li krajnja točka: `curl http://127.0.0.1:<public_port>/~~users`
Vanjski preglednik javlja NetworkError	Provjerite radi li proxy: `./manage_admin.sh status`
Proxy se pokvario nakon promjene mreže	Odnosi se samo na slučaj kad `sdr_host` još sadrži LAN IP — postavite ga na `127.0.0.1` i Ponovno pokretanje ploče
Gumb za brisanje razgovora nema učinka	Provjerite pravo pisanja u datoteku zapisnika razgovora: `ls -l ~/PhantomSDR-Plus/chat.jsonl`
Poruka na slapu se ne pojavljuje	Potvrdite da proxy radi (`./manage_admin.sh status`) i da je sučelje iz novije verzije koja uključuje iscrtavanje preklopa
Poruka na slapu izgubljena nakon ponovnog pokretanja	Očekivano — stanje poruke je samo u memoriji; pošaljite je ponovno nakon ponovnog pokretanja ploče
„Start" u Spot Reportingu ne uspijeva / daemon se odmah gasi	Provjerite `autorun.log`. Obično nedostaje simbolička poveznica `autorun/node_modules` (`ln -sfn ../frontend/node_modules autorun/node_modules`) ili nije instaliran `taskset` (`sudo apt install -y util-linux`).

Problem	Rješenje
Spot Reporting: daemon radi, ali `decodes` ostaje 0, a `autorun.log` pokazuje `504` / `tap closed 1006`	Audio odvod ne može doseći spectrumserver. Daemon automatski otkriva port iz konfiguracije **pokrenutog** poslužitelja; redak zapisnika `[autorun] tap backend: HOST:PORT` mora odgovarati vašem `[server] port`. Ako nije točan (ili poslužitelj nije radio pri pokretanju), zadajte ga u `autorun.json`: `"server": { "host": "127.0.0.1", "port": 9001 }`, zatim Stop→Start.
SAVE CONFIG odbijen: „N slots at once exceeds cap of M (UTC hour …)"	MAX SLOTS ograničava slotove koji rade istodobno. Povećajte ga ili u SCHEDULE uklonite sate gdje je redak AT ONCE crven.
Spot Reporting se nije pokrenuo nakon ponovnog pokretanja	**Start automatically after a reboot or crash** mora biti označeno i spremljeno, a **STOP** vrijedi do **START** (kartica stanja kaže `ON, held by STOP`). AUTORUN log prikazuje svaki redak `[admin …] autostart:`; sama ploča mora raditi (`sudo systemctl status phantomsdr-admin`).
Spot Reporting prikazuje „0 sent"	Normalno prvih nekoliko minuta — PSK Reporter šalje svakih 5 min, wsprnet svake 2 min. Provjerite je li uključeno odredište i radi li daemon.
Novi pojasevi/načini rada ne prikazuju se u matrici	Ponovno pokretanje ploče — matrica se učitava pri pokretanju ploče.
`autorun.log` prikazuje `MODULE_TYPELESS_PACKAGE_JSON` / „Reparsing as ES module … performance overhead"	Kozmetičko upozorenje (dekodiranje i dalje radi). U `frontend/src/modules/package.json` nedostaje `"type": "module"`; dodajte taj redak pri vrhu, zatim Stop→Start. Ponovna izgradnja sučelja nije potrebna — daemon izravno uvozi izvornu datoteku.
„Start" u Spot Reportingu ne uspijeva uz `taskset: … Invalid argument` na starom/malom računalu	Ne bi se trebalo događati s pokretačem svjesnim konfiguracije — raspon jezgri izvodi se iz broja procesora i na ≤ 4 jezgre radi bez vezanja. Ako se dogodi, vaš `admin_server.py` stariji je od te promjene; ažurirajte ga (`_autorun_taskset_prefix`) i Ponovno pokretanje ploče.
Oznaka REPORTING ne pojavljuje se na slapu	Prijavljivanje mora biti uključeno s barem jednim mjestom; oznaka čita `/autorun-active.json`. Ponovno izgradite sučelje ako je `dist/index.html` stariji od oznake.
✉ **SEND TEST** kaže "Nothing to send to: …"	Poruka kaže što nedostaje: označite **TELEGRAM** ili **EMAIL**; Telegram treba i bot token i chat ID; e-pošta treba SMTP poslužitelj i **TO**.
Proba e-pošte: `5.5.2 … Sender address rejected: need fully-qualified address`	Pošiljatelj nije puna adresa. Upišite svoju adresu u **FROM**, ili tamo ostavite samo ime i neka **USER** bude vaša puna adresa; ponovno pokrenite ploču ako je stariji od tog pravila.
Proba Telegrama ne uspije s `Forbidden` / ne stiže poruka	Najprije otvorite svog bota u Telegramu i pritisnite **Start**; provjerite chat ID s @userinfobot (vaš vlastiti Id, ne botov).
Nema upozorenja kad je prijamnik stao	Treba otprilike minuta (dvije provjere); isto upozorenje stiže najviše jednom u 5 minuta; ponovno pokretanje ploče ne šalje ništa; provjerite kvadratić događaja.
Stranica Visitors prikazuje "no visitors"	Stranica čita `logs/users_*.jsonl` (i `instances/<id>/logs/`); njih piše bilježenje statistike prijamnika — provjerite postoje li za odabrane dane.
Nedostaje izbornik THEME, ili nova tema ne djeluje	Ponovno pokrenite ploču, zatim ponovno učitajte stranicu s **Ctrl+F5** da preglednik odbaci staru kopiju.

POGLAVLJE 4

Thermal Guard

THERMAL_GUARD.md

Thermal Guard — Priručnik za sysopa

Zaštita od pregrijavanja procesora za PhantomSDR-Plus.

WebSDR je jedna od rijetkih stvari koje drže svaku jezgru zaposlenom, cijeli dan, zauvijek. Ako se ventilator začepi, pumpa stane ili se prostorija u kolovozu pregrije, nitko vam to neće reći — poslužitelj jednostavno nastavlja dekodirati dok se procesor ne skuha. Thermal guard je dio koji to primijeti i izvuče utikač umjesto vas.

Isporučuje se **neaktivan**: iz kutije samo zapisuje u dnevnik. Ništa nije zaštićeno dok ne odaberete način rada. Ovaj priručnik govori o tome kako donijeti tu odluku i živjeti s njom.

> **Žurite se?** Pokrenite `python3 thermal_guard.py --once`, pročitajte pragove koje ispiše i postavite `thermal_mode` na `stop+restart` u administratorskoj ploči. To je cijeli posao. Sve ostalo niže je *zašto*.

Sadržaj

1. Što radi
2. Brzi početak
3. Kako odlučuje
4. Četiri načina rada — što svaki radi i što vi morate učiniti
5. Odabir načina rada
6. Referenca postavki
7. Rad bez administratorske ploče
8. Uključivanje throttle faze bez roota
9. Rad bez nadzora — kad nitko ne gleda
10. Isprobajte ga prije nego mu povjerite stroj
11. Čitanje dnevnika
12. Lockout i ograničenje broja zaustavljanja
13. Rješavanje problema
14. Isključivanje ili uklanjanje

---

1. Što radi

Svake 2 sekunde čuvar čita temperaturu jezgre procesora i uspoređuje je s četiri praga. Kad temperatura dovoljno dugo ostane iznad nekog od njih, penje se ljestvama:

```
normalno ──▶  warn  ──▶  throttle  ──▶  stop  ──▶  (hlađenje)  ──▶  restart
            redak u     snižavanje     pokretanje    poslužitelj     pokretanje
            dnevniku    takta          stop skripte  ostaje ugašen   start skripte
```

---

2. Brzi početak

1. Pogledajte kako vaš stroj izgleda čuvaru. Uvijek prvo ovo:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once
```

```
sensor     : hwmon:coretemp
temperature: 65.0 C
crit       : 100.0 C
mode       : log
thresholds : warn 88.0  throttle 92.0  stop 95.0  resume 75.0 (C)
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

Ako `sensor` kaže `NONE`, stanite ovdje i pročitajte Rješavanje problema — čuvar ne može zaštititi stroj koji ne može izmjeriti, i to će vam reći umjesto da se pretvara.

2. Ostavite ga nekoliko dana u načinu `log`. Već radi unutar administratorske ploče. Neka promatra jedan normalan tjedan — ljetna popodneva, veliko prevođenje, prometnu subotu s natjecanjem — i vidite bi li se ikad oglasio.

3. Naoružajte ga. Administratorska ploča → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **MODE** → `stop+restart` → **SAVE THERMAL SETTINGS**. Vrijedi za otprilike 2 sekunde; ponovno pokretanje nije potrebno.

---

3. Kako odlučuje

Senzor

Čuvar vjeruje samo stvarnim senzorima na jezgri procesora:

Izvor	Tipičan hardver
`coretemp`	Intel
`k10temp`, `zenpower`, `zenpower3`	AMD
`cpu_thermal`, `soc_thermal`	Raspberry Pi, ARM pločice
Toplinska zona `x86_pkg_temp`	rezerva na x86

Pragovi

Svaki je odmak ispod kritičnog praga koji stroj sam objavljuje:

Prag	Odmak ispod crit	Značenje
warn	−12 °C	Nešto nije u redu, zabilježi
throttle	−8 °C	Pokušaj hlađenja usporavanjem procesora
stop	−5 °C	Preblizu rubu — zaustavi poslužitelj
resume	−25 °C	Doista opet hladno, povratak je siguran

U praksi to izgleda ovako:

Vaš procesor prijavljuje	warn	throttle	stop	resume
Intel, crit 100 °C	88	92	**95**	75
AMD Ryzen, crit 95 °C	83	87	**90**	70
Raspberry Pi, crit 85 °C	73	77	**80**	60

Ako stroj uopće ne objavljuje kritičnu točku, čuvar se vraća na konzervativan fiksni skup i to izrijekom kaže. Svaki prag možete nadjačati apsolutnom vrijednošću (vidi Referencu postavki), ali ne biste trebali morati.

Vremena zadržavanja — zašto vršak nikad ne djeluje

Ništa se ne događa na temelju jednog vrućeg očitanja. Prag mora biti zadržan **neprekidno**:

- **warn** i **throttle**: 30 s (`thermal_warn_sustain_s`)
- **stop**: 60 s (`thermal_sustain_s`)
- **resume**: 300 s ispod praga povratka prije ponovnog pokretanja (`thermal_resume_s`)

---

4. Četiri načina rada

`thermal_mode` jedini je prekidač koji određuje koliko se visoko čuvar smije popeti ljestvama. Svaki način **uključuje sve što rade prethodni**.

Način	Upozorava	Usporava	Zaustavlja	Ponovno pokreće	Može li poslužitelj pasti?
`log`	✓	—	—	—	Ne — ništa ne dira
`throttle`	✓	✓	—	—	Ne
`stop`	✓	✓	✓	—	Da, ostaje ugašen dok ne reagirate
`stop+restart`	✓	✓	✓	✓	Da, vraća se sam

`log` — promatraj i izvijesti (tvornička postavka)

Što radi: sve što rade i ostali načini, samo bez djelovanja. Prolazi cijelim ljestvama i u `crash.log` zapisuje što bi *bio* učinio. Nikad ne pokreće vašu stop skriptu, ne dira takt procesora, ne prekida nijednog slušatelja.

Što morate učiniti: ništa — već radi. Nakon tjedan dana otvorite karticu **CRASH** u ploči ili pokrenite:

```
grep THERMAL crash.log
```

- **Nema ničega?** Vaše hlađenje je u redu i čuvara možete mirno naoružati.
- **`STOP level reached ... NOT stopping`?** Čuvar bi vam bio ugasio poslužitelj. To je stvaran toplinski problem s kojim ste radili — popravite hlađenje *i* naoružajte čuvara.

Koristite ga kad: ste tek instalirali čuvara i još ne znate kako se vaš stroj ponaša. To je način za uhodavanje, a ne odredište — čuvar u načinu `log` ne štiti ništa.

`throttle` — uspori procesor, nikad ne prekidaj uslugu

Što radi: na throttle pragu snižava najveću frekvenciju procesora za 20 %, a vraća je čim se temperatura vrati ispod linije upozorenja. Vaš WebSDR cijelo vrijeme ostaje na mreži. Slušatelji pod velikim opterećenjem možda primijete nešto slabije performanse; većina neće primijetiti ništa.

Ako temperatura ipak nastavi rasti preko praga zaustavljanja, ovaj način to **samo zabilježi i ne učini ništa** — neće zaustaviti poslužitelj.

Što morate učiniti:

1. Dati čuvaru pravo pisanja na ograničenje frekvencije procesora — treba mu, a po zadanome ga ima samo root. Jednom pokrenite `./setup-cpufreq-perms.sh`; vidi odjeljak 8.
2. Provjeriti s `python3 thermal_guard.py --once` da ispisuje `cpufreq : writable, throttle stage available`. Ako piše *not writable*, ovaj način ne radi ništa više od `log`, i to će svaki put reći u dnevniku.

Koristite ga kad: tražite granični problem hlađenja i želite braniti stroj bez ijednog izgubljenog slušatelja. **Imajte na umu da to nije potpuna zaštita** — ako usporavanje nije dovoljno, ništa se drugo ne događa. Dobar kao prvi korak, loš kao konačan odgovor.

`stop` — ugasi poslužitelj i ostavi ga ugašenim

Što radi: na pragu zaustavljanja pokreće vašu stop skriptu, a zatim drži **lockout** — ponovno zaustavlja poslužitelj svake 2 sekunde dok je stroj pregrijan, tako da ga ništa ne oživi iza vaših leđa. Kad procesor 5 minuta bude ispod praga povratka, lockout se otpušta. **Poslužitelj se ne vraća sam.** Vi ga pokrećete kad se uvjerite da je uzrok otklonjen.

Što morate učiniti:

1. Osigurati da čuvar zna kako zaustaviti vaš poslužitelj. U ploči je to podešena stop skripta (`./stop-websdr.sh` uz isporučene pokretače). Ako nije postavljena, čuvar se vraća na `SIGTERM` prema imenu procesa, pa `SIGKILL` nakon 10 sekundi počeka — radi, ali prava stop skripta je čišća.
2. Prihvatiti da će **vaš WebSDR biti izvan mreže dok to ne primijetite**. Osigurajte da doznate: nadzor dostupnosti, kartica CRASH ili jednostavno svakodnevna provjera.

Koristite ga kad: stroj vam je važniji od usluge, obično ste u blizini, ili je toplinski događaj dovoljno ozbiljan da želite pregledati stroj prije nego nastavi. Također pravi izbor ako ne vjerujete automatskom ponovnom pokretanju na svom hardveru.

`stop+restart` — ugasi, ohladi se, vrati se sam

Što radi: sve što i `stop`, uz dodatak: kad procesor 5 minuta ostane ispod praga povratka, pokreće vašu start skriptu i WebSDR se vraća sam.

Lepršanje sprječava `thermal_max_stops_hour` (zadano 2). Nakon dva toplinska zaustavljanja unutar sat vremena čuvar **isključuje automatsko ponovno pokretanje** i ostavlja poslužitelj ugašenim da ga pogledate. Uočite važan detalj: ograničenje gasi *ponovno pokretanje*, nikad *zaštitu* — lockout i dalje zaustavlja poslužitelj dok je vruć, koliko god se puta već oglasio.

Što morate učiniti:

1. Osigurati da su **obje** skripte podešene i da doista rade samostalno — i start i stop. Isprobajte ih ručno: `./stop-websdr.sh`, pa `./start-rx888mk2.sh`.
2. Ništa više. Ovo je način „postavi i zaboravi“.

Koristite ga kad: je WebSDR javan, bez nadzora ili udaljen — dakle u većini slučajeva. To je preporučeni način za normalnu instalaciju.

5. Odabir načina rada

Vaša situacija	Način
Tek ste instalirali čuvara, stroj još ne poznajete	`log` tjedan dana
Javni WebSDR, bez nadzora, treba se brinuti sam o sebi	**`stop+restart`**
Udaljena lokacija do koje teško dolazite	**`stop+restart`**
Želite pregledati stroj nakon svakog toplinskog događaja	`stop`
Hardver kojem ne vjerujete automatsko ponovno pokretanje	`stop`
Granično hlađenje, ne smijete gubiti slušatelje	`throttle`, pa dalje na `stop+restart`
Stroj bez pouzdanog senzora procesora	nijedan neće raditi — prvo riješite senzor

6. Referenca postavki

Svi ključevi nalaze se u `admin_config.json` pokraj `thermal_guard.py`, a svaki od njih može se urediti i u **Settings → THERMAL GUARD**. Čuvar **ponovno čita datoteku u svakom ciklusu**, pa promjene vrijede unutar ~2 sekunde — bez ponovnog pokretanja.

Ključ	Zadano	Značenje
`thermal_enabled`	`true`	Glavni prekidač. `false` potpuno isključuje čuvara.
`thermal_mode`	`"log"`	`log` | `throttle` | `stop` | `stop+restart` — vidi odjeljak 4.
`thermal_warn`	`null`	Apsolutni prag upozorenja u °C. `null` = izvedi iz kritičnog praga.
`thermal_throttle`	`null`	Apsolutni throttle prag. `null` = izveden.
`thermal_stop`	`null`	Apsolutni prag zaustavljanja. `null` = izveden.
`thermal_resume`	`null`	Apsolutni prag povratka. `null` = izveden.
`thermal_sustain_s`	`60`	Sekunde zadržavanja praga zaustavljanja prije gašenja. Najmanje 5.
`thermal_warn_sustain_s`	`30`	Sekunde za faze upozorenja i throttlea. Najmanje 5.
`thermal_resume_s`	`300`	Sekunde ispod praga povratka prije otpuštanja lockouta. Najmanje 30.
`thermal_max_stops_hour`	`2`	Toplinska zaustavljanja na sat nakon kojih se gasi automatsko pokretanje. Zaštita se nastavlja.
`thermal_test_temp`	`null`	Pretvara se da je procesor na ovoj temperaturi. Samo za testiranje — vidi odjeljak 10.

Samostalni čuvar dodatno koristi `start_script`, `stop_script`, `sdr_process_name` i `sdr_base_dir` iz iste datoteke.

Nadjačavanje praga. Učinite to samo ako imate razlog. Čest je ovaj: vaš se stroj opravdano grije pri prevođenju i ne želite da se to broji. Podizanje `thermal_stop` kupuje vam prostor po cijenu odmaka od kritične točke — nikad ga ne postavljajte iznad svoje crit vrijednosti, inače će procesor prvi doći do vlastitog nužnog gašenja, a čuvar postaje ukras.

7. Rad bez administratorske ploče

Mnogi sysopi nikad ne instaliraju ploču. Čuvar sasvim dobro radi i sam — ista datoteka, isto ponašanje.

Prvo ga isprobajte u prvom planu:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
python3 thermal_guard.py --once            # što bi se ovdje dogodilo?
python3 thermal_guard.py --mode log        # gledajte uživo, Ctrl-C za izlaz
```

`--mode` nadjačava `thermal_mode` iz naredbenog retka, pa nikad ne morate ručno pisati JSON:

```
python3 thermal_guard.py --mode stop+restart
python3 thermal_guard.py --config /etc/phantomsdr/thermal.json
```

Zatim ga učinite trajnim pomoću ogledne jedinice isporučene u projektu:

```
sudo cp thermal-guard.service /etc/systemd/system/
sudo nano /etc/systemd/system/thermal-guard.service   # postavite User= i putanje
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now thermal-guard
systemctl status thermal-guard
```

Pročitajte komentare na vrhu `thermal-guard.service` prije nego je omogućite. Dvije stvari su najvažnije:

- `User=` **mora biti račun koji doista može pokrenuti vaše start i stop skripte.** Pokretanje čuvara kao root obično je pogrešan odgovor: tada bi i te skripte pokretao kao root.
- Ili ga uputite na `admin_config.json` koji sadrži `start_script` i `stop_script`, ili proslijedite `--mode` u retku `ExecStart`. Dovoljna je minimalna konfiguracija:

```
{
  "sdr_base_dir": "/home/vaskorisnik/PhantomSDR-Plus",
  "sdr_process_name": "spectrumserver",
  "start_script": "start-rx888mk2.sh",
  "stop_script": "stop-websdr.sh",
  "thermal_mode": "stop+restart"
}
```

Sve što čuvar radi i dalje ide u `crash.log` pokraj te konfiguracijske datoteke, uz systemd journal (`journalctl -u thermal-guard`).

---

8. Uključivanje throttle faze bez roota

Po zadanome `python3 thermal_guard.py --once` javlja:

```
cpufreq    : not writable — throttle stage disabled
```

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup-cpufreq-perms.sh
```

Traži vašu lozinku jednom — i samo jednom, pri postavljanju — a zatim:

1. stvara sistemsku grupu `cpufreq` i dodaje vas u nju;

2. instalira `/etc/tmpfiles.d/99-phantomsdr-cpufreq.conf` kako bi se grupa i prava `0664` ponovno primijenili **pri svakom pokretanju sustava** — prava u sysfs-u sama ne preživljavaju ponovno pokretanje;
3. primjenjuje promjenu odmah, da možete testirati bez ponovnog pokretanja.

Zatim, ovim redom:

```
# 1. odjavite se i ponovno prijavite (ili ponovno pokrenite sustav) — nova
#    grupa dolazi do vaših procesa samo kroz novu prijavu
id | grep cpufreq

# 2. ponovno pokrenite ploču; čuvar pravo pisanja provjerava jednom, pri pokretanju
sudo systemctl restart phantomsdr-admin
#    (ovako odjava nije potrebna — systemd iznova gradi popis grupa pri
#     svakom pokretanju. Samo ako jedinice NISU instalirane:
#     ./manage_admin.sh stop && ./manage_admin.sh start — nikad oboje, bore se za port 9010)

# 3. potvrdite
python3 thermal_guard.py --once
#    cpufreq    : writable, throttle stage available
```

Za potpuno poništavanje: `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Napomene

- Throttle faza *djeluje* samo ako je `thermal_mode` `throttle` ili viši. Sama dozvola ne mijenja ništa.
- Čuvar snižava za 20 % ono ograničenje koje je *tada* na snazi i vraća točno tu vrijednost. Ako već ograničavate procesor (primjerice `MAX_SPEED` u `/etc/init.d/cpufrequtils`), vraća se vaše ograničenje — čuvar vam neće potiho vratiti viši takt od onoga koji ste tražili.
- Neki strojevi uopće ne izlažu cpufreq upravljački program — mnogi VPS-ovi, većina kontejnera. Skripta to prepoznaje i ne mijenja ništa. Tamo koristite `stop` ili `stop+restart`; oni ne ovise o cpufreq-u.

---

9. Rad bez nadzora

Najčešće pitanje o čuvaru: *što se događa kad nitko ne gleda?* Kratak odgovor: upravo je za taj slučaj i napravljen.

Djeluje bez pitanja. Nema dijaloga za potvrdu ni obavijesti koju treba čekati. Na pragu zaustavljanja zaustavlja poslužitelj, i točka. Upravo je to smisao.

Kako ćete saznati poslije. Otprilike po korisnosti:

Gdje	Što dobivate
`crash.log` / kartica **CRASH**	Svaki postupak, s vremenskom oznakom. Trajni zapis.
Kartica **THERMAL GUARD** na nadzornoj ploči	Stanje uživo: temperatura, faza, lockout, zaustavljanja u zadnjem satu.
Stranica **Graphs** (temperatura procesora, 24 h)	Oblik događaja — koliko brzo je rasla, koliko je trajalo hlađenje.
`journalctl -u thermal-guard`	Samo u samostalnom načinu.

Razumna rutina za lokaciju bez nadzora: naoružan `stop+restart` i `grep THERMAL crash.log` kad se ionako prijavite. Ako je prazno, nema se što doznati.

---

10. Isprobajte ga prije nego mu povjerite stroj

Nemojte čekati pravi toplinski val da biste doznali radi li vaša stop skripta.

`thermal_test_temp` navodi čuvara da vjeruje kako je procesor na temperaturi koju vi odaberete. Sve ostalo ponaša se posve normalno — vremena zadržavanja, ljestve, lockout, vaše stvarne skripte.

1. Ploča → **Settings** → **THERMAL GUARD** → **TEST TEMPERATURE**.
2. Unesite vrijednost iznad svog praga zaustavljanja (primjerice `97` na Intelu).
3. Spremite i pratite karticu na nadzornoj ploči te karticu CRASH.
4. **Ispraznite polje kad završite.** Zaostala testna temperatura znači da čuvar više ne čita stvarni senzor.

U načinu `log` ovo vam pokazuje cijele ljestve bez ikakvog rizika — siguran prvi test i onaj koji treba obaviti prije naoružavanja bilo čega.

U načinu `stop+restart` ovo je **test uživo**: vaš će se poslužitelj doista zaustaviti i doista vratiti otprilike pet minuta nakon što ispraznite polje. Učinite to kad nitko ne sluša. Vrijedi to obaviti jednom, jer je to jedini način da znate da vaše stop i start skripte rade kad ih pozove nešto drugo, a ne vi.

Istovrijednice u samostalnom načinu:

```
python3 thermal_guard.py --once                # samo pragovi, bez djelovanja
python3 thermal_guard.py --mode log            # gledanje ljestava uživo
```

---

11. Čitanje dnevnika

Sve se dodaje u `crash.log` pokraj konfiguracijske datoteke, jedan događaj po retku, svaki s prefiksom `[THERMAL]`:

```
grep THERMAL crash.log
```

Reci su namjerno jednoretčani i prikladni za grep. Što ćete vidjeti:

Redak	Značenje
`warn: 88.4C (warn=88.0 crit=100) sustained 30s`	Prva prečka. Ništa nije učinjeno.
`throttle: 92.1C sustained 30s — cpufreq max lowered 20%`	Takt procesora snižen.
`throttle level reached: ... (no cpufreq write access — stage skipped)`	Vidi odjeljak 8.
`STOP level reached: ... mode is 'log', NOT stopping`	Bio bi zaustavio poslužitelj. Naoružajte ga.
`STOPPED server: 95.2C sustained 60s (stop=95.0 crit=100) — ran stop-websdr.sh`	Pravi slučaj.
`lockout: process reappeared at 96.0C — re-stopped (...) [12 time(s) so far]`	Nešto ponovno pokreće vaš poslužitelj; čuvar pobjeđuje. Ograničeno na jedan redak u minuti.
`rate limit: 2 thermal stops within the hour — automatic restart is now DISABLED`	Ostaje ugašen da istražite. Zaštita se nastavlja.
`recovered: 54.0C held below 75.0 — lockout cleared`	Opet hladno.
`auto-restart: ran start-rx888mk2.sh`	Ponovno na mreži.
`back to normal: 59.0C (warn=88.0)`	Sišao s ljestava a da se nikad nije zaustavio.

12. Lockout i ograničenje broja zaustavljanja

Lockout je ono što čini da čuvar djeluje upravo protiv *vaše* postave. Kad zaustavi poslužitelj, ne šalje samo jednu naredbu i nada se. Označi se zaključanim i u svakom ciklusu od 2 sekunde, dok je temperatura iznad praga povratka, provjerava je li se proces vratio — i ako jest, opet ga zaustavlja. Vaš watchdog, systemdov `Restart=always`, cron posao, nestrpljiv sysop: svi gube tu raspravu dok se procesor ne ohladi. Otpušta se sam čim temperatura ostane ispod praga povratka `thermal_resume_s` (zadano 5 minuta).

Gumb CLEAR LOCKOUT na kartici nadzorne ploče otpušta lockout *i* brojač zaustavljanja po satu, za slučaj kad ste popravili hlađenje i ne želite čekati. **Ne** razoružava čuvara: ako je stroj još vruć, sljedeća provjera opet će zaustaviti poslužitelj. To je namjerno.

Ograničenje (`thermal_max_stops_hour`, zadano 2) sprječava da neispravan stroj cijelu noć ide gore-dolje. Kad se ograničenje dosegne, čuvar **isključuje automatsko ponovno pokretanje** i ostavlja poslužitelj ugašenim. Pročitajte pažljivo: isključuje ponovno pokretanje, a ne zaštitu. Lockout i dalje zaustavlja poslužitelj dok je pregrijan, koliko god se puta već oglasio. Čuvar koji bi zašutio točno kad je stroju najgore bio bi gori od nikakvog čuvara.

13. Rješavanje problema

`sensor : NONE — no trusted CPU sensor on this machine` Čuvar nije našao nijedan dopušteni senzor i odbija nagađati. Pokušajte `sensors` (iz `lm-sensors`; `sudo apt install lm-sensors && sudo sensors-detect`). U virtualnom stroju ili kontejneru često doista nema izloženog senzora jezgre — čuvar takav stroj ne može zaštititi i ispravno se proglašava isključenim umjesto da se pretvara.

`cpufreq : not writable — throttle stage disabled` Očekivano dok ne pokrenete `./setup-cpufreq-perms.sh` — vidi odjeljak 8. Utječe samo na throttle fazu; `stop` i `stop+restart` nisu pogođeni.

Pokrenuo sam `setup-cpufreq-perms.sh`, i dalje piše not writable Dva vjerojatna uzroka: niste se otad odjavili i ponovno prijavili (nova grupa dolazi do procesa samo kroz novu prijavu — provjerite s `id`), ili ploča otad nije ponovno pokrenuta (čuvar pravo pisanja provjerava jednom, pri pokretanju). Učinite oboje, tim redom.

Pragovi mi izgledaju pogrešno za moj procesor Provjerite što stroj objavljuje: `cat /sys/class/hwmon/hwmon*/temp*_crit`. Ako je vaš crit neuobičajen ili ga nema, postavite apsolutne vrijednosti u `thermal_stop` i srodne.

Zaustavio mi je poslužitelj, a mislim da nije bio vruć Provjerite je li `thermal_test_temp` ostao postavljen od nekog testa. To je daleko najčešći uzrok.

Nikad se ne oglasi iako se stroj grije Potvrdite da način nije `log`, da je `thermal_enabled` postavljen na `true`, i usporedite temperaturu koju vidite s pragovima iz `--once`. Zapamtite da prag mora biti prijeđen *neprekidno* kroz cijelo vrijeme zadržavanja.

Poslužitelj se stalno ponovno pokreće tijekom toplinskog događaja To je lockout na djelu, a reci `lockout:` njegov su izvještaj o uspjehu — vaš nadzornik nastavlja pokušavati, čuvar nastavlja poništavati. Nema se što popravljati.

Ploča ne radi, radi li onda čuvar? Ne — u načinu s pločom čuvar živi unutar `admin_server.py`. Želite li zaštitu neovisnu o ploči, koristite samostalnu uslugu iz odjeljka 7.

---

14. Isključivanje ili uklanjanje

- **Pauza:** postavite `thermal_mode` na `log`. Nastavlja promatrati i izvještavati, ali nikad ne djeluje.
- **Potpuno isključivanje:** postavite `thermal_enabled` na `false`.
- **Samostalno:** `sudo systemctl disable --now thermal-guard`.
- **Poništavanje cpufreq prava:** `sudo ./setup-cpufreq-perms.sh --revoke`.

Vidi također

- Postavljanje administratorske ploče — kartica Thermal Guard u kontekstu
- Instalacija — toplinska zaštita pri svježoj instalaciji
- Struktura projekta — gdje se nalazi `thermal_guard.py`

POGLAVLJE 5

Ograničenja veza

CONNECTION_LIMITS.md

Ograničenja veza — Priručnik za sysopa

Zaštita javnog prijemnika od poplave veza.

WebSDR je javna usluga koja svakome tko zatraži predaje neprekidan tok zvuka i spektra. To mu je i svrha, i upravo je u tome problem: poslužitelju ništa kod običnog slušatelja ne izgleda drukčije od nekoga tko otvara sesije u petlji. Dana 16. rujna 2026. ovaj je prijemnik doživio točno to — jedna je adresa otvorila 134 slušateljske sesije unutar jedne minute i držala ih 181 istodobno, dok je stvarna publika stanice bila oko desetak ljudi.

Ovaj priručnik govori o tri sloja koja to zaustavljaju, o tome što svaki od njih može a što ne može, i kako provjeriti jesu li vaši razumno postavljeni.

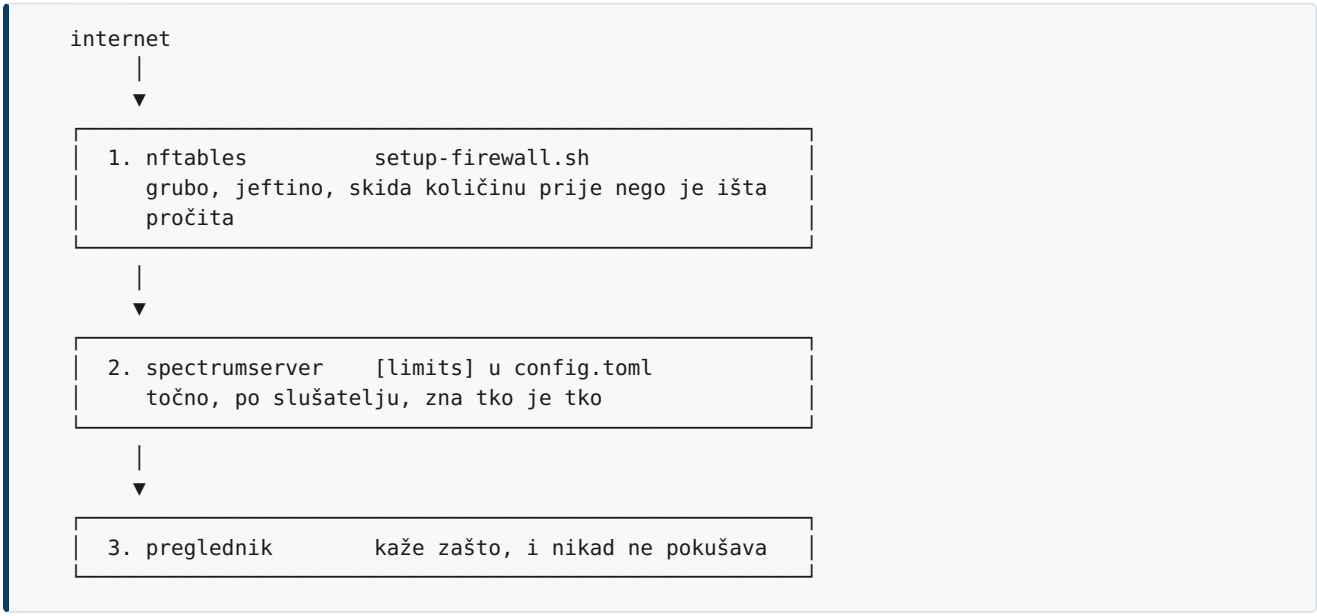
> **U žurbi?** Primjerni `config.toml` već dolazi s razumnim vrijednostima, pa je svježa instalacija zaštićena bez da išta učinite. Ako je vaš vlastiti `.toml` stariji i nema ključeva `[limits]` osim `audio`/`waterfall`/`events`, ograničenja po adresi jednostavno su **isključena** — prekopirajte blok iz primjera da ih uključite. Jedina naredba koju poslije vrijedi znati jest `grep Refused spectrumserver.log`, koja vam kaže odbija li se koga.

Sadržaj

1. Tri sloja
2. Ograničenja po adresi — politika slušatelja
3. Neaktivne veze — tihi napad
4. Zaštita u jezgri — `setup-firewall.sh`
5. Referenca postavki
6. Što vidi odbijeni slušatelj
7. Čitanje zapisa i brojača
8. Odabir vaših brojeva
9. Zamke koje vrijedi poznavati
10. Isključivanje svega

---

1. Tri sloja



2. Ograničenja po adresi

Što se broji kao jedan slušatelj

Slušatelj je **jedna `/audio` veza** — ili, gdje je `[kiwi_emulation]` uključen, **jedna Kiwi zvučna veza**, koja se broji potpuno isto. To je ista jedinica kojom se već služe brojač korisnika, `users.json` i oznake na slapu, pa Kiwi klijent zauzima mjesto i pojavljuje se na popisu korisnika jednako kao preglednik.

To je važno jer jedna jedina kartica preglednika na računalu otvara **četiri** veze prema vašem poslužitelju:

Veza	Svrha
`/audio`	tok demoduliranog zvuka — **to je slušatelj**
`/waterfall`	prikaz spektra
`/events`	popis korisnika, frekvencije ostalih slušatelja
`/chat`	ploča za razgovor

Telefon na `/mobile` otvara dvije (`/audio` i `/chat`), jer nema slapa. Ograničenje koje bi brojalo sirove veze odbilo bi dakle sve: tri kartice su dvanaest veza. S otvorenim audio analizatorom kartica na stolnom računalu otvara petu, nevidljivi `/waterfall` koji hrani njegova mjerenja; tri takve kartice (petnaest veza) i dalje stanu u izvedeno ograničenje od šesnaest.

Tri ključa

```
[limits]
per_ip=3            # istodobni slušatelji s jedne adrese
per_ip_sockets=0    # istodobne veze bilo koje vrste; 0 daje per_ip * 4 + 4
per_ip_rate=40      # nove veze u minuti s jedne adrese
per_ip_ban_s=600    # koliko se dugo odbija adresa koja probije brzinu
```

`per_ip` je glavni broj i onaj o kojem ćete razmišljati. Tri je dobra polazna točka.

`per_ip_sockets` postoji jer `/audio` nije jedino što se isplati preplaviti. `/waterfall` je najteži tok koji vaš poslužitelj proizvodi, a ograničenje koje bi brojalo samo slušatelje zaobišlo bi se jednostavno otvaranjem veza slapa. Ostavljeno na `0` postaje `per_ip * 4 + 4`, što stane `per_ip` punih kartica s malo prostora za veze koje jezgra nije stigla pospremiti nakon osvježavanja stranice.

`per_ip_rate` je ono što poplavu doista prekida. Sama gornja granica to ne čini: odbijanje veze jeftino je, ali ne besplatno, a napadač se može ponovno spajati jednako brzo koliko se odbijanja vraćaju, trošeći vaš procesor na postavljanje i rastavljanje. Ograničenje brzine daje mu zabranu umjesto odgovora. Zapamtite da jedna kartica košta četiri, pa je 40 u minuti otprilike deset učitavanja stranice u minuti s jedne adrese.

Tko je izuzet

Povratna petlja nikad se ne ograničava. Autorun tap za dojavu spotova, upravljačka ploča i preglednik otvoren na samom poslužiteljskom stroju svi dolaze s `127.0.0.1`, a pustiti ih da troše mjesta značilo bi da vaša vlastita stanica zaključava vaše slušatelje vani.

To pokriva i `proxy.py`: veze kroz proxy dolaze do `spectrumservera` s povratne petlje, a stvarna adresa klijenta stiže u zaglavlju `X-Forwarded-For`, na koje su ograničenja i vezana.

Od v5.0.0 tom se zaglavlju vjeruje **samo ako dolazi s povratne petlje** — od proxyja na istom računalu. Ako ga pošalje bilo tko drugi, zanemaruje se i vrijedi TCP adresa, jer bi inače izravni posjetitelj mogao napisati `X-Forwarded-For: 127.0.0.1` i proći kao povratna petlja mimo svih ograničenja s ove stranice. `proxy.py` usto odbacuje svaki `X-Forwarded-For` ili `X-Real-IP` koji klijent pošalje prije nego doda svoje, a na izbacivanje od strane sysopa (`/~~kick`) odgovara samo klijentima na istom računalu. Stanica s više prijemnika iza proxyja opisana je u Više prijemnika; ondje ograničenja vrijede po prijemniku.

---

3. Neaktivne veze

Postoji napad koji ništa od navedenog ne može vidjeti.

Otvoriti TCP vezu. Ne poslati ništa. Držati je.

Takav sugovornik nikad ne dovrši zahtjev, pa nikad ne dođe do koda u kojem žive ograničenja po adresi — nema slušatelja, nema objekta klijenta, nema ničega s imenom što bi se brojalo. U međuvremenu njega to košta nekoliko bajtova, a vas opisnik datoteke i jedno mjesto dokle god je drži.

```
[limits]
idle_per_ip=8       # neaktivne veze (prije zahtjeva) po adresi
idle_total=512      # gornja granica preko svih adresa
```

Ograničenje je na **koliko njih**, a ne na **koliko dugo**, i ta je razlika cijela zamisao. **Roka za neaktivnu vezu nema, i to namjerno.** Rok djeluje kao očit odgovor, a zamka je (vidi §9): postoje legitimni sugovornici koji se spoje pa dugo šute prije nego progovore. Od napada ih razdvaja količina — legitiman sugovornik drži jednu takvu vezu, napadač tisuće.

Neaktivna veza tako živi dok ne pošalje zahtjev ili ne umre, a mjesto se otpušta u oba slučaja.

`idle_total` omeđuje poplavu razasutu po mnogo izvorišnih adresa. Kad se granica dosegne, odbijaju se **nove** neaktivne veze umjesto da se izbacuju postojeće, pa legitimna dugovječna veza nikad nije ono što se žrtvuje da bi se napravilo mjesta.

---

4. Zaštita u jezgri

`setup-firewall.sh` postavlja nftables tablicu koja skida količinu prije nego `spectrumserver` pročita i jedan bajt. Namjerno je gruba, a brojevi su joj znatno iznad onih u `config.toml`, tako da običan slušatelj nikad ne može biti uhvaćen objema.

```
./setup-firewall.sh --show        # ispiši pravila, ne mijenjaj ništa
sudo ./setup-firewall.sh --check  # provjeri valjanost na vašoj jezgri
sudo ./setup-firewall.sh --apply  # učitaj, uz automatski povrat za 60 s
sudo ./setup-firewall.sh --persist # ponovno učitaj pri pokretanju
sudo ./setup-firewall.sh --status  # brojači paketa po pravilu
sudo ./setup-firewall.sh --remove  # poništi sve
```

Pokriva četiri stvari: gornju granicu istodobnih veza po izvorišnoj adresi na vašim proxy i prijemničkim vratima, brzinu novih veza po izvoru, kočnicu za grubo pogađanje SSH lozinki, te Windows dijeljenje datoteka zatvoreno za sve izvan privatnih adresnih raspona — `smbd` na mnogim strojevima sluša na `0.0.0.0`, a je li to izvana dohvatljivo ovisi o usmjerivaču koji skripta ne može vidjeti.

Vrata se čitaju iz `admin_config.json`, iste datoteke kojom se služi `proxy.py`, pa prati vašu instalaciju.

Zašto vas ne može zaključati vani

Dva svojstva, oba namjerna:

- Politika tablice je **accept**, i odbacuje samo izrijekom imenovane obrasce. Pravilo koje ne odgovara pušta paket dalje prema svemu ostalom što ste postavili. Ne može stroj učiniti nedostupnim.
- **Uspostavljene veze prihvaćaju se u prvom pravilu.** SSH sesija u kojoj tipkate nikad nije pogođena onim što slijedi.

Povrh toga, `--apply` naoružа automatski povrat: učitaj pravila, pa potvrdi unutar 60 sekundi ili se uklanjaju. Ne recite ništa, zatvorite terminal, izgubite vezu — skup pravila nestaje sam od sebe.

Iskoristite taj prozor kako treba. Provjerite **s drugog uređaja, izvan vlastite mreže**, da se prijemnik i dalje učitava i da se otvara *nova* SSH sesija. Provjera sesijom koju već imate ne dokazuje ništa, jer ju je prihvatilo prvo pravilo.

---

5. Referenca postavki

Svaki ključ ispod živi pod `[limits]` u vašoj `.toml` datoteci. **Svi su podrazumijevano isključeni ili velikodušni**, pa se postava koja ih ne spominje ponaša točno kao i prije.

Ključ	Zadano	Značenje
`per_ip`	`0` (isključeno)	Istodobni slušatelji po adresi
`per_ip_sockets`	`0` → `per_ip * 4 + 4`	Istodobne veze bilo koje vrste po adresi
`per_ip_rate`	`0` (isključeno)	Nove veze u minuti po adresi
`per_ip_ban_s`	`600`	Sekundi odbijanja nakon probijanja brzine
`idle_per_ip`	`8`	Neaktivne veze, prije zahtjeva, po adresi
`idle_total`	`512`	Neaktivne veze preko svih adresa

Postavljanje bilo kojeg ključa na `0` isključuje tu pojedinu provjeru.

Još jedan, pod `[server]`

```
[server]
min_client_version=0
```

Nije ograničenje nego odbijanje, a kako dijeli isti kôd zatvaranja, mjesto mu je ovdje. Stranice najavljuju inačicu iz koje su učitane kao `/audio?v=N`, a sve ispod `min_client_version` odbija se porukom *„ova je stranica zastarjela — ponovno je učitajte“*.

Konfiguracije koje dolaze s PhantomSDR-Plus postavljaju `min_client_version=2`, trenutačnu inačicu (`CLIENT_VERSION` u `frontend/src/clientVersion.js`), uz komentar koji to objašnjava; bez tog retka vrijedi `0`. Ako buduće ažuriranje povisi `CLIENT_VERSION`, povisite i ovu vrijednost.

---

6. Što vidi odbijeni slušatelj

Ništa se nikad ponovno ne spaja

Počnite odavde, jer to upravlja svime ostalim: **pala `/audio` veza završava sesiju.** Automatskog ponovnog spajanja nema, i to namjerno.

Dva koda zatvaranja

Kôd	Značenje	Tko ga šalje
4003	odbijeno — iznad ograničenja po adresi, ili zastarjela stranica	`spectrumserver`
4001	izbačen ili zabranjen od operatera	`spectrumserver`, kad ploča pozove `/~~kick`

Na stranici

Odbijeno pri učitavanju stranice — slušatelj uopće ne krene, pa se obje stranice objasne. Stolno računalo prikazuje ploču: *„Ovaj je prijemnik odbio vezu“*, razlog, i napomenu da se svi koji dijele jednu internetsku vezu broje kao jedna adresa. `/mobile` prikazuje isto u svom prostoru za obavijesti.

Odbijeno ili izbačeno usred sesije — stolna stranica jednostavno stane, namjerno bez poruke: petlja crtanja slapa prestaje i to je sve. `/mobile` prikazuje jedan redak koji slušatelju kaže da osvježi stranicu, osim nakon izbacivanja, gdje i ono šuti.

Ta je šutnja nakon izbacivanja namjerna. **Izbacivanje je sysop koji završava sesiju, a ne kazna** — ništa se ne objavljuje, a tko se želi vratiti ponovno učita stranicu i sekundu poslije je običan slušatelj. Jedino što kôd 4001 donosi jest da preglednik zna kako ovo nije bila pala veza, pa izbacivanje doista uhvati umjesto da samo sebe poništi.

Zabrana — Ban ▾ u administracijskoj ploči — jedina je iznimka: to je isto izbacivanje s odbijanjem od 8, 16 ili 24 sata, pa se ponovno učitavanje odbija s 4001 dok zabrana ne istekne ili je operater ne ukine.

7. Čitanje zapisa i brojača

Poslužitelj

```
grep Refused spectrumserver.log
```

```
Refused /audio from 203.0.113.5: too many simultaneous connections
Refused /audio from 198.51.100.7: too many connection attempts
```

Ako tamo nema ničega, nikoga se ne odbija. Zapisivanje je ograničeno na najviše jedan redak po adresi svakih pet sekundi — bez toga bi se napad pretvorio u neograničeno pisanje na disk, što je samo sporiji način da se stanica obori.

Jezgra

```
sudo ./setup-firewall.sh --status
```

Čitajte `counter packets N` na svakom pravilu; to je broj doista odbačenih. Sve nule znače da ništa nije blokirano i da su vaši pragovi udobno labavi.

---

8. Odabir vaših brojeva

Ne zaboravite NAT. Klub, škola, ured ili mobilni operater pojavljuju se kao jedna adresa, a svi iza nje dijele jedno dopuštenje. To je svojstveno svakom ograničenju vezanom uz adresu; jedino je ublažavanje odabrati broj s kojim vam je ugodno. Ako slušatelj ikad javi da se ne može spojiti, to je prvo na što treba posumnjati — pogledajte `grep Refused` prije svega ostalog.

---

9. Zamke koje vrijedi poznavati

Nikad rok za neaktivnu vezu

Ključa `handshake_s` više nema, i evo zašto. Rok od 30 sekundi za neaktivne veze izgleda kao očita obrana od slowlorisa. Napisan je, uključen i u jednoj je minuti dao ovo:

```
Idle deadline: closed 1 connection(s) idle past 30s: 192.87.173.88
```

`192.87.173.88` je `etgd-websdr.ewi.utwente.nl` — **vlastito računalo za povratni poziv websdr.orga**. Ono se spaja natrag na vaš poslužitelj i zatim miruje, znatno dulje od 30 sekundi, prije nego pošalje svoj `GET /~~orgstatus`. Rok ga je svaki put presjekao i prijava je prestala raditi. Postavka je uklonjena, a ne ostavljena kao opcija: samoranjavanje koje kvari vaš unos u direktoriju ne vrijedi šezdeset redaka koji ga izvode.

Isto vrijedi za `open_handshake_timeout` u websocketppu, koji je još tu. Vrijednost od deset minuta u `spectrumserver.cpp` izgleda besmisleno i nosiva je: upravo ona dopušta povratnom pozivu websdr.orga da miruje. Postoji i drugi razlog — rukovatelj `/~~orgstatus` odgovara iz dretve koja drži `dup()` utičnice, a websocketpp isteklu vezu završava s `shutdown()`, pozivom na razini utičnice koji seže kroz duplikat i pokvario bi povratni poziv čak i da vrijeme mirovanja nije problem.

Trebate li omeđiti tihe veze, omeđite njihov broj, a ne starost. Za to postoje `idle_per_ip` i `idle_total`.

nftables datoteka mora biti idempotentna

`nft -f` **dodaje** u tablicu koja već postoji, umjesto da je zamijeni. Datoteka pravila bez uvoda `delete table` stoga udvostručuje cijeli lanac pri svakom ponovnom učitavanju — što je točno ono što naivna systemd jedinica čini pri svakom ponovnom pokretanju usluge. `setup-firewall.sh` uvod stvara umjesto vas; pišete li vlastita pravila, učinite isto.

```
sudo ./setup-firewall.sh --status | grep -c dport   # treba dati 8, ne 16
```

10. Isključivanje svega

Ograničenja poslužitelja: postavite ključeve na `0` ili ih izbrišite iz svog `.toml`-a i ponovno pokrenite prijemnik. Drugog stanja nema; ništa ne preživljava ponovno pokretanje.

Vatrozid:

```
sudo ./setup-firewall.sh --remove
```

To briše tablicu, uklanja spremljeni skup pravila i onemogućuje uslugu pri pokretanju. Vaš se stroj vraća točno u stanje u kojem je bio prije — što na većini instalacija znači bez ikakvog vatrozida. O tome vrijedi razmisliti prije uklanjanja.

POGLAVLJE 6

Više prijemnika

MULTI_RECEIVER.md

Više prijemnika — Priručnik za sysopa

> **Brojevi portova.** Primjeri niže koriste portove koje predlaže `install.sh`: `proxy.py` na javnom portu 9000, glavni prijemnik na 9001, daljnji prijemnici na 9002, 9003 i tako dalje. Pitanja o stanici drže `receivers.toml` usklađenim: kad se promijeni port ili adresa, `configure-station.sh` premješta glavni prijemnik na njegov novi port i zapisuje svaku poveznicu kao `<adresa>/?rx=<id>` — poveznica bez `?rx=` zadržala bi posjetitelja na prijemniku koji pamti kolačić `rx`. Nikad ne dajte prijemniku sam javni port: proxy bi prosljeđivao sam sebi, pa to sada odbija.

Dva ili više prijemnika na jednom računalu, s izbornikom prijemnika na stranici.

Od v5.0.0 jedno PhantomSDR-Plus računalo može istodobno pokretati više prijemnika — na primjer RX-888 za kratki val i RTL-SDR za 2 m — a slušatelji prelaze s jednog na drugi gumbima u zaglavlju stranice, kao što OpenWebRX nudi svoje profile. Svaki prijemnik zadržava vlastiti vodopad, chat, oznake, popis slušatelja i podatke o stanici; nitko na jednom prijemniku nikada ne smeta nikome na drugom.

> **Žurite?** Stanici s jednim prijemnikom ništa od ovoga ne treba i ne vidi nikakvu promjenu. Za drugi prijemnik: napravite `instances/<ime>/` s vlastitim `config.toml`, pokrenite ga s `INSTANCE=<ime> ./start-<radio>.sh`, upišite oba prijemnika u `receivers.toml` i ponovno pokrenite proxy. Primjer u odjeljku 3 prolazi to redak po redak.
>
> **Najjednostavnije:** pokrenite `./add-receiver.sh` (instalacijske skripte nude ga na kraju). Pita koji prijemnik i što treba pokrivati, instalira njegov upravljački program, zapisuje sve što je opisano u odjeljku 3 i odjeljku 4 te nudi pokretanje prijemnika i ponovno pokretanje proxyja. Ostatak priručnika objašnjava što radi, za slučaj da nešto želite promijeniti ručno.
>
> **Iz administratorske ploče:** stranica **Receivers** prikazuje svaki prijemnik s onim što pokriva. ✎ **CHANGE SETTINGS** mijenja frekvenciju i širinu pojasa dodatnog prijemnika (i ponovno pokreće samo njega), a na svakom prijemniku početnu frekvenciju, način rada, pojačanje i ime gumba — dodatni prijemnik drži pojačanje u `instances/<id>/instance.env`, glavni u `main.env`, koji svaki start-*.sh čita posljednjeg. ■ *STOP* / ▶ *START zaustavlja ili pokreće jedan prijemnik dok ostali rade dalje, a DELETE** uklanja dodatni prijemnik (zaustavlja ga, vadi ga iz `receivers.toml`, premješta njegovu mapu `instances/<id>/` u `admin-backups/`). Također priprema novi prijemnik: sprema vaše odgovore i daje `./add-receiver.sh --answers instances/.add-rx.env` za pokretanje u terminalu. Vidi Administratorska ploča.

Sadržaj

1. Kako radi
2. Dva načina objave prijemnika
3. Dodavanje drugog prijemnika
4. receivers.toml
5. Pokretanje i zaustavljanje
6. Što vide slušatelji

7. S-metar iznad 30 MHz
8. Sigurnost
9. Koliko prijemnika stane
10. Zamke koje treba znati

1. Kako radi

Svaki prijemnik je potpun, zaseban spectrumserver, s vlastitim SDR-om, vlastitom konfiguracijom i vlastitim unutarnjim portom. Nikada ne dijele uzorke, postavke ni slušatelje. Povezuje ih `proxy.py`, obrnuti proxy koji već poslužuje administratorsku ploču: čita `receivers.toml` i šalje svaki zahtjev jednom prijemniku.

```
                          ┌──► :9001  spectrumserver  RX-888   (KV, glavni prijemnik)
slušatelji ──► proxy.py ──┤
                          └──► 127.0.0.1:9002  spectrumserver  RTL-SDR  (2 m, instanca "vhf")
```

Proxy odlučuje prema ovome, ovim redom:

1. `?rx=<id>` u adresi — `http://vas.host:9000/?rx=vhf`. Stranica ga dodaje svakom socketu, upitu i poveznici koju otvara, pa kartica ostaje na svom prijemniku.
2. Kolačić `rx`, koji proxy postavlja kad god zahtjev nosi valjani `?rx=`.
3. Zaglavlje Host, ako neki prijemnik navodi to ime pod `hostnames`.
4. Inače zadani prijemnik.

Glavni prijemnik je onaj koji se pokreće na uobičajen način (`./start-rx888mk2.sh`). Svaki drugi prijemnik je **imenovana instanca**: pokreće se s `INSTANCE=<ime>`, konfigurira u `instances/<ime>/` i ima vlastiti zapisnik (`logwebsdr-<ime>.txt`), zapisnik poslužitelja, zaključavanje watchdoga i FIFO. Procesi se razlikuju po oznaci `PHANTOMSDR_INSTANCE` u njihovom okruženju, a ne po imenu, pa dva prijemnika mogu pokretati potpuno isti program — dva `rtl_sdr`, ili `rx_sdr` za RSP1A i Airspy — a ponovno pokretanje jednoga nikada ne dira drugi.

2. Dva načina objave prijemnika

A — glavni prijemnik zadržava svoj port. Glavni prijemnik ostaje točno gdje je bio (npr. `:9001`), njegovi slušatelji ništa ne primjećuju, a do ostalih prijemnika dolazi se preko porta proxyja (`proxy_port` u `admin_config.json`, npr. `:9000`) s `?rx=`. Ništa se ne seli i ništa ne izlazi iz etera; zauzvrat postoje dva javna porta.

```
KV:  http://vas.host:9001/
2 m: http://vas.host:9000/?rx=vhf
```

B — jedan javni port za sve. Proxy preuzima javni port, a glavni prijemnik seli se na unutarnji. Postavite `[front] port` u `receivers.toml`, premjestite `[server] port` glavnog prijemnika i u njemu postavite `host = "127.0.0.1"`, u `public_port` datoteke `admin_config.json` upišite novi unutarnji port i dodajte `public_port = <javni port>` pod `[websdr]`, kako bi imenik i dalje objavljivao ispravan. Tada je sve iza jednog porta; cijena je kratak prekid tijekom selidbe.

```
KV:  http://vas.host:9000/
2 m: http://vas.host:9000/?rx=vhf
```

Izbornik prijemnika radi jednako u oba slučaja. Raspored A je sigurniji početak; B može doći kasnije bez ikakve promjene na drugom prijemniku.

3. Dodavanje drugog prijemnika

`add-receiver.sh` **dodaje prijemnik** — pokrenite ga i odgovorite na njegova pitanja; instalira upravljački program (`setup-rtlsdr.sh` za RTL-SDR, odgovarajući `setup-*.sh` za ostale), bira slobodan interni port, piše mapu instance, njezinu konfiguraciju i njezin redak u `receivers.toml` te imenuje prijemnik prema onome što pokriva. Stranica **Receivers** administratorske ploče radi isto s ADD NEW RECEIVER.

4. receivers.toml

Kopirajte `receivers.toml.example` u `receivers.toml`. Bez te datoteke proxy poslužuje jedan prijemnik, kao i uvijek.

```
# [front]
# port = 9000        # samo raspored B: proxy sluša i na ovom javnom portu

[[receiver]]
id       = "hf"
name     = "HF 0-30 MHz (RX-888 MkII)"
port     = 9001
default  = true
launcher = "start-rx888mk2.sh"
url      = "http://vas.host:9000/"

[[receiver]]
id       = "vhf"
name     = "2 m (RTL-SDR Blog V4)"
port     = 9002
launcher = "start-rtl.sh"
instance = "vhf"
url      = "http://vas.host:9000/?rx=vhf"
```

Ključ	Značenje
`id`	Kratko ime za `?rx=`; slova, znamenke, `-` i `_`
`name`	Tekst na gumbu prijemnika
`port`	`[server] port` njegovog spectrumservera
`host`	Neobavezno; gdje radi taj spectrumserver (zadano `127.0.0.1`)
`default`	Prijemnik za zahtjeve koji ne navode nijedan; najviše jedan
`launcher`	Njegov `start-*.sh`, za `start-all.sh`; izostavite za prijemnik koji ovo računalo ne pokreće
`instance`	Ime njegove instance; izostavite za glavni prijemnik
`url`	Kamo njegov gumb šalje slušatelja; bez njega `/?rx=<id>` na proxyju
`hostnames`	Neobavezna DNS imena koja vode izravno na ovaj prijemnik

Proxy popis poslužuje i kao `/receivers.json` (id-ovi, imena i poveznice — nikada unutarnji portovi); to čita izbornik prijemnika.

5. Pokretanje i zaustavljanje

Naredba	Radi
`./start-rx888mk2.sh`	Pokreće ili ponovno pokreće glavni prijemnik
`INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh`	Pokreće ili ponovno pokreće prijemnik `vhf`
`./start-all.sh`	Pokreće svaki prijemnik iz `receivers.toml` koji ima `launcher`
`./stop-websdr.sh vhf`	Zaustavlja samo `vhf`
`./stop-websdr.sh main`	Zaustavlja samo glavni prijemnik
`./stop-websdr.sh`	Zaustavlja sve prijemnike, kao i uvijek

Dok je prijemnik zaustavljen, njegov gumb nestaje iz izbornika — proxy navodi samo prijemnike koji odgovaraju, a otvorene stranice ponovno čitaju popis svakih 15 sekundi — i vraća se kad se prijemnik ponovno pokrene; kad radi samo jedan prijemnik, redak *Receivers:* potpuno nestaje. Zaustavljeni prijemnik vraća se sam svaki put kad se pokreću svi prijemnici: `./start-all.sh`, **Restart** administratorske ploče i ponovno pokretanje iz thermal guarda pokreću sve što piše u `receivers.toml`. Da jedan ostane trajno ugašen, obrišite ga na stranici **Receivers** administratorske ploče, ili ručno uklonite (ili zakomentirajte) njegov blok `[[receiver]]` — proxy ponovno čita `receivers.toml` kad god se promijeni, pa preimenovanje, uklanjanje ili novi blok djeluju bez ponovnog pokretanja proxyja (samo prvi `receivers.toml` na stanici, ili promjena `[front] port`, još ga traži).

U administratorskoj ploči postavite **Default start script** na `start-all.sh`. Njezin Stop već zaustavlja sve prijemnike, a Restart i toplinska zaštita koriste skriptu za pokretanje; sa `start-all.sh` vraćaju sve prijemnike umjesto samo glavnoga.

Pomoćni program RADE pripada samo glavnom prijemniku. Imenovana instanca ga nikada ne pokreće niti zaustavlja.

---

6. Što vide slušatelji

Izbornik prijemnika. Na stanici s više prijemnika zaglavlje stranice dobiva vlastiti redak, *Receivers:*, s jednim gumbom po prijemniku; trenutni je prikazan žuto. Stranica /mobile ima iste gumbe kao drugi red u gornjoj traci, a oni otvaraju stranicu /mobile drugog prijemnika.

Trake Show All. Kućica *Show All* iza tipki prijemnika prikazuje svaki drugi prijemnik ispod slušateljeva vodopada kao živu traku. Klik na nju otvara taj prijemnik ugođen na kliknutu frekvenciju, a stranica koju je slušatelj napustio ponovno se otvara s prikazom s kojim ju je ostavio. Svaka je traka socket samo za vodopad prema drugom prijemniku (`/waterfall?rx=<id>`): ondje nije slušatelj — ne vide je ni broj korisnika ni ograničenje slušatelja po IP-u, `per_ip_sockets` je vidi — i stoji oko 10 KB/s uploada za svakog slušatelja koji označi kućicu. Zadano je isključena i na poslužitelju ne traži ništa. Kad drugi prijemnik pokriva više od jednog pojasa, zaglavlje trake nudi njegove pojaseve u padajućem popisu (iste kao njegovi gumbi pojasa); pojas uokviruje traku kao njegov gumb pojasa, a klik tada otvara prijemnik uokviren na taj pojas. Izbor se pamti po prijemniku u pregledniku slušatelja.

Promjena po frekvenciji. Frekvencija izvan pokrivanja ovog prijemnika koju pokriva drugi prijemnik — upisana, iz poveznice, oznake ili spota — otvara prijemnik koji je pokriva. Stranica doznaje raspon svakog prijemnika tako da na trenutak otvori njegov `/waterfall` socket, i pamti ga jedan dan.

Korisnici i statistika po prijemniku. Prozori *Connected Users* i *User Statistics* prikazuju prijemnik na čijoj se stranici nalaze, čak i kad je više prijemnika otvoreno jedan pokraj drugoga u istom pregledniku. Statistika dolazi iz vlastitih zapisa tog prijemnika — `logs/` za glavni prijemnik, `instances/<id>/logs/` za ostale.

Vlastiti podaci svakog prijemnika. Stranica otvorena na drugom prijemniku prije pokretanja učitava `site_information.json` tog prijemnika, pa su gumbi opsega, početna frekvencija, popis slušatelja, podaci o stanici te poveznice Receiver i Antenna svi njegovi. Običan posjet glavnom prijemniku ne šalje nikakav dodatni zahtjev.

Ključevi u `site_information.json` za to:

Ključ	Značenje
`siteReceiverId`	Prijemnik kojem ova stranica pripada (njegov `id`); izostavite na glavnom prijemniku
`siteReceiversList`	Odakle izbornik čita popis, npr. `http://vas.host:9000/receivers.json`; potrebno na prijemniku čija se stranica ne poslužuje preko proxyja
`siteReceiverURL`	Kamo vodi ime kod *Receiver* u *Open Additional Info*
`siteAntennaURL`	Kamo vodi ime kod *Antenna*; `""` prikazuje ime bez poveznice

Kad izbornik ostaje skriven. Izbornik prikazuje samo popis koji navodi host pod kojim je stranica otvorena. Otvorena preko adrese lokalne mreže (`http://192.168.1.10:9000/`) ostaje skriven; otvorena kao `http://vas.host:9000/` pojavljuje se. To je namjerno: stanica koja je preuzela tuđi `site_information.json` bez uređivanja nikada ne prikazuje prijemnike te stanice kao svoje.

---

7. S-metar iznad 30 MHz

Standard IARU Regije 1 postavlja S9 na −73 dBm ispod 30 MHz i na **−93 dBm iznad**, sa šest dB po S-jedinici u oba slučaja. S-metri (analogna kazaljka, digitalna traka i traka na /mobile) prate ugođenu frekvenciju: iznad 30 MHz pokazuju VHF S-jedinice, ispod kao i prije. Vrijednosti u dBm i dBµV nikada se ne mijenjaju. Ako želite da instrumenti miruju na 0 dok je kanal prazan, kao na VHF/UHF primopredajniku, dodajte `"siteSMeterGateDb": 6` u `site_information.json` prijemnika (bez ponovne izgradnje): iznad **60 MHz** kazaljka i traka tada se dižu tek kad signal za toliko dB nadmaši šum vlastite okoline (najjača točka propusnog pojasa prema spektru ±100 kHz oko nje). **Zadano je isključeno** — kalibrirani instrument koji pokazuje stvarni šum opsega iskrenije je očitanje. Stranica /mobile, koja nema vodopad, procjenjuje šum iz same primljene razine.

Kalibrirajte dBm VHF prijemnika pomoću `analog_smeter_offset` (kazaljka i brojke) i `smeter_offset` (digitalna traka) pod `[input]` u njegovom `config.toml`, a zatim ponovno pokrenite taj prijemnik. Najprije postavite pojačanje: RTL-SDR javlja razine u odnosu na vlastiti puni opseg, pa svaka promjena pojačanja pomiče očitanja. Bez generatora signala, terminator od 50 Ω umjesto antene, u USB-u s filtrom od 2,7 kHz, treba pokazivati oko −136 dBm (toplinski šum u 2,7 kHz iznosi −139,7 dBm, plus faktor šuma sticka).

Za RTL-SDR, `add-receiver.sh` zapisuje početnu kalibraciju: fiksno pojačanje `-g 29.7` u `instance.env` (automatsko pojačanje tunera ne može se kalibrirati) te `analog_smeter_offset=-55` i `smeter_offset=-38`, izmjereno na RTL-SDR Blog V4 pri tom pojačanju sa signalom od −71 dBm (63 µV). Drugi stick istog modela obično odstupa tek nekoliko dB; provjerite ga poznatim signalom i ponovno kalibrirajte ako promijenite pojačanje.

---

8. Sigurnost

Vežite svaki prijemnik do kojeg se dolazi preko proxyja na `127.0.0.1` (`[server] host`), kako se njegov port ne bi mogao koristiti zaobilazeći proxy. Ograničenja po adresi iz Ograničenja veza vrijede po prijemniku.

---

9. Koliko prijemnika stane

Softver ne postavlja ograničenje; hardver da. Uskopojasni prijemnici su skromni: RTL-SDR na 2,4 Msps troši oko 5–10 % jedne jezgre, nekoliko desetaka MB memorije i oko 38 Mbit/s USB-a.

- **USB 2.0 je uobičajena granica.** Svi USB 2 uređaji dijele jednu sabirnicu od 480 Mbit/s, čak i u plavoj USB 3 utičnici. Tri do četiri RTL-SDR-a po sabirnici sigurna su brojka; dodajte ih jedan po jedan i pratite svaki vodopad zbog praznina.
- **Napajanje:** za više od dva sticka koristite hub s vlastitim napajanjem.
- **Drugi širokopojasni prijemnik** (još jedan RX-888, ili HackRF na 20 Msps) druga je priča: s prvim se natječe za USB 3, CPU i GPU.
- **Slušatelji koštaju više od prijemnika.** Svaki slušatelj troši CPU na svom prijemniku i propusnost za slanje, pa je ukupan broj slušatelja važniji od broja prijemnika.

---

10. Zamke koje treba znati

- **Dva sticka istog modela imaju isti serijski broj.** Svaki RTL-SDR Blog V4 javlja `00000001`. Dajte svakome vlastiti s `rtl_eeprom -s <serijski>` (s po jednim priključenim stickom) i navedite ga u `instance.env` (`RX_ARGS="-d <serijski> …"`), inače nakon ponovnog pokretanja stickovi mogu zamijeniti prijemnike.
- **Kiwi klijenti ne mogu birati prijemnik.** KiwiSDR klijent bira golu adresu i port; preko proxyja uvijek završi na zadanom prijemniku. Na ostalima držite `[kiwi_emulation]` isključenim.
- **Kolačići vrijede po hostu, ne po portu.** Posjetitelj koji je koristio drugi prijemnik na `:9000` nosi `rx=vhf` i na `:9001`. Zato stranica odlučuje koji je prijemnik prema `siteReceiverId`, nikada prema kolačiću.
- **Unosi u imenicima.** Dajte svakom prijemniku vlastito ime u `[websdr]`, a na prijemniku iza proxyja postavite `[websdr] public_port` na port koji koriste slušatelji, inače unos oglašava unutarnji.
- **Izgradnja frontenda nakratko prikazuje „Not Found".** `frontend/dist` se ponovno gradi na mjestu, pa tijekom nekoliko sekundi izgradnje stranica nedostaje na svakom prijemniku.
- **Ništa ne pokreće prijemnike pri pokretanju računala**, osim ako to sami ne uredite. Nakon ponovnog pokretanja `./start-all.sh` vraća ih sve.

POGLAVLJE 7

Siguran pristup (HTTPS)

HTTPS.md

Siguran pristup — https://

Stanica PhantomSDR-Plus može biti dostupna preko **https://** jednako kao preko http://. Preglednik tada prikazuje lokot, veza je šifrirana, a preglednici stranici dopuštaju svoj bolji put zvuka (AudioWorklet), koji uskraćuju običnim http stranicama. Adresa http i dalje radi točno kao prije, jedna uz drugu.

To obavlja **Caddy**, mali web-poslužitelj postavljen ispred prijemnika na portu 443. Caddy od **Let's Encrypta** dobiva besplatan certifikat za DNS ime vaše stanice i sam ga obnavlja, svakih nekoliko mjeseci, a da vi ništa ne morate raditi.

Što vam treba

DNS ime	Let's Encrypt certificira imena, ne gole IP adrese. Dovoljno je besplatno ime dinamičkog DNS-a (no-ip, DuckDNS, dynu i slični) koje pokazuje na vašu javnu adresu, a adresa se smije mijenjati — ime je prati.
Još dva porta na usmjerniku	Proslijedite TCP **443** (https) i TCP **80** na računalo prijemnika, uz vaš javni port (9000). Port 80 služi samo tome da se Let's Encryptu dokaže da je ime vaše kad se certifikat izdaje i obnavlja.
Stanica postavljena s pitanjima o stanici	Mora postojati `station.conf`. Na stanici instaliranoj prije pitanja o stanici najprije jednom pokrenite `bash configure-station.sh` — predlaže portove koje vaša stanica već koristi, pa se ništa ne pomiče.

Uključivanje

Pri instalaciji

Među pitanjima o stanici, u skupini **Internet**, odgovorite da na:

```
  Also serve the receiver over https://? [y/N]: y
```

Instalacijski program instalira Caddy, dobiva certifikat i na kraju prikazuje obje adrese.

Na stanici koja već radi

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
bash setup-https.sh
```

Čita vaše DNS ime iz `station.conf`, instalira Caddy (iz vaše distribucije; na Ubuntu 22.04 iz Caddyjeva vlastitog repozitorija), usmjerava ga na prijemnik, ponovno gradi stranicu kako bi upućivala na svoju https adresu, ponovno pokreće proxy i čeka certifikat. Odgovor da na https pitanje u `bash configure-station.sh` radi točno isto.

Kad završi:

```
  ✔ https://myname.ddns.net/ is live

  https://myname.ddns.net/   — and http://myname.ddns.net:9000/ as before
```

Provjera i isključivanje

```
bash setup-https.sh --status    # je li uključeno i odgovara li certifikat?
bash setup-https.sh --remove    # isključuje https; http ostaje točno kakav jest
```

Administratorska ploča pokazuje isto pod **Postavke → HTTPS**: **CHECK** na https stanici, a na stanici samo s http-om **SET UP HTTPS**, koji provjerava što može i daje gornje naredbe za kopiranje u terminal. Vidi Administratorska ploča.

Promijenite li kasnije DNS ime s `bash configure-station.sh`, Caddy sam prelazi na novo ime.

Kako radi

```
  visitor ──https──► Caddy :443 ──► proxy.py :9014 (this computer only) ──► spectrumserver, panel,
RADE …
  visitor ──http─────────────────► proxy.py :9000 ─────────────────────────► the same
```

Port	Što	Otvoren na usmjerniku
443	Caddy — https	da
80	Caddy — provjera certifikata i preusmjeravanje na https	da
9000	proxy.py — http, kao prije	da
9014	proxy.py — gdje Caddy predaje posjetitelje	ne — unutar računala

---

Što se mijenja za slušatelje

- **Obje adrese rade.** Imenici i karta websdr.org i dalje prikazuju http adresu; povratni poziv websdr.org-a i Kiwi klijenti koriste http.
- **Bolji zvuk preko https-a.** Preglednici sigurnoj stranici daju AudioWorklet, stabilniji put zvuka od onoga koji moraju koristiti obične http stranice.
- **Receive Diversity s partnerima samo na http-u.** Preglednik ne dopušta https stranici otvarati obične `ws://` veze, a većina PhantomSDR+ stanica i svaki KiwiSDR ne nude ništa drugo. S https stranice zato se do njih dolazi preko diversity relaya stanice — vidi *Receive Diversity preko https-a* niže. Partneri koji i sami imaju https, te UberSDR-ovi, dosežu se izravno.
- **Upravljanje uređajem (TCI-CAT).** Veze prema `127.0.0.1` na slušateljevu vlastitom računalu dopuštene su s https stranice u aktualnim Chromeu, Edgeu i Firefoxu. Stranica se spaja tek kad slušatelj otvori **TCI-CAT** ili uključi **CAT Sync**; Chrome i Edge tada jednom traže dopuštenje za pristup programima i uređajima na slušateljevu računalu ili mreži. Odbijanje isključuje samo TCI-CAT.

Receive Diversity preko https-a

Https stranica dolazi do diversity partnera samo na http-u — većine PhantomSDR+ stanica, svakog KiwiSDR-a — preko vlastitog relaya stanice, `websdr_relay.py`, istog koji poslužuje WebSDR partnere.

Preglednik se sigurno spaja na `wss://myname.ddns.net/relay/…`, a relay nastavlja preko `ws://`. Panel to radi sam. Relay prenosi samo diversity zvuk (PhantomSDR+ `/audio`, KiwiSDR `/kiwi/…/SND`), spaja se samo na javne adrese i zadržava svoja uobičajena ograničenja. Ako ne radi, https stranica dolazi samo do partnera koji i sami imaju https.

Na https stanici zato ostavite relay uključen:

- **Uključivanje https-a pitanjima stanice:** kad je https uključen, pitanje o relayu koje slijedi predlaže da — ostavite tako, i relay se također instalira i pokreće. Sam `bash setup-https.sh` ga ne instalira.
- **Stanica koja već ima https:** provjerite s `systemctl is-active phantomsdr-websdr-relay`. Ako nije aktivan, pokrenite `bash setup_websdr_relay.sh`, ili `bash configure-station.sh` i odgovorite da na pitanje o relayu. Iza proxyja ne treba port na routeru ni ponovnu izgradnju.
- **Provjera:** `https://myname.ddns.net/relay/status` odgovara s nekoliko redaka koji počinju s `"service": "PhantomSDR-Plus WebSDR relay"`.

Preko relaya partner vidi adresu vaše stanice, ne slušateljevu, pa partner s ograničenjem po IP-u broji sve vaše slušatelje preko relaya zajedno. Stanici samo na http-u ništa od ovoga ne treba: http stranica izravno otvara `ws://` i `wss://` veze.

Samo u lokalnoj mreži — `--lan`

Bez DNS imena https se ipak može koristiti kod kuće:

```
bash setup-https.sh --lan
```

Caddy tada izdaje vlastiti certifikat za lokalnu adresu i ime računala. Preglednici taj certifikat ne poznaju i upozoravaju prvi put; prihvatite ga, ili neka računala koja koristite vjeruju Caddyjevu korijenskom certifikatu:

- na samom računalu prijemnika: `sudo caddy trust`
- na drugom računalu: kopirajte `/var/lib/caddy/.local/share/caddy/pki/authorities/local/root.crt` s prijemnika (točnu putanju prikazuje `sudo caddy environ`, pod `caddy.AppDataDir`) i uvezite ga u preglednik ili sustav kao pouzdano tijelo.

Na ovom računalu već radi web-poslužitelj

Ako nginx, Apache ili druga Caddy postavka već koristi port 443 ili 80, `setup-https.sh` ga ne preuzima: zaustavlja se i ispisuje što dodati vašem poslužitelju. Za nginx, unutar bloka `server { … }` vašeg https sitea:

```
location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:9014;
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
    proxy_read_timeout 1d;
}
```

Za Apache (s `mod_proxy`, `mod_proxy_http` i `mod_proxy_wstunnel`):

```
ProxyPass        / http://127.0.0.1:9014/ upgrade=websocket
ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:9014/
```

Zatim označite stanicu kao https u `station.conf`, kako bi proxy otvorio port 9014 i stranica upućivala na svoju https adresu — čarobnjak će još jednom reći da je port zauzet, što je očekivano:

```
STATION_HTTPS=y bash configure-station.sh
```

Rješavanje problema

Simptom	Što provjeriti
`no certificate yet`	DNS ime mora pokazivati na vašu javnu adresu (`ping myname.ddns.net` izvan vaše mreže), a usmjernik mora prosljeđivati 443 i 80 na ovo računalo. Caddy sam nastavlja pokušavati; njegov log: `sudo journalctl -u caddy -n 50`.
Davatelj usluge blokira port 80	Caddy dokazuje ime i samo preko porta 443, pa je u većini slučajeva dovoljan 443; ostavite 80 proslijeđen ako možete.
`too many failed authorizations` u Caddyjevu logu	Let's Encrypt dopušta tek nekoliko neuspjeha na sat. Uklonite uzrok, pričekajte sat vremena, zatim `sudo systemctl restart caddy`.
Caddyjev log prikazuje `Invalid response … /.well-known/acme-challenge/…` (502 ili stranicu prijemnika) ili `Timeout during connect`	Router šalje 80 ili 443 negdje drugdje — često na javni port prijemnika. Pravila moraju biti TCP 80 → ovo računalo, port **80**, i TCP 443 → ovo računalo, port **443**; isključite udaljeno upravljanje samog routera na tim portovima. Zatim `sudo systemctl restart caddy` da odmah pokuša ponovno.
https radi kod kuće, ali ne izvana	Usmjernik prosljeđuje 443 na drugo računalo, ili nikamo.
Popis slušatelja ili ploča korisnika prazni su preko https-a	Jednom pokrenite `bash configure-station.sh` i potvrdite ponovnu izgradnju: stranica mora znati svoju https adresu.
`Port 443 is already used by another web server`	Vidi gore *Na ovom računalu već radi web-poslužitelj*.

POGLAVLJE 8

Poslužitelj statistike

sdr-stats/README.md

Vodič za instalaciju System Stats

Sveobuhvatan vodič za dodavanje nadzora poslužitelja u stvarnom vremenu u vašu PhantomSDR aplikaciju pomoću automatizirane instalacijske skripte.

Pregled

Ova značajka dodaje gumb **Stats** u vaše PhantomSDR sučelje koje prikazuje informacije o sustavu u stvarnom vremenu:

- Korištenje procesora, jezgre, frekvencija, temperatura i vodeći procesi
- Korištenje memorije (iskorišteno/ukupno/postotak)

Statistika se automatski ažurira svakih 5 sekundi dok je modalni prozor otvoren.

> **Nije isto što i stranica „Grafikoni“ na administratorskoj ploči.** Ovaj je prozor trenutačni snimak koji se osvježava dok je otvoren i ne čuva povijest. Administratorska ploča ima zasebnu stranicu **Grafikoni** koja svake 2 sekunde uzorkuje frekvenciju procesora, opterećenje, temperaturu i broj korisnika te ih crta kroz zadnjih 15 minuta do 24 sata — vidi vodič za administratorsku ploču.

Preduvjeti

- **Linux poslužitelj** (preporučuje se Ubuntu/Debian)
- **Internetska veza** (za preuzimanje Node.js-a i paketa)
- **Sudo pristup** (za postavljanje systemd usluge)
- **PhantomSDR-Plus** već instaliran i pokrenut
- **lm-sensors** (preporučeno za temperaturu Intel/AMD procesora - skripta ga automatski instalira)

Metode instalacije

> **NAPOMENA**
>
> **Glavna instalacijska skripta to već nudi.** `./install.sh` — i četiri distribucijske skripte — pokreću `install-stats-server.sh` prema zadanome u sklopu normalne instalacije PhantomSDR-Plusa, pa je na svježem stroju poslužitelj statistike obično već postavljen. Ovu stranicu koristite da ga instalirate zasebno ili da mu naknadno promijenite port, adresu ili uslugu.

Opcija 1: Automatizirana instalacija (Preporučeno)

Automatizirana skripta obavlja sve umjesto vas.

Korak 1: Pokrenite skriptu

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh   # only if it is not already executable
./install-stats-server.sh
```

VAŽNO: NEMOJTE pokretati kao root ili s sudo. Pokrenite kao vaš uobičajeni korisnik.

Korak 2: Slijedite interaktivne upite

Skripta će vas voditi kroz:

1. Instalacija Node.js-a (ako je potrebno)

```
⚠ Node.js / npm is not installed
Would you like to install Node.js 22 via nvm now? (y/n): y
```

Skripta instalira Node.js 22 putem nvm-a, na bilo kojoj Linux distribuciji — bez root ovlasti i bez apt izvora. Isto pitanje postavlja i kada je Node.js prisutan, ali stariji od 22.

2. Direktorij instalacije

```
Installation directory [/home/user/sdr-stats-server]:
```

Pritisnite Enter za zadanu vrijednost ili navedite prilagođenu putanju.

3. Konfiguracija porta (Poboljšano!)

```
Port Configuration:
  Default port: 9011
  Common alternatives: 8080, 5000, 8888
Enter port number [9011]:
```

4. Adresa poslužitelja

```
What is your server's public address?
Examples: Your_site_IP, 192.168.1.100, localhost
Server address: Your_site_IP
```

Unesite javnu domenu ili IP adresu vašeg poslužitelja.

5. Potvrda

```
Please confirm your settings:
  Installation directory: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 9011
  Server address: Your_site_IP
  Stats URL will be: /stats on the public port 9000
Continue with these settings? (y/n): y
```

6. Postavljanje Systemd usluge (Opcionalno)

```
Would you like to set up the server as a system service (auto-start on boot)? (y/n): y
```

Preporučeno: Odaberite **y** kako bi se poslužitelj automatski pokretao pri podizanju sustava.

Korak 3: Instalacija dovršena! ✓

Skripta će prikazati sažetak:

```
Configuration Summary:
  Installation: /home/user/sdr-stats-server
  Port: 9011
  API URL: http://localhost:9011/api/system-stats (inside this computer)

Next steps:

Nothing to edit: configure-station.sh already pointed the receiver page
at /stats, which the proxy on port 9000 carries to this
server. No extra port has to be opened on the router.

╔═══════════════════════════════════════════╗
║          Installation Complete! ✓         ║
╚═══════════════════════════════════════════╝
```

Konfigurirajte svoju PhantomSDR aplikaciju

Na stanici postavljenoj s `install.sh` ovdje nema ništa za napraviti: pitanja o stanici već su upisala `siteStats` kao `/stats`, a `proxy.py` ga prenosi na javnom portu 9000, pa se na routeru ne otvara nijedan drugi port.

`site_information.json`

Redak u `site_information.json` izgleda ovako:

```
{
    "siteSysop": "your name or callsign",
    "siteSysopEmailAddress": "mail@mail.net",
    "siteGridSquare": "QTH locator",
    "siteCity": "City Country",
    "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
    "siteHardware": "Hardware you are using, ",
    "siteSoftware": "Software you are using",
    "siteReceiver": "Receiver model",
    "siteAntenna": "Receiving Antenna.",
    "siteNote": "This is a bright new open-source WebSDR project, under active development.",
    "siteIP": "http://Your_site_IP:9000",
  "siteStats": "/stats",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 30000000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Testiranje instalacije

Test 1: Provjerite API krajnju točku

```
curl http://localhost:9011/api/system-stats
```

Očekivani izlaz (JSON):

```
{
  "cpu": {
    "usage": 45.2,
    "cores": 8,
    "coresUsed": 1.3,
    "temperature": 62.5,
    "frequency": {
      "current": 3.0,
      "max": 3.9,
      "limit": 4.4
    },
    "topProcesses": [
      {"name": "node", "cpu": 12.5},
      {"name": "phantomsdr", "cpu": 8.3}
    ]
  },
  "memory": {
    "used": 8.5,
    "total": 16,
    "percent": 53
  }
}
```

Test 2: Provjerite status usluge

Ako ste je instalirali kao uslugu:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

Trebalo bi prikazati: `Active: active (running)`

Test 3: Testirajte u pregledniku

1. Otvorite svoje PhantomSDR web sučelje
2. Pomaknite se do odjeljka **Additional Info**
3. Kliknite na gumb **Open Additional Info**
4. Potražite gumb **Stats** pored informacija o računalu
5. Kliknite na njega da biste otvorili modalni prozor statistike
6. Provjerite prikazuje li se i ažurira li se statistika

Upravljanje uslugom

Ako ste je instalirali kao systemd uslugu, koristite ove naredbe:

```
# Start the service
sudo systemctl start sdr-stats.service

# Stop the service
sudo systemctl stop sdr-stats.service

# Restart the service (after updating files)
sudo systemctl restart sdr-stats.service

# Check status
sudo systemctl status sdr-stats.service

# View real-time logs
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f

# View last 50 log entries
sudo journalctl -u sdr-stats.service -n 50

# Enable auto-start on boot
sudo systemctl enable sdr-stats.service

# Disable auto-start
sudo systemctl disable sdr-stats.service

# Edit service
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service

# Delete service
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

Promjena porta nakon instalacije

Ponovno pokrenite `bash configure-station.sh` i dajte statistici novi port. Skripta s njim premješta postavku servisa i proxy; stranica i dalje koristi `/stats`, pa se ništa drugo ne mijenja i na routeru se ništa ne otvara.

Rješavanje problema

Problem: Port je već u upotrebi

Pogreška:

```
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::9011
```

Rješenje:

1. Pronađite što koristi port:

```
sudo lsof -i :9011
```

1. Zaustavite taj proces:

```
kill <PID>
# or
sudo systemctl stop sdr-stats.service
```

1. Ponovno pokrenite uslugu:

```
sudo systemctl start sdr-stats.service
```

Alternativa: Ponovno pokrenite instalacijsku skriptu i odaberite drugi port kada se od vas zatraži.

Problem: Usluga se ne pokreće

Pogreška:

```
status=217/USER
```

Rješenje:

1. Provjerite datoteku usluge:

```
cat /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Provjerite podudara li se redak `User=` s vašim korisničkim imenom:

```
whoami
```

1. Uredite ako je potrebno:

```
sudo nano /etc/systemd/system/sdr-stats.service
```

1. Ponovno učitajte i ponovno pokrenite:

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart sdr-stats.service
```

Problem: Statistika se ne prikazuje u pregledniku

Simptomi: Modalni prozor se otvara, ali nema podataka ili prikazuje vrijednosti 0

Rješenja:

1. Provjerite konzolu preglednika (F12) za pogreške
2. Provjerite je li API dostupan:

```
curl http://localhost:9011/api/system-stats
```

1. Provjerite je li usluga pokrenuta:

```
sudo systemctl status sdr-stats.service
```

1. Provjerite je li `siteStats` u `site_information.json` jednak `/stats` i radi li `proxy.py`
2. Provjerite CORS pogreške - osigurajte da poslužitelj dopušta vašu domenu

Problem: Temperatura prikazuje null

Uzrok: Očitavanje temperature nije dostupno na vašem sustavu

Rješenja:

1. **Za većinu Linux sustava:** Provjerite postoji li toplinska zona:

```
cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
```

1. **Instalirajte lm-sensors:**

```
sudo apt-get install lm-sensors
sudo sensors-detect
sensors
```

1. **Napomena:** Temperatura možda neće biti dostupna na:
2. Virtualnim strojevima
3. Nekim VPS pružateljima usluga
4. Windows Subsystem for Linux (WSL)
5. Ne-Linux sustavima

To je normalno - ostatak statistike i dalje će raditi!

Problem: Node.js nije pronađen

Pogreška:

```
node: command not found
```

Rješenje:

1. Instalirajte Node.js:

```
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.4/install.sh | bash
export NVM_DIR="$HOME/.nvm"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh"
nvm install 22 && nvm use 22 && nvm alias default 22
```

1. Provjerite:

```
node --version
npm --version
```

Što ćete vidjeti

Nakon instalacije i konfiguracije, modalni prozor statistike prikazuje:

Odjeljak CPU

- **Korištenje**: Ukupni postotak iskorištenosti procesora
- **Jezgre**: Koliko se procesora doista koristi, izraženo u cijelim jezgrama — npr. `1.3 / 12 in use` znači da stroj obavlja posao 1,3 jezgre. Podatak je točan i ne treba mu nikakav prag. Namjerno nije broj zauzetih jezgri: raspoređivač posao jedne jezgre razmazuje po više njih, pa bi takav broj ovu vrijednost mogao samo približno pogoditi.

- **Frekvencija**: Prosječna trenutna frekvencija procesora na svim jezgrama u GHz, s najbržom jezgrom u zagradi (ako je dostupna)
- **Temperatura**: Temperatura procesora u Celzijevim stupnjevima (ako je dostupna), označena bojom: zelena do 69 °C, narančasta 70-79 °C, crvena od 80 °C naviše
- **Vodeći procesi**: 5 procesa koji najviše troše procesor s postotcima označenim bojama:
- Zelena: do 50 % procesora
- Narančasta: 51-80 % procesora
- Crvena: iznad 80 % procesora

Odjeljak memorije

- **Iskorišteno**: Memorija u upotrebi (GB)
- **Ukupno**: Ukupna memorija sustava (GB)
- **Korištenje**: Postotak korištenja memorije (označen bojama)

♻Automatsko ažuriranje

- Statistika se osvježava svakih **5 sekundi** dok je modalni prozor otvoren
- Prestaje se ažurirati kada zatvorite modalni prozor (štedi resurse)

Sigurnosne napomene

- Poslužitelj statistike prihvaća veze s bilo kojeg izvora (CORS: *)
- Za produkciju razmislite o ograničavanju CORS-a samo na vašu domenu
- Odabir porta provjerava unos i provjerava sukobe
- Očitavanje temperature procesora je samo za čitanje i sigurno je
- Nikakve osjetljive informacije o sustavu nisu izložene

Podrška i resursi

Deinstalacija poslužitelja statistike:

- Izbrišite mapu /sdr-stats-server
- Ako ste stvorili uslugu, samo je izbrišite koristeći:

```
sudo rm /etc/systemd/system/sdr-stats.service"`
```

- Izmijenite `App.svelte`: Pronađite dio koda:

```
                  <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this
button section (12 lines)-->
                   <!-- System Stats Button -->
                   <button
                     type="button"
                     class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                     on:click={openSystemStats}
                     title="System Resources"
                     aria-haspopup="dialog"
                     aria-expanded={showSystemStats}
                     aria-controls="system-stats-dialog"
                     style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                   >
                     Stats
                   </button>
  ```
  i zamijenite s:
```

```
               <!-- In case you don't want the Stats Button to appear, please comment this button
section (12 lines)-->
                <!-- System Stats Button -->
                <!--
                <button
                  type="button"
                  class="glass-button text-white py-1 px-2 ml-2 rounded text-xs"
                  on:click={openSystemStats}
                  title="System Resources"
                  aria-haspopup="dialog"
                  aria-expanded={showSystemStats}
                  aria-controls="system-stats-dialog"
                  style="color:rgba(0, 225, 255, 0.993); font-size: 0.75rem;"
                >
                  Stats
                </button>
                -->
```

```

- Ponovno kompilirajte pomoću naredbe:

```
  cd PhantomSDR-Plus
 ./recompile.sh
 ```

- Ponovno pokrenite računalo i pokrenite poslužitelj

Brza referenca naredbi

```bash
# Installation
cd ~/PhantomSDR-Plus
chmod +x install-stats-server.sh
./install-stats-server.sh

# Service Management
sudo systemctl start sdr-stats.service      # Start
sudo systemctl stop sdr-stats.service       # Stop
sudo systemctl restart sdr-stats.service    # Restart
sudo systemctl status sdr-stats.service     # Status
sudo journalctl -u sdr-stats.service -f     # Logs

# Testing
curl http://localhost:9011/api/system-stats # Test API
curl http://localhost:9011/api/health       # Health check

# Troubleshooting
sudo lsof -i :9011                          # Check port
whoami                                      # Check username
node --version                              # Check Node.js
```

Sretno praćenje!

POGLAVLJE 9

Dekoderi

DECODERS.md

PhantomSDR-Plus — Korisnički priručnik za dekodere

Ovaj vodič obuhvaća sve ugrađene dekodere dostupne u PhantomSDR-Plusu. Svi se dekoderi uključuju na isti način, opisan u nastavku, nakon čega slijede upute za postavljanje svakog pojedinog dekodera.

Sadržaj

1. Kako pokrenuti dekoder
2. FT8
3. FT4-FT2
4. JS8
5. CW — Morseov kod
6. QRSS Grabber
7. WSPR
8. HF FAX / WEFAX
9. NAVTEX
10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet i APRS
11. SSTV
12. SERVICES
13. DRM
14. Opći savjeti

1. Kako pokrenuti dekoder

Svim se dekoderima pristupa iz odjeljka **Decoder Options**, smještenog ispod kontrola audiospektrograma na glavnoj ploči.

Koraci:

1. Kliknite gumb **Decoder: OFF** da biste ga prebacili u **Decoder: ON** (kad je aktivan, postaje plav).
2. Otvorite padajući izbornik koji se pojavljuje desno od gumba i odaberite željeni dekoder.
3. Ploča odabranog dekodera pojavit će se ispod kontrola — slijedite upute za taj dekoder u odgovarajućem odjeljku ovog vodiča.
4. Da biste zaustavili dekodiranje, odaberite **— Select decoder —** iz padajućeg izbornika ili kliknite gumb **Decoder: ON** da ga vratite na OFF.

Gumbi dekodera na jedan pritisak

Padajući izbornik nije jedini put. Glavna ploča ima red gumba **Decoders** — odmah ispod **Wheel Tuning Steps** — s po jednim gumbom za svaki dekoder:

Gumb	Dekoder	Gumb	Dekoder
FT8	FT8	**SSTV**	SSTV
FT4	FT4	**FLDIGI**	ALE 2G HAM, RTTY, PSK31·63·125, QPSK, Olivia, Contestia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet, APRS
FT2	FT2	**NAVTEX**	NAVTEX
CW	CW	**FAX**	HF FAX / WEFAX
JS8	JS8	**SERVICES**	HFDL (zrakoplovi), Pomorski FSK / SITOR, Meteorološki RTTY, Mornarički RTTY (PBB), DSC (brodovi), Time Signals (vremenski signali), HF Selcall, ALE 2G
WSPR	WSPR	**DRM**	DRM — digitalno emitiranje

Pritisak na gumb odrađuje cijeli slijed odjednom: odabire dekoder, uključuje dekoder (ON) i dovodi njegov prozor na zaslon. Gumb je plav dok njegov dekoder radi. **Ponovni pritisak na isti gumb isključuje dekoder** — njegov se prozor zatvara s njim.

Gumbi, padajući izbornik i gumb ON/OFF upravljaju istim stanjem, pa što god upotrijebili, ostalo ga slijedi.

Pokretanje dekodera s oznake frekvencije

Oznaka frekvencije (žute oznake iznad vodopada, iz `markers.json`) inače ugađa prijemnik i postavlja način rada upisan u nju. Kada je taj način ime digitalnog načina rada, klik na oznaku umjesto toga pokreće njegov dekoder, točno kao da ste pritisnuli njegov gumb:

Način rada oznake	Pokreće	Frekvencija oznake je
`FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`	taj dekoder	frekvencija na skali
`NAVTEX`	NAVTEX	frekvencija signala (skala ide 500 Hz niže)
`FAX`, `WEFAX`	HF FAX	objavljeno središte (skala ide 1900 Hz niže)
`RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`	FLDIGI kao amaterski RTTY (`RTTY`); SERVICES na meteorološkom RTTY-u, mornaričkom RTTY-u (PBB CARB) ili pomorskom FSK / SITOR	frekvencija signala (skala ide niže za audio središte ploče)
`PSK31`, `OLIVIA`, `FST4W`, `MFSK`, `MSK144`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `MT63`	FLDIGI u toj inačici	kao gore
`MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `FELDHELL`	FLDIGI u toj inačici i tom podnačinu	kao gore
`PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `CONTESTIA`	FLDIGI u toj inačici i tom podnačinu	kao gore
`PACKET`, `APRS`	FLDIGI u toj inačici	kanal; 300 Bd (USB) ispod 30 MHz, 1200 Bd (FM) iznad
`RADEU`, `RADE`, `FREEDV` / `RADEL`	FreeDV RADE V1 na gornjem / donjem bočnom pojasu (`RADE` i `FREEDV` znače gornji)	frekvencija dial-a
`RADE2`	FreeDV RADE V2 (beta), uvijek gornji bočni pojas	frekvencija dial-a
`HFDL`	SERVICES · HFDL	frekvencija skale (USB; HFDL signal je 1440 Hz iznad nje)
`DSC`, `SELCALL`	SERVICES na DSC ili HF Selcall	DSC frekvencija ili Selcall kanal (skala ide 1,7 kHz niže)
`TIME`, `DCF77`, `MSF`, `RWM`, `WWV`, `WWVH`	SERVICES na Time Signals, s tom postajom	nosilac (skala ide 1 kHz niže)
`ALE`	FLDIGI na ALE 2G HAM na HFLINK kanalu, inače SERVICES na ALE 2G	frekvencija skale (LSB za mreže koje ga koriste)
`DRM`	DRM	sredina DRM kanala
`MORSE`	CW dekoder, s CW-om i filtrom od ±250 Hz	frekvencija signala

> Istodobno može biti aktivan samo jedan dekoder. Prelazak na drugi dekoder automatski zaustavlja prethodni.
>
> **QRSS grabber** nije dio ovog izbornika — ima vlastiti odjeljak **QRSS** i može raditi istodobno s nekim dekoderom.

Dekoder koji radi drži način rada i propusni pojas. Uobičajeno način rada slijedi plan opsega iz `bands-config.js`: pomaknite ugađanje u odsječak označen kao LSB ili AM i prijamnik se prebaci na njega. Dok dekoder radi, toga više nema. Dekoder zadržava način rada koji mu treba (USB kod većine, vlastiti kod RADE-a) i propusni pojas koji mu treba — PSK31 oko ±100 Hz, Olivia, MFSK, DominoEX, THOR,

THROB, Hellschreiber i MT63 svoju punu širinu, RTTY svoj shift — i oboje preživljava preugađanje, uključujući skok na drugi opseg. Bez toga bi FT8 na 40 m prebacio prijamnik na LSB čim se ugađanje pomakne, a uski propusni pojasi dekodera opet bi se raširili na puni SSB filtar.

Decoder ID — automatsko prepoznavanje načina rada

Iznad gumba dekodera nalazi se okvir **Decoder ID**. Odgovara na pitanje *„što ovo slušam?*" kada naiđete na digitalni signal koji ne možete prepoznati, a zatim vam jednim klikom nudi odgovarajući dekoder.

Prema zadanim postavkama je **isključen** i dok je isključen ne troši ništa. Pritisnite **On** i ostavite signal ugođenim. Otprilike pola minute prikazuje *Listening...* s trakom napretka — mjerenja vremena moraju vidjeti dva potpuna FT8 ciklusa da bi imala smisla — a zatim imenuje način rada:

```
Decoder ID [On]   NAVTEX / SITOR-B  99% 170 Hz shift · 100.00 Bd · 43 dB S/N   [ Use NAVTEX ]
```

- **Način rada** i vrijednost **pouzdanosti**. Zeleno iznad 75 %, žuto iznad 50 %, narančasto ispod — narančasti odgovor shvatite kao naznaku, ne kao presudu.
- **Što je zapravo izmjereno**: zauzeta širina pojasa, razmak tonova, brzina simbola, trajanje rafala, UTC mreža kojoj odgovara, odnos signal/šum. To je dokaz iza presude, kako biste mogli i sami prosuditi.
- **Use** pokreće ispravan dekoder, točno kao da ste pritisnuli njegov gumb — i namješta prijamnik za rad tim načinom. Za načine koji žive u FSK ploči dodatno odabire ispravnu varijantu — RTTY, PSK31 ili Olivia u FLDIGI, Weather RTTY u SERVICES.
- Sljedeći kandidati navedeni su iza **or**. Klikom isprobajte njega, pa vas pogrešan prvi odgovor ništa ne stoji.
- **** znači da je frekvencija na koju ste ugođeni poznata pozivna frekvencija za taj način rada i da je to utjecalo na poredak.

Nikada sam ne mijenja vaš dekoder. Uvijek samo predlaže. A čim pokrenete dekoder — s reda gumba, s padajućeg izbornika ili s vlastitog gumba **Use** unutar Decoder ID-a — Decoder ID se sam isključuje: njegov je posao bio odabrati jedan, a dekoder sada traži isti zvuk.

Što prepoznaje: FT8, FT4, JS8, WSPR, CW, NAVTEX/SITOR-B, RTTY na 45,45 Bd, Weather RTTY (DWD), PSK31, Olivia, HF FAX, SSTV i DSC. **Use DSC** i prijedlog Weather RTTY pokreću SERVICES na toj usluzi (poglavlje 12).

---

2. FT8

Što je to: FT8 je popularan digitalni način rada za slabe signale koji radioamateri koriste diljem svijeta. Emisije traju točno 15 sekundi, a protokol može primiti signale do 20–25 dB ispod razine šuma. To je najčešće korišten način rada za veze na velike udaljenosti (DX).

Preporučene frekvencije (USB)

Pojas	Frekvencija
160 m	1.840 MHz
80 m	3.573 MHz
40 m	7.074 MHz
30 m	10.136 MHz
20 m	14.074 MHz
17 m	18.100 MHz
15 m	21.074 MHz
12 m	24.915 MHz
10 m	28.074 MHz

Postavljanje

1. Ugodite se na jednu od gore navedenih FT8 frekvencija i postavite način rada na **USB**.
2. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **FT8**. Ili jednostavno pritisnite gumb **FT8**.
3. Ploča **FT8 Messages** automatski se pojavljuje ispod.

Čitanje ispisa

Popis poruka prikazuje dekodirane emisije kako pristižu. Svaki ciklus od 15 sekundi donosi novu skupinu poruka. Polje **Farthest** (gore desno na ploči) pokazuje najveću udaljenost dekodiranu u trenutačnoj sesiji, u kilometrima. Duga poruka završava s „…”: kliknite njezin redak da pročitate cijelu poruku, prelomljenu u više redaka, i kliknite ponovno da se zatvori. Dok je neki redak otvoren, popis ostaje gdje jest; inače prati najnovije poruke. FT4 i FT2 koriste isti popis.

Tipičan oblik poruke: `CQ DX AA1BB FN31` — CQ poziv pozivnog znaka AA1BB smještenog u polju FN31.

> **Savjet:** FT8 je usko vremenski sinkroniziran. Vaš preglednik koristi sat vašeg računala; ako sat sustava odstupa više od nekoliko sekundi, dekodiranje neće uspjeti. Držite vrijeme sustava usklađeno putem NTP-a.

---

3. FT4-FT2

Što je to: FT4 je brža inačica FT8-a namijenjena radu u natjecanjima. Svaki ciklus emitiranja traje 7,5 sekundi (polovica FT8-a), zbog čega je dvostruko brži, ali traži nešto jači signal. FT2 je još brža inačica FT8-a. Riječ je o iznimno brzom 77-bitnom načinu rada s TR razdobljima od 3,75 sekundi (= polovica FT4) — još je eksperimentalan.

Preporučene frekvencije (USB)

Pojas	Frekvencija FT4
80 m	3.575 MHz
40 m	7.047 MHz
30 m	10.140 MHz
20 m	14.080 MHz
15 m	21.140 MHz
10 m	28.180 MHz

Pojas	Frekvencija FT2
160 m	1.843 do 1.846
80 m	3.578 do 3.581
60 m	5.360 (provjerite lokalne regionalne propise)
40 m	7.052 do 7.062
30 m	10.144
20 m	14.084
17 m	18.108
15 m	21.144
12 m	24.923
10 m	28.184

Postavljanje

1. Ugodite se na FT4 frekvenciju i postavite način rada na **USB**.
2. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **FT4** ili **FT2**. Ili jednostavno pritisnite gumb **FT4** / **FT2**.
3. Ploča **FT4 Messages** ili **FT2 Messages** pojavljuje se ispod, istog rasporeda kao FT8 ploča.

> **Napomena:** FT4 i FT8 koriste različite spektralne formate i nisu zamjenjivi. Pri korištenju ovog dekodera pobrinite se da ste na FT4 frekvenciji.

---

4. JS8

Što je to: JS8 (način rada koji koristi JS8Call) uzima FT8-ov mehanizam za slabe signale i pretvara ga u način razgovora s tipkovnice na tipkovnicu. Dok FT8 šalje fiksne poruke od 13 znakova, JS8 šalje slobodan tekst u malim dijelovima i spaja uzastopne emisije natrag u cijele rečenice — sve dulje od otprilike dvanaest znakova stiže kroz nekoliko ciklusa od 15 sekundi. Dekodira otprilike jednako duboko kao FT8, pa radi ondje gdje govor i CW više ne prolaze.

Preporučene frekvencije (USB)

Pojas	Frekvencija
160m	1.842 MHz
80m	3.578 MHz
40m	7.078 MHz
30m	10.130 MHz
20m	14.078 MHz
17m	18.104 MHz
15m	21.078 MHz
12m	24.922 MHz
10m	28.078 MHz

Brzine

JS8 ima pet brzina. Sve stanice u razgovoru moraju koristiti istu. **Normal** je pozivna brzina i na njoj se odvija gotovo sav promet — počnite od nje.

Brzina	Ciklus	Širina	Kada se koristi
Slow	30 s	25 Hz	Vrlo slabe putanje; najosjetljivija
Normal	15 s	50 Hz	Uobičajena pozivna brzina
Fast	10 s	80 Hz	Brža razmjena, traži jači signal
Turbo	6 s	160 Hz	Jaki lokalni signali
Ultra	4 s	250 Hz	Eksperimentalna, rijetko se viđa

Postavljanje

1. Ugodite se na JS8 frekvenciju i postavite način rada na **USB**.
2. Uključite dekoder i odaberite **JS8** s popisa, ili jednostavno pritisnite tipku **JS8**.
3. Pojavljuje se ploča **JS8 Decoder**. Ostavite **Speed** na *Normal*, osim ako znate da stanica koju tražite koristi drugu.

Kako čitati ispis

Ploča ima dva popisa.

Poruke koje još pristižu prikazuju se na vrhu u zelenoj boji, s trepćućim pokazivačem. JS8 poruka može trajati četiri ciklusa — punu minutu na Normal — pa se ovdje vidi kako se rečenica gradi. Nije greška ako ondje ostane neko vrijeme.

Dovršene poruke popunjavaju glavni popis, svaka u svom retku:

Stupac	Značenje
Mode	Uvijek `JS8`
Hz	Audio frekvencija signala unutar propusnog pojasa
dB	Odnos signal-šum u referentnoj širini od 2500 Hz
Message	Dekodirani tekst; **pozivni znakovi prikazani su zeleno**

Tipične poruke:

- `SV1BTL KM17: HB` — heartbeat: stanica javlja da je u eteru, sa svojim lokatorom.
- `KN4CRD: K0OG SNR -05` — usmjerena poruka: KN4CRD javlja K0OG-u da ga prima na −5 dB.
- `MP 100W 8M/BALUN JN58KH AUGSBURG, MARTIN` — slobodan tekst, ovdje opis stanice pristigao kroz četiri ciklusa.

Redak prikazan **blijedo i kurzivom** istekao je prije nego što je stigao njegov posljednji okvir. Tekst je stvaran, ali može biti skraćen.

Sync offset

Klizač **Sync offset** određuje koliko nakon granice UTC ciklusa počinje snimanje, čime se nadoknađuje kašnjenje audio lanca. Ostavite **Auto** uključen: dekoder mjeri vremenski razmak signala koje čuje i sam se prilagođava.

Oznake na spektru

> **Savjet:** JS8 je mnogo tiši od FT8. Poslijepodne možete vidjeti jednu emisiju svakih nekoliko minuta, a duga razdoblja bez ičega sasvim su normalna. Dajte mu pet do deset minuta prije nego što zaključite da nešto ne valja. 20m (14.078) i 40m (7.078) uobičajena su mjesta.

---

5. CW — Morseov kod

Što je to: CW dekoder osluškuje signale Morseova koda (neprekinuti val) i pretvara ih u tekst u stvarnom vremenu. Automatski prati frekvenciju signala i prilagođava se brzini odašiljanja operatera.

Preporučene frekvencije

CW je aktivan na svim amaterskim pojasevima, obično u njihovu donjem dijelu. Uobičajena mjesta:

Pojas	Segment
40 m	7.000–7.040 MHz
20 m	14.000–14.070 MHz
15 m	21.000–21.080 MHz

Postavljanje

1. Ugodite se na CW signal. Pokretanje dekodera stavlja prijamnik u **CW** (CW-L ostaje CW-L); klik na **CW** u izborniku načina rada također pokreće dekoder.
2. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **CW**. Ili jednostavno pritisnite gumb **CW**.
3. Ploča **CW Decoder** pojavljuje se ispod.

Čitanje ispisa

- Zaglavlje ploče prikazuje otkrivenu frekvenciju signala u Hz (npr. `≈ 700 Hz`) i procijenjenu brzinu odašiljanja u riječima u minuti (npr. `· 22 WPM`).
- Ako signal nije otkriven, zaglavlje prikazuje **scanning…**
- Na praznom kanalu ništa se ne ispisuje, a brzina i ton se ne prikazuju. Dekoder počinje pisati tek kad postoji jasna razlika između pritisnutog i otpuštenog tipkala, što sam šum ne proizvodi, dok signal još čitljiv na oko −10 dB to ima u izobilju.

- Dekodirani tekst kliže u jantarnom fontu jednolike širine. Trepćući pokazivač (▉) označava mjesto na kojem se tekst trenutačno ispisuje.
- Klizač **Pitch** ispred **Clear** postavlja audio ton CW signala dok dekoder radi: od 500 do 800 Hz u koracima od 50 Hz, 600 Hz dok ga ne promijenite. Vaš preglednik pamti izbor. I obično slušanje CW-a je na 600 Hz.
- **Save** sprema dekodirani tekst u datoteku; **Clear** ga briše.

> **Savjeti:** - Centrirajte propusni pojas na CW ton. Dekoder radi najbolje kada CW signal leži otprilike između 400 i 900 Hz u audiospektru. - Čitaju se brzine od oko 8 do 40 WPM, uključujući Farnsworth odašiljanje (znakovi poslani brzo s duljim razmacima među njima): zaključavanje brzine drži, a slova se ne raspadaju u zasebne riječi. Izrazito ručno tipkan (nepravilan) Morse i dalje može smanjiti točnost. - Dekoder daje najbolje rezultate na jednom čistom signalu. Jak QRM od obližnjih signala na istom pojasu može ga zbuniti. - Feding (QSB) se prati: signal koji iščezne i vrati se i dalje se čita, a čita se i prva riječ odašiljanja — također na početku odgovora nakon stanke u QSO-u. - Svako se slovo odlučuje na samom signalu, a ne na prethodno prebrojanim točkama i crtama, što otprilike prepolovljuje pogrešna slova kod slabih i ručno tipkanih signala.

CW Browser — svi signali odjednom

Uključite prekidač **Browser — all signals** u CW prozoru da se istodobno dekodiraju svi CW signali između 200 i 3000 Hz, jedan redak po signalu, kao u PSK i Olivia preglednicima. Dok radi, prijemnik se drži na **USB** s filtrom od 200–3000 Hz; vaš način rada i filtar vraćaju se kad ga isključite.

---

6. QRSS Grabber

Što je to: QRSS je CW odašiljan toliko sporo da jedna točka traje sekundama umjesto milisekundama. Pri toj brzini signal zauzima tek djelić herca, pa dovoljno uska analiza može izvući trag i 20–30 dB *ispod* razine šuma. Uhom se tu nema što pročitati — QRSS se **gleda**, ne sluša. Grabber računa vlastiti vrlo dugi FFT nad zvukom prijamnika i crta klasični grabber prikaz: frekvencija na okomitoj osi, vrijeme klizi slijeva nadesno, a najnoviji stupac je uvijek uz desni rub.

Većina onoga što ćete vidjeti dolazi od MEPT svjetionika (Manned Experimental Propagation Transmitter) — odašiljača vrlo male snage, često nekoliko stotina milivata u žicu, koji se neprekidno identificiraju vrlo sporim Morseom ili FSK uzorcima.

Gdje gledati

QRSS svjetionici žive u uskim prozorima od 100–200 Hz pri donjem kraju svakog opsega. Ne morate ih pamtiti: grabber ima popis **Band** s prozorima iz tablice, a odabir jednog ugađa na njega i priprema prijamnik za taj način rada (vidi *Otvaranje grabbera*).

Opseg	Središte prozora	Napomena
30m	10.140,00 kHz	Glavni QRSS prozor — daleko najprometniji, danju i noću
40m	7.039,90 kHz	
40m	7.000,85 kHz	Knights prozor, 7.000,8–7.000,9 kHz
20m	14.096,90 kHz	
80m	3.569,90 kHz	
80m	3.568,60 kHz	Stariji prozor
80m	3.500,85 kHz	Knights prozor, 3.500,8–3.500,9 kHz
160m	1.837,90 kHz	
160m	1.843,30 kHz	Stariji prozor
630m	476,10 kHz	
2200m	137,70 kHz	LF QRSS / DFCW
60m	5.288,55 kHz	
17m	18.105,90 kHz	
15m	21.095,90 kHz	
12m	24.925,90 kHz	
10m	28.125,70 kHz	
10m	28.000,85 kHz	Stariji prozor
10m	28.322,00 kHz	Alternativa
6m	50.294,30 kHz	

Otvaranje grabbera

QRSS grabber **nije** u izborniku dekodera. Ima vlastiti odjeljak **QRSS**, uz kontrole spektrograma i dekodera.

1. Kliknite **Show**. Pojavljuje se platno grabbera, a kontrole se razotvore pokraj gumba.
2. Odaberite prozor s popisa **Band** i pritisnite **Tune**. To u jednom koraku napravi sve što način rada traži: ugodi na prozor, prebaci prijamnik na **CW** i postavi propusni pojas taman dovoljno širok za odsječak koji gledate. Skala tada pokazuje pravu QRSS frekvenciju, a tragovi padaju na središnju crtu prikaza.
3. Postavite **Speed** prema duljini točke svjetionika.
4. **Centre** i **Span** rade kao i prije; promjena bilo kojega preoblikuje propusni pojas, pa prikaz i prijamnik ostaju usklađeni.
5. Kliknite **Hide** za zaustavljanje. Vraća se uobičajeni način rada opsega.

Brzine

Postavka	Duljina točke	Razlučivost	Prozor analize	Novi stupac svakih
QRSS 3	3 s	0,73 Hz	1,4 s	0,7 s
QRSS 6	6 s	0,37 Hz	2,7 s	1,4 s
QRSS 10	10 s	0,18 Hz	5,5 s	2,7 s
QRSS 30	30 s	0,09 Hz	10,9 s	5,5 s
QRSS 60	60 s	0,05 Hz	21,8 s	10,9 s

Kontrole

Kontrola	Što radi
Band	QRSS prozori iz gornje tablice. **Tune** ugađa na odabrani, u CW-u s prikladnim propusnim pojasom.
Speed	Postavlja duljinu transformacije — kompromis između frekvencijske i vremenske razlučivosti (tablica gore).
Centre	Audio frekvencija u sredini prikaza, 100–3000 Hz.
Span	Visina prikazanog isječka: 20, 50, 100 ili 200 Hz, pri pokretanju 100 Hz — širina jednog QRSS podpojasa. Uži isječak razvlači svaki trag na više piksela. Kod širih isječaka u ploču stane više binova nego što ima redaka piksela; svaki redak tada prikazuje najjači bin koji pokriva, pa se ništa ne može sakriti između redaka.
Gain	−10 do +40 dB. Pomiče paletu boja u odnosu na izmjerenu razinu šuma; povisite da posvijetlite slabe tragove.
Color	Rainbow, Green ili Grayscale.
Clear	Briše platno i poništava referencu šuma.

Čitanje prikaza

Frekvencijske oznake teku uz lijevi rub, najviša frekvencija je na vrhu. Ispod platna statusni redak pokazuje odabranu brzinu, stvarno korištenu razlučivost (npr. `0.183 Hz/bin · 5.5 s window`) i brzinu stupaca (npr. `2.7 s/column`).

Što znače oblici:

- **Stabilan nosilac** crta ravnu vodoravnu crtu.
- **Spori Morse** crta tu liniju kao niz kratkih i dugih odsječaka — točke i crte čitaju se slijeva nadesno.
- **Zakrivljeni tragovi ili tragovi koji bježe** dolaze od nestabiliziranog oscilatora svjetionika koji se grije ili hladi. To je normalno i često upravo taj potpis pomaka omogućuje redovitom promatraču da prepozna stanicu.
- **Okomite pruge** preko cijelog isječka su atmosferski praznici ili lokalni impulsi šuma, a ne signal.

> **Savjeti:** - Budite strpljivi. Pri QRSS 30 jedan stupac traje 5,5 sekundi, pa cijeli pozivni znak može trebati deset minuta ili više da prijeđe zaslon. Pustite da radi. - Ugađanje s popisa **Band** već sužava propusni pojas oko prozora. Ako ste ugodili ručno, učinite to sami: ne mijenja ono što transformacija razlučuje, ali sprječava jake susjede da upravljaju AGC-om prijamnika. - Grabber je neovisan o dekoderima — možete ga ostaviti uključenim dok dekoder radi na nečem drugom. - Širok span pri sporoj brzini je najzahtjevnija kombinacija; cijela transformacija radi u pregledniku, pa na skromnijem računalu radije odaberite span od 50 Hz.

7. WSPR

Što je to: WSPR (Weak Signal Propagation Reporter, izgovara se „whisper") način je rada svjetionika s iznimno slabim signalima koji kartira putove KV prostiranja diljem svijeta. Svaka emisija traje otprilike 110 sekundi i stane u kanal širine 200 Hz. Dekoder čeka potpuni dvominutni interval usklađen s UTC-om prije dekodiranja.

Preporučene frekvencije (USB, prikazane)

Pojas	Prikazana frekvencija
160 m	1.836.600 MHz
80 m	3.568.600 MHz
40 m	7.038.600 MHz
30 m	10.138.700 MHz
20 m	14.095.600 MHz
17 m	18.104.600 MHz
15 m	21.094.600 MHz

Postavljanje

1. Ugodite se na jednu od gore navedenih prikazanih WSPR frekvencija i postavite način rada na **USB**.
2. WSPR signal zauzima audiopodručje 1400–1600 Hz. Odabir **WSPR**-a obavlja ostalo umjesto vas: prijamnik prelazi na USB, a propusni pojas se sužava na 1350–1650 Hz, što pokriva cijelo područje koje dekoder pretražuje. Dodatno podešavanje nije potrebno.
3. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **WSPR**. Ili jednostavno pritisnite gumb **WSPR**.
4. Ploča **WSPR-2 Decoder** pojavljuje se ispod.

Čitanje ispisa

Ploča prikazuje traku napretka za trenutačni dvominutni interval:

- **Cijan traka se puni** — prikupljaju se podaci signala (0–116 s unutar intervala).
- **Jantarna traka pulsira** — dekodiranje je u tijeku (posljednjih ~4 s intervala).
- **Prazna traka** — čeka se sljedeća parna UTC minuta.

Svaki uspješno dekodirani spot prikazuje se u tablici sa sljedećim stupcima:

Stupac	Značenje
UTC	Vrijeme spota (parna minuta)
Callsign	Postaja koja je odašiljala
Grid	Maidenhead lokator odašiljača
Power	Snaga odašiljanja u dBm
Freq	Točna audiofrekvencija (Hz) unutar WSPR propusnog pojasa
SNR	Omjer signala i šuma u dB

Kliknite **Clear** da izbrišete popis spotova.

> **Savjet:** WSPR dekodiranje zahtijeva vrlo točno vrijeme sustava (unutar ±1 sekunde od UTC-a). Prvi interval nakon uključivanja dekodera počet će u sljedećoj parnoj UTC minuti — kratko je čekanje uobičajeno.

---

8. HF FAX / WEFAX

Što je to: HF radiofaks (poznat i kao WEFAX) koriste obalne straže i meteorološke službe diljem svijeta za emitiranje vremenskih karata, karata stanja mora i prizemnih analiza na kratkim valovima. Dekoder rekonstruira sliku redak po redak kako je prima.

Postavljanje

1. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **HF FAX / WEFAX**. Ili jednostavno pritisnite gumb **FAX**.
2. Ploča **HF FAX / WEFAX Receiver** pojavljuje se ispod.
3. **Odaberite postaju** iz padajućeg izbornika Station. Dostupno je više od 20 postaja koje pokrivaju Europu, Aziju, Oceaniju i Ameriku (npr. DDH3/DDK3 Njemačka, SVJ4/GR Grčka, JMH Japan, NMG SAD New Orleans). Tu je i CBM Punta Arenas (Čile). Rasporedi prate NOAA-in svjetski raspored radiofaksa (izdanje od 7. ožujka 2025.); Charleville (VMC, Australija) uključuje svoje dodatne emisije samo na 11030 kHz.
4. Ako postaja emitira na više frekvencija, odaberite željenu iz podizbornika **Frequency**.
5. Kliknite ▶ **Tune** da automatski ugodite slap na tu postaju.
6. Način rada automatski se postavlja na **USB**.

Raspored emitiranja

Kada je postaja odabrana, pojavljuje se tablica odbrojavanja **Next Transmissions** koja prikazuje sljedeće 4 zakazane emisije u UTC-u, uz odbrojavanje u stvarnom vremenu:

- Uobičajeno (sivo/zeleno) — emisija predstoji.
- **Jantarno** — emisija počinje za manje od 3 minute; odmah pripremite dekoder.
- **Crveno** ● — emisija počinje za manje od 30 sekundi; prijam samo što nije počeo.

Parametri

Većina postaja koristi standardne zadane vrijednosti (označene s ★). Mijenjajte ih samo ako znate da postaja koristi nestandardne postavke.

Parametar	Zadano	Opis
LPM	120 ★	Redaka u minuti — brzina vrtnje bubnja
IOC	576 ★	Indeks suradnje — određuje broj piksela po retku
Shift	800 Hz ★	Frekvencijski pomak između tonova crnog i bijelog

Kontrole

- ⇔ **Auto-align** — uključeno prema zadanom. Automatski se sinkronizira s faznim signalom na početku svake slike. Isključite ga samo ako imate problema s poravnanjem na signalu za koji znate da je dobar.
- ⇅ **Invert** — zamjenjuje crno i bijelo. Koristite ako slika izgleda kao negativ (bijela područja ondje gdje bi trebalo biti crno).

- ↺ **Refresh** — čisti platno i vraća dekoder na početak. Koristite ga između emisija ili ako se slika trga ili pomiče.
- ↓ **Save PNG** — sprema trenutačno platno kao PNG datoteku na vaše računalo.

Pokazatelji stanja

Na dnu slike dva pokazatelja tona prikazuju:

- **300 Hz phasing** — svijetli cijan kada je otkriven fazni ton početka slike.
- **450 Hz stop** — svijetli crveno kada je otkriven ton završetka slike.

> **Napomena:** slika klizi prema gore — najnoviji primljeni redak uvijek je na dnu platna. Ako u zaglavlju vidite **[PHASING]**, dekoder se uhvatio za početak nove slike.

---

9. NAVTEX

Što je to: NAVTEX je međunarodni pomorski sustav emitiranja obavijesti o sigurnosti u priobalju — navigacijskih upozorenja, vremenskih prognoza te obavijesti o traganju i spašavanju. Koristi FSK od 100 bauda (SITOR-B s FEC-om) i prima se na namjenskim kanalima diljem svijeta.

Dostupni kanali

Kanal	Frekvencija	Namjena
Međunarodni	518 kHz	Na engleskom, međunarodni
Nacionalni	490 kHz	Emisije na nacionalnom jeziku
KV (×5)	4209.5 / 6314 / 8416.5 / 12579 / 16806.5 kHz	KV NAVTEX velikog dometa

Postavljanje

1. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **NAVTEX**. Ili jednostavno pritisnite gumb **NAVTEX**. Prijamnik automatski prelazi na **USB**.
2. Pojavljuje se ploča **NAVTEX Receiver**.
3. Odaberite željeni kanal iz izbornika **Station** (npr. `International — 518 kHz`).
4. Kliknite ⇒ **Tune & Set IF** da automatski ugodite slap i suzite propusni pojas na ispravan audioprozor. Način rada automatski se postavlja na **USB**. Prikazana frekvencija postavlja se 500 Hz ispod središta kanala, pa se NAVTEX signal pojavljuje na 500 Hz u zvuku. Prikaz frekvencije ipak pokazuje **518.000**: dok je uključen HF FAX, NAVTEX ili prozor FLDIGI, prikazuje frekvenciju samog signala (frekvenciju ugađanja plus audio središte dekodera — 1900 Hz za FAX, 500 Hz za NAVTEX, središte ploče za FLDIGI), a frekvencija tada upisana uzima se kao frekvencija signala.

Raspored emitiranja

Tablica rasporeda navodi sve poznate postaje na odabranom kanalu s:

- njihovim ITU identifikacijskim slovom i zastavom države
- vremenom sljedeće emisije u UTC-u
- odbrojavanjem u stvarnom vremenu do sljedeće emisije
- **Jantarno** unutar 2 minute / **Crveno** ● unutar 30 sekundi — odmah pripremite dekoder

Čitanje ispisa

Dekodirani tekst pojavljuje se u tirkiznom fontu jednolike širine. Granice poruka jasno su označene:

```
── ZCZC MA12 ──
... message content ...
── NNNN ──
```

`ZCZC` označava početak poruke. Četiri znaka nakon njega označavaju stanicu (`M`), temu (`A` = navigacijska upozorenja) i redni broj (`12`). Natpis čeka cijelo zaglavlje, pa glasi `ZCZC MA12`, a ne `ZCZC ????`. `NNNN` označava kraj.

Kliknite **Clear** da izbrišete međuspremnik poruka.

> **Napomena:** NAVTEX radi na srednjim i dugim valovima (518/490 kHz). Domet prijama obično iznosi 200–400 nautičkih milja od odašiljača. KV kanali (4–17 MHz) pružaju znatno veći domet.

---

10. FLDIGI — ALE 2G, RTTY, PSK31, Olivia, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet i APRS

Što je to: jedan prozor za uskopojasne tipkovničke načine rada koje je proslavio program fldigi, s četrnaest inačica koje se biraju iz jednog izbornika. Jedna je pravi FSK (frekvencijsko pomično ključanje): amaterski RTTY; njegovi srodnici iz službi, pomorski FSK (SITOR) i meteorološki RTTY, koriste isti dekoder u SERVICES (poglavlje 12). Ostale dijele isti prozor: **PSK31** (te **PSK63** i **PSK125**, u BPSK ili QPSK), fazno ključanje; **Olivia** (uz srodni način **Contestia**) i **MFSK16/32/64**, višetonski načini s korekcijom pogrešaka; **DominoEX** i **THOR**, inkrementalno frekvencijsko ključanje (THOR s korekcijom pogrešaka); **THROB**, dva tona istodobno, jedan znak po impulsu; **Hellschreiber**, koji tekst slika kao sliku umjesto da ga dekodira; **MT63**, 64 nosioca istodobno; te **Packet (AX.25)** i **APRS**, koji dekodiraju AFSK packet radio — packet od 1200 bauda na VHF/UHF i packet od 300 bauda na KV. Svaka inačica dolazi s postavkom prilagođenom svojim standardnim parametrima. Gumb i stavka izbornika oba se zovu **FLDIGI**; dekodira se ovdje, u pregledniku, a sam fldigi nije potreban.

Tri inačice ne potječu iz fldigija. **ALE 2G HAM** je automatsko uspostavljanje veze (MIL-STD-188-141) amaterske mreže HFLINK i ispisuje njezine pozive i soundinge; mreže državnih službi, vojske i službi nalaze se u SERVICES → ALE 2G (poglavlje 12). **FST4W**, vrlo spori način rada svjetionika na pojasevima 2200 m, 630 m i 160 m, i **MSK144**, za meteor scatter na 6 m i 2 m, potječu iz WSJT-X-a. Nijedna od njih ne ispisuje tekući tekst: svaka ispisuje ono što dekodira redak po redak, s vremenom.

Inačice i postavke

Inačica	Središte	Shift	Baud	Okvir	Kodiranje
Amaterski RTTY	1000 Hz	170 Hz	45.45	5N1.5	ITA2
PSK31·63·125 (BPSK/QPSK)	1000 Hz	—	31.25 / 62.5 / 125	—	Varicode
Olivia / Contestia	1000 Hz	—	vidi Mode	—	7 bita + FEC
FST4W	1500 Hz	—	1,46 / 0,56 / 0,18 / 0,09	T/R 120–1800 s	LDPC + CRC-24
MFSK16·32·64	1500 Hz	—	vidi Mode	—	Varicode + FEC
MSK144	1500 Hz	—	2000 bit/s	T/R 15 / 30 s	LDPC + CRC-13
DominoEX	1500 Hz	—	vidi Mode	—	Varicode po polubajtovima
THOR	1500 Hz	—	vidi Mode	—	Varicode + FEC
THROB / THROBX	1500 Hz	—	1, 2 ili 4	—	parovi tonova
Hellschreiber	1500 Hz	—	vidi Mode	—	slika
MT63	1000 Hz (najniži nosilac na 500 Hz)	—	5, 10 ili 20	—	Walsh + preplitanje
ALE 2G	1625 Hz (tonovi 750–2500 Hz)	—	125	riječi od 24 bita, ×3	Golay (24,12)
Packet (AX.25)	tonovi 1200 / 2200 Hz, ili 1700 Hz pri 300 Bd	1000 Hz, ili 200 Hz pri 300 Bd	1200 ili 300	HDLC	AX.25
APRS	kao Packet	kao Packet	1200 ili 300	HDLC	AX.25 + APRS

Postavljanje

1. Uključite dekoder i odaberite **FLDIGI** iz izbornika. Ili jednostavno pritisnite gumb **FLDIGI**.
2. Pojavljuje se ploča dekodera. Naslov prati inačicu — *FSK / RTTY Decoder*, *BPSK31 Decoder* (ili odabrani PSK način), *Olivia Decoder*, *Contestia Decoder*, *MFSK Decoder*, *DominoEX Decoder*, *THOR Decoder*, *THROB Decoder*, *Hellschreiber Decoder*, *MT63 Decoder*, *Packet (AX.25) Decoder* ili *APRS Decoder*. ALE 2G HAM prikazuje *ALE 2G HAM Decoder*; FST4W navodi svoje razdoblje, npr. *FST4W-120 Decoder*; MSK144 prikazuje *MSK144 Decoder*.
3. Odaberite **Variant**. Parametri se ažuriraju automatski.
4. Za PSK31, Oliviju, MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber i MT63 postavite **Mode** tako da odgovara emisiji — vidi napomene za svaki način niže. Za Packet i APRS postavite **Speed** — vidi napomene o Packetu i APRS-u niže. Za ALE 2G odaberite mrežu i kanal; za FST4W i MSK144 postavite **T/R period** i **F Tol** — vidi njihove napomene niže.
5. Gdje inačica ima popis, iz izbornika **Known frequency** odaberite uobičajenu frekvenciju i kliknite **Tune** da skočite na nju. Ostali načini nemaju stalnih pozivnih frekvencija: potražite signal na vodopadu i koristite ⟳ **Auto-tune Center**.
6. Fino ugađajte dok dekodirani tekst ne postane stabilan i čitljiv.

Poznate frekvencije po inačici

Amaterski RTTY

- 3590 kHz (80 m), 7043 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14083 kHz (20 m), 21083 kHz (15 m), 28083 kHz (10 m)

PSK31

- 3580,15 kHz (80 m), 7040,15 kHz (40 m), 10142,15 kHz (30 m), 14070,15 kHz (20 m), 18100,15 kHz (17 m), 21080,15 kHz (15 m), 24920,15 kHz (12 m), 28120,15 kHz (10 m)

Olivia

- 3583 kHz (80 m), 7040 kHz (40 m), 7072,5 kHz (40 m), 10143 kHz (30 m), 14072,5 kHz (20 m), 14108,5 kHz (20 m, 32/1000), 18099 kHz (17 m), 21072,5 kHz (15 m), 24922,5 kHz (12 m), 28122,5 kHz (10 m)

FST4W (središte signala; USB skala ide 1,5 kHz niže)

- 137,5 kHz (2200 m, skala 136,000), 475,7 kHz (630 m, skala 474,200), 1838,1 kHz (160 m, WSPR podpojas, skala 1836,600)

MSK144 (isto: skala ide 1,5 kHz niže)

- skala 144,360 MHz (2 m, IARU regija 1), 144,150 MHz (2 m, Sjeverna Amerika), 50,260 i 50,280 MHz (6 m), 70,230 MHz (4 m), 28,145 MHz (10 m)

MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63

- Nema stalnih pozivnih frekvencija; popis se ne prikazuje. Signal potražite na vodopadu.

Packet i APRS (isti popis za oba; svaka stavka postavlja i odgovarajuću brzinu)

- 144,800 MHz — APRS u Europi (IARU Regija 1)
- 144,390 MHz — APRS u Sjevernoj Americi
- 145,175 MHz — APRS u Australiji
- 144,640 MHz — APRS u Kini
- 144,660 MHz — APRS u Japanu
- 145,825 MHz — packet digipeater na ISS-u
- 10147,6 kHz — KV APRS na 30 m, frekvencija na skali u USB-u (300 Bd)

Parametri

Parametar	Odnosi se na	Opis
Center audio (Hz)	sve	Audio frekvencija sredine između mark i space; za PSK31 nosilac, za višetonske načine središte bloka tonova ili skupine nosilaca. Padajući izbornik za FSK inačice, polje za slobodan unos za sve ostale. Za Packet i APRS polje za slobodan unos samo pri 300 Bd; pri 1200 Bd tonovi su fiksni, 1200 / 2200 Hz, i polje ih samo prikazuje
Shift (Hz)	samo FSK	Frekvencijska razlika između tonova mark i space
Baud	samo FSK	Brzina simbola
Framing	samo FSK	Podatkovni bitovi, paritet, stop bitovi (npr. 7N1 = 7 podataka, bez pariteta, 1 stop)
Encoding	samo FSK	Skup znakova (CCIR-476, ITA2/Baudot ili ASCII)
Invert mark / space	samo FSK	Zamjenjuje tonove mark i space
Auto shift detect	samo FSK	Pokušava automatski izmjeriti shift iz dolaznog signala
Mode	samo PSK31	BPSK31/63/125, QPSK31/63/125 — mora odgovarati emisiji
Mode (tonovi / Hz)	samo Olivia, Contestia	Broj tonova i širina pojasa — mora točno odgovarati emisiji
Squelch (FEC S/N)	samo Olivia, Contestia	Koliko jako podudaranje korekcije pogrešaka mora biti prije ispisa teksta
Browser — all signals	PSK31, Olivia, Contestia	Prekidač: istodobno dekodira sve signale odabranog **Mode** (PSK31: sve BPSK31 signale) između 300 i 2700 Hz, jedan redak po signalu — vidi napomene o PSK Browseru i Oliviji
Mode	MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63	Podnačin (brzina, širina, preplitanje) — mora odgovarati emisiji
Squelch (FEC metric)	MFSK	Kvaliteta dekodiranja (0–100) koju signal mora dosegnuti prije ispisa teksta; zadano 22
T/R period	FST4W, MSK144	FST4W: 120, 300, 900 ili 1800 s — mora odgovarati emisiji. MSK144: 15 ili 30 s; poruka ponovljena unutar jednog razdoblja ispisuje se jednom
F Tol	FST4W, MSK144	Koliko daleko s obje strane **Center audio** dekoder traži: ±50, 100 ili 150 Hz za FST4W, ±50 do ±300 Hz za MSK144
Decode	MSK144	**Fast**, **Normal** ili **Deep** — koliko se temeljito pretražuje svaki blok; Deep pronalazi najviše i troši najviše CPU-a
Squelch (tone / noise)	DominoEX, THOR	0–100: trenutni ton prema razini ostalih pretinaca tonova; zadano 25
Squelch (S/N)	THROB	U dB; zadano 4
Squelch (FEC S/N)	MT63	Podudaranje Walshova koda; zadano 4
Reverse	FSK Hell 245 / 105, Hell 80	Drugi ton slika kao tintu
Speed	Packet i APRS	**1200 Bd · VHF/UHF (FM)** ili **300 Bd · HF (USB)**. Bira i način rada prijemnika
Show raw packet	samo APRS	Iznad svakog dekodiranog retka ispisuje i paket kako je primljen (format TNC2)

Parametar	Odnosi se na	Opis
Squelch (SNR)	Amaterski, meteorološki i mornarički RTTY	Sprječava da se šum ispisuje kao nasumična slova. Počinje na −5 dB za amaterski RTTY i na −7 dB za meteorološki i mornarički; skroz lijevo (**off**) je isključen. Brojka SNR postaje siva dok je squelch zatvoren

Dodatne kontrole

- ⇒ **Set IF Band-Pass** — sužava propusni pojas prijamnika tako da tijesno obuhvati signal. Širina prati varijantu: 300 Hz za amaterski RTTY (dovoljno usko da ukloni jaču stanicu 250 Hz dalje, a i dalje čita signal razdešen za 40 Hz), 594 Hz za meteorološki RTTY, mark/space plus rezerva za pomorski FSK, oko ±100 Hz za PSK31 (±200 Hz PSK63, ±400 Hz PSK125) i cijela širina bloka tonova plus rezerva za Oliviju. Propusni pojas prati dekoder kad **Auto-tune** ili **Auto shift detect** pomakne tonove te kad promijenite postavku **Baud**. Za packet od 300 Bd oko ±400 Hz, a za packet od 1200 Bd uobičajeni FM kanal. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber i MT63 dobivaju svoju punu širinu uz rezervu (najmanje 60 Hz sa svake strane, 15 % širine za široke načine). ALE 2G dobiva 500–2750 Hz (zrcaljeno ispod skale na LSB mreži), FST4W svoj raspon **F Tol** plus 150 Hz sa svake strane, MSK144 ±1,1 kHz plus **F Tol**.
- ⟳ **Auto-tune Center** — automatsko traženje signala. Za FSK inačice traži uravnotežen par tonova, za PSK31 pronalazi nosilac, a za Oliviju najjači blok odabrane širine pojasa. **Auto shift detect** mijenja shift samo kad je prisutan pravi dvotonski signal, pa više ne skače na šum. Za packet od 300 Bd pronalazi najjači par tonova razmaknutih 200 Hz. Za packet od 1200 Bd gumb je skriven, jer su tonovi tamo fiksni. MFSK, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber i MT63 traže se kao Olivia, preko vlastite širine. Za ALE 2G, FST4W i MSK144 gumb je skriven.

Napomene o ALE 2G

ALE (MIL-STD-188-141, druga generacija) način je na koji KV mreže državnih službi, vojske, humanitarnih organizacija i radioamatera pronalaze radnu frekvenciju: postaje pretražuju niz kanala, šalju kratke *soundinge* da najave svoju prisutnost i pozivaju jedna drugu s nekoliko sekundi signala od 8 tonova (125 Bd, 750–2500 Hz).

1. Odaberite **ALE 2G HAM**, stavku neposredno prije Packet u **Variant**. Umjesto uobičajenih postavki ploča prikazuje popis **mreža** i popis **kanala**.
2. Odaberite mrežu i jedan od njezinih kanala pa kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Frekvencija s popisa je skala; prijemnik prelazi na USB, ili na LSB za nekoliko tako označenih mreža, s filtrom od 500–2750 Hz.
3. Pričekajte. Soundingi dolaze svakih pola sata ili sat, a pozivi samo kad je potrebna veza, pa kanal može dugo šutjeti.

Napomene o PSK31

- Dekoder sam ispravlja svoju pogrešku ugađanja u rasponu od otprilike **±25 Hz** (±50 Hz PSK63, ±100 Hz PSK125), pa je dovoljno da se približite. **Carrier** u retku mjerenja pokazuje gdje se zaista smjestio.
- **IMD** mjeri kvalitetu odašiljača, a ne prijam: čist signal pokazuje oko −20 dB ili bolje. Loša vrijednost znači da suprotna stanica prepobuđuje svoj odašiljač, a ne da ste vi loše ugođeni.
- Tekst se pojavljuje znak po znak bez korekcije pogrešaka, pa se slab signal degradira u povremena kriva slova umjesto da stane.
- **PSK63 i PSK125** isti su način, dva i četiri puta brži i isto toliko širi; **QPSK31/63/125** dodaju korekciju pogrešaka (Viterbijev dekoder), koja popravlja kratke navale šuma uz otprilike istu razinu signala. Podnačin odaberite pod **Mode** — pogrešan ne ispisuje ništa. Većina PSK prometa i dalje je BPSK31; PSK63 je čest u natjecanjima.
- **PSK Browser (BPSK31).** Prekidač **Browser — all signals** ispod **Mode** istodobno dekodira sve BPSK31 signale između 300 i 2700 Hz, kao preglednik signala u fldigiju: jedan redak po signalu (do

16), s frekvencijom, kvalitetom zahvata i najnovijim tekstom. Signali se sami pronalaze za nekoliko sekundi, a onaj koji 30 s šuti uklanja se. Kliknite redak da se dekodira samo taj signal, kao obični BPSK31 na svojem nosiocu. Dok radi, **Mode** pokazuje BPSK31 i zaključan je; kad se isključi, prozor se vraća na prethodni Mode. Dok traje pregledavanje, propusni pojas otvara se na 200–2800 Hz. Svaki redak čuva svojih posljednjih 4000 znakova u okviru visokom oko šest redaka, s vlastitom trakom za pomicanje kad ima više od šest redaka (radi i kotačić miša); okvir miruje dok čitate. **Save Text** sprema sve retke, i one već uklonjene. Dok preglednik radi, postavke pojedinačnog dekodera (Center audio, ⟳ Auto-tune Center i njegova očitanja) su skrivene.

Napomene o Oliviji

- **Postavka Mode mora točno odgovarati emisiji.** Pogrešna kombinacija tonova i širine pojasa ne dekodira baš ništa — ne iskrivljen tekst, nego tišinu. Ploča se otvara na **8 / 250**, uskoj konfiguraciji koja se ostavlja uključena na pozivnim frekvencijama; **16 / 500** i **32 / 1000** druga su dva u čestoj uporabi, a nudi se i **16 / 1000**.
- **Contestia** je Olivia s manjim blokom korekcije pogrešaka: otprilike dvostruko brža, samo velika slova i nešto manje otporna. Njezine postavke nalaze se na istom popisu **Mode**, pod *Contestia* (uobičajena je 8 / 250, za slabe veze 4 / 125 i 4 / 250); naslov ploče mijenja se u *Contestia Decoder*. Postavka za Oliviju nikad ne dekodira Contestiju, ni obrnuto.
- **Olivia Browser.** Uključite prekidač **Browser — all signals** ispod **Mode** da se istodobno dekodiraju svi Olivia (ili Contestia) signali te konfiguracije između 300 i 2700 Hz, jedan redak po signalu, kao u PSK Browseru; klik na redak dekodira samo taj signal. Radi s jednom konfiguracijom u isto vrijeme: na **8 / 250** ne vidi postaje 16 / 500. Budući da se Olivia koristi ispod šuma, signale ne traži po jačini: propusni pojas pokriva desetak dekodera jedan uz drugi (oko 5 % jedne jezgre), pa se postaja pojavi čim se dekodiraju njezini prvi znakovi, nekoliko sekundi nakon početka. Unutar jedne širine pojasa prikazuje se samo najjača kopija, a redak se pojavi tek kad sadrži nekoliko znakova pravog teksta.
- Olivia ne šalje preambulu, pa dekoder mora tražiti sinkronizaciju. **Pričekajte nekoliko sekundi** nakon ugađanja prije nego što se pojavi tekst. Polje **Sync** pokazuje `SEARCH` dok se ne zaključa.
- Korekcija pogrešaka radi po blokovima, pa tekst stiže **u naletima, a ne u ravnomjernom toku**, uz kašnjenje od nekoliko blokova između emitiranja i prikaza.
- **Squelch (FEC S/N)** određuje koliko sigurna korekcija pogrešaka mora biti prije ispisa. Zadana vrijednost 4,0 drži šum vani; 3,0 je donja granica ispod koje slučajni šum počinje ispisivati pokoji znak. Dobar signal pokazuje 8–9 na mjeraču **FEC**, pa ima dosta prostora za podizanje squelcha na prometnom opsegu.
- Kad emisija završi, tekst jednostavno stane. Svaki se blok provjerava i zasebno, pa nekoliko blokova koje squelch još propusti dok se zatvara više ne ispisuje niz nasumičnih znakova.

Napomene o FST4W

- **Dekodira jednom po razdoblju, nakon što ono završi.** Razdoblja počinju po UTC satu — FST4W-120 svake parne minute, FST4W-1800 na puni sat i u pola sata — a traka **Period** pokazuje koliko je tekućeg razdoblja snimljeno. Razdoblje uhvaćeno na pola preskače se, jer se pola poruke ne može dekodirati; sljedeće se snima cijelo. Dekodiranje 30-minutnog razdoblja traje nekoliko sekundi.
- **Odaberite pravo T/R razdoblje.** Dekoder gleda samo ono koje odaberete. Većina LF/MF svjetionika koristi FST4W-120; FST4W-300, -900 i -1800 su za najslabije putove.
- **F Tol** određuje koliko se daleko traži s obje strane **Center audio** (1500 Hz). Zadanih ±100 Hz u WSJT-X-u pokriva podpojaseve svjetionika; ±150 Hz je najviše što propusni pojas dopušta.
- Svaki redak prikazuje UTC, SNR (dB), DT (vremenski pomak, s), frekvenciju (MHz) i poruku, kao u WSJT-X-u, a **Save Text** ih sprema u istom obliku.
- Sat računala mora biti točan na otprilike sekundu, kao za WSPR.

Napomene o MFSK16 / MFSK32 / MFSK64

- **Odaberite inačicu MFSK16·32·64**, a zatim brzinu na njezinu popisu **Mode**. Tri se načina razlikuju samo po brzini i postavka mora odgovarati: pogrešna ne daje ništa čitljivo.
- **Ugađanje:** postavite blok tonova na frekvenciju **Center audio** ili pritisnite ⟳ **Auto-tune Center**. Posljednju četvrtinu tona dekoder ispravlja sam — otprilike ±4 Hz kod MFSK16, ±8 Hz kod MFSK32 i ±16 Hz kod MFSK64 — a **Centre** pokazuje gdje se ustalio. Signal koji je dalje dekoder pronalazi sam, do otprilike ±75 Hz od postavljenog središta: računajte s nekoliko sekundi na početku odašiljanja.
- Tekst kasni za signalom nekoliko sekundi, koliko trebaju preplitanje i korekcija pogrešaka. Jedan ili dva zalutala znaka na samom početku emisije su normalni; fldigi ih također prikazuje.
- **Squelch (FEC metric)** zadržava ispis dok kvaliteta dekodiranja ne dosegne postavku. Zadana vrijednost 22 drži šum vani (sam šum doseže oko 20); dobar signal pokazuje 90 % ili više na pokazivaču **FEC**, a 0 isključuje squelch. Kad emisija završi fldigijevom oznakom kraja emisije, ispis odmah prestaje umjesto da propusti još nekoliko sekundi šuma.
- MFSK prijenosi slika se ne dekodiraju.

Napomene o MSK144

- **Računajte na duge stanke.** Na mirnom pojasu minutama se ništa ne pojavljuje. Tijekom velikih kiša meteora (Kvadrantidi, Perzeidi, Geminidi) i rano ujutro pingova je mnogo više.
- Svaki redak prikazuje UTC (na sekundu), SNR (dB), T (kada je ping stigao unutar svojeg razdoblja, s), frekvenciju (MHz) i poruku. Poruka ponovno čuta u istom T/R razdoblju ispisuje se jednom, osim ako je nova kopija jača. Slabe kopije iste poruke usrednjavaju se, kao u WSJT-X-u.
- **F Tol** određuje koliko daleko s obje strane 1500 Hz dekoder traži; postaje su rijetko točno na frekvenciji, pa je ±100 Hz dobar početak. **Decode** određuje koliko se temeljito pretražuje svaki blok, a **Deep** pronalazi najviše. **CPU** u retku mjerenja pokazuje opterećenje: iznad 100 % dekoder zaostaje, pa na sporom računalu odaberite **Normal** ili **Fast**.
- Kratke poruke od 40 bita (Sh) ne dekodiraju se: potrebni su im pozivni znakovi obiju postaja, koje slušatelj ne zna.

Napomene o DominoEX-u i THOR-u

- **Mode** mora odgovarati brzini koja se šalje. DominoEX nudi Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22, 44 i 88; THOR nudi Micro, 4, 5, 8, 11, 16, 22 i brze 25 x4, 50 x1, 50 x2 i 100 (ta četiri koriste jači kod i preplitanje od jedne sekunde). DominoEX 11 i THOR 16 čuju se najčešće.
- **Ugađanje:** postavite blok tonova na **Center audio** ili pritisnite ⟳ **Auto-tune Center**. Razdešenost od četvrtine širine signala još se čita.
- **Squelch (tone / noise)** uspoređuje primljeni ton s razinom svih ostalih pretinaca tonova, na ljestvici 0–100. Sam šum ostaje na 20 ili niže; čitljiv prijam pokazuje 35 i više; zadano je 25. To nije fldigijev vlastiti broj: on na nekim potpuno čistim signalima pokazuje samo 26, pa bi ih svaka korisna zadana vrijednost odrezala. Kad odašiljanje završi, ispis prestaje unutar nekoliko simbola umjesto da propušta šum.
- Prijamnik slijedi fldigijeve zadane postavke: tri puta razmaknuta za trećinu FFT pretinca, tvrde odluke za DominoEX, meke odluke i otkrivanje preambule za THOR. Neobavezna MultiPSK korekcija pogrešaka DominoEX-a (u fldigiju zadano isključena) ne dekodira se, kao ni sekundarni tekstni kanal (tekst svjetionika stanice u stankama) ni THOR-ov slikovni način.

Napomene o THROB-u

- **Ugađanje je kritično.** Tonovi THROB-a 1 i 2 razmaknuti su samo 8 Hz, pa dekoder hvata ±3 Hz razdešenosti (±6 Hz za THROB 4), a ostatak ispravlja vlastitim praćenjem frekvencije. Najprije pritisnite ⟳ **Auto-tune Center**: pronalazi signal s točnošću od herca ili dva.
- **Mode** mora odgovarati, THROB ili THROBX i brzina.

- **Squelch (S/N)** — sam šum ostaje ispod 1 dB, čitljiv signal pokazuje 10 dB i više; zadano je 4 dB.

Napomene o MT63

- **Mode:** MT63-500, -1000 ili -2000 (širina), svaki s preplitanjem **short** ili **long**. Oboje mora odgovarati. Najčešći je MT63-1000 long.
- **Ugađanje:** fldigi šalje najniži nosilac na 500 Hz, pa je središte 500 Hz plus polovica širine: 750, 1000 ili 1500 Hz, postavljeno automatski kad odaberete Mode. Odstupanje do 8 nosilaca dekoder pronalazi sam (±125 Hz za MT63-1000).
- **Tekst kasni** za signalom zbog preplitanja: od oko 1,6 s (MT63-2000 short) do 12,8 s (MT63-500 long). Posljednji znakovi emisije stižu nakon što je signal već prestao.
- **Squelch (FEC S/N)** — sam šum pokazuje oko 3, zaključan signal 4,5 i više; zadano je 4. Squelch skriva trenutak koji sinkronizatoru treba da se na početku zaključa.

Napomene o Packetu i APRS-u

Napomena o načinu rada: dekoder preuzima upravljanje načinom demodulacije i propusnim pojasom MF dok je aktivan. Oboje se automatski vraća kada ga isključite. Sve inačice koriste **USB**, osim Packeta i APRS-a pri 1200 Bd, koji koriste **FM**.

Napomena o polaritetu (samo FSK inačice): za meteorološki i mornarički RTTY (PBB) obično treba označiti **Invert mark / space**. Za pomorski FSK (tipa SITOR/NAVTEX) i amaterski RTTY ostavite neoznačeno — amaterski RTTY šalje mark kao višu radiofrekvenciju, a USB je zadržava kao viši audio ton, što je upravo neoznačeni slučaj. Ako je dekodirani tekst iskrivljen, prvo što treba probati jest prebaciti ovaj okvir. Okvir je skriven za sve inačice osim četiri FSK inačice: ostale nemaju par mark/space, a dekodiranje packeta ne ovisi o tome koji je ton koji.

Napomena o slovima/brojkama (samo FSK inačice): Baudot drži slova i brojke u dva odvojena stanja, a šum može prebaciti dekoder u pogrešno — što izobličuje svaki sljedeći znak, ne samo oštećeni. Zato se dekoder na svakom razmaku vraća na slova; to je uobičajena praksa i popravlja pokvareno prebacivanje unutar jedne do dvije riječi umjesto cijelog retka. Cijena je da skupine brojki odvojene razmacima traže da pošiljatelj ponovi prebacivanje na brojke nakon svakog razmaka, kako odašiljači inače i rade.

---

11. SSTV

Što je to: televizija sporog raščlanjivanja prenosi nepomične slike običnim govornim SSB kanalom, redak po redak, kao frekvencijski moduliran ton između 1500 Hz (crno) i 2300 Hz (bijelo). Puna slika traje između 36 sekundi i 4 i pol minute, ovisno o načinu rada.

Preporučene frekvencije (USB)

Pojas	Frekvencija	Način rada	Napomene
20 m	14.230 MHz	USB	Glavna međunarodna pozivna frekvencija za SSTV — daleko najaktivnija
20 m	14.233 MHz	USB	Pričuvna, kada je 14.230 zauzeta
15 m	21.340 MHz	USB	
10 m	28.680 MHz	USB	Aktivna tijekom otvaranja pojasa
40 m	7.171 MHz	LSB	
80 m	3.845 MHz	LSB	Regionalna, navečer

Bočni pojas bira se umjesto vas. Pokretanjem dekodera odabire se **LSB ispod 10 MHz** i **USB iznad**, prema uobičajenoj amaterskoj praksi. Na pogrešnom bočnom pojasu preslikavanje tonova je obrnuto i slika se neće dekodirati. Ako naiđete na postaju koja zanemaruje konvenciju, jednostavno ručno promijenite bočni pojas — dekoder nastavlja raditi, briše okvir i kreće iznova s novom postavkom.

Postavljanje

1. Uključite dekoder i iz padajućeg izbornika odaberite **SSTV**. Ili jednostavno pritisnite gumb **SSTV**. Prijamnik automatski mijenja bočni pojas — USB iznad 10 MHz, LSB ispod.
2. Ugodite se tako da tonovi slike padnu u sredinu propusnog pojasa. Ispravno ugođen signal ima sinkroimpulse na 1200 Hz, a sadržaj slike između 1500 i 2300 Hz.
3. Ostavite **Mode** na **Auto** osim ako već znate što se šalje. Slika se gradi redak po redak kako pristiže.

Načini rada

Postavka	Slika	Trajanje
Auto	Otkriva se automatski	—
Martin M1 / M2	320×256 u boji	114 s / 58 s
Scottie S1 / S2	320×256 u boji	110 s / 71 s
Scottie DX	320×256 u boji	269 s
Robot 36 / 72	320×240 u boji	36 s / 72 s

Čitanje ispisa

Statusni redak ispod kontrola pokazuje što dekoder radi:

Stanje	Značenje
`Waiting for VIS / AUTO lock`	Osluškuje; još ništa nije prepoznato
`Martin M1? verifying sync…`	Pronađen je kandidat i potvrđuje se prema sljedećim recima
`Martin M1 lock (VIS)`	Zaključano prema VIS zaglavlju
`Martin M1 lock (AUTO)`	Zaključano prema vremenskim odnosima sinkroimpulsa
`Martin M1 lock (MANUAL)`	Pokrenuto gumbom ● **Force**
`Candidate rejected (no sync)`	Kandidat nije potvrđen — uobičajeno na šumu
`— sync lost, resetting`	Signal je nestao usred slike
`Frame complete`	Primljena je cijela slika

Prepoznati način rada pojavljuje se i zelenom bojom uz naslov **SSTV**, a brojač redaka pokazuje napredak.

Kontrole

Gumb	Radnja
▶ **Start**	Priprema dekoder. Sam po sebi ne crta sliku — zaključavanje i dalje mora doći iz VIS zaglavlja ili iz otkrivanja sinkronizacije.
■ **Stop**	Zaustavlja dekodiranje.
↺ **Reset**	Čisti platno i ponovno priprema dekoder na mjestu. Koristite ga između slika ili nakon ponovnog ugađanja.
● **Force**	Počinje crtati **odmah** u načinu odabranom u izborniku, potpuno preskačući VIS i otkrivanje sinkronizacije. Dostupno samo kada Mode nije **Auto**.
Save	Sprema trenutačnu sliku kao PNG.

Kada koristiti Force. Ako u slapu vidite sliku, ali se dekoder ne može zaključati na nju — neuobičajen način rada, signal preslab ili previše izobličen za detektore, ili propušteno zaglavlje — odaberite način rada ručno i pritisnite ● **Force**. Okvir se usidruje u trenutku klika, a oznaka načina rada prikazuje `MANUAL` kako biste ga razlikovali od VIS ili AUTO zaključavanja. Dekoder se i dalje poravnava prema stvarnom sinkroimpulsu ako ga pronađe, pa se klik koji je malo preran ili prekasan ispravlja.

---

12. SERVICES

SERVICES (gumb se prije zvao **HFDL**) jedan je prozor za uslužne službe. Popis **Service** gore lijevo u prozoru bira što se dekodira: **HFDL** (zrakoplovi), **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY**, **Naval RTTY (PBB CARB)**, **DSC** (brodovi), **Time Signals** (vremenski signali), **HF Selcall** i **ALE 2G (MIL-STD-188-141)**. Vaš preglednik pamti izbor. Radi jedna služba u isto vrijeme; svaka postavlja način rada i filtar koji joj treba, ima vlastiti popis frekvencija s ⇒ **Tune & Set IF** i dekodira u vašem pregledniku, pa prijemnik ništa ne košta. Svaka služba ima **Save** (tekstna datoteka) i **Clear**, a prozor Users pokazuje koju službu slušatelj koristi. Amaterski ALE kanali nalaze se u prozoru FLDIGI, kao ALE 2G HAM (poglavlje 10).

HFDL — poruke zrakoplova

HFDL (HF Data Link) prenosi poruke koje zrakoplovi iznad oceana i udaljenih područja razmjenjuju s zemaljskim stanicama na kratkim valovima: izvješća o položaju, ACARS tekstove, prijave i podatke o frekvencijama. Dekoder je dumphfdl (Tomasz Lemiech, GPL-3) preveden u WebAssembly. Radi u vašem pregledniku na USB zvuku, pa prijemnik ništa ne košta.

Postavljanje

1. Pritisnite **SERVICES** i odaberite **HFDL** u popisu **Service**. Prijemnik prelazi na USB s filtrom od 150–2750 Hz.
2. Odaberite **zemaljsku stanicu** i jednu od njezinih frekvencija, pa kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Frekvencija s popisa je USB skala; HFDL signal je 1440 Hz iznad nje.
3. Pričekajte. Zemaljske stanice šalju squitter svakih 32 s, a zrakoplovi odgovaraju kad imaju promet. Dekoder sam pronalazi točnu brzinu zvuka (±1 %) i odstupanje frekvencije (±240 Hz) te se zaključava na prvom dekodiranom okviru.

Frekvencije

Popis sadrži sve HFDL zemaljske stanice. Danju se iz Europe dobro čuju 17967 kHz (Al Muharraq, Bahrein) i 21955 kHz (Kanari); navečer i noću preuzimaju niže frekvencije Shannona, Reykjavika i Kanara. HFDL oznake frekvencija pokreću dekoder kad ih kliknete.

Čitanje izlaza

Svaki redak prikazuje vrijeme (UTC), frekvenciju, smjer (▼ zemlja→zrak ili ▲ zrak→zemlja), zemaljsku stanicu, zrakoplov — registraciju, let i 24-bitnu ICAO adresu, svaku kao poveznicu na FlightAware —, vrstu poruke, njezin SNR i brzinu prijenosa te položaj kad ga poruka sadrži. ACARS tekst pojavljuje se ispod. Prijeđite mišem preko retka da vidite cijeli okvir. Označite **Squitters** da vidite i najave zemaljskih stanica.

Map u ploči prikazuje zrakoplove koji su javili položaj; ⤢ **Large map** otvara istu kartu u prozoru koji se može pomicati i mijenjati mu se veličina. Svaki zrakoplov pokazuje smjer svoje putanje i ostavlja crveni trag. **Save** sprema poruke u tekstnu datoteku, **Clear** prazni popis.

Pomorski FSK / SITOR, meteorološki RTTY i mornarički RTTY

Ove tri emisije službi koriste FSK dekoder i ploču prozora FLDIGI (poglavlje 10), s popisom **Service** ondje gdje FLDIGI ima popis **Variant**. **Shift**, **Baud**, **Framing**, **Encoding**, **Invert mark / space**, **Auto shift detect**, ⇒ **Set IF Band-Pass** i ⟳ **Auto-tune Center** rade kako je ondje opisano.

Usluga	Središte	Shift	Baud	Okvir	Kodiranje
Pomorski FSK / SITOR	500 Hz	170 Hz	100	7N1	CCIR-476
Meteorološki RTTY	1000 Hz	450 Hz	50	5N1.5	ITA2
Mornarički RTTY (PBB CARB)	1000 Hz	850 Hz	75	5N1.5	ITA2

1. Odaberite **Maritime FSK / SITOR**, **Weather RTTY** ili **Naval RTTY (PBB CARB)** u popisu **Service**.
2. Odaberite **Known frequency** i kliknite **Tune**. Frekvencija s popisa je frekvencija signala; USB skala ide niže za središte ploče.
3. Fino ugađajte dok tekst ne postane stabilan. Meteorološki RTTY treba označeno **Invert mark / space** (predložak to radi sam) i ima klizač **Squelch (SNR)** koji počinje na −7 dB; pomorski FSK ostavlja ga neoznačenim. Mornarički RTTY radi jednako (također invertirano, squelch od −7 dB).

Pomorski FSK / SITOR: 2174,5 kHz (MF NBDP, radni kanal), 518 i 490 kHz (NAVTEX), 4209,5 kHz (KV NAVTEX) te KV SITOR kanali za pomorske sigurnosne informacije 4210, 6314, 8416,5, 12579, 16806,5, 19680,5, 22376 i 26100,5 kHz. NAVTEX ima i vlastiti gumb, s rasporedima postaja (poglavlje 9).

Meteorološki RTTY: odašiljači DWD-a (Njemačka meteorološka služba) 4583, 7646 i 10100,8 kHz (program 1, na engleskom) te 11039, 14467,3 i 147,3 kHz (program 2, na njemačkom; 147,3 kHz koristi pomak od 85 Hz, koji postavlja njegova stavka popisa). Dok je odabrana frekvencija DWD-a, **NEXT BROADCASTS** prikazuje sljedeće emisije.

Mornarički RTTY (PBB CARB): emisija Channel Availability / Receipt Broadcast postaje PBB, Kraljevske nizozemske ratne mornarice u Den Helderu, na 2474, 4250, 4280, 5052, 5214, 5659, 5694,5, 6356, 6358,5, 8439, 9264, 9368, 12840,5, 16318, 17116,7, 17947, 18308 i 20098 kHz. Javlja brodovima na kojim kanalima obalna postaja sluša i potvrđuje primljene poruke; ono što brodovi šalju je šifrirano. Ako je tekst iskrivljen, prvo odznačite **Invert mark / space**.

DSC — Digital Selective Calling

DSC je digitalni sustav pozivanja GMDSS-a: brodovi i obalne postaje pozivaju jedni druge, ispituju svoju opremu i šalju uzbune za opasnost, hitnost i sigurnost na stalnim MF/KV kanalima. Poziv traje nekoliko sekundi (100 Bd, dva tona razmaknuta 170 Hz).

1. Odaberite **DSC** u popisu **Service** i frekvenciju. Kanale **distress & safety** (2187,5, 4207,5, 6312, 8414,5, 12577 i 16804,5 kHz) prati svaka obalna postaja i najprometniji su; kanali za pozive obala→brod i brod→obala slijede u popisu.

2. Kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Skala ide 1,7 kHz ispod DSC frekvencije, u USB-u, s filtrom od 1400–2000 Hz.
3. Pričekajte. Obalne postaje odgovaraju i ispituju opremu mnogo puta na sat; danju su obično najprometniji 8414,5 i 12577 kHz, noću 2187,5, 4207,5 i 6312 kHz.

Svaki poziv prikazuje vrijeme, frekvenciju, kategoriju u boji (**DISTRESS** crveno, **URGENCY** narančasto, **SAFETY** žuto, **ROUTINE** plavo), format i polja: tko koga zove (MMSI sa svojom zemljom ili obalna postaja), naredbe, radnu frekvenciju te kod uzbune za opasnost njezinu prirodu, položaj (, poveznica na kartu) i vrijeme. ✓ znači da se kontrolni znak slaže; ✓ *(1 rebuilt)* znači da je jedan znak izgubljen u obje kopije i obnovljen pomoću njega. **Offset** pokazuje pogrešku ugađanja, a **S/N** omjer signala i šuma.

Vremenski signali (Time Signals)

Dekodira datum i vrijeme koje šalju dugovalne i kratkovalne postaje točnog vremena te pokazuje koliko je kasno oznaka minute stigla na vašu stranicu.

1. Odaberite **Time Signals** u popisu **Service**, postaju i njezinu frekvenciju pa kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Skala ide 1 kHz ispod nosioca, u USB-u, s filtrom od 700–1300 Hz.
2. Pričekajte. Cijela minuta mora stići čista prije nego što se vrijeme može prikazati: jedna do dvije minute uz dobar signal. Sekunde popunjavaju niz od 60 polja kako pristižu.
3. **DCF77** (Njemačka, 77,5 kHz) i **MSF** (Engleska, 60 kHz) čitaju se iz uključivanja i isključivanja nosioca: datum, vrijeme i ljetno računanje vremena.
4. **WWV / WWVH** (SAD, 2,5 do 25 MHz) čitaju se iz podnosioca od 100 Hz: datum, vrijeme i DUT1.
5. **RWM** (Rusija, 4996, 9996 i 14996 kHz) ne šalje datum: samo oznaku minute i DUT1, pa daje samo vremensku referencu.
6. CHU (Kanada) zatvoren je 22. lipnja 2026. i nije ponuđen.

HF Selcall

Selcall (CCIR 493-4) je selektivno pozivanje KV kopnenih pokretnih i pomorskih mreža — Codan, Barrett i drugih: prasak od sekunde ili dvije koji poziva jedan radio, ili skupinu, po broju. Koristi isti signal i iste znakove kao DSC.

1. Odaberite **HF Selcall** u popisu **Service**, kanal (kanali od 7 i 8 MHz s popisa KiwiSDR-a) i kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Kanal je središte FSK-a; skala ide 1,7 kHz niže, u USB-u.
2. Svaki poziv prikazuje brojeve pozivajuće i pozvane postaje (4 ili 6 znamenki), vrstu poziva te eventualne naredbe i podatke; Codanov GPS položaj prikazuje se kao sirove znamenke. Postaje se razlikuju po tome koji ton šalju kao mark, pa se čitaju oba polariteta.

ALE 2G (MIL-STD-188-141)

Soundingi, pozivi i poruke KV mreža državnih službi, vojske i službi: 51 mreža s ALE popisa KiwiSDR-a, u skupinama **Government**, **Military** (među njima MARS) i **Utility**. To je isti dekoder i ista ploča kao ALE 2G HAM u prozoru FLDIGI, koji ima samo amaterske HFLINK kanale — vidi napomene o ALE 2G u poglavlju 10.

1. Odaberite **ALE 2G (MIL-STD-188-141)** u popisu **Service**, mrežu i jedan od njezinih kanala, i kliknite ⇒ **Tune & Set IF**. Frekvencija s popisa je frekvencija skale; prijamnik prelazi na USB, ili LSB za tako označene mreže, s filtrom od 500–2750 Hz.
2. Pričekajte. Soundingi dolaze svakih pola sata ili sat, pozivi samo kad je potrebna veza.

To su javni popisi i mogu biti zastarjeli. Prozor Users prikazuje *ALE* za slušatelja koji ga koristi.

---

13. DRM

DRM (Digital Radio Mondiale) je digitalno emitiranje na kratkim i srednjim valovima. Za razliku od ostalih dekodera, dekodira se na poslužitelju stanice: kad pritisnete **DRM**, poslužitelj za vas pokreće dekoder — ubersdr-drm, Dream dekoder bez grafičkog sučelja koji koristi i UberSDR — na cijelom DRM kanalu od 10 kHz i šalje vam dekodirani zvuk i njegovo stanje. Zato svira u svakom pregledniku, uključujući xHE-AAC. Stanica istodobno pokreće najviše pet DRM dekodera, jedan po slušatelju.

Postavljanje

1. Pritisnite **DRM** (ili ga odaberite u padajućem izborniku). Ispod frekvencije piše **DRM**, a propusni pojas pokriva cijeli kanal od 10 kHz.
2. Odaberite emisiju u izborniku i kliknite ⇒ **Tune**, ili sami ugodite skalu na sredinu DRM kanala — dekoder prati skalu.
3. Pratite lampice: čim **Audio** postane zelen, čuje se zvuk.

Dok je DRM uključen, jedini zvuk je dekodirani DRM. Vlastiti zvuk prijemnika je utišan, pa bez DRM signala ne čujete ništa. Kod slabog signala ili signala s fedingom oštećeni okvir utihne u kratku jeku i tišinu umjesto u nalet šuma, a dekoder se sam ponovno sinkronizira čim se signal vrati; svaki okvir uz to prolazi i drugi krug ispravljanja pogrešaka.

Izbornik stanica

Izbornik prikazuje raspored DRM Reception Projecta (drmrx.org), koji poslužitelj osvježava svaki sat: frekvenciju, stanicu, UTC vremena, dane kad se ne emitira svakodnevno, područje kojemu je emisija namijenjena, ✓ kad su je slušatelji potvrdili u eteru i HFCC kad ju je emiter prijavio HFCC-u. Skupine su **Beamed at this station (locator) — on air now**, **On air now — beamed elsewhere, nearest first**, **Later (next 24 h)** i **Medium wave**. **Confirmed only**, uključen prema zadanim postavkama, skriva unose koje nitko nije potvrdio. Redoslijed slijedi lokator stanice (`grid_locator` u odjeljku `[websdr]` konfiguracije): emisija se smatra usmjerenom na stanicu kad joj ciljano područje dopire do oko 1000 km od nje; kad je cilj nepoznat ("Various"), uzima se država odašiljača. Bez lokatora emisije u eteru prikazuju se u jednoj skupini. Emisije usmjerene daleko često se čuju slabo ili nikako. **heard here** označava emisiju koju je ovaj prijemnik dekodirao u posljednjih 30 dana — dekoder bilježi svaku uslugu koju dekodira, nikada tko je slušao — a **Confirmed only** zadržava i njih; emisija koje nema ni u jednom rasporedu, primjerice probno emitiranje, dobiva vlastitu skupinu na vrhu, **Heard on this receiver — on air now, in no schedule**, u polusatima u kojima je čuta.

Čitanje ploče

Stavka	Značenje
Signal, Time, Frame, FAC, SDC, Audio	Lampice sinkronizacije: zeleno OK, narančasto pogreška podataka, crveno CRC pogreška, sivo nije prisutno. Zvuk se čuje kad je **Audio** zelen.
WMER	Veličina koja predviđa dekodiranje: od oko 10 dB zvuk se dekodira.
MER, SNR	Omjer pogreške modulacije i omjer signala i šuma, u dB.
Mode, BW, QAM, Prot	Način otpornosti (A–E), širina kanala, MSC konstelacija i razine zaštite.
Codec	AAC, AAC+SBR ili xHE-AAC, kako ga stanica signalizira.

Ispod su ime, zemlja, jezik i način zvuka stanice te njezina tekstna poruka. „No decoder on the server for …“ znači da ova stanica ne može dekodirati taj kodek.

Za sysope. Dekoder gradi `./setup-drm.sh` (pokreću ga instalacijske skripte; `update.sh` ga nudi), a pomoćnik `autorun/drm-helper.js` pokreće se i zaustavlja s prijemnikom; `DRM_ENABLED=0` ispred skripte za pokretanje isključuje ga. Pogledajte priručnik za instalaciju. Nakon ažuriranja ponovno pokrenite `./setup-`

`drm.sh`: zakrpa i ponovno gradi dekoder (manje prekida, bez naleta šuma kod xHE-AAC); novi dekoder koristi se čim se pomoćnik ponovno pokrene s prijemnikom.

---

14. Opći savjeti

Filtri šuma ne dopiru do dekodera. NR, NB, NS i AN pomagala su za slušanje, namijenjena samo vašim ušima. Svaki dekoder — FT8, FT4/FT2, CW, WSPR, FAX, NAVTEX, svaki FLDIGI način, SSTV i QRSS grabber — uzima zvuk *prije* tih filtara, pa ih slobodno namjestite kako najbolje zvuči, bez brige za kvalitetu dekodiranja. Iz istog razloga dekoderi rade i dok je prijamnik utišan ili pod squelchom: možete ugasiti zvučnik i pustiti da dekoder, ili noćno QRSS snimanje, nastavi prikupljati. Jedino što doista prati ono što čujete jest audio spektrogram, koji namjerno prikazuje filtrirani zvuk.

Automatska prijava spotova i grafikoni poslužitelja

Dekodiranja FT8, FT4 i WSPR može slati i sam poslužitelj — FT8/FT4 na PSK Reporter, WSPR na WSPRnet — pomoću autorun daemona koji sysop pokreće s administratorske ploče. Neovisan je o dekoderima u vašem pregledniku: radi bez obzira sluša li tko ili ne, a ništa što dekodirate u pregledniku ne prijavljuje se. Ondje sysop određuje i na kojim pojasevima, kojim načinima i u kojim UTC satima se prijavljuje.

PhantomSDR-Plus — sv1btl fork — phantomsdr.no-ip.org

POGLAVLJE 10

RADE README

RADE_README.md

Digitalni glas RADE v1 za PhantomSDR-Plus

> **Port 9012.** Na stanici postavljenoj s `install.sh` sidecar sluša samo unutar računala, na `PORT_RADE` (9012), a stranica ga doseže kao `/rade` na javnom portu 9000 preko `proxy.py`, pa na routeru ne treba ništa otvarati.

RADE (Radio AutoencoDEr) vodeći je FreeDV-ov način rada digitalnog glasa na kratkim valovima. Koristi hibrid strojnog učenja i DSP-a (neuronski vokoder FARGAN) i pruža govor visoke kvalitete na KV-u pri omjerima signal/šum do −2 dB, u tek 1500 Hz RF širine pojasa — uže od SSB signala.

Ovaj dokument obrađuje potpunu integraciju prijama RADE v1 u PhantomSDR-Plus, izvedenu kao sidecar proces u Pythonu (`rade_helper.py`) koji povezuje preglednik s lancem dekodiranja `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`.

Dekodira i **RADE V2 (beta)**, novi valni oblik FreeDV-a 3.0, gumbom **RADE-v2U** — pogledajte RADE V2 (beta) — RADE2.

Instalacija — kraći put

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./install_rade.sh
```

To je cijela instalacija. Skripta instalira sistemske pakete preko upravitelja paketa koji stroj ima (apt, pacman, dnf ili zypper), za ono što distribucija ne isporučuje poseže za pipom, nadograđuje `websockets` ako je verzija iz distribucije starija od 11.0 koju sidecar treba, klonira i gradi radae, provjerava težine modela, ponovno gradi frontend i pokreće sidecar. Na Ubuntuu 22.04 predaje posao skripti `install_rade_ubuntu22.sh`. `./install.sh` nudi da je pokrene u sklopu normalne instalacije, pa je na svježem stroju RADE već tu. Gradi i FreeDV-ov rade_c za RADE V2 (beta); ako taj korak ne uspije, RADE V1 se svejedno instalira.

Ovaj dokument objašnjava kako RADE radi i kako se koristi. Instalaciju uvijek obavlja `./install_rade.sh` (ili `./install.sh`, koji je nudi).

Sadržaj

1. Instalacija — kraći put
2. Kako to radi
3. Pregled arhitekture
4. RADEL naspram RADEU
5. RADE V2 (beta) — RADE2
6. Preduvjeti
7. Upravljanje sidecarom
8. Vrata 9012

9. Korištenje RADE-a u pregledniku
10. Provjera i otklanjanje pogrešaka
11. Varijable okruženja
12. Rješavanje problema
13. Ažuriranje RADE v1

Kako to radi

RADE v1 ne može raditi u pregledniku — traži PyTorch i neuronski vokoder FARGAN, koji su preveliki za WASM. Rješenje je sidecar proces u Pythonu (`rade_helper.py`) koji radi na istom poslužitelju kao PhantomSDR-Plus.

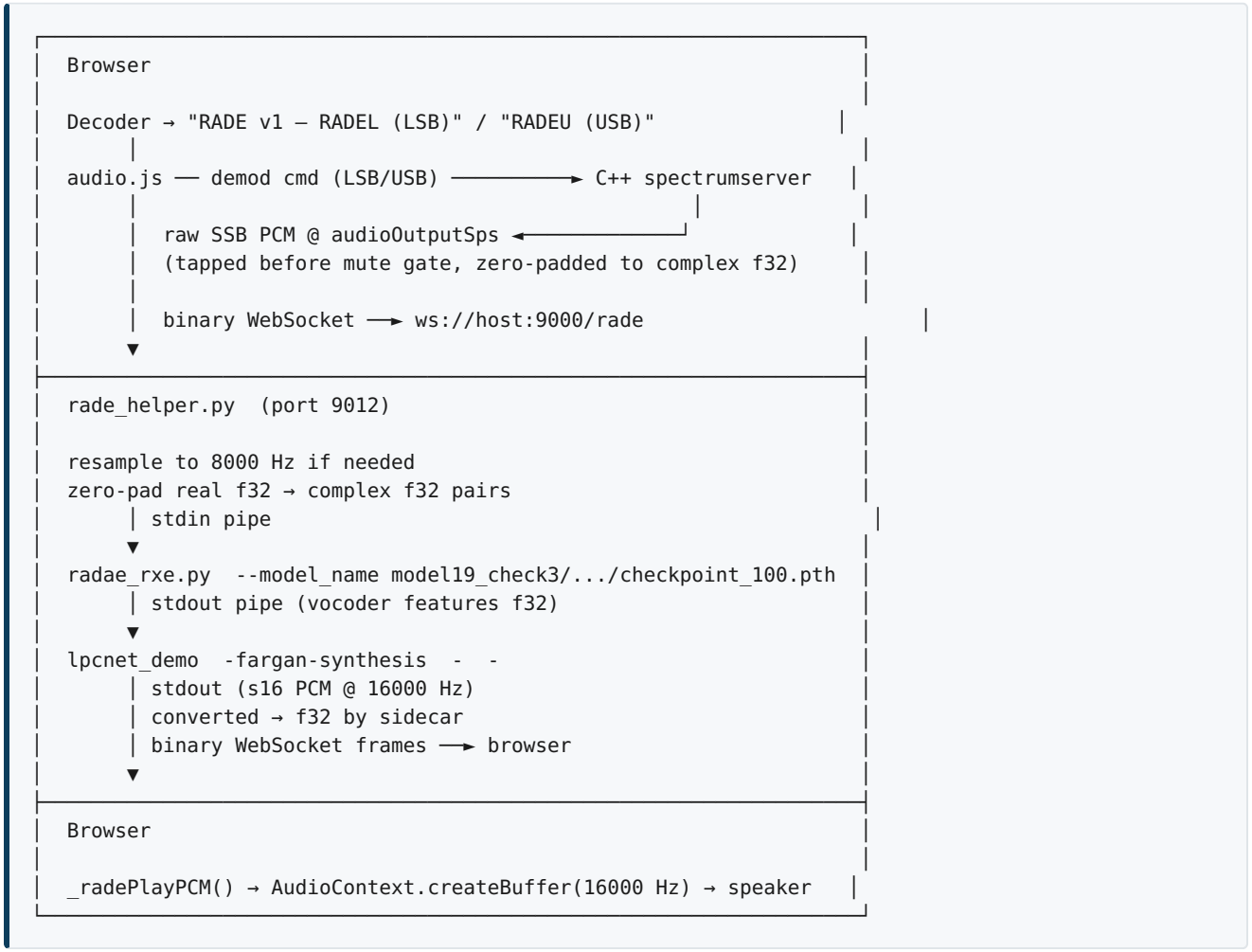
> **Važno:** `freedv_rx` iz repozitorija codec2 **ne** podržava RADEV1. Lanac dekodiranja RADE u cijelosti se nalazi u zasebnom repozitoriju `radae` Davida Rowea (VK5DGR). Nemojte pokušavati koristiti codec2-ov `freedv_rx` za RADE.

Kada u pregledniku odaberete RADE:

1. Sučelje postavlja osnovnu demodulaciju na USB ili LSB — poslužitelj u C++-u demodulira SSB signal na uobičajen način.
2. Sirovi demodulirani PCM preuzima se u `audio.js` **prije** bilo kakvog utišavanja ili squelch vrata — `radae_rxe.py` treba neprekidan ulaz da bi održao sinkronizaciju okvira.
3. Svaki blok PCM-a dopunjava se nulama iz realnog f32 u kompleksni f32 (realni + 0.0 imaginarni) — upravo to `radae_rxe.py` očekuje na standardnom ulazu.
4. Sidecar te uzorke prosljeđuje u `radae_rxe.py`, koji ispisuje značajke vokodera.
5. `lpcnet_demo -fargan-synthesis` pretvara značajke u govor s16 pri 16000 Hz.
6. Sidecar pretvara s16 → f32 i vraća to pregledniku kao binarne WebSocket okvire.
7. Preglednik reproducira dekodirani govor putem Web Audio API-ja pri 16000 Hz.

Poslužitelj u C++-u (`spectrumserver.cpp`) uopće se ne mijenja.

Pregled arhitekture



RADEL naspram RADEU

RADE v1 uvijek se prenosi putem SSB-a. Prema konvenciji:

Način rada	Bočni pojas	Koristiti na pojasevima
RADEL	LSB	160 m, 80 m, 40 m (≤ 10 MHz)
RADEU	USB	20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m (> 10 MHz)

RADE V2 (beta) — RADE2

RADE V2 je novi valni oblik FreeDV-a 3.0: širok oko 800 Hz umjesto 1500 Hz, bez pilotskih simbola i oko 3 dB osjetljiviji pri niskom SNR-u. **U FreeDV-u je još u beta fazi** — šalju ga samo postaje koje testiraju FreeDV 3.0, a signal se do izlaska još može promijeniti. PhantomSDR-Plus ga dekodira uz RADE V1:

Gumb	Verzija	Bočni pojas	Filtar
RADE-v2U (RADE2)	RADE V2 (beta)	USB na svakom pojasu	1040–1930 Hz
RADE-v1L / **RADE-v1U** (RADEL / RADEU)	RADE V1	LSB / USB	700–2200 Hz

V2 se dekodira na poslužitelju FreeDV-ovim prijenosom u C, **rade_c** (`radae_rx --v2` i njegov vlastiti `lpcnet_demo`), izgrađenim u vlastitoj mapi `~/rade_c`, tako da se V1 instalacija u `~/radae` nikada ne dira. `./install_rade.sh` ga preuzima i gradi (korak „rade_c (RADE V2, beta)"); ako taj korak ne uspije, samo upozorava, a RADE V1 se svejedno instalira. `rade_helper.py` koristi rade_c od sljedeće RADE2 veze — ponovno pokretanje nije potrebno — a bez njega RADE2 slušatelju javlja „RADE V2 is not installed on this station yet". Dekodiranje V2 stoji oko 1 % jedne CPU jezgre po slušatelju (V1: oko 70–80 %).

U eteru

- Ugodite se do oko **±30 Hz** od frekvencije postaje. Dalje od toga V2 i dalje pokazuje „Synced", ali je govor nerazumljiv.
- Svako javljanje počinje **2–3 s kasnije**: dok se V2 zaključava, zadržava signal i zatim reproducira početak javljanja.
- Ispod oko **−2 dB SNR-a** zvuk V2 se utišava, a ploča piše „Searching for signal…" — osim ako zadnje 2 sekunde izgledaju kao pravi V2 (dekoder većinu vremena vidi svoj signal, a njegova procjena frekvencije ostaje mirna); tada svira do oko **−6 dB**. Na zauzetim LSB fonijskim frekvencijama slušanima u USB-u (40 m) V2 se može zaključati na obične glasove i puštati nerazumljiv zvuk; oni nikad ne izgledaju mirno pa ostaju utišani. `RADE_V2_MIN_SNR` i `RADE_V2_WEAK_SNR` određuju oba praga.
- Između javljanja ploča se vraća na „Searching for signal…".

Kad izađe FreeDV 3.0, ponovno pokrenite `./install_rade.sh` — ili `git pull` u `~/rade_c` i `cmake --build build` — i nove RADE2 veze tada koriste novu verziju.

Preduvjeti

Zahtjev	Verzija	Napomene
PhantomSDR-Plus	bilo koja	s Vite/Svelte sučeljem
Linux	Ubuntu 24.04+ / Debian Bookworm+	testirano
Python	3.8+	za `rade_helper.py` i `radae_rxe.py`
repozitorij radae	najnoviji master	daje `radae_rxe.py` i `lpcnet_demo`
cmake	3.10+	za izgradnju `lpcnet_demo` iz radae
PyTorch	2.0+	traži ga `radae_rxe.py`
Node.js	16+	za `npm run build`
websockets (Python)	10–16+	`pip3 install websockets` — podržane sve verzije
matplotlib	bilo koja	traži ga `radae_rxe.py` pri uvozu
numpy	1.23+	obavezan; omogućuje i ponovno uzorkovanje
scipy	bilo koja	neobavezno, omogućuje precizno ponovno uzorkovanje

---

Upravljanje sidecarom

Obično vam ne treba zasebna upravljačka skripta za RADE. Pokretači prijamnika (`start-rx888mk2.sh`, `start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-fobos.sh`,

`start-hackrf.sh`) sami pokreću sidecar čim se potvrdi da poslužitelj radi, ponovno ga pokreću ako se ugasi i javljaju njegovo stanje u završnom sažetku — `✔ RADE sidecar running`, ili napomena `·` koja objašnjava zašto nije aktiviran (nije instaliran, `RADE_ENABLED=0` ili nema `python3`). `./stop-websdr.sh` zaustavlja ga zajedno s poslužiteljem. Za rad poslužitelja bez RADE-a pokrenite ga s `RADE_ENABLED=0`.

`rade.sh` i dalje postoji za samostalnu upotrebu — pokretanje sidecara bez PhantomSDR-Plus pokretača ili njegovo zasebno testiranje:

```
chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/rade.sh
cd ~/PhantomSDR-Plus
./rade.sh start      # start sidecar with self-restarting watchdog
./rade.sh stop       # stop sidecar + watchdog + all lpcnet_demo children
./rade.sh restart    # stop then start cleanly
./rade.sh status     # show running / stopped + process info
```

Aktivnost sidecara bilježi se u `~/PhantomSDR-Plus/rade.log`:

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

> **Nemojte miješati to dvoje dok poslužitelj radi.** Ako je čuvar nekog pokretača aktivan, vratit će sidecar u roku od otprilike pet sekundi, pa će izgledati kao da `./rade.sh stop` nije uspio. Da biste zaustavili RADE dok poslužitelj radi, pokrenite poslužitelj s `RADE_ENABLED=0` ili zaustavite sve s `./stop-websdr.sh`.
>
> Ako `rade.sh` pokrećete samostalno, **uvijek koristite `./rade.sh stop`** — sam `pkill -f rade_helper.py` ne pobjeđuje njegova čuvara, koji proces ponovno pokreće u roku od 3 sekunde.

Vrata 9012

Sidecar sluša na TCP portu **9012**, samo unutar računala. Preglednik ga doseže preko `proxy.py` kao `/rade` na javnom portu 9000, pa na routeru ni u vatrozidu ne treba otvarati nijedan drugi port.

```
# Is the sidecar listening?
ss -tlnp | grep 9012
```

Korištenje RADE-a u pregledniku

1. Otvorite svoje web-sučelje PhantomSDR-Plusa
2. Aktivne postaje potražite na **qso.freedv.org**
3. Ugodite se na prikazanu frekvenciju postaje
4. U **Decoder Options** odaberite:
5. **RADE v2 · RADE2** za RADE V2 (beta), USB na svakom pojasu
6. **RADE v1 — RADEL (LSB)** za 40 m / 80 m / 160 m
7. **RADE v1 — RADEU (USB)** za 20 m / 17 m / 15 m / 12 m / 10 m
8. Kliknite **Decoder: ON**

Gumbi RADE-v1L / RADE-v1U (jedan pritisak)

Korake 4 i 5 može zamijeniti jedan pritisak. Par gumba **RADE-v1L** / **RADE-v1U** dostupan je na tri mjesta:

- uz naslov **Modes** na glavnoj ploči;

- u skočnom prozoru **Modes**;
- u skočnom prozoru **Bands**.

Pritisak odabire dekoder, uključuje dekoder (ON), zatvara skočni prozor u kojem ste ga pritisnuli i dovodi RADE ploču na zaslon. Gumb je plav dok RADE radi. **Ponovni pritisak na isti gumb isključuje RADE** — ploča se zatvara, a način rada i propusni pojas vraćaju se kako je opisano niže. Gumbi, padajući izbornik **Decoder Options** i gumb ON/OFF dijele isto stanje.

Gumb **RADE-v2U** stoji ispred RADE-v1L i RADE-v1U na ista tri mjesta (i gumb RADE2 na `/mobile`); pokreće RADE V2 (beta) u USB-u — pogledajte RADE V2 (beta) — RADE2.

Stanja pokazatelja na ploči

Pokazatelj	Značenje
Crveno — „Connecting to sidecar…"	Port 9012 nedostupan ili sidecar ne radi
Žuto — „Searching for signal…"	Sidecar spojen, RADE okvir još nije otkriven
Zeleno — „Synced · SNR x.x dB"	Dekodiranje — govor se reproducira

Kada isključite dekoder

Način rada i propusni pojas automatski se vraćaju na ispravnu zadanu vrijednost za trenutačnu frekvenciju, kako je određeno u `bands-config.js` — jednako kao kod FAX-a, NAVTEX-a i FSK-a.

Provjera i otklanjanje pogrešaka

Radi li sidecar?

```
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep
ss -tlnp | grep 9012
```

Praćenje aktivnosti uživo

```
tail -f ~/PhantomSDR-Plus/rade.log
```

Kada se preglednik spoji:

```
[RADE] client connected: x.x.x.x:XXXXX
[RADE] x.x.x.x:XXXXX  sps=12000 sideband=LSB
[RADE] x.x.x.x:XXXXX spawning pipeline (torch_threads=1)
```

Konzola preglednika (F12)

```
[RADE] ▶ ENABLED LSB @ 12000 Hz → helper ws://localhost:9000/rade
```

Dobro — WebSocket je otvoren. Vrijednost u Hz odgovara `audioOutputSps` vašeg poslužitelja (obično 8000–12000 Hz).

```
[RADE] sidecar socket error
```

Sidecar nije dostupan — provjerite radi li (`ss -tlnp | grep 9012`) i radi li `proxy.py`.

Varijable okruženja

Varijabla	Zadano	Opis
`RADE_HELPER_PORT`	`9012`	TCP port na kojem sluša sidecar
`RADE_HELPER_HOST`	`0.0.0.0`	Adresa vezanja (`127.0.0.1` iza proxyja)
`RADAE_DIR`	`~/radae`	Korijen repozitorija radae
`RADE_MODEL`	`RADAE_DIR/model19_check3/checkpoints/checkpoint_epoch_100.pth`	Težine modela
`LPCNET_DEMO`	`RADAE_DIR/build/src/lpcnet_demo`	Binarna datoteka lpcnet_demo
`RADE_AUXDATA`	`1`	Postavite na `0` da se `radae_rxe.py` proslijedi `--noauxdata`
`RADE_TORCH_THREADS`	`1`	PyTorch/OpenBLAS dretve po instanci `radae_rxe.py` — ograničava potrošnju CPU-a
`RADE_PIN_CORES`	`1`	Veže svaki lanac dekodiranja uz vlastiti skup jezgri; `0` isključuje vezanje
`RADE_CORES_PER_CLIENT`	`2`	Jezgri dodijeljenih po klijentu kada je vezanje uključeno
`RADE_C_DIR`	`~/rade_c`	Korijen rade_c (RADE V2)
`RADE_C_RX`	`RADE_C_DIR/build/src/radae_rx`	Prijamni program rade_c
`RADE_C_LPCNET`	`RADE_C_DIR/build/src/lpcnet_demo`	Vlastiti lpcnet_demo rade_c-a
`RADE_V2_MIN_SNR`	`-2`	Ispod ovog SNR-a (dB) zvuk V2 se utišava
`RADE_V2_WEAK_SNR`	`-6`	Do ovog SNR-a (dB) V2 i dalje svira dok signal izgleda kao pravi V2; postavite ga na `RADE_V2_MIN_SNR` ili više da to isključite
`RADE_V2_TARGET_DB`	`-16`	Razina prema kojoj se dovodi govor V2, u dBFS (`0` = isključeno)

Rješavanje problema

Crvena traka — „Sidecar not reachable"

```
# Is sidecar running?
ps aux | grep rade_helper | grep -v grep

# Start it manually for testing
python3 ~/PhantomSDR-Plus/rade_helper.py &
```

`lpcnet_demo: No such file or directory`

Izgradnja radae nije dovršena. Izgradite ponovno:

```
cd ~/radae/build
cmake .. && make -j$(nproc)
ls src/lpcnet_demo     # should exist now
```

Žuti pokazatelj — „Searching for signal" — nikad se ne sinkronizira

- Potvrdite ispravan bočni pojas: RADEL za ≤ 10 MHz, RADEU za > 10 MHz
- Provjerite na qso.freedv.org odašilje li neka postaja u tom trenutku
- RADE v1 koristi 30 nosilaca u 1500 Hz širine — u slapu se pojavljuje kao zbijena skupina
- Predvidite do 1,5 sekunde za uspostavu

Više istodobnih korisnika

Svaka veza preglednika pokreće vlastiti neovisni par `radae_rxe.py` + `lpcnet_demo`, pa se svaki korisnik može slobodno ugoditi na drugu frekvenciju.

Prema zadanom, `radae_rxe.py` koristi **sve dostupne CPU jezgre** za matrične operacije PyTorcha, uzrokujući potrošnju CPU-a od ~900 % po instanci. `rade_helper.py` to ograničava s dvije optimizacije:

1. `OMP_NUM_THREADS=1` (i odgovarajuće MKL/OpenBLAS varijable) — ograničava PyTorch na 1 dretvu
2. Funkcije pretvorbe zvuka vektorizirane numpyjem — uklanjaju trošak Python petlji

Rezultat: svaka instanca troši otprilike **8–10 %** jedne jezgre, dovoljno za dekodiranje RADE-a u stvarnom vremenu. Ako čujete ispade zvuka, povećajte na 2 dretve:

```
RADE_TORCH_THREADS=2 ./start-rx888mk2.sh     # or your receiver's launcher
# standalone: RADE_TORCH_THREADS=2 ./rade.sh restart
```

Istodobnih korisnika RADE-a	Približno opterećenje CPU-a
1	~9 %
5	~45 %
10	~90 %
20	~180 %

Na i5-12450H (12 dretvi), gdje spectrumserver troši ~42 %, a rx888_stream ~11 %, imate otprilike **1000 % rezerve** — dovoljno za **20 i više istodobnih** korisnika RADE-a prije nego što CPU postane problem.

Ažuriranje RADE v1

Za ažuriranje RADE-a ponovno pokrenite `./install_rade.sh`. Dohvaća najnovije radae i rade_c, ponovno ih gradi i ponovno pokreće sidecar; sam prijemnik ne treba ponovno pokretati.

Razvijeno i testirano na PhantomSDR-Plusu (fork sv1btl/PhantomSDR-Plus) s RX-888 MK2 na Ubuntuu 24.04. Poslužitelj u C++-u nije mijenjan.

RADE razvijaju David Rowe VK5DGR i FreeDV tim. Vidi freedv.org/radio-autoencoder.

Potpuna deinstalacija i čista ponovna instalacija

Evo potpunog uklanjanja prije ponovnog pokretanja install_rade.sh:

1. Zaustavite sidecar cd ~/PhantomSDR-Plus && ./rade.sh stop
2. Uklonite repozitorij radae i izgradnju rm -rf ~/radae
3. Uklonite torch (instaliran u korisničkom direktoriju) pip3 uninstall -y torch rm -rf ~/.local/lib/python3.11/site-packages/torch*
4. Uklonite Python pakete iz apta (neobavezno — preskočite ako ih koristi nešto drugo) sudo apt-get remove -y python3-numpy python3-scipy python3-matplotlib python3-websockets sudo apt-get autoremove -y
5. Provjerite je li sve uklonjeno python3 -c "import torch" 2>&1 # should say ModuleNotFoundError ls ~/radae 2>&1 # should say No such file or directory
6. Čista instalacija chmod +x ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh ~/PhantomSDR-Plus/install_rade.sh

POGLAVLJE 11

Korisnički vodič

USER_GUIDE.md

Korisnički vodič za PhantomSDR-Plus

Dobrodošli u PhantomSDR-Plus! Ovaj će vam vodič pomoći da izvučete najviše iz slušanja putem WebSDR-a.

Sadržaj

1. Uvod
2. Početak rada
3. Pregled sučelja
4. Osnovne radnje
5. Napredne značajke
6. Načini demodulacije
7. Digitalni dekoderi
8. Tipkovni prečaci
9. Oznake
10. Upotreba na mobilnim uređajima
11. Rješavanje problema

Uvod

Što je PhantomSDR-Plus?

PhantomSDR-Plus je softverski definirani radio (SDR) koji radi u web-pregledniku i omogućuje vam slušanje radijskih signala preko interneta. S vaše strane nisu potrebni ni poseban softver ni hardver — dovoljan je moderan web-preglednik!

Što možete slušati?

Ovisno o konfiguraciji WebSDR-a, možete se ugoditi na:

- **Amaterski radio**: radioamatere diljem svijeta
- **Radiodifuzijske postaje**: AM/FM radio, kratkovalne emisije
- **Zrakoplovstvo**: kontrolu zračnog prometa, komunikacije zrakoplova
- **Pomorstvo**: veze brod-obala, pomorsku meteorologiju
- **Meteorološke satelite**: NOAA, METEOR-M
- **Digitalne načine rada**: FT8, RTTY, PSK31 i druge
- **Uslužne postaje**: signale točnog vremena, vojne, državne

Sistemski zahtjevi

- **Preglednik**: Chrome/Edge (preporučeno), Firefox, Safari

- **Veza**: širokopojasni internet (preporučuje se 1 Mbit/s ili više)
- **Zvuk**: ispravni zvučnici ili slušalice
- **Neobavezno**: miš s kotačićem za lakše ugađanje

Početak rada

1. Pristupite WebSDR-u

Otvorite preglednik i idite na adresu WebSDR-a koju vam je dao operater.

Primjer: `http://websdr.example.com:9000`

2. Prvo učitavanje stranice

Kada se stranica učita, vidjet ćete:

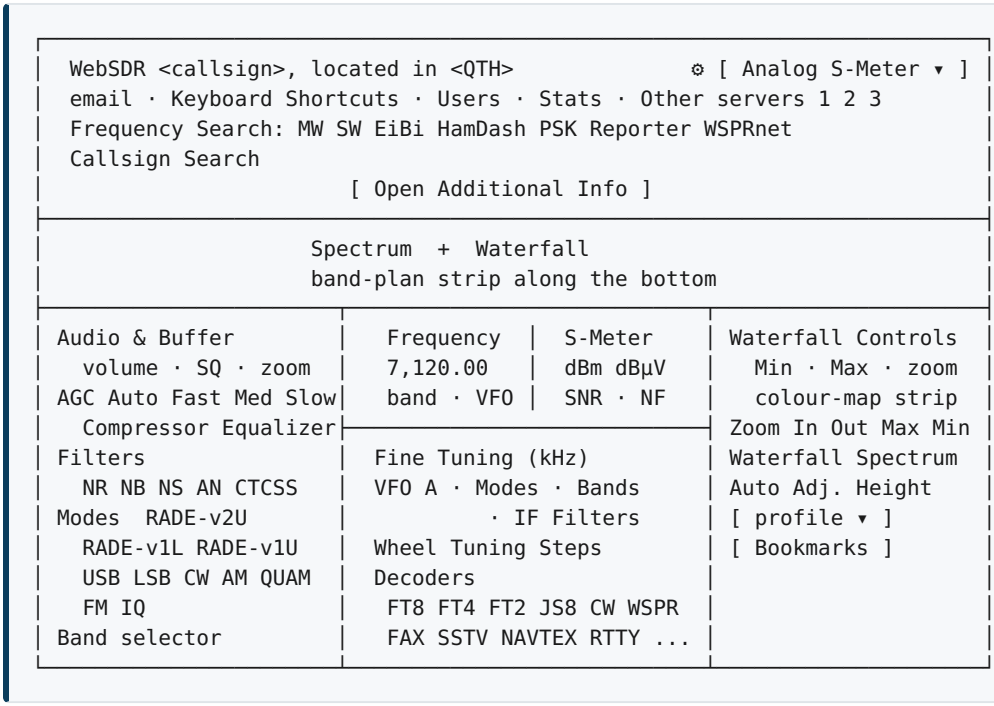
- šareni prikaz slapa koji pokazuje radijsku aktivnost
- upravljačku ploču s prikazom frekvencije i gumbima
- S-metar koji pokazuje jakost signala
- brojač korisnika

3. Počnite slušati

1. **Kliknite na signal** u prikazu slapa
2. **Zvuk će se automatski pokrenuti**
3. **Podesite glasnoću** pomoću regulatora glasnoće preglednika ili klizača na zaslonu
4. **Fino ugodite frekvenciju** klikom točno na signal

Pregled sučelja

Glavni dijelovi



Tri ploče ispod slapa pomiču se kao jedna stranica; u uskom se prozoru slažu jedna ispod druge umjesto jedna uz drugu. **RADE-v2U**, **RADE-v1L** i **RADE-v1U** stoje na samom retku naslova *Modes*, njemu zdesna.

1. Prikaz slapa

Slap je vizualni prikaz radijskih signala:

- **Vodoravna os**: frekvencija
- **Okomita os**: vrijeme (pomiče se prema dolje)
- **Boje**: jakost signala
- **Tamnoplava/crna**: nema signala (razina šuma)
- **Zelena/žuta**: slabi do umjereni signali
- **Narančasta/crvena**: jaki signali
- **Bijela**: vrlo jaki signali

2. Prikaz frekvencije

Prikazuje trenutačno ugođenu frekvenciju u raznim formatima:

- **MHz**: 7.100.000 MHz (KV pojasevi)
- **kHz**: 14200 kHz
- **Hz**: 145500000 Hz (VHF/UHF)

3. S-metar (analogni ili digitalni)

Prikazuje jakost signala:

- **S1-S9**: standardna ljestvica jakosti signala
- **+dB**: signali iznad S9 (npr. S9+20dB)
- **Analogni ili digitalni**: ovisno o konfiguraciji

4. Gumbi načina rada

Odaberite način demodulacije:

- **AM**: amplitudna modulacija
- **FM**: frekvencijska modulacija
- **USB**: gornji bočni pojas
- **LSB**: donji bočni pojas
- **CW**: Morseov kod (neprekinuti val)
- **WBFM**: širokopojasni FM (radiodifuzija)
- **QUAM**: C-QUAM AM stereo — natpis postaje zelen kada se otkrije stereo pilot
- **IQ**: sirovi I/Q — 12 kHz pojasa kako stižu, za snimanje ili za drugi program (vidi odjeljak IQ niže)

Uz naslov **Modes** nalaze se gumbi **RADE-v2U**, **RADE-v1L** i **RADE-v1U**, koji jednim pritiskom pokreću RADE digitalni glas — pogledajte Digitalni dekoderi. **RADE-v2U** pokreće RADE V2 (beta), uvijek u USB-u; **RADE-v1L** i **RADE-v1U** pokreću RADE v1.

5. Upravljačka ploča

Dodatne kontrole:

- **AGC**: automatska regulacija pojačanja
- **NR**: smanjenje šuma (spektralno)

- **NB**: prigušivač impulsnog šuma
- **NS**: potiskivanje pozadinskog šuma
- **AN**: automatski notch
- **CTCSS**: squelch podtonom (FM). Pritisak otvara pokraj gumba mali prozor s *Any tone* i 49 standardnih podtonova (67,0–254,1 Hz); nakon odabira gumb prikazuje ton (na primjer *88.5* ili *ANY*), a zvuk prolazi samo dok se taj podton prima. Redak *Heard:* u prozoru pokazuje koji podton prijemnik upravo čuje na kanalu i koliko je jak, pa se nepoznati podton repetitora može očitati. Dok je CTCSS uključen, FM zvuk kasni 0,4 s za prijemnikom, tako da je squelch već otvoren kad stignu prve riječi stanice; s *Any tone* početak se još može malo odrezati, pa gdje god možete odaberite točan podton. Ponovni pritisak isključuje CTCSS; Escape ili klik izvan prozora zatvara ga bez promjene. Oznake pamte odabrani ton.
- **SQL**: squelch
- **AI**: smanjenje šuma umjetnom inteligencijom (samo govor)
- **Zoom**: razina uvećanja slapa
- **Wheel Tuning Steps**: korak ugađanja kotačićem miša, od 10 Hz do 12,5 kHz (12,5 kHz je razmak kanala na VHF/UHF)
- **Decoders**: gumbi koji jednim pritiskom pokreću i zaustavljaju svaki dekoder

6. Preklop plana pojaseva

Obojene trake koje prikazuju dodjelu frekvencija:

- različite boje za različite službe
- pomažu prepoznati što je dopušteno na kojoj frekvenciji

Osnovne radnje

Ugađanje na frekvenciju

Način 1: klik na slap

1. Kliknite izravno na signal u slapu
2. Prijamnik će se ugoditi na tu frekvenciju
3. Zvuk će se početi reproducirati

Način 2: upis frekvencije

1. Kliknite bilo gdje u crni okvir frekvencije / S-metra — svugdje osim na znamenku i osim na analogni S-metar, čiji klik mijenja njegov izgled
2. Otvara se numerička tipkovnica; upišite frekvenciju njezinim tipkama ili tipkovnicom računala (`.` ili `,` za decimalni zarez)
3. Pritisnite **kHz** ili **MHz** za ugađanje — tipka koju pritisnete određuje jedinicu; na tipkovnici Enter znači kHz, a `M` znači MHz

C briše upis, ⌫ briše zadnju znamenku, a Escape ili klik izvan zatvara tipkovnicu bez ugađanja. U proširenom mobilnom prikazu dodir samog polja frekvencije otvara numeričku tipkovnicu telefona.

Primjeri:

- `7100` + **kHz** → 7.100 MHz
- `14.2` + **MHz** → 14.200 MHz
- `145.5` + **MHz** → 145.500 MHz

Upisana frekvencija donosi i svoj pojas. Prijemnik ide u pojas u koji ste upisali onako kako bi to učinila tipka tog pojasa: vodopad prikazuje cijeli pojas, svjetlina i kontrast preuzimaju postavke tog pojasa, a način rada slijedi plan pojasa — ali ostajete točno na upisanoj frekvenciji. Izvan definiranih pojaseva mijenja se samo frekvencija. Ima li stanica još jedan prijemnik koji pokriva tu frekvenciju — recimo `145.5` **MHz** upisano na KV prijemniku — umjesto toga otvara se stranica tog prijemnika, već ugođena i uokvirena na isti način (vidi *Odabir prijemnika* niže).

Način 3: miš na znamenkama

1. Postavite pokazivač iznad znamenke prikaza frekvencije — ona zasvijetli
2. Kotačić prema gore ili **lijevi klik** povećava tu znamenku za jedan; kotačić prema dolje ili **desni klik** je smanjuje
3. Korak je mjesna vrijednost znamenke — 1 kHz na znamenki kHz, 100 Hz na prvoj decimali — a znamenka koja prijeđe 9 prenosi jedinicu na znamenku lijevo od sebe
4. Bilo gdje drugdje u crnom okviru frekvencije — naziv pojasa, redak načina rada, sat — kotačić ugađa korakom ugađanja (**Shift** 1 kHz, **Alt** 10 kHz); izuzet je samo analogni S-metar, gdje kotačić pomiče stranicu

Način 4: gumbi koraka

1. Koristite gumbe ▲ i ▼ pokraj frekvencije
2. Veličina koraka ovisi o načinu rada:
3. **AM/FM**: koraci od 1 kHz
4. **SSB**: koraci od 100 Hz
5. **CW**: koraci od 10 Hz

Način 5: gumbi pojasa

Gumb pojasa uokviruje svoj pojas — slap se zumira na cijeli pojas, a svjetlina i kontrast preuzimaju postavke tog pojasa — i ugađa na frekvenciju koju ste posljednju koristili u tom pojasu, bez obzira na to kako ste onamo došli (klik na slap, znamenke, oznaka, poveznica u chatu…). Prvi put ide na zadanu frekvenciju pojasa. Drugi klik na gumb pojasa koji je već aktivan (istaknut) zaboravlja zapamćenu frekvenciju i ide na zadanu frekvenciju pojasa. Pamćenje se čuva u vašem pregledniku, pa preživi ponovno učitavanje, i samo je vaše.

Skener

Skener vodi prijemnik preko raspona kanala i zaustavlja se na prvom na kojem ima signala. Nalazi se u retku **Fine Tuning (kHz)**, skroz desno:

```
7 152.0   ◀ ■ ▶ ⊘   30 dB · 4 ▾
```

Kontrola	Što radi
◀ ▶	Pretraga dolje / gore. Dok stoji na signalu, strelica nastavlja pretragu.
■	Zaustavljanje.
⊘	Isključi ovaj kanal iz pretrage — za trajni nosilac ili smetnju.
30 dB · 4 ▾	Prag, a pokraj njega razina koja se upravo mjeri. Otvara postavke.

Tekst lijevo pokazuje što skener radi: `Scanner` u mirovanju, frekvenciju do koje je došao tijekom pretrage, `◉ 3s` dok odbrojava do nastavka, `◉ 30·22s` dok je kanal još zauzet, `◉ hold` kad ostaje na mjestu.

Postavke

- **Range** — *Scan Band* pretražuje pojas u kojem pretraga počinje; *Scan Visible* pretražuje točno ono što slap prikazuje i prati ga ako zumirate ili ga pomaknete.
- **Scan** — *Every channel* ugađa i sluša svaki kanal redom; *Skip empty* čita spektar i skoči ravno na signale.
- **Stop at** — koliko iznad šuma pojasa kanal mora biti da bi zaustavio pretragu, u dB. Šum se prati neprekidno pa ista postavka vrijedi danju i noću. Prazan kanal ne pokazuje 0 dB — pogledajte na trenutak vrijednost na gumbu i postavite prag iznad nje.
- **Resume after** — koliko dugo kanal mora biti tih prije nego što pretraga krene dalje. Stanke u govoru je ne pokreću ponovno. *Hold* ostaje dok ne pritisnete gumb.
- **Max stay** — kreće dalje nakon ovog vremena i ako je signal još tu, da trajni nosilac ne bi zadržao pretragu zauvijek.

Korak prati način rada — 1 kHz u SSB, 0,1 kHz u CW, 5 kHz u AM, 9 ili 10 kHz na srednjim valovima i 9 kHz na dugim — a zaustavljanja padaju na mrežu kanala. Pretraga ostaje unutar svojeg raspona i unutar onoga što prijemnik može ugoditi; na rubu se vraća na drugi kraj i nastavlja.

Postavke i isključeni kanali pamte se u vašem pregledniku.

Odabir načina demodulacije

Odaberite način prikladan signalu:

Za govorne komunikacije:

- **AM**: zrakoplovstvo, AM radiodifuzija, dio amaterskog prometa
- **FM**: VHF/UHF repetitori, FM radiodifuzija
- **USB**: KV amaterski radio (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m)
- **LSB**: KV amaterski radio (160 m, 80 m, 40 m, 30 m)

Za podatke/digitalne načine:

- **USB**: većina digitalnih načina (FT8, PSK31, RTTY)
- **LSB**: neki digitalni načini na nižim KV pojasevima

Za Morseov kod:

- **CW**: telegrafski/Morseovi signali

Podešavanje glasnoće

- **Klizač na zaslonu**: povucite klizač glasnoće. 0 % je tišina; ispod 50 % razina pada glatko u finim koracima, a od 50 % naviše svaki je korak 0,4 dB. Stranica pamti gdje ste ostavili klizač, na stranici za računalo i na /mobile; pri prvom posjetu počinje ondje gdje ga je postavio sysop (50 %, ako nije drukčije postavljeno).
- **Glasnoća preglednika**: koristite medijske kontrole preglednika
- **Glasnoća sustava**: podesite glasnoću računala
- **Tipkovnica**: koristite tipke + i - (ako su podržane)

Upotreba S-metra

S-metar prikazuje jakost signala:

- **S0-S3**: vrlo slab signal, teško ga je pratiti
- **S4-S6**: slab do osrednji signal

- **S7-S9**: dobar do jak signal
- **S9+**: iznimno jak signal

Savjet: za najbolji zvuk ugodite se na signale koji pokazuju S7 ili više.

Promjena izgleda instrumenta: na analognom (kazaljčnom) S-metru kliknite na sam instrument — ili ga fokusirajte i pritisnite Enter ili Razmaknicu — da biste prošli kroz tri pozadine: tamni brušeni metal, svijetlu blijedosivu skalu i toplu jantarnu skalu u vintage stilu. Vaš preglednik pamti izbor, pa ostaje i nakon osvježavanja ili ponovnog pokretanja. Vrijedi po pregledniku i po adresi: otvaranje prijamnika preko imena računala i preko IP-a daje dvije odvojene postavke, a privatni prozor uvijek kreće od zadane vrijednosti stranice.

Iznad 30 MHz S-metar slijedi VHF standard IARU Regije 1: ondje je S9 na −93 dBm umjesto −73 dBm na kratkom valu, i dalje sa šest dB po S-jedinici. Kazaljka i traka same se prebacuju prema ugođenoj frekvenciji; vrijednosti u dBm i dBµV uvijek pokazuju izmjerenu razinu. Neke stanice svoje VHF/UHF prijemnike podese i tako da instrumenti **miruju na 0 dok je kanal prazan**, kao na VHF/UHF primopredajniku: iznad 60 MHz kazaljka i traka tada se dižu tek kad signal izađe iz šuma. Vrijednosti dBm, dBµV, SNR i NF uvijek pokazuju stvarne vrijednosti.

Graf jačine signala

Video pod **Recording Options** snima spektar i slap zajedno sa zvukom (**Area** bira njihov dio). Traka na dnu slike prikazuje frekvenciju, način rada i vrijeme, a ugođena frekvencija označena je istim žutim crtama kao ugađač na zaslonu: žute točkaste crte na frekvenciji i na rubovima propusnog pojasa te zagrada iznad slapa.

Pod **Recording Options** gumb **Plotter** pokraj Audio, Video i Area crta očitanje S-metra kao pokretni graf — korisno za praćenje fadinga, usporedbu dviju antena ili stanica ili da vidite kad se opseg otvara. Svaki klik ide **Off → Fast → Medium → Slow**: graf prikazuje posljednjih 10, 30 ili 60 sekundi, s najnovijim očitanjem desno, a preglednik pamti izbor. Prikazuje istu vrijednost u dBm kao digitalni S-metar, 20 puta u sekundi; lijeva ljestvica je u S-jedinicama (VHF ljestvica iznad 30 MHz), desna u dBm, a raspon sam prati signal. Gornji redak prikazuje trenutno očitanje i vršnu vrijednost (**pk**) prikazanog razdoblja, nacrtanu i kao crvenu isprekidanu liniju; žuta linija s novom frekvencijom označava svako preugađanje. Gore desno ❙❙ zaustavlja graf (▶ nastavlja), a **PNG** ga sprema kao sliku, `PhantomSDR_signal_<UTC>_<kHz>kHz.png`. Isključen ne troši ništa.

Odabir prijemnika

Neke stanice imaju više od jednog prijemnika — na primjer jedan za kratki val i jedan za opseg od 2 m. U zaglavlju stranice prikazuju redak *Receivers:* s jednim gumbom po prijemniku; onaj na kojem ste prikazan je žuto. Pritiskom na drugi gumb otvara se stranica tog prijemnika, s vlastitim vodopadom, opsezima, chatom i popisom slušatelja. Na stranici /mobile isti gumbi nalaze se u gornjoj traci. Stanica s jednim prijemnikom ne prikazuje takav redak.

Show All. Iza tipki prijemnika nalazi se kućica **Show All**. Kad je označena, svaki drugi prijemnik stanice pojavljuje se ispod vašeg vodopada — njegov spektar i vodopad, s vlastitim oznakama i vlastitom ljestvicom frekvencija, najnoviji redak na vrhu. Prelaskom miša očitavate frekvenciju i najbližu oznaku; klik otvara taj prijemnik na tom mjestu, u istoj kartici: na oznaci u načinu rada oznake, drugdje u načinu koji daje plan pojasa. Preglednik pamti kućicu; isključena je dok je ne označite, jer je svaka traka još jedan tok vodopada (oko 10 KB/s).

Prikaz koji ste ostavili ostaje. Kad napustite stranicu prijemnika, pamte se njegov zoom, svjetlina, kontrast, način rada i frekvencija. Njegova traka na drugoj stranici tada prikazuje isti dio pojasa, s malim zelenim ▼ ondje gdje ste bili ugođeni; tipka u zaglavlju trake prikazuje taj raspon i **Full span** — pritisnite je za cijeli raspon prijemnika, a **Last view** za povratak. Klik na frekvenciju unutar tog prikaza ponovno otvara prijemnik upravo tako, s istim zoomom, razinama i načinom rada, umjesto cijelog raspona.

Odabir pojasa na traci. Kad drugi prijemnik pokriva više od jednog pojasa — KV prijemnik gledan sa stranice za 2 m — zaglavlje trake umjesto te tipke ima padajući popis: **Last view**, **Full span** i svaki pojas tog prijemnika, iste pojaseve koje prikazuju njegovi gumbi pojasa. Odaberite pojas i traka ga prikazuje kao taj gumb pojasa, od ruba do ruba sa svjetlinom i kontrastom pojasa; klik na traku tada otvara taj prijemnik uokviren na pojas, ugođen ondje gdje ste kliknuli. Vaš se izbor pamti u pregledniku, zasebno za svaki prijemnik. Prijemnik sa samo jednim pojasom, poput 2 m, zadržava tipku.

Pravi prijemnik sam od sebe. Frekvencija koju ovaj prijemnik ne pokriva, a drugi prijemnik stanice pokriva — upisana, iz poveznice, oznake, DX spota, poruke u chatu ili oznake drugog slušatelja — otvara stranicu tog prijemnika, ugođenu na nju. Kotačić miša i koraci po znamenkama nikad ne mijenjaju prijemnik, kao ni primopredajnik spojen preko CAT-a.

EiBi raspored

Gumb **EiBi** u retku Frequency Search, iza **SW**, otvara prozor za pretraživanje EiBi rasporeda: svjetskog popisa emisija na dugom, srednjem i kratkom valu i uslužnih (utility) postaja koji vodi Eike Bierwirth (eibispace.de), baze podataka na kojoj je izgrađen shortwave.live. Postaja ga sama održava ažurnim.

Pretraživanje. Postavite bilo koje filtre; popis se mijenja s njima.

- **Station**: upišite dio imena; imena se predlažu dok tipkate.
- **Language**, **Target area**, **Station country**, **Transmitter in**: odaberite s popisa (jezik, ciljano područje, zemlja postaje, zemlja odašiljača).
- **Band**: dugi val, srednji val, cijeli kratki val, jedan radiodifuzijski pojas od 120 m do 11 m, ili VLF/LF.
- **Frequency (kHz, ±2)**: sve unutar 2 kHz od nje; **dial** upisuje frekvenciju na koju ste ugođeni.
- **Time (UTC)**: *Any time* (bilo kada), *On air now* (sada u eteru) ili *On air at* u vrijeme koje upišete (**now** upisuje trenutno UTC vrijeme).
- **Today only** skriva ono što danas nije u rasporedu (dan u tjednu ili datum). **Receivable here** skriva frekvencije koje ovaj prijemnik ne pokriva.

Postaje koje upravo emitiraju prikazane su zeleno. Kliknite naslov stupca za sortiranje, a mišem preko retka vidite sve pojedinosti: lokaciju odašiljača, datume valjanosti, kada je postaja zadnji put slušana. **Reset** briše filtre. Prozor pamti vaše filtre u vašem pregledniku.

Ugađanje. Kliknite redak. Prijemnik ugađa postaju u načinu rada iz stupca **Mode**: AM za radiodifuziju, USB ili LSB za govor uslužnih postaja (Volmet, obalne postaje, ratne mornarice), CW za Morse postaje. Način u jantarnoj boji (FAX, HFDL, DRM, NAVTEX, RTTY-WX i CW) pokreće i svoj dekoder, jednako kao marker dekodera na slapu; CW redak otvara CW dekoder. Slap zumira na 100 kHz oko postaje, a crveni marker s imenom postaje žutim slovima pokazuje što slušate; nestaje kad se ugodite više od 200 Hz od njega. Postaja izvan raspona ovog prijemnika otvara prijemnik koji je pokriva, ako ga postaja ima. Kliknuti redak postaje crven na popisu dok god ste na toj postaji.

Show on waterfall stavlja rezultate na slap kao markere s tankim zelenim okvirom i zelenim slovima (kad je zumirano, kao i ostale markere). Ostaju i nakon zatvaranja prozora, dok ne maknete kvačicu ili ponovno učitate stranicu. Klik na jedan ugađa kao redak, a njegov redak postaje crven na popisu.

Hide HFCC markers skriva žute markere iz HFCC rasporeda emisija, tako da se vide samo EiBi markeri. Vaši vlastiti markeri i markeri dekodera ostaju. Postavka ostaje nakon zatvaranja prozora i pamti se u vašem pregledniku; maknite kvačicu da se vrate.

Prozor se otvara na sredini zaslona i može se povući za naslov. **Esc**, ×, gumb **EiBi** ili klik bilo gdje izvan njega zatvara ga.

> Način rada svakog retka izvodi se iz onoga što EiBi piše o postaji, pa neki mogu biti pogrešni. Žuti markeri na slapu dolaze iz zasebnog popisa (HFCC); ovaj ih prozor može sakriti, ali ih nikad ne mijenja.

Napredne značajke

Automatska regulacija pojačanja (AGC)

AGC drži zvuk na ujednačenoj razini. Četiri tipke rade kao preklopnik AGC-a na primopredajniku: sve četiri daju istu glasnoću i razlikuju se samo po tome koliko se brzo pojačanje ponovno podiže kad signal oslabi ili prestane.

- **Auto**: vlastiti AGC prijamnika, zasebno podešen za SSB, AM i C-QUAM. To je zadana postavka.
- **Fast**: bez zadržavanja; pojačanje se oporavlja za oko 0,3 s. Šum se podiže između riječi, a brzi feding prati se izbliza. Dobro za CW i za izdvajanje slabe stanice između jakih.
- **Medium**: zadržava 0,25 s, zatim se oporavlja za oko 1,2 s. Dobra svakodnevna postavka za SSB.
- **Slow**: zadržava 1 s, zatim se oporavlja za oko 3 s. Pozadina ostaje niska između riječi i između javljanja; slaba stanica odmah nakon jake nekoliko sekundi zvuči tiše.

Dok je dekoder otvoren, AGC se drži na Slow, bez obzira na odabranu tipku: dekoder čuje isti zvuk kao i vi i treba mu ujednačeno pojačanje. Pokraj naslova AGC pojavljuje se mala napomena **Slow (decoder)**, a vaš se izbor vraća čim se zatvori posljednji dekoder.

Preporuka: počnite s „Fast" za AM i „Slow" za SSB.

Četiri regulatora šuma

NR, NB, NS i AN zasebni su prekidači, svaki protiv druge vrste šuma. Neovisni su — uključivanje jednoga ne uključuje drugi — i mogu se slobodno kombinirati.

Nijedan ne doseže dekodere: FT8, CW, WSPR, SSTV, FAX, NAVTEX, RTTY/PSK31/Olivia/Packet/APRS i QRSS grabber čitaju zvuk *prije* ovih filtara, pa ih možete namještati isključivo po sluhu bez utjecaja na dekodiranje. Vidjeti priručnik za dekodere.

Smanjenje šuma (NR)

Spektralno smanjenje šuma. Procjenjuje razinu šuma u svakom dijelu zvučnog spektra i te dijelove stišava, a ono što se izdiže iznad šuma ostavlja na miru.

Koristite kada: čujete ravnomjerno siktanje ili bijeli šum iza signala.

Postojani tonovi — CW nota, nosilac — prepoznaju se kao signal i štite, pa NR ne pojede CW signal kako bi to učinio naivan filtar. Tipičan učinak: 10–12 dB manje šuma između riječi. Sam govor gubi znatno manje od 1 dB na jakim signalima i nekoliko dB na vrlo slabima, koji se ipak razumiju bolje nego bez NR-a.

Prigušivač impulsnog šuma (NB)

Uklanja impulsni šum: klikove, praskove, atmosferske izboje, paljenje motora i smetnje s dalekovoda. Prati ovojnicu zvuka i utišava samo uzorke koji daleko iskaču iznad nje — oko jedne milisekunde po prasku, s mekim ulazom i izlazom kako samo prigušivanje ne bi kliknulo.

Koristite kada: čujete klikove ili praskove s dalekovoda, motora, grmljavine ili paljenja vozila.

Notch filtri mrežnog bruma na 50 Hz i 60 Hz slijede ovu tipku.

Potiskivanje pozadinskog šuma (NS)

Kroz nekoliko sekundi mjeri vlastiti prag šuma pojasa i stalnim iznosom stišava sve što leži na njemu, dublje na visokim nego na niskim zvučnim frekvencijama. Dok NR reagira iz trenutka u trenutak, NS je spora, mirna ruka: spušta šum pojasa ne mijenjajući kako signal zvuči.

Koristite kada: pojas je miran ali šuman, a želite spustiti šum bez „podvodnog" prizvuka agresivnog NR-a.

Djeluje samo u USB, LSB i AM — CW, FM i digitalni načini ostaju netaknuti. Prag mjeri iznova pri svakoj promjeni frekvencije ili načina rada i smiri se unutar nekoliko sekundi.

Automatski notch (AN)

Sam pronalazi i uklanja postojane ometajuće tonove — heterodine, nosioce, zvižduke — bez ručnog postavljanja notcha. Neprekidno se prilagođava, pa istodobno uklanja više tonova i drži prigušenim ton koji klizi.

Koristite kada: čujete zvižduk ili ton preko željenog signala.

Zaobiđen u CW-u, gdje je željeni signal *upravo* postojan ton.

Napomena o kašnjenju: NR i NS dok su uključeni dodaju svaki oko 40 ms kašnjenja zvuka (oba zajedno oko 80 ms). NB i AN ne dodaju ništa. To se tiče samo slušanja, nikada dekodera.

Automatski squelch (SQL)

Utišava zvuk kada nema signala:

- **Off**: uvijek se čuje (uz šum)
- **Auto**: automatski postavlja prag
- **Manual**: prag se podešava ručno

Koristite kada: nadzirete frekvenciju u očekivanju prometa.

Dok je SQ isključen, broj praga pokraj klizača prikazan je sivo.

Smanjenje šuma umjetnom inteligencijom (AI)

Tipka **AI**, s klizačem jačine pokraj nje, nalazi se na ploči Audio & Buffer odmah ispod SQ. Na stranici / mobile nalazi se na kartici Audio, ispod Squelch. Uklanja šum pojasa iz govora pomoću RNNoise, male neuronske mreže naučene na govoru.

Sve se odvija u vašem pregledniku: ništa se ne šalje na vanjski poslužitelj, nije potreban račun, a prijamnik nema nikakav dodatni posao.

- **Uključivanje**: kliknite **AI**; tipka postaje plava. Prvi klik preuzima modul (oko 1,3 MB), a tipka pulsira dok se učitava.
- **Jačina**: određuje koliko snažno djeluje dok netko govori — niže vrijednosti zadržavaju više izvornog zvuka. Gornji kraj ljestvice namjerno je blaži od punog rezanja, kako govor ne bi bio oštećen ni na 100 %, što i dalje čisti više nego 50 %. Između riječi sama djeluje jače, pa šum ondje pada još više. Zadana vrijednost je 50 %. Možete je postaviti i dok je AI isključen.
- **Oznaka stanja**: oznaka AI ispod prikaza frekvencije svijetli cijan dok AI radi, a prikazuje se napola prigušena kad je AI uključen, ali trenutni način nije govorni.

Koristite kad: slušate SSB ili AM govor na pojasu s puno šuma. Šum između riječi obično padne za oko 10 dB uz zadanih 50 %, a na 100 % više, do oko 20 dB, dok govor zadržava svoju razinu.

Samo govorni načini — USB, LSB, AM i SAM. U CW, FM, digitalnim načinima i C-QUAM zvuk prolazi nepromijenjen, jer mreža CW ton ili glazbu smatra šumom. Kao ni četiri regulatora šuma, nikad ne dolazi do dekodera. Kod slabih stanica (ispod oko +6 dB SNR-a) sama mjeri omjer signala i šuma i jače izglađuje svoje odluke, kako govor ne bi poprimio žuboreći, „vodenasti“ zvuk koji takav filtar može dati; jake stanice obrađuju se točno kao prije. Ako vrlo slab signal i dalje zvuči obrađeno, smanjite klizač. Dodaje oko 50 ms kašnjenja zvuka.

Zvučni spremnik i kašnjenje

Zvuk stiže u preglednik u malim paketima, kod tipičnog prijamnika po 35 ms, a preglednik zadržava malu zalihu kako paket koji kasni ne bi izazvao prekid. Ta zaliha je **spremnik** (buffer) i čini najveći dio kašnjenja između prijamnika i vašeg zvučnika.

- **Desktop**: u panelu Audio & Buffer tipka s ikonom mreže povećava spremnik za jedan korak po kliku (postaje zelena iznad najnižeg koraka), a klizač pokraj nje izravno bira korak od 1 do 6. Najniži korak odgovara žičanoj vezi; telefoni počinju na koraku 2.
- **/mobile**: tipka **BUF** i klizač **Buffer** u kartici Audio rade isto.

Ako se zvuk prekida, povećajte spremnik za jedan korak. Na telefonu preko kućnog Wi-Fija kašnjenje od prijamnika do zvučnika obično je oko 100–150 ms; mreža između vas i prijamnika dodaje se na to.

Vaše ime ili pozivni znak

Pokraj **Open Additional Info** nalazi se polje za vaše ime ili pozivni znak: najviše 10 znakova i bez razmaka, kao na WebSDR-u. Upišite ga i pritisnite **Save** (ili Enter); s **Edit** ga kasnije mijenjate. Preglednik ga pamti, i kad prijeđete na druge prijemnike postaje. Ostavite li polje prazno, ostajete anonimni: *anonymous* i broj u chatu, a svugdje drugdje samo vaša lokacija. Na mobitelu je isto polje iznad prikaza frekvencije.

Vaše ime pojavljuje se u prozoru **Users**, u vašim redcima chata i na oznaci koju drugi slušatelji vide ispod svog waterfalla — vaše ime, a zatim vaša lokacija, na primjer `SV1BTL-Athens`. Vaš vlastiti položaj je žuta ★ s vašim imenom pokraj. Prijeđite mišem preko oznake drugog slušatelja da vidite frekvenciju i način na koji je ugođen; klikom se ugađate onamo.

Kao na WebSDR-u, IP adresa nijednog slušatelja ne prikazuje se drugima — ni u prozoru Users ni u Statistici korisnika, koja posjetitelje broji po anonimnom kodu.

Prozor Users prikazuje i koji dekoder pojedini slušatelj koristi — FT8, CW, DRM, HFDL itd. — kao malu zelenu oznaku iza načina rada, a Statistika korisnika ima ploču **Decoder Popularity**: koliko je sesija koristilo koji dekoder. U prozoru Users otvorenom sa stranice prijemnika, **Tune** pokraj slušatelja postavlja vas na ono što on sluša: istu frekvenciju i način rada, širinu njegova filtra i njegov dekoder — pokrenut za vas, ili se vaš zaustavlja kad on ne koristi nijedan. Zatim se pojas uokviruje kao s **To Band**: slap prikazuje cijeli pojas u kojem je, sa svjetlinom, kontrastom i korakom ugađanja tog pojasa.

Propagacija na opsezima

Ispod **Open Additional Info**, pokraj *Current band propagation and statistics:*, gumb **Propagation** otvara stranicu s uvjetima na opsezima za lokaciju ovog prijemnika. Svaki opseg od 160 m do 6 m ocjenjuje kao Good, Fair, Poor ili Closed, za pet udaljenosti (do 300 km, 300–1000 km, 1000–2000 km, 2000–3000 km i DX iznad 3000 km). Ocjene se temelje na trenutnim mjerenjima najbližih ionosondi (foF2 i MUF), položaju sunca te sunčevim i geomagnetskim podacima (sunčev tok, Kp, X-zrake, sunčev vjetar). Karta je globus sa stanicom u središtu: povucite da ga zavrtite, povucite desnom tipkom (ili Ctrl + povlačenje) da ga nagnete, a **2D / 3D** prebacuje na ravnu kartu. Njegovi prstenovi **dometa opsega** za svaki otvoreni opseg pokazuju isprekidani prsten gdje završava njegova mrtva zona i puni prsten na najvećem dometu; legenda ispod karte daje raspon svakog opsega, a klik na opseg prikazuje samo njegovo otvoreno područje, zasjenjeno prema Good / Fair / Poor. Globus prikazuje i krivulje MUF i foF2, dan i noć sa sivom linijom te svaku ionosondu koja sada javlja, u cijelom svijetu — svijetle one korištene ovdje. Prekidači slojeva u njegovu kutu uključuju ili isključuju svaki od njih. Prstenovi prate ionosferu smjer po smjer — gdje se put reflektira, sunce ondje, auroralni oval — pa opseg obično seže dalje u jednom smjeru nego u drugom; tablica iznad je pogled ravno iznad postaje. Globus treba preglednik s WebGL2. Stranica se sama osvježava svakih 10 minuta. To je procjena za veze s ovog prijemnika, a ne zapis onoga što se čuje.

Chat

Kad je operater uključio chat, on ima vlastitu ploču na desktop stranici i karticu **Chat** na /mobile. Upišite poruku i pošaljite je: odlazi pod imenom iz vašeg polja za ime (vidi gore) ili kao *anonymous* i broj.

Da biste odgovorili na određenu poruku, kliknite ↪ **Reply** pokraj njezina vremena. Redak iznad polja za unos pokazuje kome i na što odgovarate; pišite i šaljite kao i obično, ili pritisnite × ili Esc za odustajanje. Odgovor se pojavljuje uvučen ispod poruke na koju odgovara, s kratkim retkom citata. Odgovor na odgovor ide u istu nit. Poslužitelj čuva zadnjih 20 poruka; kad je izvorna poruka već ispala iz te povijesti, odgovor prikazuje samo ime i vrijeme na koje odgovara.

Frekvencija u poruci je poveznica: klik ugađa onamo, u načinu rada navedenom uz nju. Pojas se uokviruje kao s **To Band** — slap prikazuje cijeli pojas, sa svjetlinom i kontrastom tog pojasa — i gumb pojasa zasvijetli.

Funkcija uvećanja

Uvećava prikaz slapa:

Klizač **Zoom** ima 20 koraka, prikazanih kao ×1 do ×20 (korak, a ne uvećanje). ×1 prikazuje cijeli prijemnik; svaki korak sužava prikaz oko ugođene frekvencije za isti faktor, pa uvećanje raste ravnomjerno, sve do nekoliko kHz na ×20. Gumb uz klizač svakim klikom ide korak dalje i nakon ×20 vraća se na ×1.

Koristite kada: trebate jasnije vidjeti signale ili se precizno ugoditi.

To Band prikazuje cijeli pojas frekvencije na kojoj ste, s 5 kHz rezerve na svakom rubu.

Auto Adj. (slap)

Prekidač **Auto Adj.** među kontrolama slapa sam podešava svjetlinu i kontrast slapa. Mjeri razinu šuma preko cijelog vidljivog raspona i pretvara je u jednoliku, tamnu pozadinu — i ondje gdje se šum razlikuje od jednog dijela raspona do drugog — a sve iznad nje razvlači, tako da se slabi signali ističu, a najjači dosežu gornje boje. Radi jednako sa svakom paletom boja, a mijenja se samo slap: krivulja spektra zadržava svoju stvarnu dB ljestvicu. Dok je uključen, klizači Min i Max su zaključani i prikazuju izmjerenu razinu šuma i vrh; isključivanjem se vraćaju na postavke opsega.

3D spektar

Gumb **3D** pokraj **Reverse**, među kontrolama slapa, prikazuje spektar kao reljef posljednjih nekoliko sekundi: frekvencija u širinu, vrijeme u dubinu zaslona, jakost signala kao visina. Koristi iste boje, istu svjetlinu (Min), isti kontrast (Max) i isti Auto Adj. kao slap, a zumiranje i povlačenje prati kao ravni spektar. Klik ugađa, povlačenje pomiče po opsegu, a kotačić miša zumira, točno kao na ravnom spektru. Reljef se prema natrag sužava kao stol gledan pod kutom, a što je red dalje, to su mu vrhovi niži. Klik na stariji red ugađa na frekvenciju tog reda, a frekvencija prikazana ispod miša tada pokazuje i starost reda (na primjer 7.074.000 · −6 s). Gumb ⚙ otvara dva klizača: **Angle** (koliko strmo se dno penje prema natrag) i **Depth** (koliko se reljef sužava i redovi snižavaju prema natrag); **Reset** vraća zadane vrijednosti, a postavka se pamti u pregledniku. Oznake lijevo pokazuju koliko je sekundi neki red star, a desno koliko dB iznad razine Min doseže vrh (skrivene su dok je Auto Adj. uključen). × **2D**, ili ponovno gumb 3D, vraća ravni spektar, a izbor se pamti u pregledniku. Prikaz traži WebGL2, koji nudi svaki današnji preglednik; bez njega se gumb ne pojavljuje. Video snimka napravljena dok je 3D prikaz otvoren snima 3D prikaz umjesto ravnog spektra. 3D prikaz preuzet je iz PhantomSDR-ORSAT autora F1NSK.

Linija pokazivača. Gdje god se miš nalazi iznad spektra, slapa ili 3D prikaza, isprekidana žuta linija označava tu frekvenciju i na spektru i na slapu, a spektar je ispisuje u MHz.

Audio analizator

Gumb **Show** u odjeljku Spectrogram otvara audio analizator ispod slapa; **Hide** ga zatvara. Prikazuje zvuk koji slušate, nakon demodulacije, kao spektar s mrežom u dB i žutom linijom vršnih vrijednosti. **Gain** podiže ili spušta krivulju, a **Color** bira njezine boje. Spektar se crta reljefno, osvijetljen odozgo zdesna. U bojama Rainbow svaki se stupac boji prema tome koliko se na svojoj frekvenciji izdiže iznad šuma — tamnoplavo za šum, i u stankama govora kad ga AGC podigne, zatim plavo, cijan, žuto, narančasto i crveno za sve jače signale — dok se njegova visina i dalje očitava na ljestvici u dB. Kao i glavni spektar, analizator i njegova izvješća crtaju se na crnoj podlozi, sa sivim linijama mreže.

- **Frekvencijska os.** Prati način rada: 0–4,5 kHz u SSB-u, 0–2 kHz u CW-u, 0–5,5 kHz u AM-u i FM-u. U LSB-u je obrnuta (visoki tonovi lijevo), pa se čita u istom smjeru kao RF spektar. Cijan linija označava ugođenu frekvenciju (u CW-u ton od 600 Hz), a ispod miša analizator prikazuje audio frekvenciju i RF frekvenciju u kHz.
- **Oznake širine pojasa.** Obojene oznake pokazuju preporučene širine za način rada — SSB standard 300–2700 Hz i ESSB 50–4000 Hz, CW 500 Hz i 250 Hz, AM radiodifuzija i AM radioamateri — a isprekidani bijeli okvir pokazuje vaš trenutni filtar. Standardna širina crta se punom cijan linijom, alternativna (ESSB, CW 250 Hz, AM radioamateri) isprekidanom svijetloplavom.
- **RF prikaz u AM-u i FM-u.** Demodulirani zvuk nema nosilac, pa u tim načinima analizator prikazuje stanicu onakvu kakva je na slapu: nosilac u sredini, bočni pojasevi s obje strane. Njegova ljestvica je u dB iznad šuma.
- **Zauzeta širina.** Redak ispod spektra daje širinu koju zauzima ugođena stanica (metoda −26 dB, mjereno na slapu) s ocjenom za SSB, AM i CW: zeleno unutar norme, narančasto široko (ESSB stanica je narančasta), crveno za vjerojatan splatter, koji je i osjenčan na spektru. Potrebno je oko 2 s mjerenja; statičke smetnje se zanemaruju.
- **Zumiranje nije potrebno.** Dok je analizator otvoren, stranica drži drugu, nevidljivu vezu slapa, centriranu na stanicu i s finom rezolucijom koju mjerenja trebaju — tako RF prikaz i sva RF mjerenja rade pri bilo kojem zumu slapa. Zatvara se s analizatorom. Troši oko 12–14 KB/s (oko 45 MB na sat) dodatnih podataka dok je analizator otvoren; na vezi s ograničenim prometom zatvorite ga kad vam ne treba.
- **Ugađanje iz analizatora.** Frekvencija u zaglavlju analizatora ugađa se kao glavni prikaz: postavite miš na znamenku i okrenite kotačić, ili lijevi klik za korak gore i desni klik za korak dolje; klik pokraj znamenki otvara brojčanu tipkovnicu. Klik na oznaku načina rada otvara izbornik načina.
- **Mute.** Gumb Mute u zaglavlju analizatora utišava prijemnik dok analiza teče dalje — za provjeru vlastite emisije bez vraćanja zvuka u mikrofon. Zvuk utišan ondje vraća se kad se analizator zatvori.

SSB audio izvještaj. U USB-u i LSB-u ispod analizatora otvara se ploča izvještaja. Na pomičnom prozoru od 20 s, i samo dok stanica govori, ocjenjuje tonsku ravnotežu — bas (100–300 Hz) i prisutnost (1,5–2,7 kHz) prema srednjem pojasu, u usporedbi s referencom koju odaberete: **Standard SSB**, **DX / punch** ili **ESSB / hi-fi** — zatim kompresiju, mrežno brujanje (linije na 50/100/150 ili 60/120/180 Hz), preostali nosilac i suprotni bočni pojas (oboje mjereno na slapu) te zauzetu širinu. Svaki redak dobiva zelenu, narančastu ili crvenu točku; redak koji se ne može izmjeriti kaže zašto, obično zbog prijamnog filtra (za bas njegov donji rub mora biti na oko 120 Hz ili niže). Iznad 2,7 kHz ništa se ne ocjenjuje, iako ga analizator i dalje prikazuje. Prosječni oblik glasa crta se na analizatoru kao plava krivulja. **Store A** je čuva kao isprekidanu krivulju A, za usporedbu nakon što druga stanica promijeni postavku; **Clear A** je briše, a **↺ Restart** počinje 20 s ispočetka. **Generate a listening report** preuzima HTML datoteku za slanje drugoj stanici, s ocjenama, slikom spektra i posljednjih 20 sekundi zvuka. Mjerenja su orijentacijska: fading te filtar i AGC prijemnika utječu na njih, pa odaberite sporu AGC (Slow). Analizator i izvještaj preuzeti su iz PhantomSDR-ORSAT autora F1NSK.

AM i FM izvještaj. U AM-u, C-QUAM-u i FM-u ispod analizatora umjesto toga otvara se ploča izvještaja za te načine rada. Ovdje zvuk prijemnika malo govori o odašiljaču — AM nosilac uklanja se iz zvuka, a AGC određuje razinu — pa izvještaj ocjenjuje stanicu uglavnom na RF spektru, na pomičnom prozoru od

20 s. U **AM-u**: dubinu modulacije (prosjek i vrh, iz snage bočnih pojaseva prema nosiocu), ravnotežu dvaju bočnih pojaseva, odmak nosioca od ugođene frekvencije, širinu zvuka, mrežno brujanje i zauzetu širinu. U **FM-u**: devijaciju (približno, iz širine 99 % po Carsonovu pravilu), širinu 99 % s kanalom u koji stane (12,5 ili 25 kHz), odmak frekvencije, širinu zvuka, CTCSS ton ako postoji i mrežno brujanje. Slap svaki redak usrednjava kroz oko 0,1 s, pa vršna dubina izgleda niža nego na osciloskopu; nosilac koji dosegne vrh ljestvice slapa prejak je za mjerenje, i izvještaj to kaže. Odmak nosioca uključuje i pogrešku frekvencije samog prijemnika. ↺ **Restart** i **Generate a listening report** rade kao u SSB izvještaju.

Upravljanje primopredajnikom (CAT)

Vaš primopredajnik i stranica prijemnika mogu ostati na istoj frekvenciji: okrenite gumb za ugađanje na uređaju i slap ga slijedi, ili kliknite signal na slapu i uređaj se ugodi na njega. To se odnosi samo na *vašu* sesiju slušanja; nitko drugi na prijemniku to ne primjećuje.

S aplikacijom Desktop PhantomSDR+ (4.0 ili novija). Desktop aplikacija ima izbornik **Rig**. *Rig → Rig control...* otvara prozor u kojem birate svoj uređaj i način povezivanja, a sam izbornik uključuje i isključuje sinkronizaciju. Sinkronizira frekvenciju, način rada i širinu filtra, u jednom ili oba smjera, i može utišati prijemnik dok odašiljete. Osim PhantomSDR-Plusa na isti način upravlja i prijemnicima **KiwiSDR, PA3FWM WebSDR i UberSDR**. Do uređaja dolazi na jedan od četiri načina:

- **Ugrađeni upravljači** — bez drugog softvera: Icom (CI-V), Yaesu (novi CAT i FT-817/857/897), Kenwood, Elecraft, FlexRadio SmartSDR CAT, QRP Labs i ostali uređaji kompatibilni s Kenwoodom.
- **Hamlib** — svaki uređaj koji Hamlib poznaje, više od 300, odabran s popisa s pretraživanjem. Instalacijski programi za Windows sadrže Hamlib; na Linuxu instalirajte `libhamlib-utils`.
- **rigctld na mreži** — `rigctld` koji je već pokrenut.
- **flrig** — za uređaj koji flrig već dijeli s fldigijem, WSJT-X-om ili dnevnikom veza.

Aplikacija, njezini instalacijski programi i cijeli priručnik nalaze se na Desktop PhantomSDR+ (Dropbox).

S web preglednikom. CATsync Tool for WebSDRs (Windows) povezuje uređaj sa stranicom prijemnika otvorenom u vašem pregledniku. Sinkronizira frekvenciju i način rada.

Širina filtra i utišavanje pri odašiljanju rade na prijemnicima KiwiSDR, WebSDR i UberSDR te na PhantomSDR-Plus prijemniku s inačicom 4.1.0 ili novijom. Na starijem PhantomSDR-Plusu frekvencija i način rada i dalje se sinkroniziraju; filtar ne.

Cijeli priručnik — svaka postavka, podržani uređaji, kako se sprječava da se strane „svađaju” i rješavanje problema — nalazi se u **Upravljanje primopredajnikom**.

Načini demodulacije

AM (amplitudna modulacija)

Koristi se za:

- zrakoplovne komunikacije
- AM radiodifuziju
- dio amaterskog radija
- pomorske komunikacije

QUAM (C-QUAM AM stereo)

Koristi se za:

- Srednjovalne postaje koje emitiraju AM stereo

Značajke:

- Širina 10 kHz, dekodira se kao stereo par umjesto mono AM-a
- Natpis na gumbu sam postaje **zelen** kada je prisutan stereo pilot od 25 Hz, pa vidite koje postaje doista emitiraju u stereu prije nego što ga odaberete
- Iz AM-a novi pritisak prebacuje na sinkronu detekciju na nosiocu; natpis postaje **žut** i prikazuje `SAM`. Treći pritisak vraća na obični AM
- Dok SAM radi, ispod pokazivača stanja pojavljuje se redak poput `SAM +3.2 Hz · 97%` (kod digitalnog S-metra ispod VFO | način rada | širina pojasa): koliko je nosilac stanice udaljen od ugođene frekvencije (+ = iznad nje) i koliko je dobro detektor zaključan — žut od 85 %, ispod 60 % opet siv. Žuto znači samo da postoji stabilan nosilac, ne i koji je način rada: i obični AM nosilac na frekvenciji označenoj kao DRM boji ga žuto
- C-QUAM zvuk prenosi se Opusom; svi ostali načini koriste FLAC

Preporuke:

- Noću tražite zeleni natpis na jakim srednjovalnim signalima
- Ako stereo zvuči nestabilno, `SAM` je mirniji izbor uz slab nosilac

FM (frekvencijska modulacija)

Koristi se za:

- VHF/UHF amaterske repetitore
- javne službe (policija, vatrogasci, hitna pomoć)
- komercijalni dvosmjerni radio
- neke satelitske komunikacije

USB (gornji bočni pojas)

Koristi se za:

- KV amaterski radio (iznad 10 MHz)
- većinu digitalnih KV načina rada
- pomorske komunikacije (iznad 8 MHz)

LSB (donji bočni pojas)

Koristi se za:

- KV amaterski radio (ispod 10 MHz)
- neke digitalne KV načine rada
- pomorske komunikacije (ispod 8 MHz)

CW (neprekinuti val / Morseov kod)

Koristi se za:

- amatersku telegrafiju
- navigacijske svjetionike
- postaje signala točnog vremena

CW-L (CW, donji bočni pojas)

Isti Morseov filtar od ±250 Hz kao **CW**, ali se ton uzima ispod nosioca umjesto iznad njega. Korisno kada se signal bolje prima s donje strane ili kada smetajući nosilac leži tik iznad željenoga.

Na stolnoj stranici nema gumba CW-L. Njezin red načina rada je `USB · LSB · CW · AM · QUAM · FM · IQ`. CW-L se nudi na pojednostavljenoj stranici `/mobile`, a na stolnoj se i dalje može postaviti poveznicom ili knjižnom oznakom koja ga imenuje.

Rade i poveznice pisane za KiwiSDR ili UberSDR: `modulation=CWU` (ili `CW-U`) otvara u CW-u, a `modulation=CWL` u CW-L-u.

WBFM (širokopojasni FM)

Koristi se za:

- FM radiodifuziju (88-108 MHz)
- neke satelitske silazne veze

IQ (sirovi I/Q)

Koristi se za:

- snimanje dijela pojasa za kasnije reproduciranje u HDSDR-u, SDR#-u, SDR++-u ili SDRuno-u
- slušanje drugim programom — može ga zatražiti i KiwiSDR klijent

Značajke:

- 12 kHz pojasa oko ugođene frekvencije, kao I i Q — čuje se stereo, I lijevo i Q desno, kako ga reproducira KiwiSDR. Zvuči kao šum: to je signal prije ikakve demodulacije
- šalje se bez gubitaka (FLAC), nikad Opusom, koji bi uništio I/Q
- razina prati pojas: šum ostaje tih (oko −45 dBFS), a jaka stanica dovodi se na oko −20 dBFS. NR, NB, NS, AN, AI i squelch ne primjenjuju se, a odabir IQ-a isključuje dekoder koji radi
- **Audio** pod *Recording Options* snima I/Q; kad zaustavite, **Download IQ** sprema ga kao WAV datoteku (16-bitni stereo, 12 kHz) s imenom na primjer `PhantomSDR_20261026_031500Z_6030000Hz_IQ.wav`. HDSDR, SDR# i SDRuno čitaju frekvenciju i vrijeme iz datoteke, SDR++ iz imena, pa se snimka otvara već ugođena
- odlučuje stanica: gumb se pojavljuje samo gdje je `[server] iq` uključen (zadano)

Dobre prakse:

- stanicu koju želite stavite u sredinu — snimka obuhvaća ±6 kHz oko ugođene frekvencije (±12 ili ±24 kHz kod šireg IQ-a, niže)
- za slušanje jedne stanice jednostavniji je normalan način rada; IQ je za snimanje, za druge programe i za slušanje više stanica odjednom (niže)

Širi IQ: 24 i 48 kHz

Gdje ga postaja nudi, ploča IQ Demodulators ima **Width: 12 kHz · 24 kHz · 48 kHz**. 24 kHz obuhvaća široke DRM načine ili stanicu s oba susjeda, 48 kHz cijelu skupinu radiodifuznih stanica ili CW/digitalni dio opsega. Propusni pojas na vodopadu i slika na ploči prate širinu, snimka se radi u njoj (WAV na 24 ili 48 kHz), a preglednik pamti izbor. Širi IQ postaju stoji više uploada — oko 0,7 Mbit/s po slušatelju na 24 kHz i 1,4 Mbit/s na 48 kHz, prema 0,35 na 12 kHz — pa postaja određuje koliko ga slušatelja smije imati istodobno; kad su sva mjesta zauzeta, ostajete na 12 kHz (ploča to kaže), a stranica ponovno pita svakih 30 sekundi. Za Dream ili drugi program na virtualnom kabelu na 48 kHz postavite i kabel na 48 kHz. KiwiSDR klijenti uvijek dobivaju 12 kHz.

IQ demodulatori

Dok je prijemnik u IQ-u, ispod dekodera otvara se ploča **IQ Demodulators**. Pokreće do šest prijemnika na I/Q-u u vašem pregledniku — prijemnik se ne preugađa, a računalo stanice nema dodatnog posla:

- Slika prikazuje cijelu širinu IQ-a (12, 24 ili 48 kHz) oko ugođene frekvencije sa stvarnim frekvencijama; svaki demodulator je obojena traka, a njegova vlastita frekvencija crta u njoj. Klik na

sliku premješta onamo odabrani demodulator; kotačić miša iznad nje pomiče ga za 10 Hz (Shift 100 Hz)

- Svaki redak ima način rada (USB, LSB, CW, AM, DSB, FM), frekvenciju s gumbima « ‹ › » (100 i 10 Hz), pokazivač razine, **M** za utišavanje i × za uklanjanje. Odabrani redak ima još **Width**, **Volume** i **Pan**
- **DSB** sama prati nosilac (petlja za praćenje nosioca): postavljena unutar nekoliko desetaka Hz od nosioca, zvuk ostaje čist i stabilan, kod DSB-a s potisnutim nosiocem kao i kod AM-a, gdje radi kao sinkroni AM
- **+ Add** dodaje demodulator na ugođenoj frekvenciji, do šest. **Demodulators** / **Raw I/Q** bira slušate li njih ili čisti I/Q
- Postavljeni su u odnosu na ugođenu frekvenciju, pa ugađanje prijemnika pomiče sve zajedno; stanica više od 6 kHz od ugođene frekvencije nije u toku
- Primjer: DX stanica koja radi split — jedan LSB demodulator na DX-u, lijevo, i jedan na pozivateljima nekoliko kHz više, desno
- Vaš preglednik pamti vaše demodulatore. Filtri šuma (NR, NB, NS, AN, AI) ne djeluju u IQ-u: umjesto toga suzite **Width**

Digitalni dekoderi

PhantomSDR-Plus uključuje ugrađene dekodere za digitalne načine rada. Za potpuni vodič pogledajte Dekoderi.

Najbrži je put red gumba **Decoders** na glavnoj ploči, odmah ispod **Wheel Tuning Steps**: deset gumba — **FT8, FT4, FT2, JS8, CW, WSPR, FAX, SSTV, NAVTX, FLDIGI** — od kojih svaki jednim pritiskom pokreće svoj dekoder, uključuje glavni prekidač Decoder i dovodi prozor dekodera na zaslon. Gumb ostaje plav dok dekoder radi; pritisnite ga ponovno da zaustavite dekoder i zatvorite njegov prozor. Padajući izbornik **Decoder Options** radi točno kao i prije te ostaje usklađen s gumbima.

RADE-v2U, **RADE-v1L** i **RADE-v1U** (RADE digitalni glas) imaju vlastite gumbe uz naslov **Modes** te u skočnim prozorima **Modes** i **Bands**, i rade na isti način: pritisak za pokretanje, ponovni pritisak za zaustavljanje. **RADE-v2U** pokreće RADE V2 (beta), uvijek u USB-u; **RADE-v1L** i **RADE-v1U** pokreću RADE v1.

Tipkovni prečaci

Tipkovni prečaci za brži rad.

Upravljanje frekvencijom

Tipke sa strelicama ugađaju s bilo kojeg mjesta na stranici:

- **Strelica gore / dolje**: ±10 Hz; uz **Shift** ±1 kHz, uz **Ctrl** (ili **Cmd**) ±100 kHz, uz **Shift + Ctrl** ±1 MHz
- **Strelica lijevo / desno**: ±100 Hz; uz **Shift** ±10 kHz, uz **Ctrl** (ili **Cmd**) ±500 kHz, uz **Shift + Ctrl** ±10 MHz
- **Desni Ctrl**: odbacuje decimale i ugađa na cijeli kHz jednak trenutnoj frekvenciji ili ispod nje

U polju chata, i kad god klizač, popis ili tekstno polje ima fokus tipkovnice, strelice djeluju na taj element umjesto da ugađaju.

Miš na prikazu frekvencije: postavite pokazivač iznad znamenke; kotačić prema gore ili lijevi klik je povećava, kotačić prema dolje ili desni klik je smanjuje, svaki put za mjesnu vrijednost znamenke (devet znamenki, od 100 MHz do 1 Hz). Između znamenki kotačić se pomiče korakom ugađanja pojasa (1 kHz

osim ako plan pojasa kaže drukčije); držite **Shift** za 1 kHz, **Alt** za 10 kHz. Klik bilo gdje drugdje u crnom okviru frekvencije / S-metra otvara numeričku tipkovnicu (Način 2 u *Ugađanje na frekvenciju*).

Kotačić miša iznad slapa: zumira. Držite **Ctrl** (ili **Cmd**) odnosno **Shift** za ugađanje umjesto zumiranja, a **Shift + Ctrl** zajedno za poravnanje na najbliži cijeli kHz.

> Prečaca Page Up / Page Down nema.

Čitači zaslona

Slijepi i slabovidni slušatelji mogu koristiti PhantomSDR-Plus s čitačem zaslona: NVDA, JAWS ili Pripovjedač (Narrator) na Windowsima, VoiceOver na Macu i na iPhoneu/iPadu, TalkBack na Androidu, Orca na Linuxu, ChromeVox na ChromeOS-u. Svaki gumb, klizač i popis ima izgovoreni naziv, a skočni prozori otvoreni s tipkovnice preuzimaju fokus i vraćaju ga kad se zatvore. Za slušatelje koji vide na zaslonu se ništa ne mijenja.

Ovi prečaci rade bilo gdje na stranici, i dok tipkate u polju:

- **Alt + Shift + F**: izgovori frekvenciju, način rada i širinu pojasa
- **Alt + Ctrl**: otvori numeričku tipkovnicu za frekvenciju (pritisnite obje tipke zajedno i pustite)
- **Alt + Shift + S**: izgovori jačinu signala (S-jedinice i dBm) i SNR
- **Alt + Shift + R**: čitanje teksta dekodera naglas, uključeno / isključeno (FT8, FT4, FT2, JS8, WSPR, CW, NAVTEX, prozor FLDIGI, HFDL, DSC, HF Selcall i ALE)
- **Alt + Shift + C**: čitanje novih poruka chata naglas, uključeno / isključeno
- **Alt + Shift + H**: izgovori ove prečace

Na Macu je Alt tipka **Option**. Oba prekidača za čitanje ostaju isključena dok ih ne uključite, a preglednik ih pamti. Nakon ugađanja strelicama ili promjene načina rada tipkama **l**, **u**, **a**, **q** ili **f**, nova frekvencija i način rada izgovaraju se čim tipke miruju. S NVDA-om ili JAWS-om jednoslovne tipke za način rada trebaju način fokusa (NVDA + razmaknica), jer u načinu pregledavanja čitač zaslona sam koristi ta slova; prečaci Alt + Shift rade u oba.

Na telefonu koristite stranicu /mobile: frekvencija, koraci, načini rada i kartice imaju nazive i kažu koji je odabran, S-metar se može pročitati, gumbi **+** i **−** izgovaraju novu frekvenciju, a nove poruke chata čitaju se naglas dok je kartica Chat otvorena.

Oznake

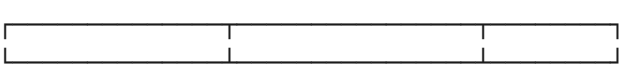
Spremite omiljene frekvencije za brzi pristup. Popis oznaka možete i izvesti te spremiti lokalno, a zatim ga uvesti u bilo koji drugi PhantomSDR.

Kada se oznake i markeri preklapaju:

Oznake (tanki cijan okvir, žuta slova) prikazuju se iznad
Žuti se markeri prikazuju ispod
    Klikovi na oznake imaju prednost

Dodavanje oznake

1. Ugodite se na željenu frekvenciju
2. Kliknite gumb „Bookmarks"
3. Kliknite „Add Bookmark"
4. Unesite opis
5. Kliknite „Save"



Kako se koristi:

Dodavanje oznake:

- Naziv: „Local News Station"
- Oznaka: „NEWS"
- Kliknite Add

Prikaz u slapu:

- uvećavajte dok se markeri ne pojave
- vidjet ćete tamnoplavi okvir s natpisom „NEWS" podebljano žutim

Klik na oznaku:

- ugađa na frekvenciju
- postavlja način demodulacije
- radi jednako kao klik na marker

Upravljanje oznakama

- **Uređivanje**: kliknite ikonu olovke pokraj oznake
- **Brisanje**: kliknite ikonu koša pokraj oznake
- **Izvoz**: preuzmite oznake kao JSON datoteku
- **Uvoz**: učitajte oznake iz JSON datoteke

Dijeljenje oznaka

1. Kliknite „Export Bookmarks"
2. Podijelite JSON datoteku s drugima
3. Primatelji kliknu „Import Bookmarks"
4. Odaberu vašu datoteku

Upotreba na mobilnim uređajima

PhantomSDR-Plus izvrsno radi na mobilnim uređajima!

Dva mobilna prikaza

Prijamnik se na telefonu može koristiti na dva načina:

- `http://vaš_poslužitelj:PORT/mobile` — pojednostavljena stranica. Bez slapa, pa troši otprilike upola manje podataka. Unos frekvencije, koraci ugađanja, načini rada, S-metar, pojasevi, oznake, korisnici i čavrljanje.
- **Prošireni prikaz** — telefonski raspored glavnog sučelja, sa slapom i svim kontrolama.

Prebacuje se gumbima na dnu `/mobile` (**Mobile extended view**, **Full desktop view**) i gumbom **Simplified mobile** u proširenom prikazu.

Vaša frekvencija ide s vama. Promjena prikaza ostavlja vas na istom signalu — frekvencija i način rada putuju u poveznici, pa više ne završavate na zadanoj frekvenciji prijamnika. I adresna traka prati

vaše ugađanje, pa ponovno učitavanje stranice, oznaka ili poveznica poslana nekome vraćaju točno na tu frekvenciju.

Način rada slijedi plan pojaseva na obje stranice. Ugodite se na segment označen kao AM, LSB, USB ili CW — upisivanjem frekvencije, koracima ili gumbom pojasa — i prijamnik prelazi na taj način rada, na pojednostavljenoj stranici jednako kao i u punom sučelju. Način koji odaberete ručno ostaje dok se krećete unutar istog segmenta, a izvan definiranih pojaseva vaš se način ne dira. Dok **RADE** (RADEL/RADEU) radi, on zadržava prijamnik, pa ga ugađanje ne prekida.

Pri prebacivanju između dva prikaza trenutačni način rada ide s vama; ako prikaz u koji prelazite nema odgovarajući, o njemu odlučuje plan pojaseva za tu frekvenciju — radiodifuzijska frekvencija stiže u AM, 40 m u LSB, CW segment u CW. `SAM` s pojednostavljene stranice postaje AM sa sinkronim detektorom u proširenom prikazu, i obratno. `RADEL` i `RADEU` postoje samo na pojednostavljenoj stranici: napuštanjem jednog od njih frekvencija se čuva, a način rada bira plan pojaseva.

Frekvencija izvan pokrivenosti prijamnika povlači se na najbliži rub, pa vas stara poveznica nikada ne može ostaviti izvan pojasa.

Rješavanje problema

Nema zvuka

Mogući uzroci:

1. Preglednik je utišan → provjerite regulaciju glasnoće u pregledniku
2. Sustav je utišan → provjerite glasnoću računala
3. Slab signal → ugodite se na jači signal (S7+)
4. Pogrešan način rada → isprobajte druge načine demodulacije

Rješenja:

1. Kliknite na jak signal (narančast/crven u slapu)
2. Provjerite da preglednik nije utišan (ikona utišavanja na kartici)
3. Isprobajte drugu frekvenciju
4. Ponovno učitajte stranicu (F5)

Izobličen zvuk

Mogući uzroci:

1. Preupravljan signal → signal je prejak
2. Pogrešan način rada → AM signal slušan u SSB načinu itd.
3. Smetnje → prelijevanje susjednih signala

Rješenja:

1. Smanjite glasnoću
2. Isprobajte drugi način demodulacije
3. Upotrijebite uži pojas filtra
4. Odmaknite se od ometajućih signala

Zvuk se prekida ili kasni

Mogući uzroci:

1. Nepravilna veza → paketi stižu kasno i spremnik se isprazni

2. Zauzet telefon ili računalo → preglednik ne stiže

Rješenja:

1. Povećajte spremnik za jedan korak (vidi *Zvučni spremnik i kašnjenje*)
2. Radije koristite Wi-Fi ili kabel nego mobilne podatke
3. Zatvorite ostale kartice i aplikacije

Za detaljniji uvid otvorite stranicu s dodanim `?diag=1` na adresi (na primjer `http://your_server:PORT/mobile?diag=1`). Stranica /mobile tada ispod svojih kontrola prikazuje kašnjenje, koliko je veza nepravilna i kako stoji spremnik; desktop stranica isti redak upisuje u konzolu preglednika (F12) svakih deset sekundi. Korisno kad operateru stanice prijavljujete problem.

Slap se ne osvježava

Mogući uzroci:

1. Problem s mrežom → spora ili prekinuta veza
2. Performanse preglednika → previše otvorenih kartica
3. Preopterećenje poslužitelja → previše korisnika

Rješenja:

1. Provjerite internetsku vezu
2. Zatvorite nepotrebne kartice preglednika
3. Ponovno učitajte stranicu (F5)
4. Pokušajte kasnije, kada je manje korisnika na vezi

Nije moguće ugoditi se na frekvenciju

Mogući uzroci:

1. Frekvencija izvan raspona → SDR ne pokriva tu frekvenciju
2. Pogrešan format upisa → koristite ispravan format (npr. „14200", a ne „14.200.000")

Rješenja:

1. Provjerite frekvencijsku pokrivenost SDR-a (prikazana na stranici)
2. Koristite navedene primjere formata frekvencije
3. Umjesto toga kliknite na slap

Uživajte u istraživanju radijskog spektra uz PhantomSDR-Plus!

73 (srdačni pozdravi) de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

Za upute o instalaciji pogledajte INSTALLATION.md. Za tehničke pojedinosti pogledajte PROJECT_STRUCTURE.md.

POGLAVLJE 12

Emulacija KiwiSDR klijenta

Aether_config.md

Emulacija KiwiSDR klijenata

Povezivanje AetherSDR-a, kiwiclienta i drugog KiwiSDR softvera na PhantomSDR-Plus

Od v4.1.0 PhantomSDR-Plus može odgovarati i na **KiwiSDR protokol**, pa se softver pisan za KiwiSDR — **AetherSDR**, `kiwiclient` i ostali — spaja izravno na vaš prijamnik. Riječ je o mostu unutar istog poslužiteljskog procesa, na istom računalu i istom portu koji već objavljujete: bez drugog servisa, bez drugog porta, bez posrednika.

Isključen je dok ga ne uključite. Ništa od mosta ne radi — ni utičnica, ni provjera — dok `[kiwi_emulation]` nedostaje ili je `false`, a to je stanje svježe instaliranog stabla.

Sadržaj

1. Što dobiva Kiwi klijent
2. Instalacija mosta
3. Uključivanje
4. Pregled postavki
5. Spajanje klijenta
6. Razina zvuka
7. S-metar
8. Slap i spektar
9. Ako nešto ne izgleda dobro

1. Što dobiva Kiwi klijent

Zvuk	`ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/SND` (također `ws://<host>:<port>/<id>/SND`) — demodulirani zvuk u Kiwijevom SND okviru
Slap	`ws://<host>:<port>/kiwi/<id>/W/F` (također `ws://<host>:<port>/<id>/W/F`) — spektar, u Kiwijevim W/F okvirima
Ugađanje	stvarno, ne kozmetičko: `SET mod=…` s klijenta mijenja frekvenciju, bočni pojas i propusni pojas na PhantomSDR strani, jednako kao što bi to učinio slušatelj u pregledniku
S-metar	pogonjen snagom po bloku samog demodulatora, na istoj skali kao i web S-metar
IQ	`SET mod=iq` daje 12 kHz I/Q-a u Kiwijevim stereo okvirima, kako ih očekuje `kiwirecorder.py -m iq`. Bez GPS vremenskih oznaka, dakle ne za TDoA. Samo dok je `[server] iq` uključen (zadano)

Ugađanje je podržano za **realni** ulaz (`signal = "real"` u vašem `.toml`). Za IQ ulaz odnos između binova i frekvencije je drukčiji i nije implementiran, pa će IQ prijamnik davati zvuk i slap, ali neće pratiti ugađanje Kiwi klijenta.

2. Instalacija mosta

Instalacijskim programom. `install.sh` (te `install_arch.sh`, `install_fedora.sh`, `install_opensuse.sh`) imaju vlastiti korak za to — korak 17, *Kiwi client emulation*. Nudi se, ne nameće: odgovorite `n` i ništa se ne zakrpa. Za nenadzirano izvođenje odlučuje `PHANTOM_KIWI=y|n`, a zadano je da.

Na stablu koje je već instalirano pokrenite skriptu koja dolazi u korijenu repozitorija:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./kiwi_install.sh
./recompile.sh          # odaberite [1] Samo pozadinski dio
```

> **Ako ste upravo primijenili arhivu ažuriranja koja već sadrži most, ne morate ga pokretati.** Zakrpani izvorni kod je u paketu; `kiwi_install.sh` bi vam samo rekao da je svaka zakrpa već na mjestu.

---

3. Uključivanje

Dodajte ovo u `.toml` s kojim vaš prijamnik zaista radi — istu datoteku koju predajete `spectrumserveru`, onu koju imenuje vaš `start-<radio>.sh`. Ne `config.example.*`:

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
```

Zatim ponovno pokrenite prijamnik:

```
./stop-websdr.sh
./start-<vaš-radio>.sh
```

`kiwi_install.sh` dodaje blok umjesto vas, s `enabled = true`, u one od `config.toml`, `config-rx888mk2.toml`, `config-airspyhf.toml`, `config-rtl.toml`, `config-rsp1a.toml`, `config-fobos.toml`, `config-fobos-hf.toml` i `config-hackrf.toml` koje postoje u korijenu repozitorija. Ne može znati za konfiguraciju koju držite drugdje ili pod drugim imenom, a **arhive ažuriranja nikada ne isporučuju `.toml`**, pa je nakon ažuriranja blok na vama da ga dodate ručno. Isporučene `config.example.*.toml` nose ga dokumentiranog i postavljenog na `false`.

---

4. Pregled postavki

Sve što most čita nalazi se u jednom odjeljku `[kiwi_emulation]`. Obavezan je samo `enabled`; sve četiri fine postavke imaju kalibriranu vrijednost kao zadanu, pa je blok koji sadrži samo `enabled = true` već ispravan.

Ključ	Zadano	Što radi
`enabled`	`false`	Uopće odgovarati na KiwiSDR protokol. Isključeno = potpuno neaktivno.
`audio_gain`	`0`	dB. Izlazno pojačanje, samo za Kiwi klijente. Vidi Razina zvuka.
`smeter_offset`	`input.analog_smeter_offset`	dB. Nadjačava pomak S-metra, samo za Kiwi klijente. Vidi S-metar.
`wf_cal`	`0`	dB. Prikazna korekcija za slap i spektar. Vidi Slap i spektar.
`wf_fps_max`	`23`	Sličica slapa u sekundi. Vidi Slap i spektar.

Potpuno ispunjen blok, s vrijednostima s kojima radi prijamnik ovog projekta:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
audio_gain    = 60.0    # dB, samo Kiwi klijenti. 0 = netaknuto.
wf_cal        = -10.0   # dB, stvar ukusa. 0 = slaže se sa S-metrom.
wf_fps_max    = 28      # sličica/s. 23 je maksimum protokola.
# smeter_offset = 5.0   # dB. Zadano je input.analog_smeter_offset.
```

> **Svaki se ovdje navedeni ključ čita pri pokretanju.** Promjena bilo kojeg od njih je **ponovno pokretanje**, a ne ponovno prevođenje — `./stop-websdr.sh`, pa vaša skripta za pokretanje. Za njihovo podešavanje nikada ne morate ponovno prevoditi.

---

5. Spajanje klijenta

Usmjerite klijent na istu adresu i port koje koriste vaši slušatelji — bez staze, bez prefiksa. AetherSDR traži računalo i port; `kiwiclient` uzima `-s` i `-p`:

```
# kiwiclient, snimanje 30 sekundi na 7100 kHz LSB
python3 kiwirecorder.py -s vas.prijamnik.example -p 8073 -f 7100 -m lsb --tlimit=30

# 30 sekundi I/Q-a oko 6030 kHz, spremljeno kao stereo WAV
python3 kiwirecorder.py -s vas.prijamnik.example -p 8073 -f 6030 -m iq --tlimit=30
```

Klijent se ugađa, slap se puni, S-metar pokazuje. Ako se baš ništa ne događa, most je gotovo sigurno još uvijek isključen — vidi odjeljak 3.

---

6. Razina zvuka

Prvo što većina primijeti jest da Kiwi klijent zvuči tanje od PhantomSDR web stranice. Nije da most nešto gubi: jedan međuspremnik hrani svaki koder, a ista frekvencija s istim propusnim pojasom, izmjerena kroz preglednikov vlastiti audio put i kroz `/SND`, daje istovjetne uzorke. Web stranica je glasna jer `audio.js` iznova gradi zvuk u pregledniku — naglašavanje basova, pojasni filtar, podizanje prisutnosti, kompresor s nadoknadnim pojačanjem i klizač glasnoće. Kiwi klijent nema ništa od toga i ne može to dobiti.

`audio_gain` zatvara tu razliku, samo za Kiwi klijente:

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
audio_gain = 55.0       # dB, samo Kiwi klijenti. 0 = netaknuto.
```

Počnite oko 55–60 dB. 55 dB nije račun: to je vrijednost pri kojoj su Kiwi klijent i PhantomSDR web stranica izmjereni na istoj razini, na jakom lokalnom signalu na 729 kHz. U praksi se često voli malo više — ovaj se prijamnik zaustavio na 60 — pa birajte po sluhu.

Ništa od toga ne dira web stranicu i ništa ne pomiče S-metar — on dolazi iz snage demodulatora, a ne iz audio uzoraka, pa pojačavanjem glasnoće ne možete natjerati instrument da laže.

---

7. S-metar

Kiwijev S-metar nije zasebno kalibriran: on ponavlja ono što prikazuje vaša web stranica, stupanj po stupanj. Snaga po bloku iz demodulatora polazište je za oboje, a stranica zatim primijeni `input.analog_smeter_offset`, raširi rezultat oko −130 dBm i doda vlastiti prikazni pomak. Most radi isto, pa Kiwi klijent i stranica pokazuju isti signal jednake jakosti — provjereno na jakoj lokalnoj postaji, gdje su oba pokazala −37 dBm.

Ako — i samo ako — želite da Kiwi klijenti pokazuju drukčije od vaše stranice, dajte mostu vlastiti pomak:

```
[kiwi_emulation]
enabled       = true
smeter_offset = 5.0     # zamjenjuje input.analog_smeter_offset samo za Kiwi klijente
```

---

8. Slap i spektar

dB skala — `wf_cal`

Svaki se bin slapa prije slanja pretvara u stvarne dBm, na istu skalu na koju je kalibriran S-metar. Nosilac stoga pokazuje **istu razinu pri svakom zumu**, što daje i pravi KiwiSDR, a spektar se slaže s vlastitim S-metrom web stranice preko istog propusnog pojasa.

```
[kiwi_emulation]
enabled = true
wf_cal  = 0.0           # dB, samo Kiwi klijenti
```

Za provjeru skale usporedite slap zbrojen preko propusnog pojasa sa S-metrom na **mirnoj** frekvenciji. Na nosiocu SSB propusni pojas isključuje sam nosilac i to dvoje nije usporedivo.

Brzina sličica — `wf_fps_max`

Kiwi klijent traži najbrži slap koji može dobiti (`SET wf_speed=4`) i ravna svoje klizanje — te usrednjavanje spektra — prema brzini koju poslužitelj obeća isporučiti. Ako se to dvoje ne poklapa, prikaz izgleda tromo iako zapravo ništa ne kasni.

```
[kiwi_emulation]
enabled    = true
wf_fps_max = 23         # sličica u sekundi
```

`23` je maksimum koji objavljuje sam KiwiSDR protokol i sigurna zadana vrijednost. **Uvijek pobjeđuje manja od `wf_fps_max` i vlastite brzine prijamnika**, pa povećanje čini nešto samo ako je vaš FFT

dovoljno brz da sličica pretekne. Primjer, za prijamnik na 60 Muzoraka/s s FFT-om od 4194304 točke — `2 × 60000000 / 4194304 = 28,6` sličica u sekundi:

wf_fps_max	isporučeno
nema (zadano 23)	23,0 fps
`28`	28,0 fps
`40`	28,6 fps — pobjeđuje vlastita granica prijamnika

9. Ako nešto ne izgleda dobro

Svaka naredba koju Kiwi klijent pošalje zapisuje se u **`/tmp/kiwi_retune.log`** — zahtjevi za ugađanjem, promjene načina rada, prijava i sve što most nije prepoznao. Ne košta ništa mjerljivo i namijenjeno je da ostane na mjestu. Kada se klijent ponaša čudno, ta datoteka pokazuje što je zapravo tražio, a to je obično cijeli odgovor.

Simptom	Pogledajte
Klijent se spoji i odmah ispadne	u konfiguraciji s kojom je poslužitelj **pokrenut** nedostaje `[kiwi_emulation] enabled = true`
Nema zvuka, nema slapa, nema redaka u zapisniku	pozadinski dio nije ponovno preveden nakon `kiwi_install.sh` — pokrenite `./recompile.sh`, opcija `[1]`
`kiwi_install.sh` stane na zakrpi	poruka imenuje datoteku i sidro; stablo je odstupilo od onoga što zakrpa očekuje, a ta je datoteka ostala netaknuta
Zvuk postoji, ali je tanak i tih	očekivano — postavite `audio_gain`, vidi odjeljak 6
Slap klizi tromo	`wf_fps_max`, vidi odjeljak 8
Ugađanje u klijentu ne radi ništa	IQ ulaz (`signal = "iq"`); ugađanje je izvedeno samo za realne ulaze
Promijenjena postavka nije imala učinka	ti se ključevi čitaju pri pokretanju — ponovno pokrenite prijamnik

> **AGC je na strani klijenta.** `SET agc=` s Kiwi klijenta prihvaća se i zanemaruje — zvuk stiže s primijenjenim PhantomSDR-ovim vlastitim AGC-om, a klijentove AGC kontrole djeluju na ono što primi.

Vidi i: Vodič za instalaciju · Struktura projekta · Korisnički vodič

POGLAVLJE 13

Diverziti prijam

RECEIVE_DIVERSITY.md

PhantomSDR-Plus — Diverziti prijam (Receive Diversity)

> **Na stanici postavljenoj s pitanjima o stanici (`configure-station.sh`)** WebSDR relay sluša samo unutar računala, na `PORT_RELAY` (9013), a stranica ga doseže kao `/relay` na javnom portu preko `proxy.py` — nema porta relaya za prosljeđivanje, a frontend zbog toga ne treba ponovno graditi. Na stanici postavljenoj prije čarobnjaka postavke portova niže vrijede kako su napisane.

Povežite svoj prijamnik s **drugim prijamnikom na drugoj lokaciji** i slušajte onaj koji u tom trenutku ima bolji signal. Kad jedna lokacija upadne u fading, druga obično nije, pa prijam teče dalje.

Drugi prijamnik može biti još jedan PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, UberSDR ili WebSDR. Za prva tri sve se izvodi u pregledniku: bez izmjena na poslužitelju, bez konfiguracijskih datoteka, bez ičega za instalirati i bez posebnog pristupa drugom prijamniku. WebSDR je iznimka i traži mali program na vašem vlastitom poslužitelju — vidi Korištenje WebSDR-a niže.

Što radi, a što ne

Diverziti ovdje znači **odabir**: u svakom trenutku slušate jednu ili drugu lokaciju, uz kratko preklapanje pri promjeni. Nije riječ o faznom nizu i dva se signala ne zbrajaju.

Dobitak je stoga **kontinuitet, a ne jačina signala**:

- Na stabilnom putu gdje je jedan prijamnik jednostavno bolji, čut ćete njega i nećete dobiti ništa. To je normalno.
- Na putu s dubokim QSB-om, fadinzi na dvije udaljene lokacije uglavnom su nekorelirani. Lokacija A nestane na tri sekunde, lokacija B ne, i zvuk se nastavlja. Očekujte *„prestao sam gubiti riječi*", a ne *„iz S3 je postalo S7*".
- Druga korist često je **lokalni šum i QRM**. Dvije lokacije imaju različite susjede, različite električne mreže i različiti splatter. Na bučnom opsegu to može značiti više od fadinga.

Ima svoju cijenu: slušate **jednu do tri sekunde iza stvarnog vremena**, jer raniji tok treba odgoditi da se poklopi s kasnijim. Nevažno za slušanje i dekodiranje, nezgodno ako pokušavate raditi sa stanicom.

> **NAPOMENA**
> Digitalni dekoderi (FT8, JS8, WSPR, RADE i ostali) namjerno i dalje koriste vaš **lokalni** prijamnik, a ne kombinirani zvuk. Ti načini rada integriraju koherentno kroz cijeli vremenski odsječak, a promjena lokacije usred odsječka prekid je faze koji vas može stajati upravo onog dekodiranja koje je diverziti trebao spasiti. Diverziti služi zvučniku; dekoderi zadržavaju neprekinuti lokalni tok.

Brzi početak

1. Otvorite ploču **Receive Diversity** — nalazi se odmah ispod prozora dekodera, sklopljena, s natpisom `Receive Diversity — off`. Kliknite da se raširi.

2. Odaberite što je drugi prijamnik: **PhantomSDR+**, **KiwiSDR**, **UberSDR** ili **WebSDR**.
3. Upišite njegovu adresu — ili odaberite jednu od spremljenih — i pritisnite **Start**.
4. Ugađajte svoj prijamnik normalno. Drugi ga **automatski slijedi** — frekvenciju, način rada i propusni pojas — pri svakom ugađanju.

To je cijela postava. Na drugom prijamniku nema se što podesiti niti postoji zasebno ugađanje: uvijek vas prati.

Adrese

Drugi prijamnik	Što upisati	Napomene
PhantomSDR+	`host:9000`	Uobičajeni port prijamnika
KiwiSDR	`host:8073`	Vlastiti port KiwiSDR-a
UberSDR	`host`	Njegov **uobičajeni web port**, ne 8073
WebSDR	`host:8901`	Vlastiti port stanice. Traži relej — vidi niže

Prihvaća se samo naziv poslužitelja, `http://` adresa ili puna `ws://` adresa. Ako se drugi prijamnik poslužuje preko HTTPS-a, upišite naziv poslužitelja i veza će biti sigurna.

Ako se **vaša vlastita stranica** otvara preko https://, preglednik joj ne dopušta obične `ws://` veze, pa se do partnera koji nude samo http — većine PhantomSDR+ stanica i svakog KiwiSDR-a — umjesto toga dolazi preko releja vaše stanice (relej je opisan niže, pod *Korištenje WebSDR-a*). Panel to radi sam; relej samo mora raditi. Vidi Siguran pristup — https://.

Spremljeni prijamnici

Svaka adresa koju upotrijebite pamti se, u vlastitom popisu za svaki tip prijamnika — adresa KiwiSDR-a nikad nije koristan prijedlog kad birač pokazuje WebSDR. Popisi ostaju u vašem pregledniku: ne šalju se nikamo i svaki slušatelj ima svoj.

Gumb ☰ pokraj polja s adresom otvara popis.

- **Imena.** Svaki unos može dobiti ime — `Twente` se čita bolje od `websdr.ewi.utwente.nl:8901`. Imenovani unosi prikazuju se zeleno iznad svoje adrese, a dok tipkate ime stoji uz adresu u padajućem popisu. Unos se prepoznaje po svojoj adresi, pa imenovanje nikad ne stavi istu stanicu dvaput na popis. Dok diverziti radi, prijamnik na koji je spojen prikazuje svoje ime **podebljano i polako trepćuće**, pa popis govori i kojega zapravo slušate.
- **add** dodaje prijamnik ručno, bez prethodnog spajanja na njega. ✎ ispravlja ime i adresu na mjestu, × uklanja jedan unos, a **clear all** prazni popis tipa koji je na zaslonu. Enter sprema, Escape odustaje.
- **** otvara vlastitu web stranicu tog prijamnika u novoj kartici. Spremljena je adresa koju poziva softver, pa se najprije pretvara u adresu za pregledavanje — `ws://` postaje `http://`, a putanja `/audio`, `/ws` ili, kod KiwiSDR-a, `/kiwi/…/SND` koja svakoj vrsti prijamnika treba, odbacuje se jer je stranica stanice u korijenu. To je pravi link, pa srednji klik i dugi pritisak rade kao i inače.
- **Redoslijed je vaš.** Pomaknite redak s ▲▼, ili ga povucite i pustite ondje gdje mu je mjesto. Tim redoslijedom padajući popis nudi adrese.
- **export i import.** Popisi su u spremištu samog preglednika, koje nestaje kad obrišete podatke stranice — upravo od toga ovo štiti. Export zapisuje sva četiri popisa, zajedno s imenima, u JSON datoteku koju možete sačuvati ili prenijeti u drugi preglednik ili na drugo računalo. Import je čita natrag i pita hoće li se **spojiti** (merge) sa spremljenim ili će se sve **zamijeniti** (replace).
- ▦ **QR.** Crta sve popise kao QR kod na zaslonu, da ih prenesete na mobitel — vidi „Na mobitelu” niže. Popis prevelik za skeniranje vraća se na tekst pokraj njega, koji se može kopirati i zalijepiti bilo gdje.

Broj prijamnika koje čuvate nije ograničen.

Na mobitelu

Stranica `/mobile` ima istu funkciju u kartici **Div**, uz Audio, Bands, Marks, Users i Chat: vrsta prijamnika, adresa, Start i Stop, spremljeni prijamnici kao popis koji se bira dodirom, žive brojke i SNR trim. Svaki redak nosi i link **** na vlastitu stranicu tog prijamnika. Drugi prijamnik sam slijedi ugađanje mobitela, jednako kao na stolnoj stranici. Nema uređivanja — preimenovanja, presloživanja, brisanja — ono ostaje na stolnoj stranici, gdje za to ima mjesta.

Spremljeni popis pripada jednom pregledniku, pa mobitel počinje s praznim koliko god prijamnika bilo spremljeno na računalu. Zato postoji QR kod: na računalu pritisnite ☰ pa ▦ **QR**, skenirajte kod kamerom mobitela i zalijepite tekst u **Import** u kartici Div. Pita hoće li spojiti ili zamijeniti, a Export na mobitelu šalje popis u suprotnom smjeru.

Korištenje WebSDR-a

WebSDR — softver Pieter-Tjerka de Boera, PA3FWM, koji radi u Twenteu i na više stotina drugih lokacija — može poslužiti kao drugi prijamnik, ali ne izravno iz preglednika.

Zato vezu uspostavlja mali program na vašem poslužitelju, `websdr_relay.py`. Vaš preglednik razgovara s relejem, a relej s WebSDR-om.

Instalacija releja

Sva četiri distribucijska instalatera nude ga kao neobavezan korak. Za već postojeću instalaciju:

```
cd ~/PhantomSDR-Plus
./setup_websdr_relay.sh
```

Na stanici postavljenoj pitanjima stanice (`configure-station.sh`) prepoznaje da stanica stoji iza proxyja: relej tada sluša samo na ovom računalu i doseže se kao `/relay` na vašoj javnoj adresi, pa ne traži port. Na starijoj stanici traži ga. U oba slučaja preuzima vaš pozivni znak i adresu stanice iz `frontend/site_information.json` te nudi instalaciju systemd usluge kako bi se relej pokretao pri podizanju sustava. Postavke su u `websdr_relay.json` i mogu se promijeniti bilo kada. Odgovor da na pitanje o releju u `bash configure-station.sh` također ga instalira i pokreće.

Port na ruteru. Iza proxyja nema ga potrebe otvarati: stranica dolazi do releja kao `/relay` preko adrese koju slušatelji ionako koriste, jednako preko http-a i https-a. Ostala tri tipa prijamnika relej ne trebaju — osim sa stranice poslužene preko https-a, gdje on prenosi i PhantomSDR+ i KiwiSDR partnere samo na http-u (vidi gore).

Ako je administracijska ploča instalirana, njezina nadzorna ploča prikazuje karticu **WebSDR Diversity Relay** sa stanjem, portom te brojem sesija i stanicama prema kojima idu. Iznad nje kartica **Receive Diversity** navodi svakog slušatelja koji vaš prijemnik kombinira s drugim — bilo koje vrste, ne samo WebSDR — s prijemnikom, njegovim imenom i gradom, frekvencijom i načinom rada te vrstom i adresom partnera.

Budite dobar gost

Relej se na tuđe prijamnike spaja s vašeg poslužitelja, a ne s adrese svakog slušatelja, pa je građen da se pristojno ponaša:

- **Ograničenje od deset istodobnih sesija prema jednom WebSDR-u**, i šezdeset ukupno. To sprječava da užurban dan kod vas izgleda kao napad na tuđu stanicu.
- **`User-Agent` koji imenuje vašu stanicu i njezina operatora**, kako bi operator koji to ne želi znao točno kome pisati. Ispunite ga pošteno.
- **Prosljeđuju se samo naredbe ugađanja.** Veza se ne može koristiti za slanje bilo čega drugog.

- **Privatne, loopback i carrier-NAT adrese se odbijaju**, tako da posjetitelj ne može usmjeriti relej na nešto unutar vašeg računala ili lokalne mreže.

Što je kod WebSDR-a drugačije

- **Mnoge stanice pokrivaju tek nekoliko uskih isječaka spektra**, a ne neprekinut raspon — primjerice prozor od 256 kHz na 40 m. Diverziti se uključuje samo unutar njih, a ploča čita popis opsega stanice da bi znala gdje su.
- **Frekvencija uzorkovanja zvuka mijenja se** sa širinom filtra i više odstupa od nazivne nego kod ostalih tipova, pa poravnanje može potrajati nešto dulje.
- **CW nije prilagođen** konvenciji WebSDR-a, koja propusni pojas stavlja u cijelosti ispod nosioca. SSB i AM su ispravni.

Čitanje ploče

Tijekom rada ploča prikazuje malu tablicu:

Redak	Značenje
link	Veza s drugim prijamnikom. `ready` je ono što želite. Pri neuspjehu prikazuje se tekst pogreške drugog poslužitelja i WebSocket kod zatvaranja
aligned	Izmjereno kašnjenje između dvaju tokova nakon zaključavanja, inače `searching`
corr	Koliko su tokovi korelirani. Ima smisla tek nakon poravnanja
remote audio	Dekodirani zvuk koji stiže s drugog prijamnika. `none` u jantarnoj boji znači da se ništa ne dekodira
SNR local / remote	Dvije procjene odnosa signal/šum koje se uspoređuju
switches	Koliko je puta promijenio lokaciju

Uz naslov, jedna riječ govori gdje ste:

`off` (sivo)	ne radi
`Please wait…` (jantarno)	spaja se, ili je spojen i još se poravnava
`Ready` (zeleno)	povezan, zaključan i prati bolju lokaciju
poruka pogreške samog prijamnika (crveno)	nije uspjelo i neće se samo oporaviti

Razlika između jantarne i crvene je ona koja štedi vrijeme: jantarna znači nastavite čekati, crvena znači prestanite čekati i pročitajte poruku.

Obojena točka dodaje koju lokaciju zapravo slušate — zelena vaš prijamnik, cijan udaljeni.

`Ready (unaligned)` (također zeleno) znači da već bira između dviju lokacija dok se traženje poravnanja nastavlja — vidi sljedeći odjeljak.

Poravnanje traje oko 15 sekundi

To je normalno. Dva se toka poravnavaju koreliranjem njihovih **zvučnih ovojnica**, a za to treba prozor zvuka. Traženje ide u dva koraka: usko traženje od ±1,5 sekunde može krenuti čim se prikupi oko 9 sekundi zvuka, a druga, neovisna mjera pet sekundi kasnije mora se **složiti** s prvom prije nego se poravnanje prihvati. Kad su dvije postaje vremenski razmaknutije od toga — sekunda ili dvije dodatnog

međuspremanja negdje na putu — na oko 14 sekundi preuzima puno traženje od ±4 sekunde, a potvrda stiže na 19.

Remote SNR trim

Ovaj klizač pristrano usmjerava izbor između dviju lokacija. Dodaje se izmjerenom SNR-u udaljenog prijamnika prije usporedbe — pozitivno pogoduje udaljenom, negativno vašem. Ne mijenja **ništa drugo**: ni razinu zvuka ni spajanje, samo koja lokacija pobjeđuje.

Kako ga podesiti:

1. Ugodite oba prijamnika na signal koji je pouzdano prisutan i pričekajte `aligned`.
2. Promatrajte obje vrijednosti SNR-a pola minute. Zapamtite uobičajenu razliku.
3. Krajnje položaje iskoristite kao slušni test: **+15** prisilno uključuje udaljenu lokaciju, **−15** vašu. Poslušajte svaku nekoliko sekundi. To je jedini način da čujete jednu lokaciju zasebno.
4. Ako udaljeni pokazuje, recimo, 5 dB manje ali zvuči jednako dobro, postavite **+5**. Time postižete da se dva očitanja slažu kad obje lokacije zvuče jednako.
5. Pratite brojač **switches** kroz deset minuta slušanja. Neprestano prebacivanje znači da je vrijednost preblizu izjednačenju; nikakvo prebacivanje iako vaš prijamnik čujno blijedi znači da je otišla predaleko u drugom smjeru.

Polazne vrijednosti: **0** za drugi PhantomSDR-Plus, koji ima istovjetan zvučni put i usporediv je po samoj izvedbi; mala **pozitivna** vrijednost za KiwiSDR ili UberSDR.

> **SAVJET**
> Ako vam treba više od otprilike ±8 dB, prestanite podešavati. U tom je trenutku pošteno objašnjenje obično da je jedan prijamnik stvarno lošiji za taj put, a pristranost preko stvarne razlike znači samo slušanje slabije lokacije.

Postavka djeluje odmah i pamti se u vašem pregledniku.

Odabir drugog prijamnika

Udaljenost je važna. Fadinzi se dekoreliraju s udaljenošću — nekoliko stotina kilometara na KV dobar je cilj. Dva prijamnika u istom gradu blijede zajedno i ne donose ništa. Predaleko, pa drugi prijamnik možda uopće ne čuje vaš signal.

Oba moraju stvarno čuti signal. Taj zahtjev nijedan softver ne zaobilazi. Ako drugi prijamnik ne čuje ono što vi slušate, korelacija ostaje niska i neće se zaključati — namjerno, jer pogrešno poravnanje zvuči gore nego nikakav diverziti.

Pokrivenost. Drugi PhantomSDR-Plus ili KiwiSDR objavljuju frekvencijski raspon koji pokrivaju, pa vas ploča upozorava ako ugodite izvan njega. WebSDR objavljuje svoje opsege, koji su često uski isječci umjesto neprekinutog raspona. UberSDR ne objavljuje pokrivenost, pa je ondje izostanak zaključavanja vaš jedini znak.

> **VAŽNO**
> Javne prijamnike održavaju volonteri i imaju ograničen broj slušateljskih mjesta. Sesija diverzitija zauzima jedno dok traje, jednako kao i ljudski slušatelj. Budite obzirni prije nego ostavite vezu otvorenu neograničeno i pitajte operatora ako namjeravate njegov prijamnik koristiti intenzivno.

Rješavanje problema

`link` nikad ne napusti `connecting` ili se stalno spaja i zatvara Vjerojatno su adresa ili port pogrešni. Pogledajte tablicu gore — posebno, UberSDR koristi svoj uobičajeni web port, ne 8073. Ploča prikazuje WebSocket kod zatvaranja, a konzola preglednika (F12) osnovnu pogrešku.

`link` prikazuje pogrešku s tekstom Taj tekst dolazi od drugog prijamnika i obično je konkretan: odbijena sesija, pun poslužitelj ili prijamnik koji ne prihvaća vanjske klijente.

KiwiSDR odbija vezu Neki KiwiSDR-ovi traže lozinku, a na UberSDR-u je pristupna točka kompatibilna s KiwiSDR-om prema zadanim postavkama isključena. Za UberSDR upotrijebite vrstu **UberSDR** — taj je put uvijek dostupan.

WebSDR: `the WebSDR relay is not reachable` Relej ne radi ili ga vaš preglednik ne doseže. Na stanici postavljenoj pitanjima stanice doseže se kao `/relay` na adresi same stranice: otvorite `http://<ime poslužitelja>:<javni port>/relay/status` ili `https://<ime poslužitelja>/relay/status` u istom pregledniku. Ako ništa ne odgovara, relej ne radi — vidi `sudo systemctl status phantomsdr-websdr-relay`, ili ga instalirajte s `bash setup_websdr_relay.sh`. Na starijoj stanici relej ima vlastiti port i mora biti dostupan na **istom imenu poslužitelja s kojeg se poslužuje stranica prijamnika**, jer se preglednik spaja izravno na njega: otvorite `http://<to ime poslužitelja>:<port releja>/status`. Ako odgovara na lokalnoj mreži, ali ne izvana, port nije proslijeđen na ruteru.

WebSDR: pogreška koja spominje odbijenu vezu Ta je stanica zaključana strože od uobičajene provjere `Origin`, ili je njezin operator blokirao ovu stanicu.

`link` je `ready`, ali `remote audio` pokazuje `none` Zvuk se ne dekodira. Osvježite stranicu; ako se nastavi, konzola preglednika pokazat će koji je dekoder zakazao.

Zvuk stiže, ali se nikad ne poravna Dva prijamnika ne čuju istu stvar. Pokušajte s jakom radiodifuzijskom postajom ili opsegom na kojem obje lokacije imaju dobru propagaciju. Miran opseg sa samo šumom na obje strane nikad se neće korelirati — i ne bi ni trebao.

Stalno se prebacuje amo-tamo Dvije su lokacije preblizu po SNR-u. Malo pomaknite trim tako da jedna bude dosljedno povlaštena.

Nikad ne koristi drugi prijamnik Provjerite raste li `remote audio` i djeluju li vrijednosti SNR-a razumno. Ako udaljeni pokazuje mnogo manje nego što zvuči, upravo za to služi trim.

Ograničenja

- **Nije koherentno.** Bez fazriranja, bez poništavanja, bez radiogoniometrije. Poništavanje izvora šuma traži dvije antene na istom taktu na istoj lokaciji; to je druga tehnika za drugi problem.
- **Jedna do tri sekunde kašnjenja**, neizbježno.
- **Samo dva prijamnika.**
- **Mono.** Ako je vaš prijamnik u stereo načinu poput C-QUAM-a, zvuk prolazi nepromijenjen i diverziti se ne uključuje.
- **Poravnanje treba signal.** Ispod otprilike 10 dB SNR-a na jednoj od dviju lokacija očekujte da ostane na `searching`.
- **WebSDR traži relej** na vašem vlastitom poslužitelju; proxy ga prenosi na javnom portu, pa se na routeru ništa više ne otvara. Ostala tri tipa prijamnika ga ne trebaju.

POGLAVLJE 14

Upravljanje primopredajnikom

RIG_CONTROL.md

PhantomSDR-Plus — Upravljanje primopredajnikom (CAT)

Držite **vlastiti primopredajnik** i **PhantomSDR-Plus prijemnik** na istoj frekvenciji, načinu rada i filtru. Okrenite gumb za ugađanje na uređaju i slap ga slijedi; kliknite signal na slapu i uređaj se ugodi na njega. Kad odašiljete, prijemnik može utihnuti kako vam ne bi vraćao vlastiti signal.

Radi s prijemnicima **PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR i UberSDR**, vašima ili tuđima, i uvijek pomiče samo *vašu* sesiju slušanja — nitko drugi na prijemniku ništa ne čuje ni ne vidi. Operater prijemnika ne mora ništa instalirati ni podešavati.

Što vam treba

Dva načina povezivanja uređaja i jedan uvjet na strani prijemnika:

Dio	Što je	Sinkronizira
Desktop PhantomSDR+ 4.0 ili noviji	Desktop aplikacija s izbornikom **Rig**. Linux (PC i Raspberry Pi) i Windows.	Frekvenciju, način rada, širinu filtra, utišavanje pri odašiljanju — u jednom ili oba smjera
CATsync Tool for WebSDRs	Zaseban Windows program koji povezuje uređaj sa stranicom prijemnika u vašem pregledniku.	Frekvenciju i način rada
TCI-CAT na stranici prijemnika	Gumb na samoj PhantomSDR-Plus stranici, u bilo kojem pregledniku. Govori TCI s ExpertSDR-om, AetherSDR-om ili Thetisom, ili s bilo kojim uređajem koji podržava Hamlib preko malog mosta. Samo na PhantomSDR-Plus prijemnicima s inačicom 4.1.0 ili novijom.	Frekvenciju, način rada i širinu filtra u oba smjera; utišavanje pri odašiljanju
Prijemnik	PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR ili UberSDR. PhantomSDR-Plus prijemnik treba **4.1.0** ili noviju za širinu filtra i utišavanje.	Stariji PhantomSDR-Plus i dalje sinkronizira frekvenciju i način rada

Veći dio ovog priručnika opisuje Desktop PhantomSDR+. Gumb TCI-CAT ima vlastiti odjeljak, TCI-CAT na stranici prijemnika. CATsync Tool ima vlastitu dokumentaciju na svojoj web stranici.

Podržani prijemnici

Aplikacija prepoznaje vrstu prijemnika u prozoru stanice i upravlja njime preko vlastitih kontrola te stranice. Prozor Rig control prikazuje pronađenu vrstu pokraj naziva stanice.

Prijemnik	Frekvencija i način rada	Širina filtra	Utišavanje pri odašiljanju
PhantomSDR-Plus	Da	S 4.1.0 ili novijom	S 4.1.0 ili novijom
KiwiSDR (uključujući Web-888)	Da	Da	Da
PA3FWM WebSDR	Da, uz promjenu opsega na stranicama s više opsega	Da	Da
UberSDR	Da	Da	Da

Web prijemnik ima manje načina rada od većine uređaja, pa neki načini uređaja dijele jedan način prijemnika: KiwiSDR i WebSDR imaju jedan CW za CW i CW-R. Načini prijemnika navedeni u ovom priručniku su PhantomSDR-Plusovi; ostali prijemnici koriste najbliži ekvivalent. WebSDR drži CW filtar ispod 1 kHz, a ostale filtre na 1 kHz ili šire, jer tako sama stranica prepoznaje CW, a frekvencija izvan svih opsega WebSDR stranice ostavlja se na miru. UberSDR podešava filtar u koracima klizača, pa širina može odstupati do oko 50 Hz od širine na uređaju. Svaka druga vrsta stranice — primjerice OpenWebRX — prikazuje *not a receiver this app can drive* i ništa se ne sinkronizira.

Što radi, a što ne

- Sinkronizira **jedan uređaj s jednim prozorom prijemnika** istodobno.
- Čita obje strane nekoliko puta u sekundi i, kad se razlikuju, jednu podesi prema drugoj. **Ne** odašilje, ne uključuje PTT i nikamo ne šalje zvuk.
- Pomicanje prijemnika mijenja samo vašu sesiju. Ostali slušatelji istog prijemnika to ne osjete, a operater to ne mora dopustiti.
- Serijski port može otvoriti samo **jedan program istodobno**. Ako WSJT-X, dnevnik veza ili alat proizvođača već drži port, upotrijebite izbor **flrig** ili **rigctld on network** kako biste dijelili uređaj umjesto da se programi otimaju za port.

Brzi početak

1. Otvorite stanicu u Desktop PhantomSDR+ kao i obično.
2. **Rig → Rig control...**
3. Pod **Connection** odaberite **Built-in** ako je vaš uređaj na popisu, inače **Hamlib (all rigs)**.
4. Odaberite uređaj, serijski port i brzinu na koju je podešen CAT ili CI-V izbornik uređaja.
5. Pod **Sync** ostavite odabrano **Both directions**.
6. Pritisnite **Connect**. Dva prikaza na vrhu — primopredajnik i prijemnik — trebali bi unutar sekunde pokazati istu frekvenciju.

Svaka se postavka sprema čim je promijenite. Sljedeći put dovoljno je **Rig → Connect**, ili označite **Connect when the app starts**.

Odabir načina povezivanja

Izbor	Koristite kada	Treba
Built-in	Vaš je uređaj na popisu ispod.	Ništa drugo
Hamlib (all rigs)	Vaš je uređaj bilo što drugo — Hamlib poznaje više od 300. Aplikacija sama pokreće Hamlibov `rigctld` na privatnom lokalnom portu i zaustavlja ga pri odspajanju.	Windows: ništa, Hamlib je uključen. Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`
rigctld on network	Već radi `rigctld`, na ovom ili drugom računalu u vašoj mreži.	Host i port (zadano 4532)
flrig	flrig već upravlja uređajem za fldigi, WSJT-X ili dnevnik veza.	Pokrenut flrig s njegovim XML-RPC portom (zadano 12345)

Uređaji s ugrađenim upravljačem

Prikazane brzine i CI-V adrese tvorničke su vrijednosti koje aplikacija upisuje. **To je samo polazište — postavite ih prema izborniku svog uređaja.**

Obitelj	Uređaji	Zadana brzina	Napomene
Icom CI-V	IC-7300, IC-7610, IC-705, IC-9700, IC-905, IC-7760, IC-7851, IC-7100, IC-7410, IC-9100, IC-7600, IC-7200, IC-7700, IC-7000, IC-7800, IC-756PROIII, IC-756PROII, IC-R8600 i svaki drugi CI-V uređaj	19200	CI-V adresa upisana po modelu (IC-7300 `94`, IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98` …)
	IC-746PRO, IC-718, IC-R75	9600	
Xiegu (CI-V)	G90, X6100	19200	Adresa `70`; provjerite izbornik
Yaesu novi CAT	FTDX101D/MP, FTDX10, FT-710, FT-991/A, FT-891, FTDX5000, FTDX3000, FTDX1200, FT-950, FT-2000, FT-450/450D	38400	
Yaesu klasični CAT	FT-817/818, FT-857/857D, FT-897/897D	38400	2 stop bita; ugađa u koracima od 10 Hz
Kenwood	TS-990S, TS-890S, TS-590S/SG	115200	
	TS-480, TS-2000, TS-870S	57600	
Elecraft	K4, K3/K3S, KX3, KX2	38400	Sinkronizira se i širina filtra
Kompatibilni s Kenwoodom	FlexRadio SmartSDR CAT (virtualni port), QRP Labs QMX/QMX+/QDX, (tr)uSDX, Lab599 Discovery TX-500, ostali Kenwood-kompatibilni uređaji	9600–38400	

Uređaj koji bi trebao biti kompatibilan, a ne razgovara s ugrađenim upravljačem, obično radi s **Hamlibom**, koji podnosi mnogo više inačica.

Postavke serijskog porta

Postavka	Što upisati
Serial port	Port uređaja. USB adapteri i uređaji s USB portom navedeni su prvi. **Other / network address...** prima port kojeg nema na popisu — `COM7`, `/dev/ttyUSB1` — ili `tcp://host:port` za serijski port koji preko mreže poslužuje ser2net ili slično.
Speed (baud)	Točno ono što piše u CAT / CI-V izborniku brzine uređaja. Pogrešna brzina izgleda kao uređaj koji nikad ne odgovara.
Stop bits	1 za gotovo sve; 2 za obitelj FT-817/857/897.
CI-V address	Samo Icom, heksadecimalno (`94`, ne `148`). Mora odgovarati izborniku CI-V adrese.
DTR / RTS	Ostavite **isključeno** osim ako ih vaše sučelje treba. Mnogi CAT kabeli na jednoj od tih linija uključuju odašiljač ili resetiraju uređaj.
Hardware flow control	Isključeno, osim ako priručnik traži RTS/CTS.

Za **Hamlib** iste se postavke prosljeđuju `rigctld`-u. Stop bitovi tamo imaju i izbor *Rig default*, a **Extra rigctld options** prima sve ostalo što `rigctld` razumije, npr. `--set-conf=post_write_delay=10`. **rigctld program** pokazuje na određeni `rigctld` ako ih je instalirano više.

Sinkronizacija

Smjer

Izbor	Što se događa
Rig → receiver	Prozor prijemnika slijedi uređaj. Promjena na slapu vraća se na frekvenciju uređaja.
Receiver → rig	Uređaj slijedi prozor prijemnika. Okretanje gumba na uređaju poništava se.
Both directions	Pobjeđuje strana koju ste **zadnju** dotaknuli. U trenutku spajanja, prije nego što je ijedna dotaknuta, pobjeđuje uređaj.

Smjer se može promijeniti i iz izbornika **Rig** tijekom veze.

Koji prozor prijemnika

Receiver window bira koja stanica slijedi uređaj:

- **The station window last in front** (zadano) — s dvije otvorene stanice kliknite u jednu i uređaj slijedi nju.
- **Određena stanica** — uređaj ostaje vezan uz nju, bila ona u prvom planu ili ne. Ako ta stanica nije otvorena, ništa se ne sinkronizira dok se ne otvori.

Brzina osvježavanja

Update every određuje koliko se često čitaju obje strane: 150 ms, 300 ms (zadano), 500 ms ili 1 s. Brže se na gumbu osjeća neposrednije; sporije je blaže prema starom uređaju na 4800 ili 9600 bauda, gdje svako čitanje traje stvarno vrijeme na liniji.

Načini rada

Način na uređaju	Prijemnik sluša u
USB, LSB	USB, LSB
CW	CW
CW-R (obrnuto)	CW-L
AM, sinkroni AM, DSB	AM
FM, uski FM	FM
Široki FM	WBFM
RTTY / FSK	LSB
RTTY-R / FSK-R	USB
Podatkovni načini (USB-D, DATA-U, PKTUSB, DIG)	USB
Podatkovni LSB, podatkovni FM	LSB, FM

Način na prijemniku	Uređaj se postavlja na
USB, LSB	USB, LSB
CW	CW
CW-L	CW-R
AM, QUAM	AM
FM	FM
WBFM	WFM — većina KV uređaja to odbija i ostavljaju se na miru nakon dva pokušaja
RADE (gornji / donji)	USB / LSB

Uređaj u **podatkovnom načinu** u njemu i ostaje: USB prijemnika smatra se usklađenim s USB-D uređaja, pa prijemnik nikad ne izbacuje uređaj iz podatkovnog načina.

Širina filtra

Označite **Sync filter width** da se propusni pojasevi poklapaju. Razlike manje od 60 Hz smatraju se jednakima jer nikoja dva filtra nemaju iste korake.

Veza s uređajem	Širina filtra
Hamlib	Da, gdje ga Hamlib podržava za taj uređaj
flrig	Da
Ugrađeni Icom CI-V	Da — koraci od 50 Hz do 500 Hz, zatim od 100 Hz do 3,6 kHz; AM u koracima od 200 Hz do 10 kHz; ne u FM-u
Ugrađeni Elecraft	Da, u koracima od 10 Hz
Ugrađeni Kenwood, Yaesu, obitelj FT-817	Ne — ti uređaji biraju filtre iz tablica za pojedini model. Za filtar koristite Hamlib

Prijemnici KiwiSDR, WebSDR i UberSDR uvijek imaju tu kontrolu. PhantomSDR-Plus prijemnik mora imati **4.1.0** ili noviju; na starijem se frekvencija i način rada i dalje sinkroniziraju, a prozor Rig control objašnjava zašto filtar ne slijedi.

Utišavanje pri odašiljanju

Označite **Mute receiver while transmitting**. Dok uređaj odašilje, prozor prijemnika je utišan, a kad prestane, zvuk se vraća. Gumb za utišavanje prijemnika to pokazuje i zvuk uvijek možete vratiti ručno.

Ako ste prijemnik već sami utišali, ostaje utišan i nakon toga.

Treba vezu koja javlja stanje odašiljanja — svi ugrađeni upravljači, flrig i Hamlib za većinu uređaja — i, na PhantomSDR-Plus prijemniku, inačicu 4.1.0 ili noviju.

Pomak frekvencije

Frequency offset dodaje se frekvenciji uređaja da bi se dobila frekvencija prijemnika:

> frekvencija prijemnika = frekvencija uređaja + pomak

Postava	Pomak
Transverter za 2 m na uređaju za 10 m (144,100 MHz prikazuje se kao 28,100 MHz)	`116000000`
Transverter za 70 cm na uređaju za 2 m (432 → 144)	`288000000`
Bez transvertera	`0`

Izbornik Rig

Stavka	Što radi
Rig control...	Otvara prozor Rig control
Connect / **Disconnect** *naziv uređaja*	Pokreće ili zaustavlja sinkronizaciju; za Hamlib pokreće ili zaustavlja i `rigctld`
Rig to receiver / **Receiver to rig** / **Both directions**	Smjer sinkronizacije
Sync filter width	Da / ne
Mute receiver while transmitting	Da / ne
Statusni redak	*Not connected*, *Connecting...*, *Connected: naziv*, ili posljednja pogreška

Linux

Dozvola za serijski port. Serijski portovi pripadaju grupi `dialout`. Korisnik izvan nje dobiva *Could not open ttyUSB0*. Dodajte se jednom, zatim se odjavite i ponovno prijavite:

```
sudo usermod -aG dialout $USER
```

Hamlib. Instalirajte ga iz svoje distribucije:

```
sudo apt install libhamlib-utils
```

Paket `.deb` za Desktop PhantomSDR+ ga preporučuje, pa ga `sudo apt install ./phantomsdr-plus-desktop_4.0.0_amd64.deb` donosi sa sobom; `dpkg -i` ne instalira preporučene pakete. Ugrađeni upravljači i flrig ne trebaju Hamlib.

Windows

Hamlibov vlastiti `rigctld.exe` uključen je i u 64-bitni i u 32-bitni instalacijski program. COM portovi pojavljuju se na popisu pod svojim nazivom (`COM3`). Ako uređaj treba USB upravljački program, najprije instalirajte onaj proizvođača — do tada port ne postoji.

TCI-CAT na stranici prijemnika

Stranica PhantomSDR-Plus prijemnika može pratiti primopredajnik i **sama**, bez desktop aplikacije: preglednik izravno razgovara s **TCI** poslužiteljem na vašem vlastitom računalu. TCI je WebSocket protokol za upravljanje programa ExpertSDR2/ExpertSDR3 (SunSDR), AetherSDR (FlexRadio) i Thetis (Apache Labs ANAN, Hermes). Za uređaj bez TCI-ja, mali most koji dolazi s PhantomSDR-Plus čini da bilo koji Hamlib uređaj izgleda kao TCI poslužitelj.

Potreban je PhantomSDR-Plus prijemnik s inačicom **4.1.0 ili novijom**. Stranice KiwiSDR, WebSDR i UberSDR to nemaju.

Gumb TCI-CAT

Gumb je u redu s **VFO**, **Modes**, **Bands** i **IF Filters** — **TCI-CAT** u širokom rasporedu, **CAT** u sažetom. Njegova točka je **zelena** dok je TCI poslužitelj spojen, a inače **siva**. Otvara prozor s: Do verzije 4.2.0 gumb se zvao **QRG Sync**.

Kontrola	Što radi
Stanje	*Active — TCI (port 50001)* kad je spojeno; *Inactive* s *Wait* dok traži
CAT Sync	Uključuje ili isključuje sinkronizaciju frekvencije, načina rada i filtra. Utišavanje pri odašiljanju radi u oba slučaja
Host	Računalo na kojem radi TCI poslužitelj: `localhost` za ovo računalo, inače njegova adresa u lokalnoj mreži, npr. `192.168.1.42`. Pritisnite Enter ili kliknite izvan polja za ponovno spajanje

Ništa drugo ne treba birati: portovi **50001** (ExpertSDR3, AetherSDR) i **40001** (ExpertSDR2, Thetis) pokušavaju se istodobno i ponovno svakih nekoliko sekundi, pa se stranica spoji čim se program pokrene. **CAT Sync** i **Host** preglednik pamti.

Preglednici koji traže dopuštenje prije nego što web stranica pristupi lokalnoj mreži — to rade novije inačice Chromea i Edgea — pitaju jednom, pri prvom spajanju. Dopustite, inače točka ostaje siva.

Što se drži usklađenim

	Ponašanje
Uređaj → prijemnik: frekvencija	Pomiče se samo skala. Zoom, svjetlina i kontrast ostaju kako ste ih ostavili; vodopad se pomiče samo kad frekvencija izađe iz prikaza, a plan opsega ne mijenja način rada
Uređaj → prijemnik: način rada	Prati kad se promijeni način rada uređaja — USB, LSB, CW, AM, FM; digitalni načini kao USB ili LSB. Način koji prijemnik nema ostavlja ga nepromijenjenim. Dekoder koji radi zadržava svoj način
Uređaj → prijemnik: širina filtra	Propusni opseg prijemnika preuzima širinu filtra uređaja: promjena filtra ili tipka **FIL** na uređaju mijenja propusni opseg. Dekoder koji radi zadržava svoj propusni opseg
Prijemnik → uređaj: frekvencija	Upisana frekvencija, oznaka ili knjižna oznaka, klik na vodopad i povlačenje propusnog opsega pomiču VFO uređaja. Pri povlačenju šalju se samo promijenjene frekvencije
Prijemnik → uređaj: način rada	Svaka promjena načina rada na stranici — tipka načina, plan opsega, dekoder, knjižna oznaka — postavlja način rada uređaja (USB, LSB, CW, AM, FM; RADE kao USB ili LSB). Uređaj u digitalnom načinu (USB-D) ostaje u njemu
Prijemnik → uređaj: širina filtra	Tipke **IF Filters**, IF klizač, povlačenje propusnog opsega i promjena načina rada postavljaju filtar uređaja; pri povlačenju šalje se samo konačna širina. Na Icom uređajima most umjesto toga odabire FIL1, FIL2 ili FIL3 — vidi Icom filtri
Bez jeke	Promjena koja je došla s uređaja nikad mu se ne vraća, a javljanje prethodnog načina ili filtra uređaja koje stigne odmah nakon promjene na stranici zanemaruje se
Utišavanje pri odašiljanju	Uvijek uključeno, čak i s isključenim CAT Sync: stranica utihne dok uređaj odašilje. Pomicanje klizača glasnoće tijekom odašiljanja ne vraća zvuk; pri prijemu zvuk se vraća na trenutni položaj klizača
Nije podržano	Split, VFO B, RIT/XIT i pomaci transvertera. Prati se samo VFO A prvog prijemnika

S kojim primopredajnicima radi

Primopredajnik	Radi	Kako
SunSDR (ExpertSDR2/3), FlexRadio (AetherSDR), ANAN/Hermes (Thetis)	Da	Izravno — uključite TCI poslužitelj u programu. Još nije isprobano s tim programima; testirano sa simuliranim TCI poslužiteljem
Uređaj s CAT portom koji Hamlib podržava — većina Icom, Yaesu, Kenwood, Elecraft, Xiegu, QRP Labs	Da	Preko Hamlib mosta opisanog dolje. Isprobano s **Icom IC-7300** na Linuxu i Windowsima; drugi upravljački programi mogu se razlikovati u nazivima načina rada ili javljanju PTT-a
Uređaj bez CAT porta, ili koji Hamlib ne podržava	Ne	Nema odakle pročitati frekvenciju

Hamlib most (IC-7300 i drugi uređaji bez TCI-ja)

`tci-bridge/tci-rigctld.mjs` u PhantomSDR-Plus stablu pretvara svaki uređaj kojim Hamlib može upravljati u TCI poslužitelj za stranicu. Radi na **vašem** računalu — onom spojenom na uređaj, uz preglednik — ne na prijemniku. Četiri puta u sekundi pita Hamlib za frekvenciju, način rada, širinu filtra i stanje odašiljanja, šalje stranici samo promjene i prosljeđuje uređaju promjene frekvencije, načina rada i filtra sa stranice.

Do Hamliba dolazi na jedan od dva načina:

Način	Lanac	Kada
`--rigctl` (preporučeno)	primopredajnik → `rigctl` → `tci-rigctld.mjs` → stranica	Uobičajeno. Most sam pokreće Hamlibov `rigctl`: jedan prozor, bez mrežnog porta. **Koristite ga na Windowsima**, gdje se `rigctld.exe` često odbija porukom *Access is denied*
`rigctld`	primopredajnik → `rigctld` → `tci-rigctld.mjs` → stranica	Drugi program, poput WSJT-X-a, mora istodobno koristiti uređaj — vidi Dijeljenje uređaja

Što mu treba

	Linux	Windows
Hamlib	`sudo apt install libhamlib-utils`, ili hamlib paket vaše distribucije	`hamlib-w64-….zip` s github.com/Hamlib/Hamlib/releases, raspakiran u `C:\hamlib` — `rigctl.exe` je u `C:\hamlib\bin`
Node.js	18 ili noviji	LTS *Windows Installer (.msi)* s nodejs.org, sa zadanim opcijama
Paket `ws`	Unutar PhantomSDR-Plus stabla pronalazi se automatski	Kopirajte `tci-rigctld.mjs` u mapu poput `C:\tci-bridge` i ondje jednom pokrenite `npm install ws`
Port uređaja	`ls /dev/serial/by-id/`. Jednom se pridružite grupi `dialout`: `sudo usermod -aG dialout $USER`, zatim se odjavite i ponovno prijavite	Instalirajte USB upravljački program proizvođača; COM broj je u **Upravitelj uređaja → Priključci (COM i LPT)**

Samo jedan program može držati CAT port uređaja. Prije pokretanja mosta zatvorite WSJT-X, flrig, JS8Call, RS-BA1 ili vezu s uređajem u Desktop PhantomSDR+.

Primjer: Icom IC-7300

Na uređaju: **MENU → SET → Connectors → CI-V** — **CI-V USB Baud Rate** `115200`, **CI-V Transceive** `ON`. Hamlibov broj modela za IC-7300 je `3073`.

Linux. Uređaj je redak koji sadrži `IC-7300` u `ls /dev/serial/by-id/`, obično i `/dev/ttyUSB0`.

1. Provjerite da Hamlib dolazi do uređaja — mora ispisati frekvenciju, npr. `14280000`: `bash rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`
2. Pokrenite most i ostavite ga da radi: `bash cd ~/PhantomSDR-Plus/tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`

Windows. Uređaj se u Upravitelju uređaja prikazuje kao *Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM4)* — koristite svoj COM broj. U naredbenom retku:

1. Provjerite da Hamlib dolazi do uređaja — mora ispisati frekvenciju: `bat C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200 f`
2. Pokrenite most i ostavite prozor otvoren: `bat cd C:\tci-bridge node tci-rigctld.mjs --rigctl C:\hamlib\bin\rigctl.exe -m 3073 -r COM4 -s 115200` Redak je dugačak: provjerite da stvarno završava s `-s 115200`, inače se `rigctl` zaustavlja porukom *Type: rigctl --help*.

Na oba sustava most unutar sekunde ispiše:

```
rig answered through rigctl
rig -> page 14280000 Hz
rig -> page mode USB
rig -> page RX
```

Zatim otvorite stranicu prijemnika u pregledniku na istom računalu, otvorite **TCI-CAT** i uključite **CAT Sync**. Točka postaje zelena, a most ispiše `page connected`. Okrenite VFO i prijemnik prati; kliknite na vodopad i uređaj prati (`page -> rig ... Hz`); prijeđite na odašiljanje i stranica utihne. **Ctrl+C** zaustavlja most, a s njim i `rigctl`.

Sve iza `--rigctl` je program `rigctl` s vlastitim opcijama — upravo onima koje su radile pri provjeri. To je pravilo za svaki uređaj: **kad `rigctl … f` ispiše frekvenciju, most radi s istim opcijama.**

Icom filtri (FIL1, FIL2, FIL3)

Icom uređaji poput IC-7300 ne prihvaćaju bilo koju širinu filtra: imaju tri filtra, **FIL1**, **FIL2** i **FIL3**, svaki sa širinom postavljenom u izborniku uređaja. S nekom širinom Hamlib bi odabrao jedan od njih i ujedno prepisao njegovu širinu — a na IC-7300 ta širina može završiti na prethodno odabranom filtru i pomiješati postavke. Zato na Icom uređajima most nikad ne šalje širinu: uzima filtar čija je referentna širina najbliža propusnom opsegu stranice i samo ga **odabire**, vlastitom CI-V naredbom uređaja. Širine postavljene na uređaju nikad se ne mijenjaju.

Način rada	FIL1	FIL2	FIL3
USB, LSB (i njihovi digitalni načini)	2700 Hz	2400 Hz	1800 Hz
CW	1200 Hz	500 Hz	250 Hz
AM	9000 Hz	6000 Hz	3000 Hz
FM	15000 Hz	10000 Hz	7000 Hz

Na IC-7300 (`-m 3073`) to je automatski. Postavite SSB filtre uređaja odgovarajuće — FIL1 2,7 kHz, FIL2 2,4 kHz, FIL3 1,8 kHz (držite **FIL** na uređaju) — pa odabir 2,7 / 2,4 / 1,8 kHz u **IF Filters** odabire FIL1 / FIL2 / FIL3, a pritisak na **FIL** na uređaju postavlja propusni opseg stranice na širinu tog filtra. Most ispisuje, na primjer, `page -> rig filter 2398 Hz LSB → FIL2 sent`.

Opcija	Namjena
`--filters 3000,2400,1800`	Druge SSB referentne širine, redom FIL1,FIL2,FIL3; uključuje odabir filtra i za drugi Icom uređaj
`--civ A4`	CI-V adresa uređaja heksadecimalno, kad nije `94` (IC-705 `A4`, IC-9700 `A2`, IC-7610 `98`)
`--filters off`	Slati širine preko Hamliba, kao za druge proizvođače

Obje opcije idu prije `--rigctl`, npr. `node tci-rigctld.mjs --filters 3000,2400,1800 --civ A4 --rigctl rigctl -m 3085 -r /dev/ttyACM0 -s 19200`. Isprobano samo s IC-7300. Drugi proizvođači — Yaesu, Kenwood, Elecraft i ostali — dobivaju širinu stranice preko Hamliba, koji je postavlja koliko god točno uređaj dopušta.

Drugi uređaji

Isti koraci vrijede za svaki uređaj koji Hamlib podržava; mijenjaju se samo opcije.

1. **Pripremite uređaj.** U izborniku zabilježite CAT (ili CI-V) brzinu i uključite postavku poput *CAT preko USB-a* ili *CI-V transceive*, ako postoji. Na Windowsima instalirajte USB upravljački program proizvođača.
2. **Pronađite Hamlibov broj modela** na popisu koji ispisuje `rigctl -l`:
3. Linux: `rigctl -l | grep -i 991`
4. Windows: `C:\hamlib\bin\rigctl.exe -l | findstr /i 991`

5. **Pronađite port.** Linux: `ls /dev/serial/by-id/`. Windows: Upravitelj uređaja. Neki uređaji stvaraju **dva** porta — Yaesuovi FT-991A, FTDX10 i FT-710 zovu ih *Enhanced* i *Standard*; CAT je na **Enhanced** portu.
6. **Provjerite, zatim pokrenite most** s `-m <model> -r <port> -s <brzina>`, kao u primjeru za IC-7300: najprije `rigctl -m … -r … -s … f`, zatim iste opcije iza `--rigctl`.

Neki brojevi modela, iz Hamliba 4.5 — potvrdite ih s `rigctl -l`, jer druga inačica Hamliba može drukčije numerirati uređaj:

Uređaj	`-m`	Uređaj	`-m`
Icom IC-7300	3073	Yaesu FT-991 / FT-991A	1035
Icom IC-705	3085	Yaesu FTDX10	1042
Icom IC-7610	3078	Yaesu FT-710	1049
Icom IC-9700	3081	Yaesu FT-891	1036
Xiegu G90	3088	Yaesu FT-817	1020
Xiegu X6100	3087	Kenwood TS-590SG	2037
Elecraft K3 / K3S	2029	Kenwood TS-890S	2041
Elecraft KX3	2045	Kenwood TS-2000	2014
Elecraft K4	2047	QRP Labs QCX / QDX	2052

Dodatne opcije, samo kad zatrebaju:

- **Icom uređaj s promijenjenom CI-V adresom:** dodajte `-c` s adresom u *decimalnom* obliku — `94h` je `-c 148`.
- **Postavka koju Hamlib nudi za taj uređaj:** `rigctl -m <model> -L` ih ispisuje; postavite jednu s `-C ime=vrijednost`, npr. `-C post_write_delay=10` za sporo sučelje.
- **Uređaj koji pri otvaranju porta prelazi na odašiljanje ili se ponovno pokreće:** neki CAT kabeli koriste DTR ili RTS za PTT; dodajte `-C dtr_state=OFF -C rts_state=OFF`.

Uređaji kojima upravlja drugi program

Nekim uređajima već upravlja program koji može obaviti posao — ponekad bez ikakvog mosta. Nijedan od ovih načina nije isproban.

Uređaj i program	Što učiniti
SunSDR s ExpertSDR2/3, **FlexRadio** s AetherSDR, **Apache Labs ANAN / Hermes** s Thetisom	Bez mosta. Uključite **TCI poslužitelj** programa i koristite **TCI-CAT** izravno — portovi 50001 i 40001 pronalaze se automatski
FlexRadio sa SmartSDR (Windows)	Dodajte port u **SmartSDR CAT**. Govori Kenwood CAT, pa serijski port ondje radi kao TS-2000: `-m 2014 -r COM8 -s 57600`. TCP port radi s Hamlibovim FlexRadio modelom: `-m 2036 -r 127.0.0.1:<port>`
Bilo koji uređaj kojim upravlja flrig	Ostavite flrig da radi i koristite Hamlibov flrig model; uređaj ostaje dijeljen s fldigi, WSJT-X-om i programima za dnevnik: `-m 4 -r 127.0.0.1:12345`
Pokrenuti rigctld, ili program s *Hamlib NET rigctl* poslužiteljem	Pokrenite most bez `--rigctl`, s tom adresom: `node tci-rigctld.mjs 50001 127.0.0.1:4532`

Kao i svugdje, opcije idu iza `rigctl` pri provjeri i iza `--rigctl rigctl` za most. Mrežna adresa poput `127.0.0.1:12345` ne treba `-s`.

Dijeljenje uređaja: put preko rigctld

Kad WSJT-X ili program za dnevnik mora koristiti uređaj dok most radi, pokrenite Hamlibov poslužitelj `rigctld` s istim opcijama, ostavite ga da radi i spojite oba programa na njega:

```
rigctld -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200
node tci-rigctld.mjs
```

Bez `--rigctl` most traži `rigctld` na `127.0.0.1:4532` i ispiše `rigctld connected`; `node tci-rigctld.mjs 50001 192.168.1.50:4532` koristi `rigctld` na drugom računalu. U WSJT-X-u odaberite uređaj *Hamlib NET rigctl* na istoj adresi. Na Windowsima je poslužitelj `C:\hamlib\bin\rigctld.exe` s istim opcijama; ako Windows odgovori *Access is denied*, koristite `--rigctl` i zatvorite drugi program dok most radi.

Portovi. Most nudi TCI na portu 50001; drugi port stavlja se prvi u naredbeni redak, npr. `node tci-rigctld.mjs 40001 --rigctl …`. Ako su most i preglednik na različitim računalima, u **Host** upišite adresu računala s mostom.

Rješavanje problema s TCI-CAT

Simptom	Vjerojatni uzrok	Što učiniti
Točka ostaje siva	TCI poslužitelj ili most ne radi; pogrešan **Host**; odbijeno je dopuštenje preglednika za lokalnu mrežu	Uključite TCI u ExpertSDR/Thetis/AetherSDR ili pokrenite most; provjerite **Host**; dopustite pristup lokalnoj mreži u postavkama stranice
`rigctl … f` javlja pogrešku ili čeka	Pogrešan port ili brzina; nema dopuštenja `dialout` (Linux) ili USB upravljačkog programa (Windows); drugi program drži port	Uskladite `-s` s izbornikom uređaja; provjerite port (`ls /dev/serial/by-id/`, Upravitelj uređaja); zatvorite druge programe za uređaj
Most ispisuje *rigctl stopped … Type: rigctl --help*	Naredba je nepotpuna — obično nedostaje brzina iza `-s`	Ponovno upišite cijeli redak
Most ispisuje *The value after -s is missing*	Naredbeni redak skraćen je pri lijepljenju	Ponovno upišite kraj retka, npr. `-s 115200`
Filtar ne prati u jednom ili drugom smjeru	**CAT Sync** je isključen, na stranici radi dekoder, ili (IC-7300) FIL širine uređaja razlikuju se od 2700 / 2400 / 1800 Hz	Uključite CAT Sync; zaustavite dekoder; postavite FIL širine na uređaju ili navedite `--filters` sa širinama uređaja
Most ispisuje *rigctl stopped … rig_open: error*	`rigctl` ne može otvoriti port	Kao za `rigctl … f` gore
Most ispisuje *the rig is not answering*	Port se otvara, ali uređaj ne odgovara: pogrešna brzina ili model, CAT isključen u izborniku, ili promijenjena Icom CI-V adresa	Ponovite provjeru `rigctl … f`; za promijenjenu CI-V adresu dodajte `-c`
Most ispisuje *rigctld not reachable*	Pokrenut bez `--rigctl`, a `rigctld` ne radi	Dodajte `--rigctl …`, ili najprije pokrenite `rigctld`
`rigctld.exe` javlja *Access is denied* (Windows)	Windows ga odbija pokrenuti	Koristite `--rigctl` — treba mu samo `rigctl.exe`
Spojeno, ali se prijemnik ne pomiče	**CAT Sync** je isključen	Uključite ga — utišavanje pri odašiljanju radi i bez njega
Način rada uređaja ne prati	Način bez odgovarajućeg na prijemniku, ili Hamlib upravljački program javlja neobičan naziv	Frekvencija se svejedno sinkronizira; način rada postavite na stranici
Nema utišavanja pri odašiljanju	Uređaj ili njegov Hamlib upravljački program ne javlja stanje odašiljanja	Na stranici nema što podesiti
Skala skače naprijed-natrag	Desktop PhantomSDR+ ili drugi program također sinkronizira uređaj	Koristite samo jedan upravljač odjednom

Za operatere prijemnika

Nema se što podešavati. Upravljanje primopredajnikom koristi malo JavaScript sučelje koje svaka PhantomSDR-Plus stranica već ima; ne treba postavka poslužitelja, otvoreni port ni administratorska ovlast. Funkcije filtra i utišavanja stigle su s inačicom 4.1.0 — nakon primjene ponovno izgradite frontend (`./recompile.sh`, opcija 2); prijemnik ne treba zaustavljati. Ni prijemnici KiwiSDR, WebSDR i UberSDR ne trebaju ništa: aplikacija koristi kontrole koje njihove stranice već imaju.

Gumb **TCI-CAT** stigao je također s inačicom 4.1.0, opet samo uz ponovnu izgradnju frontenda. Ne otvara nijedan port na prijemniku: veza ide iz preglednika svakog slušatelja prema njegovom vlastitom računalu. Hamlib most, `tci-bridge/tci-rigctld.mjs`, slušatelji pokreću kod kuće; prijemnik ga ne koristi. Preglednik otvara tu vezu tek nakon što slušatelj otvori **TCI-CAT** ili uključi **CAT Sync** (pamti se po pregledniku), pa preko https posjetitelji koji ga nikad ne koriste ne vide upit za pristup lokalnoj mreži.

Rješavanje problema

Simptom	Vjerojatan uzrok	Što učiniti
Could not open ttyUSB0 (Linux)	Niste u grupi `dialout`, ili drugi program drži port	`sudo usermod -aG dialout $USER`, odjava i prijava; zatvorite WSJT-X, dnevnike veza, alate uređaja
Prikaz prijemnika kaže *not a receiver this app can drive*	Druga vrsta web prijemnika, ili se stranica još učitava	Podržani su PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR i UberSDR; sporoj stranici dajte nekoliko sekundi
The rig did not answer	Pogrešna brzina, pogrešan tip uređaja, pogrešna CI-V adresa, uređaj isključen	Uskladite brzinu s izbornikom uređaja; provjerite CI-V adresu; pokušajte Hamlib
Hamlib is not installed	`rigctld` nije pronađen	Linux: `sudo apt install libhamlib-utils`. Ili upišite putanju u **rigctld program**
rigctld stopped: ...	Hamlib nije mogao otvoriti uređaj — slijedi njegova poruka	Obično port ili brzina; tekst nakon dvotočke Hamlibov je razlog
flrig is not running at ...	flrig je zatvoren, ili je njegov XML-RPC port drugačiji	Pokrenite flrig; provjerite port u njegovim postavkama
Spojeno, ali se prijemnik ne pomiče	Nije otvoren prozor stanice, ili je **Receiver window** vezan uz zatvorenu stanicu	Otvorite stanicu ili odaberite *The station window last in front*
Uređaj odašilje pri spajanju	DTR ili RTS preko sučelja uključuje odašiljač	Uklonite oznake **DTR on** i **RTS on**
Filtar ne slijedi	Prijemnik stariji od 4.1.0, ili ugrađeni Kenwood/Yaesu upravljač	Frekvencija i način rada i dalje se sinkroniziraju; za filtar na Kenwoodu/Yaesuu koristite Hamlib
Utišavanje pri odašiljanju ne radi ništa	Prijemnik bez ažuriranja, ili uređaj ne javlja stanje odašiljanja	Kao gore
Lost the rig ... reconnecting	Izvučen kabel, isključen uređaj ili je rigctld prestao raditi	Ništa — pokušava ponovno svake 3 sekunde i nastavlja kad se uređaj vrati
Obje strane stalno skaču	Dva programa istodobno upravljaju uređajem	Neka samo jedan program podešava uređaj, ili ga dijelite preko flriga

Poznata ograničenja

- Jedan uređaj, jedan prozor prijemnika istodobno.
- Prijemnici osim PhantomSDR-Plus, KiwiSDR, PA3FWM WebSDR i UberSDR — primjerice OpenWebRX — nisu podržani.
- Ugrađeni upravljači prate objavljene protokole proizvođača i testirani su na simuliranim uređajima i stvarnom Hamlibu; za uređaj koji se ponaša drugačije, rezervno rješenje je Hamlib.

- Split, VFO B, RIT/XIT i memorijski kanali ne sinkroniziraju se — samo frekvencija aktivnog VFO-a.
- TCI-CAT na stranici prijemnika ne sinkronizira split, VFO B, RIT/XIT ni pomake transvertera, a isproban je samo s IC-7300 preko Hamlib mosta.
- Na Linuxu paketi koriste Hamlib iz distribucije; vlastiti nije uključen.

POGLAVLJE 15

Struktura projekta

PROJECT_STRUCTURE.md

Struktura projekta PhantomSDR-Plus

Ovaj dokument daje sveobuhvatan pregled strukture direktorija PhantomSDR-Plusa, organizacije datoteka i odnosa među komponentama.

Sadržaj

1. Stablo direktorija
2. Korijenski direktorij
3. Izvorni kod (`src/`)
4. Sučelje (`frontend/`)
5. Popisi frekvencija (`frequencylist/`)
6. Konfiguracijske datoteke
7. Sustav izgradnje

Stablo direktorija

Samo glavne mape i datoteke s kojima sysop radi; potpuni popis je u samom repozitoriju.

```
PhantomSDR-Plus
├── add-receiver.sh           # dodaje još jedan prijemnik: upravljački program, instances/<ime>/,
receivers.toml — vidi docs/MULTI_RECEIVER.md
├── admin_server.py
├── autorun
├── config-rtl.toml
├── config.toml
├── configure-station.sh      # čarobnjak stanice: pita jednom, zapisuje station.conf, .toml i
site_information.json
├── docs
├── drm                       # gradi setup-drm.sh: src/ i bin/ (nije u gitu)
├── frequencylist
├── frontend
├── install.sh
├── instances                 # dodatni prijemnici, svaki u svojoj mapi (nije u gitu) — vidi docs/
MULTI_RECEIVER.md
├── jsdsp
├── proxy.py                  # jedini javni port: stranica, /admin, /rade, /stats, /relay i
prijemnici ?rx=
├── rade_helper.py            # RADE sidecar: V1 kroz ~/radae, V2 (beta) kroz ~/rade_c
├── recompile.sh              # izgradnja; --backend / --frontend / --both ništa ne pitaju
├── receivers.toml.example    # popis prijemnika za proxy.py — kopirati u receivers.toml
├── setup-https.sh            # https:// ispred: Caddy na 443 s Let's Encrypt certifikatom — vidi
docs/HTTPS.md
├── src
├── start-rtl.sh
├── start-rx888mk2.sh
├── station.conf              # odgovori stanice čarobnjaku (nije u gitu, update.sh ga nikad ne
dira)
├── stop-websdr.sh
├── subprojects
├── tci-bridge
├── thermal_guard.py          # Zaštita od pregrijavanja procesora za administratorsku ploču (radi
i samostalno)
├── update.sh                 # ažuriranje: izvješće, zatim „update now?“; --check, --from, --
make-known
└── websdr_relay.py           # sam relej — vidi docs/RECEIVE_DIVERSITY.md
```

Korijenski direktorij

Konfiguracijske datoteke

Datoteka	Svrha	Kada je mijenjati
`config.toml`	Zadana konfiguracija	Početno postavljanje, testiranje
`config-rtl.toml`	Konfiguracija specifična za RTL-SDR	Pri korištenju RTL-SDR uređaja
`config-rsp1a.toml`	Konfiguracija za SDRplay RSP1A	Pri korištenju RSP1A
`config-airspyhf.toml`	Konfiguracija za Airspy HF+	Pri korištenju Airspyja
`config-fobos-hf.toml`	RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 izravno uzorkovanje (0-25 MHz)	Pri korištenju Fobosa na KV
`config-fobos.toml`	RigExpert Fobos SDR, RF grana (25-6000 MHz)	Pri korištenju Fobosa iznad 25 MHz
`config-hackrf.toml`	Konfiguracija za HackRF One	Pri korištenju HackRF-a
`config-rx888mk2.toml`	Konfiguracija za RX888 MK2	Pri korištenju RX888
`config.example.hackrf.toml`	Primjer za HackRF One	Pri korištenju HackRF-a
`station.conf`	Odgovori čarobnjaku stanice — prijemnik, pojas, stanica, portovi, dodaci. Zapisuje ga `configure-station.sh`; čitaju ga skripte za pokretanje i `proxy.py`. Nikad u gitu, `update.sh` ga nikad ne dira	Kroz `bash configure-station.sh`
`main.env`	Vlastiti `instance.env` glavnog prijemnika: njegov redak argumenata (`RX888_ARGS` / `RX_ARGS`) s pojačanjem iz Admin → Receivers → ✎ CHANGE SETTINGS. Svaka startna skripta čita ga posljednjeg; ne postoji dok se ne spremi pojačanje. Nikad u gitu, `update.sh` ga nikad ne dira	Admin → Receivers, ili ručno

Skripte za pokretanje/zaustavljanje i održavanje

Svaka od donjih `start-*.sh` skripti samostalan je **pokretač + watchdog + zapisivač**: zaustavlja svaku pokrenutu instancu, podiže prijamnik + `spectrumserver`, odvaja se u pozadinu, automatski ponovno pokreće lanac ako se ugasi i zapisuje u `logwebsdr.txt`. Dijele jednu skriptu za zaustavljanje i jedno `flock` zaključavanje (istodobno radi samo jedan prijamnik). Uredite samo blok **RECEIVER CONFIGURATION** na vrhu svake (argumenti prijamnika / konfiguracija / naziv procesa). Šest skripti za pokretanje izrađenih iz istog predloška (`start-airspyhf.sh`, `start-rtl.sh`, `start-rsp1a.sh`, `start-fobos.sh`, `start-fobos-hf.sh`, `start-hackrf.sh`) identične su ispod tog bloka; `start-rx888mk2.sh` je zasebna skripta. Od v5.0.0 više prijemnika može raditi jedan uz drugi: skripta pokrenuta s `INSTANCE=<ime>` daje tom prijemniku vlastitu mapu u `instances/<ime>/` te vlastiti zapisnik, zaključavanje i FIFO — vidi Više prijemnika.

Skripta	Svrha
`install.sh`	Automatska instalacija i izgradnja — prvo pitanja o stanici, zatim sve bez nadzora (također `install_fedora.sh`, `install_arch.sh`, `install_opensuse.sh`)
`configure-station.sh`	Čarobnjak stanice: prijemnik, pojas, stanica, internet, portovi i dodaci, pitani jednom i spremljeni u `station.conf`; iz njega zapisuje `.toml` prijemnika, `site_information.json` i postavke relaya, mijenjajući samo vlastite ključeve i prije toga spremajući kopiju svake datoteke. `--show` ispisuje odgovore, `--apply` iz njih ponovno zapisuje datoteke — vidi Vodič za instalaciju
`setup-autostart.sh`	Pokretanje pri podizanju sustava: instalira `phantomsdr-receiver.service`, koji pri podizanju pokreće skriptu iz `station.conf` (ili navedenu), a pri gašenju `stop-websdr.sh`, s grupom `plugdev`; `--remove` to poništava
`setup-https.sh`	Poslužuje prijemnik preko https:// uz http://: instalira Caddy na port 443 s Let's Encrypt certifikatom za DNS ime stanice (sam se obnavlja) i usmjerava ga na loopback port `PORT_TLS` u `proxy.py`, gdje proxy od Caddyja preuzima stvarnu adresu svakog posjetitelja. `--lan` za lokalnu mrežu s Caddyjevim vlastitim certifikatom, `--status`, `--remove`; pitanja o stanici pokreću ga kad se odabere https — vidi Siguran pristup
`add-receiver.sh`	Dodaje još jedan prijemnik ovom računalu: pita koji prijemnik i što pokriva, instalira njegov upravljački program, stvara `instances/<ime>/` i unos u `receivers.toml` te nudi da ga pokrene i ponovno pokrene proxy. Instalacijske skripte nude ga na kraju — vidi Više prijemnika
`start-rtl.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s RTL-SDR-om (`rtl_sdr`)
`start-rsp1a.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja sa SDRplay RSP1A (`rx_sdr`); koristi libmirisdr-5, ili SDRplay API kad je instaliran (`RX_DRIVER` nameće jedan)
`start-airspyhf.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s Airspy HF+ (`rx_sdr`)
`start-fobos-hf.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s RigExpert Fobos SDR, HF1/HF2 izravno uzorkovanje (`rx_sdr | cf32_to_real`)
`start-fobos.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s RigExpert Fobos SDR, RF grana (`rx_sdr`)
`start-hackrf.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s HackRF One (`hackrf_transfer`)
`start-rx888mk2.sh`	Pokretanje + watchdog poslužitelja s RX888 MK2 (`rx888_stream`)
`start-all.sh`	Pokreće svaki prijemnik iz `receivers.toml` njegovom vlastitom skriptom — na stanici s više prijemnika postavite ga kao skriptu za pokretanje u administratorskoj ploči; vidi Više prijemnika
`stop-websdr.sh`	Zaustavlja poslužitelj i njegov watchdog — zajedničko za sve prijamnike
`stop-websdr.sh <instanca>`	Zaustavlja samo jedan prijemnik (`main` za glavni); bez argumenta zaustavljaju se svi, kao i prije
`setup-rx888-udev.sh`	Instalira udev pravila da `rx888_stream` za RX-888 radi bez sudo
`setup-rsp1a.sh` / `setup-fobos.sh` / `setup-airspyhf.sh`	Instaliraju SoapySDR lanac upravljačkog programa za RSP1A, Fobos ili Airspy HF+ — SoapySDR iz distribucije, upravljački program i rx_tools izgrađeni u `sdr_drivers/`, udev pravilo — na bilo kojoj od četiri podržane distribucije. Pokreću ih opcije 3, 5 i 6 instalacije; rade i samostalno. Zajednički kod u `setup-sdr-common.sh` — vidi Vodič za instalaciju
`setup-hackrf.sh`	Instalira paket `hackrf` iz distribucije i udev pravilo za HackRF One, na bilo kojoj od četiri podržane distribucije; pokreće ga opcija 7 instalacije
`setup-rtlsdr.sh`	Instalira RTL-SDR upravljački program na bilo kojoj od četiri podržane distribucije — paket `rtl-sdr` distribucije ili, s `RTL_V4=y`, upravljački program za RTL-SDR Blog V4 izgrađen iz izvornog koda — blokira DVB-T upravljački program i dodaje udev pravilo; pokreće ga `add-receiver.sh`

Skripta	Svrha
`setup-firewall.sh`	Neobvezna zaštita od poplave na razini jezgre: učitava nftables tablicu s gornjom granicom istodobnih veza i brzinom po izvorišnoj adresi na priključcima prijemnika, kočnicom za grubo pogađanje SSH lozinki i Windows dijeljenjem datoteka zatvorenim izvan privatnih raspona. Treba root, ne može vas zaključati vani (policy accept, uspostavljene veze prihvaćaju se prve), a `--apply` se sam poništi ako se ne potvrdi unutar 60 s — vidi Ograničenja veza
`setup-cpufreq-perms.sh`	Daje grupi `cpufreq` pravo pisanja na ograničenje frekvencije procesora, kako bi throttle faza čuvara radila bez roota. Instalira `tmpfiles.d` pravilo da preživi ponovno pokretanje; `--revoke` sve poništava
`update.sh`	Ažurira instalaciju iz objavljenog stabla, ne dirajući vaše postavke, markere, popis frekvencija i lokalne izmjene: izvješće, pitanje „Update these files now?“ (ENTER = ne), sigurnosna kopija, primjena i izgradnja samo onoga što se promijenilo. `--check` za cron, `--from` iz ZIP-a, tarballa ili mape bez mreže — vidi Vodič za instalaciju
`update-known.txt`	SHA-256 svake verzije svake datoteke koja je ikad objavljena, isporučen sa svakom verzijom, kako bi `update.sh` bez pitanja ažurirao datoteku koja je samo starija. Zapisuje se s `bash update.sh --make-known` u izvornom stablu
`recompile.sh`	Ponovno gradi backend i/ili frontend i bira varijantu na `/`. S `--backend`, `--frontend` ili `--both` ništa ne pita i zadržava trenutnu varijantu — tako ga pozivaju `install.sh` i `update.sh`
`smeter_theme.sh`	Postavi zadani izgled analognog S-metra (dark / amber / vintage) za sve korisnike i ponudi ponovnu izgradnju frontenda — vidi Uređivanje varijanti
`waterfall.sh`	Mijenja zadanu minimalnu razinu slapa (dB) u `waterfall.js` + `App.svelte` — vidi README
`kiwi_install.sh`	Instalira emulaciju KiwiSDR klijenata na stablo koje je nema: zakrpava izvorni kod pozadinskog dijela, kopira `src/kiwi_bridge.h` i dodaje dokumentirani `[kiwi_emulation]` blok u konfiguracijske datoteke u korijenu. Idempotentan je i sprema kopiju svake datoteke koje se dotakne — vidi Emulacija KiwiSDR klijenata
`tci-bridge/tci-rigctld.mjs`	Prijemnik ga ne koristi. Mali Node.js program koji slušatelj pokreće uz vlastiti primopredajnik: čita frekvenciju, način rada i stanje odašiljanja iz Hamlibova `rigctld` i nudi ih kao TCI na portu 50001, pa gumb **TCI-CAT** na stranici može upravljati uređajem bez vlastitog TCI-ja, poput IC-7300 — vidi Upravljanje primopredajnikom

Podatkovne datoteke

Datoteka	Svrha	Format
`markers.json`	Frekvencijske oznake i markeri	JSON
`chat_history.txt`	Poruke korisničkog razgovora	Običan tekst
`favicon.ico`	Ikona web-mjesta	ICO slika
`fftw_wisdom`	Podaci za optimizaciju FFT-a	FFTW binarno
`phantom_fftw_wisdom`	Dodatna optimizacija FFT-a	FFTW binarno

Administratorska ploča i prijavljivanje spotova

Datoteka	Svrha
`admin_server.py`	Sama administratorska ploča. Uz stranice za upravljanje pokreće i uzorkivač stranice **Grafikoni**: pozadinska dretva svake 2 sekunde bilježi frekvenciju procesora, opterećenje, temperaturu i broj korisnika te ih drži samo u memoriji — 1 sat u punoj razlučivosti plus 24 sata prosjeka po 30 sekundi. Ništa se ne zapisuje na disk pa se povijest gubi pri ponovnom pokretanju.
`admin_config.json`	Postavke administratorske ploče (hash lozinke, portovi, opcije, pragovi toplinske zaštite)
`proxy.py`	Javni port. Poslužuje stranicu i prosljeđuje `/admin` ploči te — na stanici postavljenoj čarobnjakom — `/rade`, `/stats` i `/relay` uslugama iza sebe, tako da se prosljeđuje samo jedan port. Portove čita iz `admin_config.json`, ili iz `station.conf` kad nema ploče (`setup_admin.sh --proxy-only`)
`thermal_guard.py`	Zaštita od pregrijavanja procesora. Zaustavlja poslužitelj kada procesor postane prevruć i ponovno ga pokreće kad se ohladi, izvodeći pragove iz kritičnog praga koji objavljuje vaš vlastiti procesor umjesto iz fiksnog broja. Nikada ne pokušava prepoznati što nadzire poslužitelj — dok je pregrijan, ponavlja zaustavljanje svake 2 s, pa je watchdog, systemd jedinica ili cron zadatak koji ga oživi poništen dok se stroj ne ohladi. Samo standardna biblioteka; uvozi ga `admin_server.py` (takt daje uzorkivač Grafikona), a radi i samostalno za instalacije bez ploče. Zadano samo zapisuje, pa ni na što ne djeluje dok se ne uključi — vidi [Administratorska ploča]vidi priručnik Thermal Guard
`autorun/`	Daemon za prijavljivanje spotova — vidi Autorun Spot Reporter
`autorun.json`	Koje pojaseve/načine dekodirati i u kojim UTC satima, identitet, odredišta i automatsko pokretanje
`autorun-stopped`	Postoji nakon STOP u ploči: automatsko pokretanje ostavlja daemon zaustavljenim, i nakon ponovnog pokretanja, do START
`autorun-status.json`	Trenutačno stanje daemona — puni brojače **tekućeg rada** (pločice po dekoderu), koje Stop/Start vraća na nulu
`autorun-totals.json`	**Ukupno** poslani spotovi po pojasu i načinu rada — broj uz svaki potvrdni okvir; zapisuje ga daemon pa preživljava ponovna pokretanja

Datoteke sustava izgradnje

Datoteka	Svrha
`meson.build`	Glavna konfiguracija izgradnje
`meson_options.txt`	Podesive opcije izgradnje
`.gitattributes`	Atributi Git repozitorija

Izvorni kod (`src/`)

Direktorij `src/` sadrži implementaciju pozadinskog dijela u C++-u.

Ključne komponente

1. Glavna aplikacija (`main.cpp`)

- Raščlanjuje argumente naredbenog retka
- Učitava konfiguracijsku datoteku
- Inicijalizira komponente poslužitelja

- Pokreće petlju događaja

2. Poslužitelj spektra (`spectrumserver.cpp`)

- Koordinira sve komponente
- Upravlja korisničkim vezama
- Distribuira podatke spektra
- Obrađuje korisničke zahtjeve

3. Upravljački programi za SDR (`drivers/`)

- Apstraktno sučelje za SDR hardver
- Čitanje i oblikovanje podataka uzoraka
- Rukovanje značajkama specifičnima za uređaj

4. DSP mehanizam (`dsp/`)

- Izračun FFT-a (ubrzan CPU-om/GPU-om)
- Demodulacija (AM, FM, SSB, CW itd.)
- Filtriranje i ponovno uzorkovanje zvuka
- AGC po slušatelju — Auto (podešen po načinu rada) ili Fast / Medium / Slow kao na primopredajniku, odabran naredbom `agc_speed` (`utils/audioprocessing.cpp`) — i smanjenje šuma

5. Web-poslužitelj (`server/`)

- Komunikacija putem WebSocketa
- Posluživanje statičkih HTTP datoteka
- Upravljanje korisničkim sesijama
- Prijenos podataka u stvarnom vremenu

6. Kodiranje zvuka (`audio/`)

- FLAC kompresija
- Opus kompresija
- Optimizacija emitiranja

Sučelje (`frontend/`)

Web-sučelje izgrađeno pomoću Sveltea i Vitea.

1. Glavna aplikacija (`App.svelte`)

- Komponenta najviše razine
- Struktura rasporeda
- Usklađivanje komponenti
- **Red gumba dekodera** — po jedan gumb za svaki dekoder na glavnoj ploči, odmah ispod izbornika načina rada; jedan pritisak pokreće dekoder i otvara njegov prozor, drugi ga zaustavlja. Zamijenio je dotadašnji red za širinu pojasa. RADE-v2U/RADE-v1L/RADE-v1U su u `lib/ModesSelector.svelte`, uz izbornik načina rada te u skočnim prozorima **Modes** i **Bands**.
- **Redak verzije** — „PhantomSDR+ | v5.5.0 original from github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus”, s adresom kao poveznicom; isti redak nalazi se i na stranici /mobile. Broj verzije i adresa nalaze se u `lib/version.js`; redak je navođenje autorstva obuhvaćeno datotekom `ADDITIONAL_TERMS.md`.

2. Prikaz slapa (`waterfall.js` + `lib/`)

- Iscrtavanje spektra i slapa na platnu (canvas) i palete boja u `waterfall.js` (čisti JS, nije komponenta); preračunavanje svjetline/kontrasta za **Auto Adj.** je `lib/wfAutoLevel.js`
- Interaktivno ugađanje putem `lib/PassbandTuner.svelte`
- Preklopi plana pojaseva i oznaka putem `lib/FrequencyMarkers.svelte`
- Audio analizator je `lib/Spectrogram.svelte`, SSB audio izvještaj `lib/SsbReport.svelte`, a AM/FM izvještaj `lib/AmFmReport.svelte`; njihova RF mjerenja (zauzeta širina, nosilac i suprotni bočni pojas kod SSB-a, dubina AM-a i devijacija FM-a, RF prikaz u AM/FM) daju `measureOccupied`, `measureSsb`, `measureAmFm` i `getRfSlice` u `waterfall.js`, koji dok je analizator otvoren drži nevidljivu vezu slapa fine rezolucije oko ugođene frekvencije (`detailFollow`), pa rade pri bilo kojem zumu; preuzet iz PhantomSDR-ORSAT autora F1NSK
- 3D spektar je `lib/Waterfall3D.svelte` (WebGL2): dok je otvoren, `waterfall.js` mu preko `waterfall.view3d` predaje svaki red s razinama slapa (primijenjeni Min/Max i Auto Adj.), raspon zumiranja i paletu boja; preuzet iz PhantomSDR-ORSAT autora F1NSK

3. Kontrole (`App.svelte` + `lib/`)

- Unos i prikaz frekvencije — `lib/FrequencyInput.svelte`
- Brojčana tipkovnica za upis frekvencije — `lib/FreqKeypad.svelte`; upisana se frekvencija ugađa sa zoomom, Min/Max i načinom rada svog pojasa (`tuneTypedFrequency()` u `App.svelte`), a ona koju pokriva drugi prijemnik otvara taj prijemnik
- Trake **Show All** ostalih prijemnika — `lib/RxStrip.svelte`: po jedan socket `/waterfall?rx=<id>`, svaki okvir dekodiran i nacrtan, u paleti i razinama drugog prijemnika, najnoviji redak na vrhu; rasponi prijemnika i poveznice među njima dolaze iz `lib/receivers.js`; s dva ili više pojasa u rasponu drugog prijemnika, padajući popis pojasa u njezinom zaglavlju (izbor u `localStorage` `rxStripView:<id>`, klik stiže s `&band=1`)
- Odabir načina rada (AM/FM/SSB/CW) — `lib/ModesSelector.svelte`, promjena pojasa — `lib/BandSelector.svelte`
- EiBi prozor — `lib/SwSchedule.svelte`: pretražuje `/eibi.json` po kriterijima shortwave.livea; redak ugađa putem klika na marker (`handleFrequencyMarkerClick()` u `App.svelte`, pa načini dekodera pokreću svoj dekoder), a zelene rezultate i crveni marker „sada slušate“ crta `lib/FrequencyMarkers.svelte`, a **Hide HFCC markers** skriva unose u `markers.json` koje `update-markers.sh` označava s `"source": "hfcc"`; CW retci ugađaju se načinom markera `MORSE`, pa otvaraju CW dekoder
- AGC/NR/NB i ostale kontrole nalaze se u samom `App.svelte`; zasebna `Controls.svelte` ne postoji

3a. Skener (`scanner.js`)

- Pretraga kanala: vodi prijemnik preko raspona i zaustavlja se na prvom kanalu sa signalom. Čisti JS, ne komponenta — `App.svelte` daje VFO, način rada, plan pojaseva i poziv za ugađanje, a natrag prima stanje sučelja kroz jedan povratni poziv
- Prag je u dB iznad šuma pojasa umjesto apsolutne razine i koristi šum koji `waterfall.js` ionako prati (`snrNoiseDb`), pa mu ne treba vlastita kalibracija
- Dva načina prelaska pojasa: ugoditi i poslušati svaki kanal, ili najprije pregledati spektar i ugoditi samo ono što se ne može isključiti. Spektar smije preskočiti kanal, ali nikada stati na njemu — svako zaustavljanje dolazi iz stvarnog slušanja
- Raspon je ili pojas iz plana pojaseva ili točno ono što slap prikazuje; automatski nastavak, najdulje zadržavanje i popis isključenih kanala također su ovdje i čuvaju se u `localStorage`

4. Audiosustav (`audio.js`)

- Audiotok putem WebSocketa
- Dekodiranje FLAC-a/Opusa

- Upravljanje reprodukcijom zvuka
- Distribuira sirovi PCM (uzet prije smanjenja šuma i utišavanja u pregledniku; AGC poslužitelja drži se na Slow dok je dekoder otvoren) dekoderima načina rada
- Smanjenje šuma umjetnom inteligencijom: `lib/rnnoise.js` učitava RNNoise WebAssembly modul (`@jitsi/rnnoise-wasm`) pri prvoj uporabi; `audio.js` ga primjenjuje samo u govornim načinima, iza odvojka za dekodere, pa ga oni nikad ne čuju
- FLAC ide kroz `flacLowLatency.js`, koji dekodira svaki paket u trenutku kad stigne i stvarnu brzinu toka (na primjer 12016,3 Hz) svodi na 12000 Hz resamplerom sa 64 koeficijenta (2,7 ms kašnjenja). WASM dekoder u `modules/` puštao je zvuk u fiksnim blokovima od 1024 uzorka i zadržavao oko 160 ms; i dalje se koristi za Opus, za izvore diversity prijema i za FLAC kad se stranica otvori s `?flac=wasm`
- Upravljanje spremnikom reprodukcije (`playoutControl.js`): `ArrivalMeter` mjeri koliko nepravilno paketi stižu u odnosu na vlastitu vremensku os toka te odstupanje između takta uzorkovanja prijamnika i zvučne kartice slušatelja; `CushionController` drži najmanju popunjenost spremnika u posljednjoj minuti blizu rezerve odabranog koraka spremnika tako što izreže ili ponovi jednu periodu usklađenu s visinom tona (`spliceOut` / `spliceIn`) u zvuku koji ide prema zvučniku. Dekoderi i snimke dobivaju netaknut tok. Vrijedi za put s planiranim spremnicima koji koristi svaki slušatelj stanice na običnom http-u; `?drain=0` ga isključuje, `?diag=1` prikazuje njegove vrijednosti

4a. Dekoderi načina rada i njihovi workeri

Svaki od zahtjevnih dekodera načina rada izvodi se u vlastitom Web Workeru, pa dekodiranje nikada ne blokira reprodukciju zvuka ni slap. Slijede jedan zajednički obrazac — tri datoteke po dekoderu:

Dekoder	Mehanizam	Worker	Proxy na glavnoj dretvi
SSTV	`sstv.js`	`sstv.worker.js`	`sstvWorkerProxy.js`
HF FAX	`fax.js`	`fax.worker.js`	`faxWorkerProxy.js`
NAVTEX + FLDIGI (ALE 2G HAM, FSK/RTTY, PSK31/63/125, QPSK, Olivia, Contestia, PSK Browser, Olivia Browser, FST4W, MFSK, MSK144, DominoEX, THOR, THROB, Hellschreiber, MT63, Packet/APRS) + SERVICES (Maritime FSK / SITOR, Weather RTTY, ALE 2G)	`fsk.js`, `psk31.js`, `olivia.js`, `mfsk.js`, `ifk.js`, `throb.js`, `hell.js`, `mt63.js`, `fldigiFec.js`, `ax25.js`, `ale.js`, `fst4w.js`, `msk144.js`, `pskBrowser.js`, `oliviaBrowser.js`	`fsk.worker.js`	`fskWorkerProxy.js`
SERVICES (DSC, Time Signals, HF Selcall)	`dsc.js`, `timesig.js`	`services.worker.js`	`servicesWorkerProxy.js`
CW, CW Browser	`cwDecoder.js`, `cwBrowser.js`	`cw.worker.js`	`cwWorkerProxy.js`

4b. Diverziti prijam (`diversity.js`)

- Povezuje lokalni prijamnik s drugim na drugoj lokaciji i prati onu koja trenutačno ima bolji signal. Običan JS, ne komponenta — oslanja se na jedno mjesto u `audio.js`, koje mu predaje lokalni PCM i reproducira ono što vrati
- **Odabir, ne zbrajanje.** Dvije lokacije čuju isti prijenos preko različitih ionosferskih putova, pa im valni oblici imaju nepovezanu fazu; zbrajanje zvuči češljasto filtrirano. Koherentno spajanje tražilo bi zajednički takt, koji dva prijamnika preko interneta ne dijele. Miješa se samo tijekom preklapanja od 30 ms

- Poravnanje korelira dvije **zvučne ovojnice** (logaritamska snaga na 100 Hz), nikad valne oblike — ovojnica preživljava i put i bilo koji kodek. Zaključavanje se prihvaća tek kad se druga, neovisna pretraga složi, čime se odbacuje uvjerljivo ali pogrešno kašnjenje koje bi dale dvije lokacije koje blijede u protufazi
- Udaljeni tok se najprije **zaključava po brzini** na lokalni. Dva prijamnika znače dva takta i dva lanca decimacije, pa im zvuk stiže i do 2% razmaknuto čak i kad oba prijavljuju 12 kHz — 240 uzoraka u sekundi klizanja, što nijedna korelacija ne zadržava. Omjer se mjeri iz toga koliko uzoraka svaka strana stvarno isporuči, a primjenjuje ga preuzorkivač koji nosi svoju razlomljenu fazu preko granica blokova, pa proizvoljan omjer drži neograničeno
- Odabir lokacije koristi percentilni SNR mjeren na **sadržajno poravnatim** uzorcima, uz histerezu, mjerač zadržavanja i brzi izlaz ako aktivna lokacija propadne. Razine se usklađuju šum na šum, pa promjena ne mijenja pozadinski šum
- Dekoderi zadržavaju **lokalni** tok: FT8, JS8, WSPR i RADE integriraju koherentno kroz odsječak, a promjena usred njega prekid je faze koji može stajati dekodiranja

4c. Izvori diverzitija (`remoteSource.js`, `kiwiSource.js`, `uberSource.js`, `webSdrSource.js`)

- Jedan ugovor — `onPcm` / `onState` / `tune` / `canReceive` — tako da `diversity.js` nikad ne saznaje što je s druge strane. Dodavanje vrste prijamnika je jedna nova datoteka
- `remoteSource.js` — još jedan PhantomSDR-Plus preko `/audio` (cbor + FLAC), uz ponovnu upotrebu `createDecoder()` iz `lib/wrappers.js`
- `kiwiSource.js` — KiwiSDR: `SND` okviri, big-endian PCM, s 10-bajtnim GPS vremenskim žigom koji stereo paket umeće ispred zvuka
- `uberSource.js` — UberSDR preko vlastitog `/ws`: Opus iza 21-bajtnog zaglavlja, ugađanje preko otvorene veze. Identifikator sesije mora se prije prijaviti s `POST /connection` i mora biti UUID
- `webSdrSource.js` — WebSDR, kroz `websdr_relay.py` na ovom poslužitelju: preglednik se ne može spojiti izravno jer WebSDR provjerava zaglavlje `Origin`, a nijedna skripta ga ne smije mijenjati. Ugađanje ide kao tekstni okvir istom vezom; pokrivenost opsega daje relej
- `webSdrCodec.js` — WebSDR-ov audio format: bajtno označen tok čiji komprimirani blokovi pogone leaky-LMS prediktor s 20 odvoda. Prenesen iz WebSDR klijenta i provjeren uzorak po uzorak
- `diversityList.js` — popis spremljenih prijamnika i pravila adresa za četiri vrste, zajednički stolnoj ploči i mobilnoj stranici, tako da jedan format služi objema. Uz to i prijenos — kompaktan blob, njegov QR kod i parser koji prihvaća svaki oblik koji su dvije stranice ikad zapisale — te `browseUrl()`, koja pozvanu adresu vraća u onu koju preglednik može otvoriti
- `lib/DiversityPanel.svelte` — sučelje: adresa, vrsta izvora, SNR trim i stanje uživo, uz spremljene prijamnike — imenovane, slobodnog redoslijeda, s izvozom i uvozom u JSON datoteku, po vrsti izvora u `localStorage`. Sve se uređuje unutar ploče: `prompt()` i `confirm()` blokiraju glavnu dretvu, a upravo se preko nje zvuk gura u playback worklet. Gumb ▦ **QR** crta popis kao kod za skeniranje, jer `localStorage` pripada jednom pregledniku, a mobitel počinje prazan. `mobile/Mobile.svelte` nosi istu funkciju u kartici **Div**, u vlastitom jednostavnom CSS-u te stranice. Vidi Diverziti prijam

4d. Prepoznavanje načina rada (`modeId.js`, `modePriors.js`)

- Odgovara na pitanje „što slušam?". Čita isti sirovi PCM odvod kao i dekoderi te rangira vjerojatne načine rada, kako bi operator odabrao pravi dekoder umjesto da isproba svih deset. Nikada ne dekodira: mjeri fizikalna svojstva signala i boduje ih prema tablici poznatih načina
- Zauzeta širina je povezana širina na −15 dB oko vrha, namjerno ne vrijednost od 99 % snage: klikovi manipulacije ostavljaju duge repove na integralu snage i činili su da svaki uski način izgleda višestruko preširok. Brzina simbola dolazi iz **trenutne frekvencije**, a ne iz energija tonova, jer nijedno vrijeme integracije ne razlučuje istodobno pomak od 170 Hz i simbol od 100 Bd. Brzina manipulacije dolazi iz on/off ovojnice i ujedno služi kao očitanje brzine CW-a

- `modePriors.js` dodaje jedini trag koji zvuk ne može nositi: gdje ste ugođeni. Signal 100 Bd / 170 Hz na 518 kHz je NAVTEX; isti signal na 14,070 MHz nije. Samo preteže ono što je signal već podupirao i nikada ne izmišlja kandidata
- FT8, JS8 i FT2 namjerno se prijavljuju kao jedna skupina: ne razdvajaju se samo po širini i razmaku tonova, a tvrditi suprotno bilo bi samouvjereno pogrešan odgovor
- Ispod otprilike 10 dB SNR-a šuti umjesto da nagađa
- Radi u vlastitom Web Workeru (`modeId.worker.js` + `modeIdWorkerProxy.js`), po istom obrascu engine/worker/proxy kao i dekoderi iznad; rezultat je oznaka u `lib/ModeIdChip.svelte`

4e. Odbijene veze (`refused.js`, `clientVersion.js`)

- `refused.js` je zajednički rječnik za vezu koju poslužitelj odbija: kôd zatvaranja **4003** (iznad ograničenja po adresi, ili je stranica starija od `[server] min_client_version`) i **4001** (sysopovo izbacivanje). Oba su konačna. `audio.js`, `waterfall.js` i `events.js` svi uvoze `isRefusal()` odande, jer sva tri otvaraju vezu koja može biti odbijena i sva tri tada moraju razriješiti svoje inicijalizacijsko obećanje — inače stranica zauvijek čeka vezu koja nikad neće doći
- Ništa ne pokušava ponovno. Pala `/audio` veza namjerno završava sesiju: `/waterfall` i `/events` nikad se nisu vraćali s ponovnim spajanjem, pa je ponovljena sesija bila živi zvuk na zamrznutom slapu, a pred ograničenjem brzine svaki bi pokušaj produljio upravo ono odbijanje koje je htio zaobići. Stolna stranica objašnjava odbijanje koje se dogodi pri učitavanju i jednostavno stane kad se dogodi usred sesije; `/mobile` prikazuje jedan redak koji slušatelju kaže da osvježi
- `clientVersion.js` sadrži jedan jedini cijeli broj, `CLIENT_VERSION`, koji stranica dodaje svojoj zvučnoj vezi kao `/audio?v=N`. Poslužitelj odbija sve ispod `[server] min_client_version`, i tako stanica prisiljava kartice koje još rade na starijoj inačici da se osvježe — jedina poluga koja postoji, jer poslužitelj ne doseže JavaScript koji već radi u pregledniku. Povećajte ga kad promjenu u frontendu otvorene kartice više ne smiju ignorirati
- Potpuna referenca: Ograničenja veza

4f. Odgovori u chatu (`lib/chatReply.js`)

- Odgovor je obična poruka u chatu koja počinje oznakom što imenuje poruku na koju odgovara, `[RE:<vremenska oznaka>|<ime>]`; poslužitelj je sprema i prosljeđuje kao svaki drugi redak i ne treba nikakvu promjenu
- `chatReply.js` stvara i čita tu oznaku te grupira odgovore ispod izvorne poruke, jednu razinu duboko. Koriste ga i `App.svelte` i `mobile/Mobile.svelte`, pa obje stranice jednako slažu chat
- Kad je izvorna poruka već ispala iz povijesti od 20 poruka na poslužitelju, odgovor ostaje ondje gdje je stigao i prikazuje samo ime i vrijeme na koje odgovara

4g. Imena slušatelja i privatnost (`lib/identity.js`)

- Polje za ime pokraj **Open Additional Info** čuva ime ili pozivni znak u `localStorage` (`chatusername`) i šalje ga na `/audio` kao `{"cmd":"identity","name":…}`; `audio.js` ga ponovno šalje svaki put kad se otvori njegov socket. Poveznica na prijemnik na drugoj adresi nosi ga kao `?idname=`, koji se pročita jednom i ukloni iz adresne trake
- Poslužitelj ga čisti (`clean_listener_name` u `utils.cpp`): najviše 10 znakova i bez razmaka kao na WebSDR-u, barem jedno slovo ili znamenka; rezervirana imena chata i `anonymous1234` vrijede kao nikakvo ime. `/users` ga daje kao `name`; oznake waterfalla prikazuju ga, a iza njega grad
- Javni `/users`, `users.json` i `/logs/users_*.jsonl` koje čita `stats.html` ne sadrže IP adresu: kopija dnevnika umjesto nje nosi neprozirni kod `visitor` (hash s ključem, ključ u `logs/.visitor_salt`); datoteke na disku zadržavaju adrese. Administracijska ploča čita `/~~users`, na koji se odgovara samo loopback sugovorniku bez `X-Forwarded-For`
- Dekoder koji radi ide istim putem: `App.svelte` šalje `{"cmd":"decoder","name":"FT8"}` (prazno kad nijedan ne radi) pri svakoj promjeni, a `audio.js` ga ponovno šalje na novom socketu. Poslužitelj čuva

kratku oznaku (slova, znamenke, razmak, `-+/`, najviše 12) i daje je kao `decoder` u `/users` i u svakom retku `users_*.jsonl`; promjena se bilježi kao preugađanje, pa je `stats.html` (Decoder Popularity) i stranica Visitors administracije mogu brojati

- Zabrane od 8/16/24 sata iz ploče čuvaju se u `admin_bans.json` (nikad se ne distribuira) i jednom u minuti ponovno šalju svakom prijemniku; `/~~unban` ukida jednu

5. Upravljanje stanjem (`stores/`)

- Reaktivne pohrane podataka
- Zajedničko stanje aplikacije
- Rukovanje događajima

Popisi frekvencija (`frequencylist/`)

Oznake frekvencija na slapu. `mymarkers.json` je popis koji prijamnik doista prikazuje; ostalo je sirovina koju `update-markers.sh` pretvara u njega, osvježena iz mrežnih rasporeda. `README.md` u toj mapi objašnjava ažuriranje na svih sedam jezika.

```
frequencylist/
├── mymarkers.json            # oznake koje prijamnik prikazuje — ručno uređivane, preživljavaju
ažuriranje
├── shortwavestations.json    # kratkovalne postaje, generira ih generate-current-shortwave.py
├── 0.TXT                     # globalni A26 HF raspored, raspakira ga i obrađuje update-markers.sh
├── a26allx2.zip              # izvorna arhiva koju preuzima update-markers.sh
├── admin.txt · antenna.txt · broadcas.txt · fmorg.txt · language.txt · site.txt
│                             # pomoćni popisi iz istog izvora (lokacije, jezici, administratori,
antene)
├── generate-current-shortwave.py
├── update-eibi.sh            # dohvaća EiBi raspored za EiBi prozor, najviše jednom dnevno
├── generate-eibi.py          # pretvara ga u frontend/public/eibi.json i frontend/dist/eibi.json
├── update-markers.sh         # osvježava sve navedeno iz mrežnih rasporeda
└── README.md
```

EiBi prozor (gumb **EiBi**) koristi drugi, zaseban popis. `update-markers.sh` najprije pokreće `update-eibi.sh`, koji EiBi raspored (http://www.eibispace.de/dx/) provjerava najviše jednom dnevno i preuzima ga samo kad EiBi objavi novi, a na popis sljedeće sezone (ljeto A, zima B) prelazi sam; `generate-eibi.py` ga pretvara u `eibi.json` za stranicu i određuje način rada svake postaje. Pokrenite `./frequencylist/update-eibi.sh --force` za odmah. Neuspjelo preuzimanje nikad ne zaustavlja ažuriranje markera. `update.sh` ažurira obje skripte i prvo pita ako ste ih mijenjali. `update-markers.sh` također označava svaki HFCC unos koji piše u `markers.json` s `"source": "hfcc"`; **Hide HFCC markers** u EiBi prozoru skriva upravo te.

Format (`mymarkers.json`, `shortwavestations.json`)

```
[
    { "frequency": 77500,   "name": "DCF77", "mode": "CW" },
    { "frequency": 2485000, "name": "Vanuatu Broadcasting", "mode": "AM" }
]
```

`mode` je način rada prijemnika (`USB`, `LSB`, `AM`, `FM`, `CW`, …) ili ime digitalnog načina rada — `FT8`, `FT4`, `FT2`, `JS8`, `WSPR`, `SSTV`, `NAVTEX`, `FAX`, `RTTY`, `RTTY-WX`, `RTTY-NAV`, `SITOR`, `PSK31`, `PSK63`, `PSK125`, `BPSK31/63/125`, `QPSK31/63/125`, `OLIVIA`, `CONTESTIA`, `MFSK`, `MFSK16`, `MFSK32`, `MFSK64`, `DOMINOEX`, `THOR`, `THROB`, `HELL`, `FELDHELL`, `MT63`, `PACKET`, `APRS`, `RADEU`, `RADEL`, `RADE` ili `FREEDV` — i tada klik na oznaku pokreće taj dekoder (pojedinosti).

Konfiguracijske datoteke

Konfiguracija poslužitelja (datoteke `.toml`)

Struktura konfiguracijskih datoteka:

```
[server]
# Web server settings
port = 9001
html_root = "frontend/dist/"
threads = 2
otherusers = 1
iq = true

[limits]
# Ograničenja po adresi — sva su zadano isključena ili na razumnoj vrijednosti,
# pa se postava bez njih ponaša kao i prije. Vidi CONNECTION_LIMITS.md.
per_ip = 3              # istodobni slušatelji s jedne adrese
per_ip_rate = 40        # nove veze u minuti s jedne adrese

[websdr]
# Online registration
register_online = true
name = "WebSDR Name"
antenna = "Antenna Type"
grid_locator = "AB12cd"
hostname = "domain.com"

[input]
# SDR input settings
sps = 2048000           # Sample rate
fft_size = 131072       # FFT size
frequency = 145000000   # Base frequency
signal = "iq"           # Signal type: "iq" or "real"
audio_sps = 12000       # Audio sample rate
audio_compression = "opus"  # "flac" or "opus"
accelerator = "opencl"  # "none", "cuda", "opencl"

[input.driver]
# Driver settings
name = "stdin"
format = "u8"           # Sample format

[input.defaults]
# User interface defaults
frequency = 145500000
modulation = "FM"
```

Podaci o lokaciji (`site_information.json`)

```
{
  "siteSysop": "Operator Callsign",
  "siteSysopEmailAddress": "email@example.com",
  "siteGridSquare": "AB12cd",
  "siteCity": "City, Country",
  "siteInformation": "https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus",
  "siteHardware": "Hardware specs",
  "siteSoftware": "Software version",
  "siteReceiver": "SDR model",
  "siteAntenna": "Antenna description",
  "siteNote": "Additional notes",
  "siteIP": "http://domain.com:9000",
  "siteSDRBaseFrequency": 0,
  "siteSDRBandwidth": 2048000,
  "siteRegion": 1,
  "siteChatEnabled": true
}
```

Sustav izgradnje

Konfiguracija izgradnje u Mesonu

`meson.build` (korijen)

Definira:

- Metapodatke projekta
- Ovisnosti
- Opcije prevoditelja
- Popise izvornih datoteka
- Ciljeve izgradnje

`meson_options.txt`

Dostupne opcije:

```
option('opencl', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable OpenCL support')
option('cuda', type: 'boolean', value: false, description: 'Enable CUDA support')
option('optimization', type: 'string', value: '3', description: 'Optimization level')
```

Tok podataka

Tok rada poslužitelja

```
1. SDR Hardware → rtl_sdr/hackrf_transfer/etc.
                  ↓
2. Sample Stream → stdin → spectrumserver
                  ↓
3. spectrumserver:
   - FFT calculation (waterfall)
   - Demodulation (audio)
   - Compression (FLAC/Opus)
                  ↓
4. WebSocket → Browser Client
                  ↓
5. Browser:
   - Render waterfall
   - Decode and play audio
   - Display controls
```

Tok korisničke interakcije

```
1. User clicks on waterfall
                  ↓
2. JavaScript sends frequency change request
                  ↓
3. WebSocket → spectrumserver
                  ↓
4. spectrumserver:
   - Updates demodulator frequency
   - Sends new audio stream
                  ↓
5. Browser receives and plays new audio
```

Vodič za izmjenu datoteka

Kada mijenjate kod pozadinskog dijela (`src/**`):

```
./recompile.sh --backend
```

Kada mijenjate kod sučelja (`frontend/src/**`):

```
./recompile.sh --frontend
```

Kada mijenjate konfiguraciju (`.toml`, `.json`):

```
# Restart server
./stop-websdr.sh
./start-rtl.sh  # (or appropriate start script)
```

Kada mijenjate oznake (`markers.json`):

```
# Reload page in browser
# No server restart needed
```

Uobičajene radnje s datotekama

Prilagodba sučelja

1. Izmijenite izvorni kod: `nano frontend/src/App.svelte`
2. Ponovno izgradite: `./recompile.sh --frontend`
3. Ponovno pokrenite poslužitelj: `./stop-websdr.sh && ./start-rtl.sh`

Dodavanje vlastitih oznaka

1. Uredite datoteku oznaka: `nano markers.json`
2. Format:
   `json { "markers": [ { "frequency": 145500000, "label": "2m Calling", "mode": "FM" } ] }`
3. Ponovno učitajte preglednik (ponovno pokretanje poslužitelja nije potrebno)

Upravljanje verzijama

Objava nove verzije (održavatelj)

Prije prijenosa datoteka osvježite popis otisaka, kako bi `update.sh` na svakoj stanici prepoznao verzije koje ima kao objavljene:

```
# 1. kopirajte promijenjene datoteke u kopiju za prijenos, zatim:
bash update.sh --make-known /path/to/the/upload/copy
# 2. napravite commit za update-known.txt i kopirajte ga također u kopiju za prijenos
```

Popis samo raste: unosi ranijih verzija se zadržavaju, pa jednom objavljena javna kopija ostaje prepoznatljiva u svakoj kasnijoj verziji.

Za upute o postavljanju pogledajte INSTALLATION.md. Za informacije o korištenju pogledajte USER_GUIDE.md.

73 de SV1BTL, 9A7AOF, F1NSK & SV2AMK

POGLAVLJE 16

Dodatak

Appendix.md

Dodatak — Popis naredbi

Sve naredbe koje sysop koristi za rad PhantomSDR-Plus stanice, grupirane po zadatku, svaka s jednim retkom objašnjenja. Pokreću se iz direktorija `PhantomSDR-Plus`, osim ako redak kaže drugačije. Ručna instalacija korak po korak (ovisnosti, Node.js, OpenCL, ručno prevođenje) ovdje se ne ponavlja — pogledajte Vodič za instalaciju. Zadnji stupac vodi na odjeljak koji objašnjava naredbu; u PDF-u iza poveznice slijedi broj stranice.

Instalacija i postavljanje stanice

Naredba	Što radi	Vidi
`git clone https://github.com/sv1btl/PhantomSDR-Plus`	Preuzima projekt.	README · str. 10
`bash install.sh`	Potpuni instalacijski program za Ubuntu/Debian: postavlja pitanja o stanici, instalira, prevodi.	Vodič za instalaciju · str. 18
`bash install_fedora.sh`	Isti instalacijski program za Fedoru.	Vodič za instalaciju · str. 18
`bash install_arch.sh`	Isti instalacijski program za Arch Linux.	Vodič za instalaciju · str. 18
`bash install_opensuse.sh`	Isti instalacijski program za openSUSE.	Vodič za instalaciju · str. 18
`PHANTOM_NONINTERACTIVE=1 PHANTOM_SDR=1 ./install.sh`	Instalacija bez pitanja (ovdje za RX888 MkII); svako pitanje dobiva zadanu vrijednost.	Vodič za instalaciju · str. 21
`chmod +x *.sh`	Ponovno čini skripte izvršnima (npr. nakon raspakiravanja zip arhive).	Vodič za instalaciju · str. 37
`bash configure-station.sh`	Čarobnjak stanice: postavlja pitanja, sprema `station.conf` i iz njega piše sve konfiguracijske datoteke.	Vodič za instalaciju · str. 20
`bash configure-station.sh --ask`	Pita i sprema samo `station.conf`.	Vodič za instalaciju · str. 20
`bash configure-station.sh --apply`	Ponovno piše konfiguracijske datoteke iz `station.conf` bez pitanja.	Vodič za instalaciju · str. 20
`bash configure-station.sh --show`	Prikazuje trenutne odgovore.	Vodič za instalaciju · str. 20
`./add-receiver.sh`	Dodaje još jedan prijemnik (npr. RTL-SDR za 2 m) uz glavni.	Postavljanje administratorske ploče · str. 55

Upravljački programi prijemnika

Naredba	Što radi	Vidi
`./setup-rx888-udev.sh`	Instalira udev pravila za RX888 kako bi radio bez sudo.	Vodič za instalaciju · str. 29
`./setup-rtlsdr.sh`	Instalira RTL-SDR upravljački program; pita je li stick Blog V4.	Vodič za instalaciju · str. 27
`RTL_V4=y ./setup-rtlsdr.sh`	Instalira RTL-SDR Blog V4 upravljački program bez pitanja.	Vodič za instalaciju · str. 27
`./setup-rsp1a.sh`	Instalira otvoreni lanac upravljačkih programa za SDRplay RSP1A.	Vodič za instalaciju · str. 27
`./setup-airspyhf.sh`	Instalira lanac upravljačkih programa za Airspy HF+.	Vodič za instalaciju · str. 27
`./setup-fobos.sh`	Instalira lanac upravljačkih programa za RigExpert Fobos.	Vodič za instalaciju · str. 27
`./setup-hackrf.sh`	Instalira paket hackrf i njegovo udev pravilo.	Vodič za instalaciju · str. 29
`./setup-drm.sh`	Gradi DRM dekoder (ubersdr-drm s fdk-aac 2.0.3) u `drm/bin/`.	Dekoderi · str. 126
`rtl_test`	Provjerava je li RTL-SDR stick prepoznat.	Vodič za instalaciju · str. 34
`SoapySDRUtil --find="driver=soapyMiri"`	Provjerava je li RSP1A prepoznat (`driver=fobos`, `driver=airspyhf` za ostale).	Vodič za instalaciju · str. 27
`SoapySDRUtil --info`	Prikazuje instalirane SoapySDR upravljačke programe.	Vodič za instalaciju · str. 35

Pokretanje i zaustavljanje prijemnika

Naredba	Što radi	Vidi
`./start-rx888mk2.sh`	Pokreće (ili ponovno pokreće) prijemnik RX888 MkII s nadzornikom i prikazuje log dok se ne podigne.	README · str. 11
`./start-rtl.sh`	Isto za RTL-SDR.	Vodič za instalaciju · str. 30
`./start-rsp1a.sh`	Isto za SDRplay RSP1A.	README · str. 11
`./start-airspyhf.sh`	Isto za Airspy HF+.	README · str. 11
`./start-hackrf.sh`	Isto za HackRF One.	README · str. 11
`./start-fobos.sh`	Isto za Fobos, RF ulaz (25–6000 MHz).	README · str. 11
`./start-fobos-hf.sh`	Isto za Fobos, izravno HF uzorkovanje (0–25 MHz).	README · str. 11
`./start-all.sh`	Pokreće sve prijemnike navedene u `receivers.toml`.	Više prijemnika · str. 82
`./start-rx888mk2.sh -q`	Svaka skripta za pokretanje s `-q`: dva retka ispisa umjesto živog loga.	README · str. 11
`INSTANCE=vhf ./start-rtl.sh`	Pokreće drugi prijemnik postavljen u `instances/vhf/`.	Više prijemnika · str. 82
`SPECTRUM_CORES=0-3 ./start-rx888mk2.sh`	Veže poslužitelj uz ove CPU jezgre (`none` = bez vezivanja).	README · str. 11
`RADE_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh`	Pokreće bez RADE sidecara.	RADE README · str. 131
`DRM_ENABLED=0 ./start-rx888mk2.sh`	Pokreće bez DRM pomoćnika.	Dekoderi · str. 126
`./stop-websdr.sh`	Zaustavlja sve prijemnike ove instalacije i njihov nadzornik.	Vodič za instalaciju · str. 31
`./stop-websdr.sh main`	Zaustavlja samo glavni prijemnik.	Više prijemnika · str. 82
`./stop-websdr.sh vhf`	Zaustavlja samo prijemnik pokrenut s `INSTANCE=vhf`.	Više prijemnika · str. 82
`tail -f logwebsdr.txt`	Prati živi log prijemnika.	Vodič za instalaciju · str. 30

Pokretanje pri podizanju sustava

Naredba	Što radi	Vidi
`bash setup-autostart.sh`	Pokreće prijemnik pri podizanju sustava (skripta navedena u `station.conf`).	Vodič za instalaciju · str. 31
`bash setup-autostart.sh start-rtl.sh`	Isto, za određenu skriptu za pokretanje.	Vodič za instalaciju · str. 31
`bash setup-autostart.sh start-all.sh`	Isto, za sve prijemnike u `receivers.toml`.	Vodič za instalaciju · str. 31
`bash setup-autostart.sh --status`	Pokazuje je li instalirano i za koju skriptu.	Vodič za instalaciju · str. 31
`bash setup-autostart.sh --remove`	Prestaje s pokretanjem pri podizanju (prijemnik sada nastavlja raditi).	Vodič za instalaciju · str. 31

Prevođenje i ažuriranje

Naredba	Što radi	Vidi
`./recompile.sh`	Ponovno prevodi poslužitelj i/ili web stranicu; pita što prevesti.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./recompile.sh --backend`	Prevodi samo poslužitelj.	Struktura projekta · str. 198
`./recompile.sh --frontend`	Prevodi samo web stranicu (desktop i /mobile).	Struktura projekta · str. 198
`./recompile.sh --both`	Prevodi oboje.	Vodič za instalaciju · str. 37
`bash update.sh`	Izvještava što bi nova verzija promijenila i pita treba li ažurirati.	Vodič za instalaciju · str. 35
`./update.sh --check`	Samo izvještaj, bez pitanja (za cron; izlazni kod 10 = čeka ažuriranje).	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --apply`	Ažurira, pitajući za datoteke koje ste sami uredili.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --apply --yes`	Ažurira bez pitanja; svaka datoteka koju ste uredili ostaje sačuvana.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --apply --prune`	Nudi i brisanje datoteka uklonjenih u izvornom repozitoriju.	Vodič za instalaciju · str. 35
`./update.sh --from FILE`	Uzima novu verziju iz `.zip`/`.tar.gz` ili mape — bez mreže.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --ref v5.5.0`	Ažurira na oznaku, granu ili commit umjesto trenutnog stabla.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --list-excludes`	Prikazuje datoteke koje alat za ažuriranje nikad ne dira.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --verbose`	Prikazuje sve datoteke, ne samo prvih 40.	Vodič za instalaciju · str. 37
`./update.sh --restore LAST`	Vraća datoteke koje je zadnje ažuriranje prepisalo.	Vodič za instalaciju · str. 36
`./update.sh --restore 20260923-164530`	Vraća datoteke iz tog određenog pokretanja.	Vodič za instalaciju · str. 36
`./frequencylist/update-eibi.sh --force`	Odmah dohvaća EiBi raspored za EiBi prozor, umjesto da čeka dnevnu provjeru.	Struktura projekta · str. 195

Izgled stranice

Naredba	Što radi	Vidi
`./waterfall.sh`	Mijenja zadanu minimalnu razinu waterfalla; prikazuje trenutnu vrijednost i pita.	README · str. 13
`./waterfall.sh -v -15`	Postavlja je na −15 dB bez pitanja (`-y` preskače i potvrde).	README · str. 13
`./waterfall.sh -s`	Prikazuje samo trenutne vrijednosti.	README · str. 13
`./smeter_theme.sh`	Bira zadanu temu S-metra iz izbornika.	Struktura projekta · str. 186
`./smeter_theme.sh vintage`	Odmah postavlja tu temu, zatim nudi ponovno prevođenje.	Struktura projekta · str. 186
`./smeter_theme.sh dark --build`	Postavlja je i prevodi bez pitanja (`--no-build` preskače prevođenje).	Struktura projekta · str. 186
`./smeter_theme.sh amber --no-reset`	Samo za nove posjetitelje; postojeći zadržavaju svoju.	Struktura projekta · str. 186

Administratorska ploča i proxy

Naredba	Što radi	Vidi
`./setup_admin.sh`	Interaktivno postavljanje administratorske ploče: portovi, skripte, thermal guard, systemd jedinice.	Postavljanje administratorske ploče · str. 42
`./setup_admin.sh --sudoers`	Instalira samo sudoers pravilo, kako bi se dvije jedinice ponovno pokretale bez lozinke.	Postavljanje administratorske ploče · str. 42
`./setup_admin.sh --proxy-only`	Instalira samo proxy na javnom portu, za stanicu bez ploče.	Postavljanje administratorske ploče · str. 42
`./manage_admin.sh start`	Pokreće ploču i proxy (kad nisu pod systemd).	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`./manage_admin.sh stop`	Zaustavlja oboje.	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`./manage_admin.sh status`	Pokazuje rade li, s njihovim PID-ovima.	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`sudo systemctl restart phantomsdr-admin phantomsdr-proxy`	Ponovno pokreće ploču i proxy pod systemd (prijemnik nastavlja raditi).	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`sudo systemctl enable --now phantomsdr-admin`	Pokreće ploču sada i pri svakom podizanju (jednako `phantomsdr-proxy`).	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`sudo systemctl disable --now phantomsdr-admin`	Zaustavlja ploču i više je ne pokreće pri podizanju.	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`systemctl status phantomsdr-admin`	Prikazuje stanje ploče (bez sudo).	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`sudo journalctl -u phantomsdr-admin -f`	Prati log ploče.	Postavljanje administratorske ploče · str. 43
`sudo cp logrotate/phantomsdr /etc/logrotate.d/phantomsdr`	Instalira rotaciju logova ploče, proxyja i autoruna.	Postavljanje administratorske ploče · str. 47
`sudo logrotate -d /etc/logrotate.d/phantomsdr`	Probno pokretanje rotacije logova.	Postavljanje administratorske ploče · str. 47

Thermal guard

Naredba	Što radi	Vidi
`python3 thermal_guard.py --once`	Prikazuje senzor, točku okidanja i pragove; ne poduzima ništa.	Thermal Guard · str. 63
`python3 thermal_guard.py --mode log`	Prati temperaturu uživo, samo bilježi (Ctrl-C za izlaz).	Thermal Guard · str. 67
`python3 thermal_guard.py --mode stop+restart`	Pokreće ga naoružanog: zaustavlja prijemnik kad se pregrije i ponovno ga pokreće kad se ohladi.	Thermal Guard · str. 67
`python3 thermal_guard.py --config FILE`	Koristi drugu konfiguracijsku datoteku.	Thermal Guard · str. 67
`./setup-cpufreq-perms.sh`	Dopušta guardu snižavanje frekvencije CPU-a bez pokretanja kao root.	Thermal Guard · str. 67
`sudo systemctl enable --now thermal-guard`	Pokreće guard kao zasebnu uslugu (samo kad se ne koristi administratorska ploča).	Thermal Guard · str. 67

Veze, vatrozid i HTTPS

Naredba	Što radi	Vidi
`./setup-firewall.sh --show`	Prikazuje pravila jezgre za ograničenje veza; ništa ne mijenja.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ./setup-firewall.sh --check`	Provjerava pravila prema vašoj jezgri.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ./setup-firewall.sh --apply`	Učitava pravila, uz automatsko poništavanje nakon 60 sekundi.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ./setup-firewall.sh --persist`	Ponovno učitava pravila pri svakom podizanju.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ./setup-firewall.sh --status`	Prikazuje brojače paketa za svako pravilo.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ./setup-firewall.sh --remove`	Uklanja sva pravila.	Ograničenja veza · str. 75
`sudo ufw allow 9000/tcp`	Otvara javni port u ufw vatrozidu.	Vodič za instalaciju · str. 34
`bash setup-https.sh`	Uključuje HTTPS s besplatnim Let's Encrypt certifikatom; HTTP i dalje radi.	Siguran pristup (HTTPS) · str. 85
`bash setup-https.sh --lan`	HTTPS samo unutar lokalne mreže (preglednici upozoravaju na certifikat).	Siguran pristup (HTTPS) · str. 87
`bash setup-https.sh --status`	Pokazuje je li HTTPS uključen i odgovara li certifikat.	Siguran pristup (HTTPS) · str. 86
`bash setup-https.sh --remove`	Isključuje HTTPS; obični HTTP ostaje kakav jest.	Siguran pristup (HTTPS) · str. 86

Dodatne usluge

Naredba	Što radi	Vidi
`./install-stats-server.sh`	Instalira poslužitelj statistike (CPU, temperatura, korisnici).	Poslužitelj statistike · str. 90
`sudo systemctl restart sdr-stats.service`	Ponovno ga pokreće (jednako `start`, `stop`, `status`).	Poslužitelj statistike · str. 92
`sudo journalctl -u sdr-stats.service -f`	Prati njegov log.	Poslužitelj statistike · str. 92
`curl http://localhost:9011/api/system-stats`	Provjerava odgovara li.	Poslužitelj statistike · str. 91
`./install_rade.sh`	Instalira RADE / FreeDV sidecar (`install_rade_ubuntu22.sh` na Ubuntu 22.04).	RADE README · str. 128
`cd ~/rade_c && git pull && cmake --build build`	Ažurira rade_c, dekoder za RADE V2 (beta); nove RADE2 veze koriste novu verziju.	RADE README · str. 130
`./rade.sh start`	Pokreće RADE sidecar s nadzornikom.	RADE README · str. 131
`./rade.sh stop`	Zaustavlja ga, zajedno s nadzornikom i procesima dekodiranja.	RADE README · str. 131
`./rade.sh restart`	Čisto ga zaustavlja i pokreće.	RADE README · str. 131
`./rade.sh status`	Pokazuje radi li.	RADE README · str. 131
`RADE_CORES_PER_CLIENT=3 ./rade.sh restart`	Ponovno ga pokreće dajući svakom slušatelju tri CPU jezgre.	RADE README · str. 131
`tail -f rade.log`	Prati RADE log.	RADE README · str. 131
`./kiwi_install.sh`	Instalira emulaciju KiwiSDR klijenta (za Kiwi programe poput AetherSDR).	Emulacija KiwiSDR klijenta · str. 159
`./setup_websdr_relay.sh`	Instalira relay koji diversity prijemu omogućuje korištenje WebSDR-a kao drugog prijemnika.	Diverziti prijam · str. 165

Upravljanje primopredajnikom (TCI most)

Naredba	Što radi	Vidi
`sudo usermod -aG dialout $USER`	Daje vašem korisniku pristup serijskom portu uređaja (nakon toga se ponovno prijavite).	Upravljanje primopredajnikom · str. 174
`rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200 f`	Čita frekvenciju uređaja preko Hamliba — provjerava CAT vezu (model, port i brzina za vaš uređaj).	Upravljanje primopredajnikom · str. 177
`cd tci-bridge && node tci-rigctld.mjs`	Pokreće most na već pokrenutom `rigctld`.	Upravljanje primopredajnikom · str. 180
`node tci-rigctld.mjs --rigctl rigctl -m 3073 -r /dev/ttyUSB0 -s 115200`	Pokreće most upravljajući uređajem izravno preko `rigctl` (način za Windows).	Upravljanje primopredajnikom · str. 177

Provjere i rješavanje problema

Naredba	Što radi	Vidi
`ss -tlnp`	Prikazuje portove koji slušaju i programe iza njih.	Postavljanje administratorske ploče · str. 46
`sudo lsof -i :9000`	Pokazuje koji program drži port.	Vodič za instalaciju · str. 33
`pkill -f admin_server.py`	Završava ploču pokrenutu ručno (jednako `proxy.py`).	Postavljanje administratorske ploče · str. 46
`sudo fuser -k 9010/tcp`	Oslobađa port koji drži zaglavljeni program.	Postavljanje administratorske ploče · str. 46
`lsusb`	Prikazuje USB uređaje — vidi li se prijemnik?	Vodič za instalaciju · str. 34
`sudo timedatectl set-ntp true`	Održava sat sinkroniziranim — trebaju ga FT8/FT4/WSPR dekoderi.	Vodič za instalaciju · str. 32

Interne skripte (ne pokreću se ručno)

Skripta	Što radi	Vidi
`setup-sdr-common.sh`	Zajedničke pomoćne funkcije koje učitavaju instalacijske skripte `setup-*.sh`.	Vodič za instalaciju · str. 27